

OPOSICIONES RTVE · CONVOCATORIAS 1/2022 Y 3/2022

Temario específico

Los diecisiete temas de **Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**

Redacción vigente a **21 de diciembre de 2022**

Dieciocho temas · dieciocho esquemas de repaso · **162** preguntas reales de examen

Generado el 04/09/2026

Cómo usar este volumen

La redacción que vale es la del 21 de diciembre de 2022, que es la fecha de corte que imponen las bases: «las pruebas se realizarán sobre su texto vigente a fecha de la primera publicación de las Bases Generales». Lo que cambió después está en el tema, en apartados marcados como *notas de actualización*, y **no es materia examinable**.

Cada tema trae tres partes. El **cuerpo**, para leer; el **esquema**, para repasar, que va detrás y no delante a propósito; y las **preguntas reales** de los cuadernillos de 2024, para comprobar si el tema se sostiene. **Las respuestas están al final del volumen**, no junto a la pregunta: con la respuesta a la vista no hay autoevaluación.

Noventa y siete plazas convocadas, ochenta y nueve de ellas con examen, y **ciento catorce preguntas** de dos cuadernillos con sus dos plantillas completas.

Los dos cuadernillos son de tamaño muy distinto: uno de noventa y seis preguntas y otro que sus propias instrucciones describen como «30 preguntas (25 principales más 5 de reserva)». **No es un fallo de extracción: es un examen más corto**, y se ha leído entero.

Su anexo reparte el examen de forma muy desigual: el inventario de equipos de televisión y radio se lleva **diecinueve preguntas**, las redes trece y los componentes doce, mientras que el control de iluminación escénica se lleva una y las memorias y microprocesadores, otra entre dos puntos del programa.

Y hay una diferencia de fondo con el resto del proyecto: **dieciséis de sus diecisiete temas van enteros como oficio**, sin ninguna norma detrás. **El único con respaldo en el Boletín Oficial del Estado es el de seguridad en instalaciones técnicas**, y ahí el temario cita literalmente las tres normas que resuelven sus preguntas.

Las preguntas se imprimen tal como salieron del examen, sin más limpieza que quitarles el pie de página. Son transcripciones de los cuadernillos oficiales y traen sus costuras: alguna arrastra una letra mal reconocida. **Están leídas una a una** y colocadas en el tema que les toca, comprobando cada una contra la norma.

Nada de aquí se ha escrito de memoria. Cada dato se ha leído en el texto consolidado del BOE en su redacción a la fecha de corte, o en la fuente oficial que se cita en la trazabilidad de cada tema.

Índice general

TEMA 1 – Conceptos básicos de electricidad	8
1.1 Las magnitudes y sus unidades legales	8
1.2 La ley de Ohm y las tres fórmulas de potencia	9
1.3 Serie y paralelo	9
1.4 La corriente alterna y el desfase	9
1.5 El factor de potencia	10
1.6 Las dos preguntas que dependen de un esquema	10
1.7 La pregunta 28: potencia y semiciclos	11
1.8 Los datos que el examen ha preguntado	11
1.9 Trazabilidad	12
TEMA 2 – Componentes electrónicos	16
2.1 El código de colores de las resistencias	16
2.2 El condensador	17
2.3 Asociación de condensadores	17
2.4 La carga de un condensador	18
2.5 El diodo	18
2.6 El transistor bipolar	19
2.7 El potenciómetro y los filtros pasivos	20
2.8 Los datos que el examen ha preguntado	21
2.9 Trazabilidad	21
TEMA 3 – Electrónica de potencia	27
3.1 Qué es la electrónica de potencia	27
3.2 Los cinco componentes del punto	28
3.3 Las dos preguntas que dependen de una figura	28
3.4 Dónde se encuentra esto en una instalación	29
3.5 Los datos que el examen ha preguntado	30
3.6 Trazabilidad	30
TEMA 4 – Amplificadores operacionales	34
4.1 Qué es y qué mide la pregunta 46	34
4.2 Las tres reglas que resuelven cualquier circuito	35
4.3 El seguidor y la pregunta 5 del segundo llamamiento	35
4.4 Las tres preguntas que dependen de un esquema	36
4.5 Lo que el enunciado pide y el examen no pregunta	37
4.6 Los datos que el examen ha preguntado	37
4.7 Trazabilidad	37
TEMA 5 – Electrónica digital	42
5.1 Los sistemas de numeración	42
5.2 Las puertas lógicas	43
5.3 La conversión analógico-digital	44
5.4 Los esquemas y las expresiones lógicas	45
5.5 Los datos que el examen ha preguntado	45
5.6 Trazabilidad	45

TEMA 6 – Circuitos integrados y secuenciales	50
6.1 Los circuitos combinacionales	50
6.2 El biestable	51
6.3 El registro	51
6.4 Síncrono y asíncrono	52
6.5 Los datos que el examen ha preguntado	53
6.6 Trazabilidad	53
TEMA 7 – Memorias, lógica programable y microprocesadores	57
7.1 Qué es una memoria	57
7.2 La memoria caché	58
7.3 Los dispositivos lógicos programables	58
7.4 El microprocesador	59
7.5 La única pregunta y lo que deja	59
7.6 Trazabilidad	60
TEMA 8 – La señal audiovisual y sus sincronismos	64
8.1 Las tres normas del SDI	64
8.2 Los patrones EAV y SAV	64
8.3 El audio digital y sus caudales	65
8.4 Los sincronismos	66
8.5 La avería del distribuidor de código de tiempo	67
8.6 Los datos que el examen ha preguntado	68
8.7 Trazabilidad	68
TEMA 9 – La señal audiovisual sobre redes	74
9.1 Por qué la señal audiovisual se pasa a IP	74
9.2 La familia SMPTE ST 2110	74
9.3 La redundancia: SMPTE ST 2022-7	75
9.4 Los conceptos de red que el examen pide	75
9.5 La corrección de errores y el transporte seguro	76
9.6 Los datos que el examen ha preguntado	77
9.7 Trazabilidad	77
TEMA 10 – Equipos utilizados en televisión y radio	82
10.1 La cámara de estudio y su óptica	82
10.2 El color: la ecuación de luminancia	83
10.3 La compresión y la matriz de conmutación	84
10.4 Los servidores de vídeo y el RAID	85
10.5 El mezclador de sonido	85
10.6 El micrófono, el vúmetro y el efecto Larsen	86
10.7 Las dos preguntas con figura	87
10.8 Los datos que el examen ha preguntado	88
10.9 Trazabilidad	89
TEMA 11 – Control de iluminación escénica	96
11.1 Qué es un dimmer	96
11.2 La consola y la señal DMX	97
11.3 Los proyectores de diodos y la iluminación robotizada	98
11.4 Lo que el mantenimiento de este punto revisa	98

11.5 Los datos que el examen ha preguntado	99
11.6 Trazabilidad	99
TEMA 12 – Comunicaciones y redes	103
12.1 Los dos modelos de referencia	103
12.2 El direccionamiento y las máscaras	104
12.3 Los protocolos	105
12.4 El cableado y los conectores	106
12.5 Los equipos de red y el diagnóstico	108
12.6 Lo que el enunciado nombra y el examen no ha preguntado	109
12.7 Los datos que el examen ha preguntado	110
12.8 Trazabilidad	110
TEMA 13 – Equipos de medida y control	117
13.1 El osciloscopio: qué es y cómo se maneja	117
13.2 Las dos preguntas de osciloscopio con figura	118
13.3 El polímetro y las medidas sin instrumento	119
13.4 Los instrumentos del punto, y el que no lo es	120
13.5 La medida de potencia en radiofrecuencia	121
13.6 Los datos que el examen ha preguntado	122
13.7 Trazabilidad	122
TEMA 14 – Medidas de la señal de vídeo, audio y radiofrecuencia	129
14.1 Las líneas de prueba y lo que cada una mide	129
14.2 El monitor de forma de onda y sus modos	130
14.3 Las señales de sincronía entre componentes y entre audio y vídeo	132
14.4 La señal patológica y la ecualización	132
14.5 Las medidas de audio y de radiofrecuencia	133
14.6 Los datos que el examen ha preguntado	135
14.7 Trazabilidad	135
TEMA 15 – Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	142
15.1 Los dos mantenimientos	142
15.2 El método del correctivo	143
15.3 La soldadura fría	144
15.4 El zumbido de 50 hercios	144
15.5 Los datos que el examen ha preguntado	145
15.6 Trazabilidad	146
TEMA 16 – Mantenimiento en televisión	150
16.1 Qué se mantiene en una televisión	150
16.2 La redundancia	151
16.3 El disco averiado en continuidad	151
16.4 Las licencias y las versiones	152
16.5 Los datos que el examen ha preguntado	153
16.6 Trazabilidad	154
TEMA 17 – Seguridad en instalaciones técnicas	158
17.1 Dónde empieza la alta tensión	158
17.2 El riesgo eléctrico y sus protecciones	159
17.3 La radiofrecuencia y la salud	161

17.4 La acometida de la unidad móvil	162
17.5 Los equipos de protección individual y las medidas del anexo IV	163
17.6 Los datos que el examen ha preguntado	164
17.7 Trazabilidad	165
TEMA 18 – Prevención de riesgos laborales en el temario específico	170
18.1 Qué es este tema y qué no	171
18.1.1 Las cuatro disciplinas preventivas	173
18.2 Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales	174
18.2.1 El derecho matriz: artículo 14.1	174
18.2.2 Derecho a la información (artículo 18.1)	174
18.2.3 Derecho a la consulta y la participación (artículos 18.2, 33 y 34)	175
18.2.4 Derecho a la formación (artículo 19)	175
18.2.5 Derecho a interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente (artículo 21)	175
18.2.6 Derecho a la vigilancia de la salud (artículo 22)	176
18.2.7 Derechos de grupos con protección reforzada (artículos 25 a 28)	176
18.2.8 Las obligaciones de los trabajadores (artículo 29)	177
18.3 Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención	178
18.3.1 Objeto y exclusiones (artículo 1)	178
18.3.2 Las tres definiciones (artículo 2)	178
18.3.3 Obligaciones del empresario (artículo 3)	179
18.3.4 Vigilancia de la salud (artículo 4)	179
18.3.5 Información y formación (artículo 5)	179
18.3.6 Los riesgos asociados, según la Guía Técnica	180
18.3.7 Las disposiciones mínimas del anexo	181
18.3.8 La distancia de la pantalla, con el matiz que decide la pregunta	181
18.4 Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención	182
18.4.1 Qué son	182
18.4.2 Las patologías de la extremidad superior	183
18.4.3 Los factores de riesgo	183
18.4.4 Consecuencias de la repetitividad y del trabajo monótono	184
18.4.5 La prevención	184
18.4.6 El puente con las pantallas	185
18.5 Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención	185
18.5.1 Qué es una carga, según la norma	185
18.5.2 El orden de las obligaciones: evitar antes que reducir	186
18.5.3 La técnica de levantamiento, y el error que el examen busca	186
18.5.4 Los factores de riesgo del anexo	187
18.6 Exposición a altos niveles de sonido y su prevención	187
18.6.1 Objeto	187
18.6.2 Los tres pares de valores	188
18.6.3 Evitar y reducir antes que proteger	188
18.6.4 La medición	189
18.6.5 Los protectores auditivos	189
18.6.6 El límite es un límite	190
18.6.7 Información y formación	190
18.6.8 Consulta y participación	190
18.6.9 Vigilancia de la salud	190
18.6.10 Por qué esta rúbrica está en el temario de Realización (Asistencia) y no en los demás	191
18.7 Seguridad en trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas	191
18.7.1 Los dos metros, que es la cifra que todo lo ordena	192
18.7.2 El orden de las medidas: colectiva antes que individual	192

18.7.3 Las escaleras de mano	193
18.7.4 El equipo de protección individual anticaídas	193
18.8 Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas	194
18.8.1 Las plataformas de trabajo	194
18.8.2 Las plataformas elevadoras móviles de personal	195
18.8.3 Las carretillas elevadoras	195
18.9 Riesgos asociados a espacios confinados y medidas de prevención	195
18.9.1 Qué es un espacio confinado	195
18.9.2 Las medidas, en el orden en que se aplican	196
18.10 Incendios y medidas preventivas	196
18.10.1 La obligación del empresario: artículo 20 de la Ley 31/1995	196
18.10.2 El lugar de trabajo: RD 486/1997, anexo I	197
18.10.3 Las clases de fuego	197
18.10.4 Los agentes extintores y su adecuación	198
18.10.5 Los extintores	199
18.10.6 Bocas de incendio equipadas (BIE)	199
18.10.7 Establecimientos industriales: RD 2267/2004	199
18.10.8 El riesgo eléctrico, que es donde empiezan muchos incendios	201
18.10.9 El plan de autoprotección	202
18.11 Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas	202
18.11.1 El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social	202
18.11.2 El accidente in itinere: qué exige la jurisprudencia	203
18.11.3 El accidente en misión	204
18.11.4 Las medidas preventivas	205
18.12 La actuación ante un accidente o una emergencia: proteger, avisar, socorrer	206
18.13 La iluminación de los lugares de trabajo	207
18.13.1 Los niveles mínimos del anexo IV	207
18.13.2 Las condiciones de reparto y las que prohíbe	208
18.14 Trazabilidad	209

TEMA 1 – Conceptos básicos de electricidad

Las siglas y unidades de este tema, presentadas de entrada: la corriente continua (**CC**, o **DC**) y la alterna (**CA**, o **AC**); el voltio (**V**), el amperio (**A**), el ohmio (Ω), el vatio (**W**), el voltamperio (**VA**) y el voltamperio reactivo (**var**); el henrio (**H**) y el faradio (**F**); el hercio (**Hz**); el valor eficaz (**RMS**, *root mean square*); las siglas con que este proyecto abrevia el nombre de la ocupación (**TESE**, Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos); y el factor de potencia, que se escribe **cos ϕ** porque es el coseno del ángulo de desfase.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, punto 1):
«CONCEPTOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD: Principios básicos de electricidad. Corriente eléctrica. Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm. Corriente continua. Corriente alterna.»

Seis preguntas. Y el punto que abre la ocupación por donde hay que abrirla: todo lo que viene después — componentes, amplificadores, digital, medida— se apoya en las cuatro magnitudes que aquí se fijan.

Un aviso capital, y hay que darlo en el primer tema porque afecta a toda la ocupación: dos de estas seis preguntas dependen de un esquema de circuito que el temario no puede reproducir. En esta ocupación eso no es una excepción: es la norma. Alrededor de treinta de las 114 preguntas del específico llevan una figura, y el método de este temario es siempre el mismo: declararlo, no describir lo que no ha visto y dar la regla de la familia.

1.1 Las magnitudes y sus unidades legales

Las cuatro magnitudes de un circuito, con la unidad que el Real Decreto 2032/2009 les asigna:

Magnitud	Símbolo	Qué es	Unidad
Tensión	V o U	La diferencia de potencial que empuja	Voltio
Intensidad	I	Cuánta carga pasa por segundo	Amperio
Resistencia	R	La oposición al paso	Ohmio
Potencia	P	Energía por unidad de tiempo	Vatio

Y están en el Boletín Oficial del Estado. El Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida, las recoge en su cuadro de unidades derivadas coherentes, con las celdas separadas por puntos porque un cuadro no admite otro entrecomillado y cada celda va literal:

«diferencia de potencial eléctrico, fuerza electromotriz» · «voltio» · «V» · «W/A»
«resistencia eléctrica» · «ohmio» · « Ω » · «V/A»
«capacidad eléctrica» · «faradio» · «F» · «C/V»

El amperio es, además, una de las siete unidades básicas del Sistema Internacional.

1.2 La ley de Ohm y las tres fórmulas de potencia

La ley de Ohm relaciona las tres primeras magnitudes:

$$V = I \times R$$

Y la potencia se calcula de tres maneras equivalentes, según qué dos datos haya:

Se tiene	Fórmula
Tensión y corriente	$P = V \times I$
Corriente y resistencia	$P = I^2 \times R$
Tensión y resistencia	$P = V^2 / R$

La tercera es la que resuelve las preguntas de este examen que dan tensión y resistencia, y la segunda es la que explica por qué la pérdida en un cable crece con el cuadrado de la corriente.

1.3 Serie y paralelo

En un circuito en paralelo, la tensión es la misma en todos los componentes. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 40.

Y conviene tener las cuatro reglas juntas, porque el examen las usa en varios puntos:

	Serie	Paralelo
Tensión	Se reparte entre los componentes	La misma en todos ✓
Corriente	La misma por todos	Se reparte
Resistencias	Se suman	Se suman las inversas
Condensadores	Se suman las inversas	Se suman

La última fila es la que más se falla: los condensadores se comportan al revés que las resistencias. Es lo que la pregunta 44, del tema 2, mide.

Las tres opciones falsas de la pregunta 40 describen el comportamiento en serie o disarates: «se divide entre los componentes» es la serie; «aumenta en cada componente» y «es cero» no ocurren en ningún montaje.

1.4 La corriente alterna y el desfase

En un sistema trifásico, las fases están desfasadas 120 grados entre ellas. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 59.

La cuenta es inmediata: tres fases repartidas por igual en un ciclo completo de 360 grados dan 120 grados cada una. Y de ahí se sigue la propiedad que hace útil el sistema trifásico: la suma instantánea de las tres es cero, lo que permite prescindir del neutro en cargas equilibradas y transportar más potencia con menos cobre.

Y las cuatro opciones son ángulos con sentido eléctrico, lo que hace la pregunta buena:

Ángulo	Dónde aparece de verdad
120° ✓	El desfase de un trifásico
90°	El desfase entre tensión y corriente en una bobina o un condensador puros
180°	La oposición de fase: la de la conexión balanceada del audio
60°	No corresponde a ningún desfase característico

1.5 El factor de potencia

El factor de potencia en un circuito de corriente alterna es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 31.

Las tres potencias de la corriente alterna, que es lo que la pregunta exige separar:

Potencia	Qué es	Unidad
Activa (P)	La que realiza trabajo: calienta, mueve, ilumina	Vatio (W)
Reactiva (Q)	La que va y viene entre la fuente y las bobinas o condensadores sin hacer trabajo	Voltamperio reactivo (var)
Aparente (S)	El producto de tensión por corriente: lo que la instalación tiene que soportar	Voltamperio (VA)

Y la relación entre las tres es un triángulo rectángulo: la aparente es la hipotenusa. El factor de potencia es el coseno del ángulo entre la activa y la aparente, de ahí $\cos \phi$.

Por qué le importa a un técnico de equipos: una instalación con factor de potencia bajo necesita más corriente para entregar la misma potencia útil. Cables más gruesos, protecciones mayores y, en grandes consumidores, penalización en la factura. Las fuentes conmutadas modernas llevan corrección del factor de potencia precisamente por eso.

Las tres opciones falsas cambian uno de los dos términos del cociente: activa entre reactiva, tensión entre corriente —que es una resistencia— y resistencia entre reactancia —que es la tangente del mismo ángulo, no el coseno—. La última es la mejor puesta.

1.6 Las dos preguntas que dependen de un esquema

Dos de las seis preguntas de este punto muestran un circuito y el temario no lo ha visto.

La pregunta 7 del segundo llamamiento pide el valor de la tensión entre dos puntos de un circuito y la respuesta oficial es $-1,6$ voltios.

La pregunta 26 del segundo llamamiento pide la potencia que entrega una fuente con una carga de 1 kilohmio y 1 henrio y la respuesta oficial es 144 milivatios.

El temario no describe esos esquemas, porque no los tiene delante. Lo que sí puede dar, y da, es la regla de su familia, que es lo que hace legible cualquier pregunta de esta clase:

1. Un valor de tensión negativo entre dos puntos no es un error: es una convención de sentido. Significa que el punto A está a menos potencial que el B. En un circuito con varias fuentes, el signo del resultado es parte de la respuesta, y las opciones que sólo cambian el signo están puestas para quien recorra la malla en sentido contrario.

2. Para hallar una tensión entre dos puntos se recorre un camino entre ellos sumando las elevaciones de las fuentes y restando las caídas de las resistencias. El resultado no depende del camino elegido: si sale distinto, hay un error de signo.
3. Cuando el enunciado da una inductancia —el henrio de la pregunta 26— hay que preguntarse en qué régimen está el circuito. En corriente continua estacionaria una bobina ideal es un cortocircuito y no consume potencia activa; en alterna, su reactancia depende de la frecuencia. La potencia que una fuente entrega es la activa, y la bobina no la consume: la devuelve. Por eso una carga con parte inductiva no disipa más que su parte resistiva.

Ninguna de las tres reglas sustituye a ver el esquema, y el tema lo dice.

1.7 La pregunta 28: potencia y semiciclos

Ésta también lleva figura, y su respuesta se puede razonar entera sin verla, que es lo que la hace la mejor del punto.

El enunciado da $V_1 = 5$ voltios y $R_1 = 1$ kilohmio y pregunta por la potencia consumida en la resistencia en relación al voltaje. La respuesta oficial es la b): la potencia será positiva en el semiciclo positivo y positiva en el semiciclo negativo.

El razonamiento es la fórmula del epígrafe 2: $P = V^2 / R$. La tensión está elevada al cuadrado, y el cuadrado de un número negativo es positivo. Una resistencia disipa potencia en los dos semiciclos, y la disipa siempre en el mismo sentido: la convierte en calor.

Una resistencia no puede devolver energía al circuito. Sólo las bobinas y los condensadores lo hacen, y ésta es exactamente la potencia reactiva del epígrafe 5.

1.8 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Lo que pregunta	Respuesta oficial
28	Potencia en la resistencia según el semiciclo	b) Positiva en los dos ✓
31	Qué es el factor de potencia	a) Relación entre potencia activa y aparente ✓
40	Qué ocurre con la tensión en un circuito en paralelo	a) Es la misma en todos los componentes ✓
59	Desfase de las fases de un sistema trifásico	a) 120° ✓
7 (2.º llam.)	Tensión entre dos puntos de un circuito	a) $-1,6 \text{ V}$ ✓ · sólo con la plantilla
26 (2.º llam.)	Potencia que entrega una fuente con carga	b) 144 mW ✓ · sólo con la plantilla

Las seis respuestas oficiales son correctas.

Dos de las seis descansan sólo en la plantilla: las dos que dependen de un esquema.

Y el aviso que abre esta ocupación: una cuarta parte larga de las preguntas de este temario lleva figura. Quien lo prepare tiene que practicar con esquemas de circuito, tablas de verdad y trazas de osciloscopio, y eso un temario escrito no lo sustituye. Lo que sí da, tema a tema, es la regla con la que cada familia de figura se lee.

1.9 Trazabilidad

Este tema cita una norma del BOE.

Nivel	Fuente	Qué se ha tomado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida (BOE-A-2010-927), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	Las filas del cuadro de unidades derivadas que definen el voltio, el ohmio y el faradio, citadas celda a celda
Quinto: la plantilla oficial	Dos afirmaciones: los resultados numéricos de dos circuitos que el temario no puede reproducir	Preguntas 7 y 26 del segundo llamamiento

Tres declaraciones expresas:

1. Las preguntas 7 y 26 del segundo llamamiento dependen enteramente de un esquema. El temario no lo describe, y lo que aporta en su lugar son las tres reglas del epígrafe 6: el signo como convención de sentido, el recorrido de malla y el papel de una inductancia en la potencia activa. Ninguna sustituye a ver el esquema, y el tema lo dice.
2. La pregunta 28 también lleva figura y su respuesta NO descansa en la plantilla: se razona entera con la fórmula de la potencia, y el tema muestra el razonamiento. Es el ejemplo de que una pregunta con imagen no es automáticamente una pregunta perdida.
3. Las fórmulas, las reglas de serie y paralelo y la descomposición de la potencia en activa, reactiva y aparente son conocimiento asentado de la electrotecnia, no normalizado por ninguna norma consultada. El tema las presenta como conocimiento común de la materia.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la ley de Ohm y las tres fórmulas de potencia, las cuatro reglas de serie y paralelo, la propiedad de suma nula del trifásico y la consecuencia práctica de un factor de potencia bajo. Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 1

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [BOE] = norma del Boletín Oficial del Estado · [of] = oficio y electrotecnia · [plan] = plantilla oficial. Siglas: la corriente alterna (CA) y la continua (CC); el milivatio (mW) y el voltio (V).

Cabecera. Enunciado: punto 1 del anexo · 6 preguntas · cuatro se razonan y dos dependen de un esquema que este esquema no ha visto.

Las unidades son legales

- [BOE] · El voltio, el ohmio y el faradio están en el Real Decreto 2032/2009, de unidades legales de medida, citado celda a celda en el tema.
- LO QUE ESO SIGNIFICA: las unidades de este punto no son convenio del oficio: son derecho vigente.

La ley de Ohm y la potencia

- LA LEY: $V = I \times R$. De ella salen las tres fórmulas de potencia: $P = V \times I$ · $P = I^2 \times R$ · $P = V^2 / R$.
- CUÁL USAR: la que sólo pida datos que se tengan. Es lo único que hay que decidir.

Serie y paralelo

	Serie	Paralelo
Corriente	La misma por todos	Se reparte
Tensión	Se reparte	La misma en todos ✓
Resistencia	Se suman	La inversa de la suma de inversas

- PREGUNTA 40 · [of] · En un circuito en paralelo, la tensión es la misma en todos los componentes.
- CÓMO NO CONFUNDIRSE NUNCA: en paralelo los dos extremos son los mismos dos nudos, luego la tensión sólo puede ser una.

La corriente alterna y el trifásico

- PREGUNTA 59 · [of] · Las fases de un sistema trifásico están desfasadas 120 grados.
- POR QUÉ 120: 360 dividido entre tres. Es la única manera de repartir el círculo entre tres fases de forma equilibrada, y de ahí que la suma de las tres en un sistema equilibrado sea cero.

El factor de potencia

- PREGUNTA 31 · [of] · El factor de potencia es la relación entre la potencia activa y la aparente.
- LAS TRES POTENCIAS: activa —la que trabaja, en vatios—, reactiva —la que va y viene, en voltamperios reactivos— y aparente —la suma vectorial, en voltamperios.
- POR QUÉ IMPORTA EN UNA INSTALACIÓN: un factor de potencia bajo obliga a cables y protecciones mayores para la misma potencia útil, y la compañía lo penaliza.

Potencia y semiciclos

- PREGUNTA 28 · [of] · La potencia disipada en una resistencia es positiva en los dos semiciclos.

- **EL RAZONAMIENTO EN UNA LÍNEA:** $P = I^2 \times R$, y un cuadrado nunca es negativo. La corriente cambia de signo; la potencia no.
- **CONSECUENCIA FÍSICA:** la resistencia calienta igual en los dos medios ciclos, y por eso una onda alterna sí calienta pese a promediar cero.

Las dos preguntas con esquema

- **PREGUNTA 7 del segundo llamamiento** · [plan] · La tensión entre dos puntos del circuito es $-1,6\text{ V}$.
- **PREGUNTA 26 del segundo llamamiento** · [plan] · La potencia que entrega la fuente con carga es 144 mW .
- **ESTE ESQUEMA NO HA VISTO NINGUNO DE LOS DOS CIRCUITOS Y NO LOS DESCRIBE.** La regla de la familia: se resuelven con la ley de Ohm y con las leyes de nudos y mallas, y el signo negativo de la primera sólo dice en qué orden se han tomado los dos puntos.
- **LO QUE SÍ SE PUEDE LLEVAR APRENDIDO:** una tensión negativa no es un error de cuenta: es la misma tensión medida al revés.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
28	Potencia en la resistencia según el semiciclo	b) Positiva en los dos ✓
31	Qué es el factor de potencia	a) Relación entre potencia activa y aparente ✓
40	Qué ocurre con la tensión en un circuito en paralelo	a) Es la misma en todos los componentes ✓
59	Desfase de las fases de un sistema trifásico	a) 120° ✓
7 (2.º llam.)	Tensión entre dos puntos de un circuito	a) $-1,6\text{ V}$ ✓ · sólo con la plantilla
26 (2.º llam.)	Potencia que entrega una fuente con carga	b) 144 mW ✓ · sólo con la plantilla

Las seis oficiales son correctas · dos descansan sólo en la plantilla, y son las dos que llevan esquema. · **Aviso de estudio:** la tabla de serie y paralelo y las tres fórmulas de potencia son lo que hay que llevar en la cabeza: con ellas se resuelven las cuatro preguntas razonables y se ataca cualquier circuito de los que llevan figura.

Preguntas reales de examen · tema 1

6 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** Siendo $V_1 = 5V$ y $R_1 = 1k\Omega$, del siguiente circuito electrónico, ¿qué afirmación es la correcta sobre la potencia consumida en la resistencia en relación al voltaje?
 - a) La potencia será positiva en el semiciclo positivo de la tensión y negativa en el semiciclo negativo de la tensión.
 - b) La potencia será positiva en el semiciclo positivo de la tensión y positiva en el semiciclo negativo de la tensión.
 - c) La potencia será negativa en el semiciclo positivo de la tensión y negativa en el semiciclo negativo de la tensión.
 - d) La potencia será negativa en el semiciclo positivo de la tensión y positiva en el semiciclo negativo de la tensión.
- 2** ¿Qué es el factor de potencia en un circuito de corriente alterna?
 - a) La relación entre la potencia activa y la potencia aparente.
 - b) La relación entre la potencia activa y la potencia reactiva.
 - c) La relación entre la tensión y la corriente.
 - d) La relación entre la resistencia y la reactancia.
- 3** ¿Qué ocurre con la tensión en un circuito en paralelo?
 - a) La tensión es la misma en todos los componentes.
 - b) La tensión se divide entre los componentes.
 - c) La tensión aumenta en cada componente.
 - d) La tensión es cero.
- 4** ¿En un sistema trifásico cuantos grados están desfasadas sus fases entre ellas?
 - a) 120° .
 - b) 90° .
 - c) 180° .
 - d) 60° .
- 5** ¿Qué valor tiene la tensión V entre los puntos A y B?
 - a) $-1.6V$.
 - b) $2.6V$.
 - c) $-2.7V$.
 - d) $1.3V$.
- 6** Calcula la potencia que entrega esta fuente de alimentación con una carga de $1k\Omega$ y $1H$
 - a) $120mW$.
 - b) $144mW$.
 - c) $135mW$.
 - d) $1200mW$.

TEMA 2 – Componentes electrónicos

Los términos y símbolos de este tema, presentados de entrada: la resistencia y su código de colores; el potenciómetro; el condensador y su capacidad, medida en faradios (F) y en sus submúltiplos, el microfaradio (μF), el nanofaradio (nF) y el picofaradio (pF); el culombio (C), unidad de carga; el diodo y el diodo túnel; el transistor bipolar (BJT, *bipolar junction transistor*), sus dos polaridades (NPN y PNP, por el orden de las capas de semiconductor) y sus tres patas —base, colector y emisor—; la ganancia de corriente del transistor (β , beta); la constante de tiempo de un circuito de resistencia y condensador (τ , tau); y los montajes de filtro por resistencia y condensador (RC) o por bobina y condensador (LC).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, punto 2):
«COMPONENTES ELECTRÓNICOS: Resistencias lineales. Potenciómetros. Condensadores. Diodo y transistores. Montajes con transistores.»

Doce preguntas: el tercer banco de esta ocupación. Y el punto que más figuras trae: seis de sus doce muestran un esquema, un símbolo o un dibujo de componente.

Y sin embargo es de los más contestables, porque cuatro de esas doce se resuelven con dos tablas —el código de colores y las fórmulas del condensador— que este tema reúne.

2.1 El código de colores de las resistencias

Dos preguntas del cuadernillo se contestan con esta sola tabla, y una tercera con la fila del multiplicador.

Color	Cifra	Multiplicador
Negro	0	$\times 1$
Marrón	1	$\times 10$
Rojo	2	$\times 100$
Naranja	3	$\times 1.000$
Amarillo	4	$\times 10.000$
Verde	5	$\times 100.000$
Azul	6	$\times 1.000.000$
Violeta	7	
Gris	8	
Blanco	9	

Y las dos bandas de tolerancia que el examen usa: dorado, $\pm 5\%$; plateado, $\pm 10\%$.

Cómo se lee una resistencia de cuatro bandas: las dos primeras son cifras, la tercera es el multiplicador y la cuarta la tolerancia.

La pregunta 74: si el multiplicador de una resistencia es rojo, multiplica por 100. Ésa es la respuesta oficial.

La pregunta 18 del segundo llamamiento: marrón, rojo, negro y dorado dan 12 ohmios. Ésa es la respuesta oficial. Marrón es 1, rojo es 2, negro multiplica por 1: $12 \times 1 = 12$.

La pregunta 61, que junta el código con la ley de Ohm: una resistencia de naranja, negro, rojo y dorado conectada a 12 voltios deja pasar 4 miliamperios. Ésa es la respuesta oficial.

La cuenta, en dos pasos:

1. El valor: naranja 3, negro 0, rojo $\times 100 \rightarrow 30 \times 100 = 3.000$ ohmios.
2. La corriente: $12 \div 3.000 = 0,004$ amperios = 4 miliamperios.

Y el dato de 30 vatios que el enunciado da no interviene en la cuenta: es la capacidad de la fuente, no lo que el circuito consume. Está para descolocar, y de hecho una de las opciones falsas es «30 mA».

2.2 El condensador

La capacidad de un condensador es la carga que acumula por cada voltio aplicado:

$$C = Q / V$$

La pregunta 21: un condensador con 0,002 culombios a 10 voltios tiene una capacitancia de 200 μF . Ésa es la respuesta oficial.

La cuenta y la conversión, que es donde está la trampa:

1. $0,002 \div 10 = 0,0002$ faradios.
2. 0,0002 faradios son 200 microfaradios, porque un microfaradio es una millonésima de faradio.

Y las cuatro opciones están construidas sobre errores de prefijo: 0,02 mF es lo mismo que 20 μF —un factor de diez de menos—, 0,02 μF se equivoca en seis órdenes de magnitud y 0,002 F confunde la carga con la capacidad. La aritmética es trivial; el manejo de prefijos, no.

Prefijo	Vale
mili (m)	10^{-3}
micro (μ)	10^{-6}
nano (n)	10^{-9}
pico (p)	10^{-12}

2.3 Asociación de condensadores

La pregunta 44 muestra una combinación de condensadores iguales de 5 μF y pide la capacidad equivalente entre dos puntos. La respuesta oficial es 5 μF .

El temario no ha visto la figura. Lo que da es la regla de la familia, que es la que resuelve cualquier pregunta de esta clase:

1. Los condensadores se asocian **AL REVÉS** que las resistencias. En **PARALELO** se suman las capacidades; en **SERIE** se suman las inversas.
2. Con n condensadores iguales de valor C : en paralelo dan $n \times C$; en serie dan C / n .
3. Y de ahí el atajo que hace legible cualquier montaje simétrico: si el resultado es igual al valor de uno solo, el montaje tiene tantos en serie como ramas en paralelo. Dos ramas de dos en serie, por ejemplo, dan $2 \times (C/2) = C$.

Con esa tercera regla, un resultado de $5 \mu\text{F}$ a partir de condensadores de $5 \mu\text{F}$ se explica por sí solo, y es lo que la respuesta oficial da. Ninguna de las tres reglas sustituye a ver la figura, y el tema lo dice.

2.4 La carga de un condensador

La pregunta 70 también lleva figura: muestra un circuito con el condensador descargado y pregunta qué tensión habrá adquirido $C1$ al cabo de un segundo. La respuesta oficial es 5 voltios.

La regla de familia, que es una de las más rentables de la electrónica:

Un condensador que se carga a través de una resistencia sigue una curva exponencial gobernada por la constante de tiempo $\tau = R \times C$, y la tabla de esa curva se sabe de memoria:

Tiempo transcurrido	Tensión alcanzada
1τ	63 % de la final
2τ	86 %
3τ	95 %
5τ	99 %: se considera cargado

Y las dos comprobaciones que ordenan cualquier pregunta de este tipo:

1. Si el tiempo del enunciado es **MUY MENOR** que τ , la tensión es casi cero. Si es **MUY MAYOR**, es casi la de la fuente. La mayoría de estas preguntas se resuelven situando el tiempo en la escala, sin calcular nada.
2. Un resultado que sea exactamente la **MITAD** de la tensión de la fuente delata un divisor resistivo, no la exponencial: el condensador ya cargado se comporta como un circuito abierto y la tensión la fija la red de resistencias.

Ninguna de las dos sustituye a ver el esquema, y el tema lo dice.

2.5 El diodo

El diodo conduce en un sentido y no en el otro, y de ahí salen sus usos: rectificar, proteger contra inversión de polaridad y recortar.

Sus valores característicos:

Dato	Valor corriente
Tensión de codo en silicio	≈ 0,7 V
Tensión de codo en germanio	≈ 0,3 V
Tensión de codo en un led	De 1,8 a 3,5 V, según el color

Y las variantes que un técnico de equipos encuentra:

Diodo	Para qué
Rectificador	Convertir alterna en continua
Zener	Estabilizar una tensión: trabaja en inversa
Led	Emitir luz
Schottky	Conmutar rápido, con caída menor
Túnel	Presenta resistencia NEGATIVA en parte de su curva: se usa en osciladores de muy alta frecuencia

La pregunta 26 pide identificar el símbolo del diodo túnel y la 34, el del transistor NPN. Las dos dependen de una imagen y las dos descansan en la plantilla.

La regla de familia de los símbolos, que es lo que el temario puede aportar:

1. Todo diodo es un TRIÁNGULO que apunta a una BARRA. El triángulo indica el sentido de conducción y la barra es el cátodo.
2. Lo que distingue a cada variante es la FORMA DE LA BARRA: recta, el rectificador; con las puntas dobladas, el zener; en forma de ese, el Schottky; con dos trazos cortos, el túnel.
3. Y todo transistor bipolar es un círculo con tres patas, una de ellas con una FLECHA. La flecha está siempre en el EMISOR, y su sentido decide el tipo: si sale del transistor, es NPN; si entra, es PNP. La regla del oficio: «NPN, no apunta adentro».

2.6 El transistor bipolar

La corriente de colector en la región activa de un transistor bipolar es la corriente de base por el factor de ganancia β . Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 76.

Es la relación que define al transistor como amplificador:

$$I(\text{colector}) = \beta \times I(\text{base})$$

Y con ella, la ley de nudos da la tercera corriente: la del emisor es la suma de las otras dos. De ahí que las opciones falsas de la pregunta suenen todas plausibles: cada una enuncia mal una de las dos relaciones verdaderas.

Las tres regiones de trabajo, que hay que separar:

Región	Cómo está	Para qué se usa
Corte	No conduce	Interruptor abierto
Activa ✓	La corriente de colector es β veces la de base	Amplificar
Saturación	Conduce todo lo que la carga deja, y β deja de mandar	Interruptor cerrado

La pregunta 87 pide la ganancia en decibelios de un circuito amplificador con $\beta = 200$ y lleva figura. La respuesta oficial es 20 dB.

La regla de familia: la ganancia en decibelios de un amplificador de TENSIÓN es veinte veces el logaritmo decimal de la relación de tensiones —la misma fórmula del audio—, y 20 dB corresponden a una ganancia de diez veces. La beta del transistor NO es la ganancia de tensión del circuito: la de tensión la fijan las resistencias de colector y de emisor. Confundir las dos es el error que la pregunta busca.

2.7 El potenciómetro y los filtros pasivos

La pregunta 60 muestra un circuito con un potenciómetro y pide los valores máximo y mínimo que puede medir un voltímetro. La respuesta oficial es mínimo 4 voltios, máximo 8.

La regla de familia: un potenciómetro en un divisor de tensión da un margen, no un valor. Los dos extremos se calculan poniendo su resistencia a cero y a su valor máximo, y el resultado es siempre un divisor resistivo: la tensión de salida es la de entrada multiplicada por la resistencia de abajo dividida entre la suma de las dos. Si el margen calculado no incluye ni el cero ni la tensión de la fuente, hay otra resistencia fija en serie, que es lo normal en un circuito real.

La pregunta 22 del segundo llamamiento: el componente que se utiliza principalmente para filtrar una señal eléctrica eliminando frecuencias no deseadas es el filtro pasivo, RC o LC. Ésa es la respuesta oficial.

Y aquí conviene una precisión que el temario hace: la opción marcada no nombra un COMPONENTE, nombra un MONTAJE de componentes. Las otras tres sí son componentes —diodo, resistencia variable y amplificador operacional— y ninguna filtra por sí sola. La respuesta es la correcta porque es la única que describe algo que filtre, y el enunciado usa «componente» con holgura.

Los cuatro filtros pasivos básicos:

Filtro	Deja pasar
Paso bajo	Las frecuencias por debajo del corte
Paso alto	Las de encima
Paso banda	Una franja
Banda eliminada	Todo menos una franja: es el notch del temario de Sonido

2.8 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Lo que pregunta	Respuesta oficial
21	Capacitancia de 0,002 C a 10 V	b) 200 μ F ✓
26	Símbolo del diodo túnel	c) ✓ · sólo con la plantilla
34	Símbolo del transistor NPN	b) ✓ · sólo con la plantilla
44	Capacidad equivalente de la combinación	b) 5 μ F ✓ · sólo con la plantilla
60	Valores máximo y mínimo del voltímetro	a) Mínimo 4 V, máximo 8 V ✓ · sólo con la plantilla
61	Corriente por una resistencia de código naranja, negro, rojo	a) 4 mA ✓
70	Tensión del condensador al cabo de 1 segundo	b) 5 V ✓ · sólo con la plantilla
74	Por cuánto multiplica el color rojo	c) 100 ✓
76	Corriente de colector en región activa	c) La de base por β ✓
87	Ganancia en decibelios del amplificador	d) 20 dB ✓ · sólo con la plantilla
18 (2.º llam.)	Valor de una resistencia marrón, rojo, negro, dorado	c) 12 ohmios ✓
22 (2.º llam.)	Componente que filtra frecuencias no deseadas	a) Filtro pasivo RC o LC ✓

Las doce respuestas oficiales son correctas.

Seis de las doce descansan sólo en la plantilla: las seis que dependen de una figura. Es la proporción más alta de todos los temas de esta ocupación y de todo el proyecto.

Y el aviso de estudio, que es el que hay que retener: de las seis restantes, CINCO se contestan con las dos tablas de este tema —el código de colores y los prefijos—. Aprender esas dos tablas es lo más rentable que se puede hacer con media hora en esta ocupación.

2.9 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia son los componentes electrónicos pasivos y activos, y va como oficio, salvo seis afirmaciones que descansan en la plantilla.

Nivel	Fuente	Preguntas
Quinto: la plantilla oficial	Seis afirmaciones: dos identificaciones de símbolo y cuatro resultados numéricos de circuitos que el temario no puede reproducir	Preguntas 26, 34, 44, 60, 70 y 87

Cuatro declaraciones expresas:

1. Seis de las doce preguntas dependen de una figura y el temario no la describe. Lo que aporta en su lugar son cuatro reglas de familia: la asociación inversa de condensadores, la tabla de la constante de tiempo, la construcción de los símbolos de diodo y transistor, y el margen de un divisor con potenciómetro. Ninguna sustituye a ver la figura, y el tema lo dice.
2. El código de colores y la tabla de prefijos son normalizados por la Comisión Electrotécnica Internacional, cuya norma no se ha consultado en este proyecto. Los valores que este tema da son los de uso universal y coinciden con las respuestas oficiales, y no se atribuyen a un articulado.
3. Las tensiones de codo del epígrafe 5 son valores típicos, no especificaciones. Varían con el componente, con la corriente y con la temperatura, y ninguna pregunta depende de ellas.

4. Sobre la pregunta 22 del segundo llamamiento, el temario sostiene la respuesta oficial y señala que su enunciado usa «componente» con holgura: un filtro RC o LC es un montaje de componentes, no un componente. Es la única de las cuatro opciones que filtra, y por eso es la correcta.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la lectura del código de colores, la fórmula de la capacidad, la asociación de condensadores, la curva de carga y su tabla, la familia de diodos, las tres regiones del transistor y la relación entre corriente de base y de colector, y los cuatro filtros pasivos. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 2

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio y electrónica de componentes · [plan] = plantilla oficial. **Siglas:** el transistor bipolar de unión con dopado negativo-positivo- negativo (NPN) y su complementario (PNP); la ganancia de corriente del transistor (β); el microfaradio (μF) y el miliamperio (mA); el decibelio (dB); y los circuitos formados por resistencia y condensador (RC) o por bobina y condensador (LC).

Cabecera. Enunciado: punto 2 del anexo · 12 preguntas: el segundo banco de la ocupación · siete de las doce dependen de un esquema, y este esquema no ha visto ninguno.

El código de colores de las resistencias

Color	Cifra	Multiplicador
Negro	0	$\times 1$
Marrón	1	$\times 10$
Rojo	2	$\times 100$ ✓
Naranja	3	$\times 1.000$
Amarillo	4	$\times 10.000$
Verde	5	$\times 100.000$
Azul	6	$\times 1.000.000$
Violeta	7	$\times 10.000.000$
Gris	8	—
Blanco	9	—
Dorado	—	Tolerancia del 5 %

- PREGUNTA 74 · [of] · El rojo multiplica por 100.
- PREGUNTA 18 del segundo llamamiento · [of] · Marrón, rojo, negro y dorado son 12 ohmios con tolerancia del 5 %. Marrón 1, rojo 2, negro $\times 1$.
- PREGUNTA 61 · [of] · Con una resistencia naranja, negro, rojo, la corriente es de 4 mA. Naranja 3, negro 0, rojo $\times 100$: son 3.000 ohmios.
- LA REGLA MNEMOTÉCNICA: el orden de los colores es el del arcoíris con negro y marrón delante y gris y blanco detrás.

El condensador

- LA FÓRMULA: $C = Q / V$. Capacidad es carga partido por tensión.
- PREGUNTA 21 · [of] · 0,002 culombios a 10 voltios son 200 microfaradios. $0,002 \div 10 = 0,0002$ faradios = 200 μF .
- EN SERIE Y EN PARALELO VA AL REVÉS QUE LA RESISTENCIA: en paralelo se suman las capacidades; en serie, las inversas.

La carga del condensador

- LA CONSTANTE DE TIEMPO: $\tau = R \times C$. En una constante de tiempo el condensador alcanza el 63 % de la tensión final; en cinco, se da por cargado.
- PREGUNTA 70 · [plan] · La tensión del condensador al cabo de 1 segundo es de 5 V. Depende del circuito de la figura, que este esquema no ha visto.

El diodo y el transistor

- **EL DIODO:** conduce en un sentido y no en el otro. Su caída directa típica en silicio es de unos 0,7 voltios.
- **PREGUNTA 26** · [plan] · El símbolo del diodo túnel es el de la opción c. Depende de la figura.
- **PREGUNTA 34** · [plan] · El símbolo del transistor NPN es el de la opción b. Depende de la figura.
- **CÓMO SE DISTINGUEN LOS DOS SÍMBOLOS DE TRANSISTOR BIPOLAR:** por la flecha del emisor. En el NPN sale hacia fuera; en el PNP entra.
- **PREGUNTA 76** · [of] · En región activa, la corriente de colector es la de base multiplicada por β .
- **LAS TRES REGIONES:** corte —no conduce—, activa —amplifica— y saturación —conduce todo lo que puede.

El potenciómetro y los filtros pasivos

- **PREGUNTA 22 del segundo llamamiento** · [of] · El componente que filtra frecuencias no deseadas es un filtro pasivo RC o LC.
- **PASIVO ES EL QUE NO NECESITA ALIMENTACIÓN:** resistencias, condensadores y bobinas. No puede dar ganancia; sólo puede quitar.

Las preguntas con esquema

- **PREGUNTA 44** · [plan] · La capacidad equivalente de la combinación es 5 μF .
- **PREGUNTA 60** · [plan] · Los valores del voltímetro son mínimo 4 V y máximo 8 V.
- **PREGUNTA 87** · [plan] · La ganancia del amplificador es de 20 dB.
- **LA REGLA DE LA FAMILIA PARA LA ÚLTIMA, QUE SÍ SE PUEDE LLEVAR:** la ganancia en decibelios de tensión son 20 por el logaritmo del cociente de salida entre entrada. 20 dB son diez veces.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
21	Capacitancia de 0,002 C a 10 V	b) 200 μF ✓
26	Símbolo del diodo túnel	c) ✓ · sólo con la plantilla
34	Símbolo del transistor NPN	b) ✓ · sólo con la plantilla
44	Capacidad equivalente de la combinación	b) 5 μF ✓ · sólo con la plantilla
60	Valores máximo y mínimo del voltímetro	a) Mínimo 4 V, máximo 8 V ✓ · sólo con la plantilla
61	Corriente por una resistencia naranja, negro, rojo	a) 4 mA ✓
70	Tensión del condensador al cabo de 1 segundo	b) 5 V ✓ · sólo con la plantilla
74	Por cuánto multiplica el color rojo	c) 100 ✓
76	Corriente de colector en región activa	c) La de base por β ✓
87	Ganancia en decibelios del amplificador	d) 20 dB ✓ · sólo con la plantilla
18 (2.º llam.)	Valor de una resistencia marrón, rojo, negro, dorado	c) 12 ohmios ✓
22 (2.º llam.)	Componente que filtra frecuencias no deseadas	a) Filtro pasivo RC o LC ✓

Las doce oficiales son correctas · seis descansan sólo en la plantilla. · Aviso de estudio: el código de colores contesta tres preguntas y es lo más barato de memorizar del volumen. Vale la pena aprenderlo el primer día.

Preguntas reales de examen · tema 2

12 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** Un condensador tiene una carga acumulada de $Q = 0.002$ coulombs cuando se aplica un voltaje de $V = 10$ voltios entre sus terminales. ¿Cuál es la capacitancia C del condensador?
 - a) 0.02 mF.
 - b) 200 μ F.
 - c) 0.02 μ F.
 - d) 0.002 F.
- 2** ¿Cuál es el símbolo de un diodo túnel?
 - a) D1.
 - b) D2.
 - c) D3.
 - d) D4.
- 3** ¿Cuál es el símbolo de un transistor NPN?
 - a) Q1.
 - b) Q2.
 - c) Q3.
 - d) Q4.
- 4** En la imagen se muestra una combinación de condensadores. Todos ellos tienen el mismo valor de capacidad $C=5$ μ F. ¿Cuál es la capacidad equivalente en μ F entre los puntos M y N?
 - a) 20 μ F.
 - b) 5 μ F.
 - c) 10 μ F.
 - d) 0,5 μ F.
- 5** Siendo el circuito de la figura, cuáles serán los valores máximo y mínimo que podrá medir el voltímetro M1 según si el potenciómetro R2 está en su posición máxima o mínima. Nota, el potenciómetro es teórico e ideal y los valores mínimo y máximo son 0 y 10 kOhm.
 - a) Mínimo 4V, máximo 8V.
 - b) Mínimo 4V, máximo 6V.
 - c) Mínimo 3V, máximo 8V.
 - d) Mínimo 3V, máximo 6V.
- 6** Se conecta una resistencia con los siguientes colores y en este orden: naranja, negro, rojo y dorado, a una fuente de alimentación de 12V DC / 30W. Despreciando la tolerancia, ¿qué corriente circulará por ella?
 - a) 4mA.
 - b) 12mA.
 - c) 30mA.
 - d) 40mA.
- 7** En este circuito, inicialmente con el condensador descargado, ¿qué tensión habrá adquirido C1 al cabo de 1 segundo?
 - a) 2,5V.
 - b) 5V.
 - c) 7,5V.
 - d) 10V.

- 8** Si el multiplicador de una resistencia es rojo multiplica por:
- a) 10.
 - b) 2.
 - c) 100.
 - d) 1.
- 9** La corriente de colector en la región activa en un transistor bipolar es:
- a) La corriente colector es la suma de corriente de emisor y base.
 - b) La corriente colector es la suma de corriente de colector y base.
 - c) La corriente de base por el factor de ganancia (β).
 - d) La corriente de colector es aproximadamente igual a la corriente de emisor por la corriente de base.
- 10** ¿Cuál es la ganancia en tensión aproximada (dB) de este circuito amplificador, si el β del transistor es 200?
- a) 2,5dB.
 - b) 5dB.
 - c) 10dB.
 - d) 20dB.
- 11** ¿Cuál es el valor de la resistencia del siguiente dibujo? (Marrón, rojo, negro y dorado)
- a) 130 ohmios.
 - b) 300 ohmios.
 - c) 12 ohmios.
 - d) 21 ohmios.
- 12** ¿Cuál de los siguientes componentes se utiliza principalmente para filtrar una señal eléctrica, eliminando componentes de frecuencia no deseadas?
- a) Filtro pasivo (RC, LC).
 - b) Diodo.
 - c) Resistencia variable.
 - d) Amplificador operacional.

TEMA 3 – Electrónica de potencia

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el rectificador controlado de silicio o tiristor (**SCR**, *silicon controlled rectifier*); el triodo para corriente alterna (**TRIAC**); el diodo para corriente alterna (**DIAC**); el transistor bipolar de puerta aislada (**IGBT**, *insulated-gate bipolar transistor*); el transistor de efecto campo (**FET**, *field-effect transistor*) y sus dos familias, el de unión (**JFET**) y el de metal-óxido-semiconductor (**MOSFET**); el transistor uniunión (**UJT**); el transistor bipolar (**BJT**), que el tema 2 ya presentó; y el conversor analógico-digital (**A/D**), que aparece en una opción falsa.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, punto 3):
«ELECTRÓNICA DE POTENCIA: Introducción a sistemas de potencia TIRISTOR TRIAC DIAC. Transistores IGBT. Transistor de efecto campo – FET.»

Cuatro preguntas. Y el punto que explica de qué está hecho todo lo que en una instalación mueve energía: las fuentes de alimentación, los reguladores de iluminación del tema 11, los variadores y los sistemas de alimentación ininterrumpida.

Dos de las cuatro preguntas dependen de una figura, y las otras dos se contestan con la tabla del epígrafe 2.

3.1 Qué es la electrónica de potencia

Es la que usa componentes semiconductores como INTERRUPTORES, no como amplificadores. Y ésta es toda la diferencia con los temas 2 y 4.

	Electrónica de señal	Electrónica de potencia
Qué se busca	Fidelidad: que la salida sea proporcional a la entrada	Rendimiento: que se pierda lo menos posible
Cómo trabaja el componente	En su zona lineal , a medio conducir	Del todo abierto o del todo cerrado
Por qué	Porque a medio conducir hay ganancia	Porque a medio conducir hay CALOR , y el calor es la pérdida

De ahí se sigue la regla que ordena el punto entero: un interruptor ideal no disipa nada. Abierto no pasa corriente; cerrado no hay tensión. En los dos casos, el producto de tensión por corriente es cero. Toda la pérdida de un sistema de potencia está en las conmutaciones y en la caída residual.

3.2 Los cinco componentes del punto

Componente	Qué es	Se controla	Se apaga
Tiristor (SCR)	Un diodo con puerta: conduce en un sentido	Con un pulso en la puerta	Solo, cuando la corriente pasa por cero
TRIAC	Dos tiristores en antiparalelo: conduce en los DOS sentidos	Con un pulso en la puerta	Solo, al pasar por cero
DIAC	Un disparador: conduce al superar una tensión	No se controla: dispara solo	
IGBT	Entrada de FET y salida de bipolar	Con TENSIÓN en la puerta	Quitando esa tensión: se apaga cuando se quiera
FET	Un canal cuya conductividad la manda un campo eléctrico	Con tensión en la puerta	Igual

La diferencia decisiva está en la última columna: un tiristor y un triac se encienden cuando uno quiere y se apagan cuando la corriente pasa por cero. Un IGBT y un FET se encienden y se apagan cuando uno quiere. Por eso los primeros valen para regular alterna de red —la iluminación del tema 11— y los segundos, para conmutar a decenas de kilohercios en una fuente conmutada.

La pregunta 29: el tipo de transistor que se usa más frecuentemente en equipos que trabajan con tensiones y corrientes altas y necesitan alta capacidad de conmutación es el IGBT. Ésa es la respuesta oficial.

Por qué él y no los otros tres:

Opción	Por qué no
IGBT ✓	Junta lo mejor de los dos mundos: se manda con tensión, como un FET, y aguanta tensión y corriente altas, como un bipolar
UJT	No es de potencia: es un disparador, se usa en osciladores de relajación
JFET	Es de señal: no maneja potencias altas
BJT	Aguanta potencia, pero se manda con CORRIENTE , lo que exige una etapa de excitación mucho mayor, y conmuta más lento

La pregunta 20, que es la misma materia en negativo: la aplicación en la que NO es adecuado el uso de transistores IGBT es en convertidores analógico-digitales de alta resolución en transmisores ópticos. Ésa es la respuesta oficial.

El razonamiento es de categoría, no de grado: un conversor analógico-digital es un circuito de SEÑAL, y de señal pequeña y precisa. Un IGBT es un interruptor de potencia. Las otras tres opciones —variadores de frecuencia, control de motores de vehículo eléctrico y fuentes conmutadas— son las tres aplicaciones canónicas del IGBT.

La regla que las tres comparten: conmutar mucha energía deprisa. Un conversor no conmuta energía: mide.

3.3 Las dos preguntas que dependen de una figura

La pregunta 53 muestra un circuito y pide de qué forma está polarizado el transistor de efecto campo. La respuesta oficial es **autopolarización por fuente**.

La regla de familia, que es lo que el temario puede aportar:

Las cuatro maneras de polarizar un FET se distinguen por **DÓNDE** están las resistencias:

Polarización	Cómo se reconoce en el esquema
Fija	La puerta va a una fuente de tensión propia; no hay resistencia en la fuente
Autopolarización por fuente ✓	Hay una RESISTENCIA EN LA FUENTE y la puerta va a masa por una resistencia grande. La caída en esa resistencia de fuente es la que polariza
Por divisor de tensión	DOS resistencias en la puerta formando un divisor, más la de fuente
De enriquecimiento	No es una forma de polarizar: es el modo de trabajo de un MOSFET

Las dos comprobaciones que ordenan cualquier esquema de esta clase: contar cuántas resistencias hay en la puerta —una, autopolarización; dos, divisor— y comprobar si hay resistencia en la fuente. Y la opción d), «polarización de enriquecimiento», se descarta sin ver la figura: enriquecimiento y empobrecimiento son modos de un MOSFET, no montajes de polarización.

La pregunta 55 muestra un circuito regulador de tensión y pide su eficiencia. La respuesta oficial es el 50 %.

La regla de familia, y ésta es de las más útiles del temario:

En un regulador LINEAL, la eficiencia es simplemente la tensión de salida dividida entre la de entrada.

$$\eta = V(\text{salida}) / V(\text{entrada})$$

Por qué: un regulador lineal deja pasar la MISMA corriente que entrega, y la diferencia de tensión la disipa en calor. Un regulador que baja de 12 a 6 voltios pierde la mitad de la energía calentando, y su rendimiento es del 50 %. De ahí que un resultado del 50 % delate una relación de dos a uno entre entrada y salida.

Y el contraste que da sentido al epígrafe 1: un regulador CONMUTADO no disipa la diferencia: la trocea y la transforma. Su rendimiento ronda el 85 o el 95 % con independencia de la relación de tensiones. Es exactamente por eso por lo que existen los IGBT y los MOSFET de potencia.

Ninguna de estas reglas sustituye a ver el esquema, y el tema lo dice.

3.4 Dónde se encuentra esto en una instalación

El punto no lo pregunta y es lo que da sentido al temario:

Equipo de una instalación	Qué lleva dentro
Fuente de alimentación conmutada	MOSFET o IGBT conmutando a decenas de kilohercios
Regulador de iluminación (<i>dimmer</i>)	TRIAC o tiristores, disparados en fase: es el tema 11
Sistema de alimentación ininterrumpida	Rectificador, batería e inversor, con IGBT en el inversor
Variador de velocidad de motor	Puente de IGBT generando alterna de frecuencia variable
Etapas de potencia de audio en clase D	MOSFET conmutando: es la clase que el temario de Sonido nombra

Y el hilo común: en cuanto un equipo maneja más de unas decenas de vatios, deja de amplificar y empieza a conmutar.

3.5 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Lo que pregunta	Respuesta oficial
20	Aplicación en la que NO es adecuado un IGBT	c) Conversores A/D de alta resolución ✓
29	Transistor para tensiones y corrientes altas y conmutación rápida	a) IGBT ✓
53	Cómo está polarizado el FET del circuito	a) Autopolarización por fuente ✓ · sólo con la plantilla
55	Eficiencia del circuito regulador de tensión	b) 50 % ✓ · sólo con la plantilla

Las cuatro respuestas oficiales son correctas.

Dos de las cuatro descansan sólo en la plantilla: las dos que dependen de una figura.

Y el aviso de reparto: una de las cuatro es negativa —la 20—, y se contesta por categoría: la opción que no habla de conmutar potencia.

3.6 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia es la electrónica de potencia, y va como oficio, salvo dos afirmaciones que descansan en la plantilla.

Nivel	Fuente	Preguntas
Quinto: la plantilla oficial	Dos afirmaciones: la identificación de un montaje de polarización y el rendimiento de un regulador, los dos en circuitos que el temario no puede reproducir	Preguntas 53 y 55

Tres declaraciones expresas:

1. Las preguntas 53 y 55 dependen enteramente de una figura. El temario no la describe, y lo que aporta en su lugar son dos reglas de familia: cómo se reconoce cada polarización de un transistor de efecto campo por dónde están sus resistencias, y que el rendimiento de un regulador lineal es el cociente de tensiones. Ninguna sustituye a ver el esquema, y el tema lo dice.
2. Los rendimientos del epígrafe 3 —del 85 al 95 % en conmutados— son órdenes de magnitud de uso corriente, no especificaciones. Ninguna pregunta depende de ellos.
3. La tabla de componentes del epígrafe 2 es una clasificación asentada de la electrónica de potencia, no normalizada por ninguna norma consultada. El tema la presenta como conocimiento común de la materia, y lo que la pregunta 29 mide —qué separa un IGBT de un bipolar y de un transistor de señal— es lo que esa tabla sostiene.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la distinción entre electrónica de señal y de potencia, la diferencia entre componentes que se apagan solos y componentes que se apagan cuando uno quiere, las cuatro polarizaciones de un transistor de efecto campo, el rendimiento de un regulador lineal frente a uno conmutado y la tabla de equipos. Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 3

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio y electrónica de potencia · [plan] = plantilla oficial. **Siglas:** el transistor bipolar de puerta aislada (**IGBT**, *insulated gate bipolar transistor*); el transistor de efecto de campo (**FET**, *field effect transistor*) y su versión de óxido metálico (**MOSFET**); el rectificador controlado de silicio o tiristor (**SCR**, *silicon controlled rectifier*); y el conversor de analógico a digital (**A/D**).

Cabecera. Enunciado: punto 3 del anexo · 4 preguntas · dos son del IGBT y dos dependen de una figura.

Qué es la electrónica de potencia

- **LA DEFINICIÓN:** la que conmuta y convierte energía, no la que procesa información.
- **LA DIFERENCIA DE FONDO CON EL RESTO DE LA OCUPACIÓN:** aquí los componentes trabajan en corte y saturación, no en zona lineal. Se busca que conduzcan del todo o nada, porque cualquier punto intermedio se convierte en calor.

Los cinco componentes del punto

Componente	Qué lo caracteriza	Dónde se usa
Diodo de potencia	Conduce en un sentido	Rectificación
Tiristor (SCR)	Se dispara y sigue conduciendo hasta que la corriente cae	Control de potencia en alterna
Triac	Como el tiristor, en los dos sentidos	Atenuadores de iluminación
MOSFET	Se manda por tensión, muy rápido, mejor a tensiones bajas	Fuentes conmutadas
IGBT	Puerta de MOSFET y salida de bipolar: tensiones y corrientes altas con conmutación rápida	Variadores, alimentación de gran potencia ✓

- **PREGUNTA 29** · [of] · El transistor para tensiones y corrientes altas con conmutación rápida es el IGBT.
- **CÓMO SE RECUERDA:** el IGBT junta lo mejor de los dos mundos: se manda como un MOSFET y aguanta como un bipolar.

Dónde NO va un IGBT

- **PREGUNTA 20** · [of] · La aplicación en la que NO es adecuado un IGBT son los convertidores A/D de alta resolución.
- **POR QUÉ:** un IGBT es un interruptor de potencia, y un conversor de alta resolución es un circuito de señal pequeña y mucha precisión. Son los dos extremos opuestos de la electrónica.
- **LA REGLA QUE RESUELVE ESTA CLASE DE PREGUNTAS:** potencia y precisión no van juntas. Cualquier opción que ponga un componente de potencia en un circuito de señal es la falsa.

Las dos preguntas con figura

- **PREGUNTA 53** · [plan] · El FET del circuito está en autopolarización por fuente.
- **PREGUNTA 55** · [plan] · La eficiencia del circuito regulador de tensión es del 50 %.
- **ESTE ESQUEMA NO HA VISTO NINGUNA DE LAS DOS FIGURAS Y NO LAS DESCRIBE.**
- **LA REGLA DE LA FAMILIA DE LA 53:** la autopolarización por fuente se reconoce por una resistencia entre la fuente y masa, sin ninguna fuente de tensión adicional en la puerta.

- **LA REGLA DE LA FAMILIA DE LA 55: la eficiencia es potencia entregada partido por potencia consumida. Un regulador lineal que baja la tensión a la mitad con la misma corriente tiene por fuerza un rendimiento del 50 %:** la otra mitad se va en calor.

Dónde se encuentra esto en una instalación

- **EN LAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TODO EL EQUIPAMIENTO**, en los **sistemas de alimentación ininterrumpida** y en los **atenuadores de iluminación** del tema 11.
- **POR QUÉ IMPORTA AL MANTENIMIENTO:** es donde se concentra el calor, y el calor es la causa principal del envejecimiento de los equipos.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
20	Aplicación en la que NO es adecuado un IGBT	c) Conversores A/D de alta resolución ✓
29	Transistor para tensiones y corrientes altas y conmutación rápida	a) IGBT ✓
53	Cómo está polarizado el FET del circuito	a) Autopolarización por fuente ✓ · sólo con la plantilla
55	Eficiencia del circuito regulador de tensión	b) 50 % ✓ · sólo con la plantilla

Las cuatro oficiales son correctas · dos descansan sólo en la plantilla. · Aviso de estudio: el cuadro de los cinco componentes contesta las dos preguntas razonables, y la regla de que potencia y precisión no van juntas sirve para muchas preguntas negativas del examen.

Preguntas reales de examen · tema 3

4 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿En cuál de las siguientes aplicaciones NO es adecuado el uso de transistores IGBT?
 - a) Variadores de frecuencia.
 - b) Control de motores en vehículos eléctricos.
 - c) Convertidores A/D de alta resolución en transmisores ópticos.
 - d) Fuentes de alimentación conmutadas.
- 2** ¿Qué tipo de transistor se usa más frecuentemente en equipos que tienen que usar tensiones y corrientes altas, además de una alta capacidad de conmutación?
 - a) IGBT.
 - b) UJT.
 - c) JFET.
 - d) BJT.
- 3** ¿De qué forma está polarizado el transistor de efecto campo del siguiente circuito?
 - a) Autopolarización por fuente.
 - b) Autopolarización por divisor de tensión.
 - c) Polarización boostrop.
 - d) Polarización de enriquecimiento.
- 4** En este circuito regulador de tensión, ¿cuál es la eficiencia del mismo?
 - a) 30%.
 - b) 50%.
 - c) 60%.
 - d) 75%.

TEMA 4 – Amplificadores operacionales

Los términos y siglas de este tema, presentados de entrada: el amplificador operacional (**AO**, u **op-amp** en la documentación en inglés); sus dos entradas, la inversora (–) y la no inversora (+); la ganancia en lazo abierto (**A**) y la realimentación (*feedback*); los montajes básicos —seguidor o adaptador de impedancia (*buffer*), inversor, no inversor, sumador, restador, comparador, integrador y derivador—; la velocidad de subida (*slew rate*); y la corriente continua (**DC**), que el tema 1 ya presentó.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, punto 4): «AMPLIFICADORES OPERACIONALES: El amplificador diferencial. La fuente de corriente constante. Principales características de los amplificadores operacionales. Tipos de amplificadores operacionales. Circuitos prácticos con amplificadores operacionales.»

Cinco preguntas. Y el componente que más aparece en un equipo de audio y vídeo profesional: cada entrada balanceada, cada salida de línea, cada filtro activo y cada circuito de medida lleva uno.

Tres de las cinco preguntas dependen de un esquema. Y las cinco se contestan con las tres reglas del epígrafe 2, que son las que hacen legible cualquier circuito con un operacional dentro.

4.1 Qué es y qué mide la pregunta 46

Un amplificador operacional es un amplificador DIFERENCIAL de mucha ganancia: amplifica la DIFERENCIA entre sus dos entradas, y la amplifica muchísimo.

Desde el punto de vista teórico, una propiedad de un amplificador operacional es la alta impedancia de entrada. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 46.

Las cuatro propiedades del operacional IDEAL, que son las que el examen presupone:

Propiedad	Valor ideal	Por qué importa
Ganancia en lazo abierto	Infinita	Es lo que permite que la realimentación mande
Impedancia de entrada ✓	Infinita	No carga a lo que tiene delante: no le roba señal
Impedancia de salida	Cero	Entrega la tensión que sea sin caer
Ancho de banda	Infinito	Ideal: en la práctica es el límite real

Y las tres opciones falsas de la pregunta son las tres inversiones de esa tabla: «muy baja ganancia», «baja impedancia de entrada» y «alta impedancia en la salida». La pregunta se contesta sabiendo que el operacional ideal es lo contrario de todo eso.

Por qué esas propiedades: un operacional está pensado para NO alterar lo que mide y para entregar sin esfuerzo lo que da. Es el componente que permite encadenar etapas sin que cada una estropee a la siguiente.

4.2 Las tres reglas que resuelven cualquier circuito

Ésta es la parte del tema que hay que llevarse, porque con ella se leen los tres esquemas que el examen muestra y no describe.

Cuando un operacional trabaja con realimentación NEGATIVA y no está saturado:

1. Las dos entradas están a la MISMA tensión. Es el llamado cortocircuito virtual: la realimentación hace lo que haga falta para igualarlas.
2. Por las entradas NO entra corriente. Su impedancia de entrada es altísima.
3. La salida hace lo que sea necesario para que se cumplan las dos primeras.

Con esas tres reglas salen las ganancias de los montajes básicos:

Montaje	Ganancia	Para qué se usa
Seguidor (<i>buffer</i>)	1: la salida copia a la entrada	Adaptar impedancias: aislar sin amplificar
No inversor	$1 + R_f/R_1$	Amplificar sin invertir: la ganancia nunca baja de 1
Inversor	$-R_f/R_1$	Amplificar invirtiendo: puede tener ganancia menor que 1
Sumador	Suma ponderada de varias entradas	Mezclar: es el bus de una mesa de audio
Restador o diferencial	Amplifica la diferencia	Entrada balanceada: el tema 11 del temario de Sonido
Comparador	Sin realimentación: la salida se va a un extremo u otro	Decidir: convierte analógico en digital

Y el aviso que separa las dos mitades de la tabla: las tres reglas del principio SÓLO valen con realimentación negativa. Un comparador no la tiene, así que sus entradas NO están a la misma tensión y su salida está siempre saturada. Es el error de análisis más frecuente.

4.3 El seguidor y la pregunta 5 del segundo llamamiento

Se mide con un voltímetro un amplificador operacional configurado como seguidor y se obtienen 3 voltios a la entrada y 2 a la salida. La conclusión oficial es que está dañado: la salida debería ser 3 voltios. Ésa es la respuesta oficial.

El razonamiento es la primera regla del epígrafe 2 aplicada al montaje más simple: en un seguidor, la salida está conectada directamente a la entrada inversora. La realimentación iguala las dos entradas, así que la salida tiene que valer exactamente lo mismo que la entrada no inversora. Tres voltios dentro son tres voltios fuera.

Y las tres opciones falsas merecen mirarse porque cada una es un error de método distinto:

Opción	Por qué se cae
«Funciona correctamente»	No: un seguidor con ganancia distinta de 1 no funciona
«No se puede verificar con un multímetro, se necesita un osciloscopio»	Falso: con tensiones continuas el multímetro basta. El osciloscopio hace falta para ver FORMA, no para medir un valor estable
«Está saturado»	La saturación llevaría la salida a un extremo —cerca de la tensión de alimentación—, no a 2 voltios con 3 a la entrada

Ésta es, de las cinco, la única que no depende de ver el esquema: el montaje lo describe el propio enunciado.

4.4 Las tres preguntas que dependen de un esquema

La pregunta 43 pide el valor de la tensión de salida cuando la de entrada son 2,5 voltios, y la respuesta oficial es 2,5 voltios.

La regla de familia: cuando la salida coincide EXACTAMENTE con la entrada, el montaje es un seguidor, o un no inversor cuya red de realimentación tiene ganancia unidad. De las cuatro opciones, la que repite el dato del enunciado es siempre candidata seria en un circuito con operacional, precisamente porque el seguidor es el montaje más común.

La pregunta 65 pide el valor de tensión a la salida del circuito, y la respuesta oficial es 6 voltios.

La regla de familia, en tres comprobaciones:

1. Localizar por qué entrada entra la señal. Si entra por la no inversora, la ganancia es positiva y vale $1 + R_f/R_1$; si entra por la inversora, es negativa y vale $-R_f/R_1$.
2. Si el circuito no tiene señal de entrada sino sólo alimentación y resistencias, es un divisor de tensión seguido de un operacional: la salida es la del divisor multiplicada por la ganancia.
3. Y un resultado que sea la mitad exacta de la tensión de alimentación delata un divisor de dos resistencias iguales.

La pregunta 33 aplica a la entrada una señal cuadrada y pregunta qué señal se obtiene a la salida. La respuesta oficial es una señal triangular.

Y ésta se razona entera sin ver el esquema, que es lo que la hace la mejor del punto:

Montaje	Qué le hace a una señal cuadrada	Por qué
Integrador ✓	La convierte en TRIANGULAR	Integrar una constante da una rampa. Una cuadrada son constantes alternas: sube y baja en rampas
Derivador	La convierte en picos estrechos	Derivar una constante da cero; sólo los flancos producen algo
Amplificador	La deja cuadrada, más grande	No cambia la forma
Filtro paso bajo	La redondea	Recorta los armónicos altos

De las cuatro opciones que la pregunta ofrece —cuadrada, senoidal, componente continua y triangular—, la triangular es la única que corresponde a un montaje canónico con operacional, y los otros tres resultados no salen de ningún circuito de este punto.

Ninguna de estas reglas sustituye a ver el esquema, y el tema lo dice. Pero la 33 muestra que saber qué le hace cada montaje a una forma de onda vale casi tanto como verla.

4.5 Lo que el enunciado pide y el examen no pregunta

El enunciado nombra expresamente «la fuente de corriente constante» y «tipos de amplificadores operacionales», y de eso no hay ninguna pregunta. El tema los cubre porque el programa lo pide.

La fuente de corriente constante: es un circuito que entrega la MISMA corriente sea cual sea la carga, dentro de un margen. Es lo contrario de una fuente de tensión. Dentro de un operacional, la fuente de corriente constante es la que polariza el par diferencial de entrada, y en un equipo se usa para alimentar sensores, para cargar condensadores linealmente y para excitar diodos.

Los tipos de operacional que un técnico distingue:

Tipo	Qué lo caracteriza	Dónde
De propósito general	Barato y suficiente	La mayoría de los circuitos
De bajo ruido	Ruido de entrada mínimo	Previos de micrófono: el tema 10
De alta velocidad	Mucha velocidad de subida y ancho de banda	Vídeo y señales rápidas
De precisión	Muy poca tensión de desviación y poca deriva	Instrumentación y medida: el tema 13
De instrumentación	Tres operacionales en uno, con entrada diferencial de alta impedancia	Medida de señales pequeñas sobre ruido

4.6 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Lo que pregunta	Respuesta oficial
33	Qué señal se obtiene ante una entrada cuadrada	d) Una señal triangular ✓ · sólo con la plantilla
43	Tensión de salida con 2,5 V a la entrada	d) 2,5 V ✓ · sólo con la plantilla
46	Propiedad teórica de un amplificador operacional	c) Alta impedancia de entrada ✓
65	Valor de tensión a la salida del circuito	a) 6 V ✓ · sólo con la plantilla
5 (2.º llam.)	Qué se concluye de un seguidor con 3 V dentro y 2 fuera	b) Está dañado, la salida debería ser 3 V ✓

Las cinco respuestas oficiales son correctas.

Tres de las cinco descansan sólo en la plantilla: las tres que dependen de un esquema.

Y el aviso de estudio: las tres reglas del epígrafe 2 son lo más rentable de este punto y de buena parte del temario. Con ellas y con la tabla de montajes se entiende cualquier circuito con operacional que el examen ponga delante, aunque no siempre se pueda dar el número exacto sin verlo.

4.7 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia son los amplificadores operacionales y sus montajes, y va como oficio, salvo tres afirmaciones que descansan en la plantilla.

Nivel	Fuente	Preguntas
Quinto: la plantilla oficial	Tres afirmaciones: los resultados de tres circuitos que el temario no puede reproducir	Preguntas 33, 43 y 65

Tres declaraciones expresas:

1. Las preguntas 33, 43 y 65 dependen de un esquema que el temario no ha visto. Lo que aporta en su lugar son las tres reglas del cortocircuito virtual, la tabla de ganancias por montaje y la tabla de lo que cada montaje le hace a una forma de onda. En el caso de la 33 esas reglas bastan para llegar a la respuesta; en los otros dos casos, no. El tema distingue una cosa de la otra en lugar de presentarlas igual.
2. Las propiedades del operacional ideal del epígrafe 1 son un MODELO teórico, y el propio enunciado de la pregunta 46 lo dice: «desde el punto de vista teórico». Un operacional real tiene ganancia finita, impedancia de entrada muy alta pero no infinita y algo de impedancia de salida. El tema lo declara para que el modelo no se confunda con el componente.
3. La clasificación de tipos de operacional del epígrafe 5 es de uso comercial, no normalizada, y el tema la presenta como tal. Ninguna pregunta depende de ella.

El resto del tema va como oficio y así se declara: las tres reglas del cortocircuito virtual y su límite, las ganancias de los montajes básicos, por qué un comparador no las cumple, lo que cada montaje le hace a una señal cuadrada y qué es una fuente de corriente constante. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 4

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio y electrónica analógica · [plan] = plantilla oficial. Siglas: el amplificador operacional (AO) y el voltio (V).

Cabecera. Enunciado: punto 4 del anexo · 5 preguntas · tres dependen de un esquema y dos se razonan.

Qué es un amplificador operacional

- PREGUNTA 46 · [of] · Una propiedad teórica del amplificador operacional es la alta impedancia de entrada.
- EL AMPLIFICADOR IDEAL, EN CUATRO RASGOS: ganancia infinita en lazo abierto · impedancia de entrada infinita · impedancia de salida nula · ancho de banda infinito.
- POR QUÉ IMPORTA LA IMPEDANCIA DE ENTRADA ALTA: para no cargar el circuito que se está midiendo, que es la misma idea de la sonda del tema 13.

Las tres reglas que resuelven cualquier circuito

1. La entrada no consume corriente. Impedancia de entrada infinita.
 2. Con realimentación negativa, las dos entradas están al mismo potencial. Es el cortocircuito virtual.
 3. La salida hace lo que haga falta para que la regla 2 se cumpla.
- CON ESAS TRES SE DEDUCEN TODAS LAS CONFIGURACIONES: inversor, no inversor, seguidor, sumador, restador, integrador y derivador. No hay que memorizar fórmulas: hay que aplicar las tres reglas.

El seguidor

- QUÉ HACE: la salida copia la entrada. Ganancia uno.
- PARA QUÉ SIRVE ENTONCES: para adaptar impedancias. Entra con impedancia altísima y sale con impedancia casi nula, y eso permite conectar una fuente débil a una carga exigente.
- PREGUNTA 5 del segundo llamamiento · [of] · De un seguidor con 3 voltios a la entrada y 2 a la salida se concluye que está dañado: la salida debería ser 3 V.
- POR QUÉ ES UNA PREGUNTA BUENA: mide si se ha entendido qué hace el circuito, no si se memorizó una fórmula. Un seguidor que no sigue está roto: no hay otra lectura.

Las tres preguntas con esquema

- PREGUNTA 33 · [plan] · Ante una entrada cuadrada se obtiene una señal triangular.
- PREGUNTA 43 · [plan] · Con 2,5 V a la entrada, la salida es 2,5 V.
- PREGUNTA 65 · [plan] · El valor de tensión a la salida del circuito es 6 V.
- ESTE ESQUEMA NO HA VISTO NINGUNO DE LOS TRES CIRCUITOS Y NO LOS DESCRIBE.
- LA REGLA DE LA FAMILIA DE LA 33: el circuito que convierte una onda cuadrada en triangular es el integrador. Integrar una constante da una rampa, y una cuadrada es una sucesión de constantes de signo alterno.
- LA REGLA DE LA FAMILIA DE LA 43: una salida igual a la entrada es un seguidor.
- LA REGLA DE LA FAMILIA DE LA 65: cualquier salida se obtiene aplicando las tres reglas del epígrafe anterior al esquema que se tenga delante.

Lo que el enunciado pide y el examen no pregunta

- **EL COMPARADOR:** el mismo componente sin realimentación negativa. La salida se va a un extremo o al otro según qué entrada sea mayor.
- **EL SUMADOR Y EL RESTADOR:** la base de una mesa de mezclas analógica y de una entrada diferencial.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
33	Qué señal se obtiene ante una entrada cuadrada	d) Una señal triangular ✓ · sólo con la plantilla
43	Tensión de salida con 2,5 V a la entrada	d) 2,5 V ✓ · sólo con la plantilla
46	Propiedad teórica de un amplificador operacional	c) Alta impedancia de entrada ✓
65	Valor de tensión a la salida del circuito	a) 6 V ✓ · sólo con la plantilla
5 (2.º llam.)	Qué se concluye de un seguidor con 3 V dentro y 2 fuera	b) Está dañado ✓

Las cinco oficiales son correctas · tres descansan sólo en la plantilla. · Aviso de estudio: las tres reglas del epígrafe 2 son todo el punto. Quien las tenga interiorizadas resuelve cualquier esquema que le pongan delante, y quien no, no resuelve ninguno.

Preguntas reales de examen · tema 4

5 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** En el circuito de la figura, aplicamos a la entrada una señal cuadrada como la representada, ¿qué señal obtenemos en la salida?
 - a) Una señal cuadrada.
 - b) Una señal senoidal.
 - c) Una componente DC.
 - d) Una señal triangular.
- 2** En este circuito ¿Cuál es el valor de la tensión de salida cuando la de entrada son 2,5V?
 - a) 11,2V.
 - b) 5,6V.
 - c) 2,8V.
 - d) 2,5V.
- 3** Desde el punto de vista teórico, ¿cuál de las siguientes es una propiedad de un amplificador operacional?
 - a) Muy baja ganancia en tensión.
 - b) Baja impedancia de entrada.
 - c) Alta impedancia de entrada.
 - d) Alta impedancia en la salida.
- 4** ¿Cuál es el valor de tensión en la salida del presente circuito?
 - a) 6V.
 - b) 6,75V.
 - c) 12V.
 - d) 13,5V.
- 5** Se mide, con un voltímetro, un amplificador operacional configurado como buffer y se obtienen los siguientes voltajes: • $V_i=3V$ • $V_o=2V$ ¿Qué se puede concluir?
 - a) Funciona correctamente.
 - b) Está dañado, la salida debería ser 3V.
 - c) No se puede verificar con un multímetro, se necesita un osciloscopio.
 - d) Está saturado y su salida debería ser V_{cc} .

TEMA 5 – Electrónica digital

Los términos y siglas de este tema, presentados de entrada: el bit y el byte; los sistemas de numeración binario, decimal y hexadecimal (**hex**); las puertas lógicas —**AND**, **OR**, **NOT**, **NAND**, **NOR**, **XOR** (u O exclusiva) y **XNOR**—; la tabla de verdad; el bit menos significativo (**LSB**, *least significant bit*) y el más significativo (**MSB**); la conversión analógico-digital y digital-analógico (**A/D** y **D/A**); el teorema del muestreo y el solapamiento espectral que su incumplimiento produce (*aliasing*).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, punto 5): «ELECTRÓNICA DIGITAL: Sistemas digitales. Conversiones analógico/digital y digital/analógico. Funciones lógicas y puertas lógicas. Esquemas y expresiones lógicas. Obtención de tablas de verdad.»

Seis preguntas. Y el punto que separa la primera mitad de la ocupación de la segunda: de aquí en adelante, casi todo lo que un técnico de equipos toca es digital.

Su reparto: tres preguntas son de lógica —dos de ellas con figura—, dos son de conversión de base y una es del teorema del muestreo.

5.1 Los sistemas de numeración

Tres bases conviven en electrónica digital, y hay que saber pasar de una a otra:

Base	Dígitos	Para qué
Binaria (2)	0 y 1	Lo que el circuito maneja de verdad
Hexadecimal (16)	0 a 9 y A a F	Escribir binario de forma compacta: cada dígito son 4 bits
Decimal (10)	0 a 9	Lo que las personas leen

Y la tabla de equivalencia que hay que tener en la cabeza, porque con ella se hace todo:

Binario	Hex	Decimal
0000	0	0
0001	1	1
0010	2	2
0011	3	3
0100	4	4
0101	5	5
1000	8	8
1010	A	10
1100	C	12
1111	F	15

La pregunta 12: el número binario 110100101 expresado en hexadecimal es 1A5. Ésa es la respuesta oficial.

El procedimiento, que es mecánico y no admite error si se hace en este orden:

1. Agrupar de CUATRO EN CUATRO desde la DERECHA, rellenando con ceros por la izquierda: **1 1010 0101** → **0001 1010 0101**.
2. Traducir cada grupo con la tabla: **0001** = 1, **1010** = A, **0101** = 5.
3. El resultado es 1A5.

El error que las opciones falsas explotan es agrupar desde la IZQUIERDA. Hay que hacerlo siempre desde el bit menos significativo, que es el de la derecha.

La pregunta 21 del segundo llamamiento muestra la imagen de un equipo direccionado y pregunta a qué número decimal corresponde esa dirección, siendo el bit 1 el de menor peso. La respuesta oficial es 300.

El temario no ha visto la imagen. Lo que da es la regla de la familia:

1. Un banco de microinterruptores se lee como un número binario: cada interruptor es un bit, y el enunciado dice cuál es el de menor peso.
2. El valor de cada bit es una potencia de dos: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256... Se suman los que estén a uno.
3. La frase «siendo el bit 1 el de menor peso» es la clave y está ahí para evitar la ambigüedad: dice por qué extremo empieza la cuenta. Leerlo al revés da un número completamente distinto, y por eso las opciones falsas incluyen números que salen de la lectura invertida.

Ninguna sustituye a ver la imagen, y el tema lo dice.

5.2 Las puertas lógicas

Las siete puertas, con su tabla de verdad para dos entradas:

Entradas	AND	OR	NAND	NOR	XOR	XNOR
0 0	0	0	1	1	0	1
0 1	0	1	1	0	1	0
1 0	0	1	1	0	1	0
1 1	1	1	0	0	0	1

Y la manera de recordarlas sin memorizar la tabla:

Puerta	Da 1 cuando...
AND	Todas las entradas son 1
OR	Alguna entrada es 1
NAND	No todas son 1: es la AND negada
NOR	Ninguna es 1: es la OR negada
XOR	Las entradas son distintas
XNOR	Las entradas son iguales

La pregunta 56: la salida generada por una compuerta XOR devuelve un valor verdadero sólo cuando uno y sólo uno de sus valores de entrada es también verdadero. Ésa es la respuesta oficial.

Es la definición exacta de la O exclusiva para dos entradas, y la palabra que decide es «sólo». La opción que dice «cuando los dos valores de entrada son verdaderos» describe a la AND.

La pregunta 50 muestra una tabla de verdad y pide a qué puerta corresponde. La respuesta oficial es XNOR.

El temario no ha visto la tabla. La regla de familia es la de arriba, léida al revés:

1. Mirar la fila **0 0**. Si da 1, la puerta está NEGADA —NAND, NOR o XNOR—. Si da 0, no lo está.
2. Mirar la fila **1 1**. Con las dos filas extremas ya se separan las seis puertas: NOR da 1 sólo en **0 0**; NAND da 0 sólo en **1 1**; XNOR da 1 en las DOS filas extremas y 0 en las dos del medio.
3. Y el patrón de la XNOR es inconfundible: 1, 0, 0, 1. El de la XOR es su inverso: 0, 1, 1, 0.

La pregunta 82 muestra un circuito de puertas y pregunta a qué equivale. La respuesta oficial es una puerta NOR exclusiva —es decir, la XNOR—.

La regla de familia para simplificar un circuito de puertas, en tres pasos:

1. Escribir la tabla de verdad del circuito entero, entrada por entrada. Es más lento que manipular expresiones y no se equivoca.
2. Comparar el resultado con los seis patrones del epígrafe.
3. Y tener presentes las dos leyes de De Morgan, que son las que explican por qué circuitos de aspecto muy distinto son el mismo: la negación de una AND es la OR de las negadas, y la negación de una OR es la AND de las negadas.

Ninguna de las tres sustituye a ver la figura, y el tema lo dice. Lo que sí hacen es convertir el problema en algo mecánico en cuanto la figura se tiene delante.

5.3 La conversión analógico-digital

Convertir una señal analógica en digital son dos operaciones, y el examen pregunta por el fallo de la primera.

Operación	Qué hace	Qué la mide
Muestreo	Tomar el valor a intervalos regulares	La frecuencia de muestreo
Cuantificación	Asignar a cada muestra un valor de una escala finita	El número de bits

La pregunta 57: el aliasing se produce cuando se muestrea una señal menos del doble que su frecuencia máxima. Ésa es la respuesta oficial.

Es el teorema del muestreo enunciado por su incumplimiento: para reconstruir una señal hay que muestrearla a más del doble de su frecuencia más alta. Por debajo de ese límite, las frecuencias altas no desaparecen: se PLIEGAN y reaparecen como frecuencias bajas que no estaban.

De ahí que todo conversor lleve delante un filtro anti-solapamiento: un paso bajo que corta por encima de la mitad de la frecuencia de muestreo. Ese filtro no es opcional.

Y las tres opciones falsas describen otros tres defectos reales de la digitalización:

Opción	Qué defecto es de verdad
«Se recibe una señal con ruido»	Ruido , sin más: no es un fenómeno de muestreo
«Un punto de la cuantificación no es exacto»	El error de cuantificación : es de la SEGUNDA operación, no de la primera
«Recibes la señal desfasada»	Un desfase : no produce solapamiento

El aliasing en vídeo se ve, y es la manera de fijar el concepto: es el dibujo de muaré de una corbata de rayas finas o el efecto de rueda que gira al revés en el cine. La misma matemática, en el espacio y en el tiempo.

5.4 Los esquemas y las expresiones lógicas

El enunciado pide «esquemas y expresiones lógicas» y «obtención de tablas de verdad», y eso es el método del epígrafe 2 puesto en orden.

Las tres representaciones de una misma función, y cómo se pasa de una a otra:

Representación	Qué es	Se obtiene
Esquema	El dibujo de las puertas	Es lo que el examen enseña
Expresión	La fórmula algebraica	Recorriendo el esquema de la entrada a la salida
Tabla de verdad	La salida para cada combinación de entradas	Evaluando la expresión, o el esquema, en todos los casos

Y la regla práctica: la tabla de verdad es la representación que NO admite discusión. Dos circuitos son equivalentes si y sólo si tienen la misma tabla. Cuando una pregunta pide a qué equivale un montaje, la tabla lo resuelve siempre, aunque sea el camino más largo.

5.5 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Lo que pregunta	Respuesta oficial
12	El binario 110100101 en hexadecimal	d) 1A5 ✓
50	A qué puerta corresponde la tabla de verdad	d) XNOR ✓ · sólo con la plantilla
56	Qué salida genera una compuerta XOR	a) Verdadero sólo cuando uno y sólo uno lo es ✓
57	Cuándo se produce el aliasing	c) Al muestrear a menos del doble de la frecuencia máxima ✓
82	A qué equivale el circuito de puertas	a) Una NOR exclusiva ✓ · sólo con la plantilla
21 (2.º llam.)	A qué decimal corresponde la dirección de la imagen	d) 300 ✓ · sólo con la plantilla

Las seis respuestas oficiales son correctas.

Tres de las seis descansan sólo en la plantilla: las tres que dependen de una figura.

Y el aviso de estudio: las tres restantes se contestan con la tabla de puertas y con el procedimiento de agrupar de cuatro en cuatro desde la derecha. Son dos cosas que se aprenden en diez minutos y no se olvidan.

5.6 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia es la electrónica digital, y va como oficio, salvo tres afirmaciones que descansan en la plantilla.

Nivel	Fuente	Preguntas
Quinto: la plantilla oficial	Tres afirmaciones: una tabla de verdad, un circuito de puertas y una imagen de direccionamiento que el temario no puede reproducir	Preguntas 50, 82 y 21 del segundo llamamiento

Tres declaraciones expresas:

1. Las preguntas 50, 82 y 21 del segundo llamamiento dependen de una figura. El temario no la describe, y lo que aporta en su lugar son tres reglas de familia: cómo se identifica una puerta por sus filas extremas, cómo se demuestra la equivalencia de dos circuitos con una tabla de verdad, y cómo se lee un banco de microinterruptores sabiendo cuál es el bit de menor peso. Ninguna sustituye a ver la figura, y el tema lo dice.
2. La respuesta oficial de la pregunta 82 llama «NOR exclusiva» a lo que la nomenclatura corriente llama XNOR o NOR-exclusiva. Es la misma puerta, y el temario usa las dos denominaciones para que no haya duda.
3. Las tablas de verdad, el teorema del muestreo y las leyes de De Morgan son conocimiento asentado del álgebra de conmutación y de la teoría de la señal, no normalizados por ninguna norma consultada. El tema los presenta como conocimiento común de la materia.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la conversión entre bases y el procedimiento de agrupar desde el bit menos significativo, la tabla de las seis puertas y sus reglas mnemotécnicas, la distinción entre muestreo y cuantificación, el mecanismo del solapamiento y las tres representaciones de una función lógica. Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 5

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio y electrónica digital · [plan] = plantilla oficial. Siglas: las siete puertas lógicas, que el oficio nombra por su palabra inglesa (**AND** es «y», **OR** es «o», **NOT** es «no», **NAND** y **NOR** son las dos anteriores negadas, y **XOR** y **XNOR** son la «o exclusiva» y su negada); y el conversor de analógico a digital (A/D).

Cabecera. Enunciado: punto 5 del anexo · 6 preguntas · tres dependen de una figura y tres se razonan.

Los sistemas de numeración

- **LA CONVERSIÓN BINARIO A HEXADECIMAL SE HACE DE CUATRO EN CUATRO BITS**, empezando por la derecha. Cada grupo de cuatro es un dígito hexadecimal.
- **PREGUNTA 12** · [of] · El binario 110100101 en hexadecimal es 1A5.
- **LA CUENTA, PASO A PASO:** 110100101 se agrupa desde la derecha en 0101, 0010 y 1, es decir 1 · 1010 · 0101, y 1 es 1, 1010 es A y 0101 es 5. De ahí 1A5.
- **LA TABLA QUE HAY QUE SABERSE:** 1010 = A · 1011 = B · 1100 = C · 1101 = D · 1110 = E · 1111 = F. Con esas seis y las diez cifras, la conversión es mecánica.

Las puertas lógicas

Puerta	Sale 1 cuando
AND	Todas las entradas son 1
OR	Alguna entrada es 1
NOT	La entrada es 0
NAND	NO todas son 1
NOR	Ninguna es 1
XOR	Un número impar de entradas es 1; con dos, exactamente una ✓
XNOR	Las entradas son iguales

- **PREGUNTA 56** · [of] · Una compuerta XOR genera salida verdadera sólo cuando uno y sólo uno de sus argumentos lo es.
- **PREGUNTA 50** · [plan] · La tabla de verdad de la figura corresponde a una XNOR.
- **PREGUNTA 82** · [plan] · El circuito de puertas de la figura equivale a una NOR exclusiva.
- **ESTE ESQUEMA NO HA VISTO NINGUNA DE LAS DOS FIGURAS.** La regla de la familia: XOR y XNOR son la una la negación de la otra. XOR dice «son distintas»; XNOR dice «son iguales». Toda tabla de verdad de dos entradas y una salida es una de las siete puertas del cuadro, y se identifica mirando cuántos unos hay en la columna de salida y dónde están.

La conversión analógico-digital

- **PREGUNTA 57** · [of] · El aliasing se produce al muestrear a menos del doble de la frecuencia máxima de la señal.
- **EL TEOREMA QUE HAY DETRÁS:** hay que muestrear a más del doble de la frecuencia más alta presente. Por debajo, las frecuencias altas aparecen disfrazadas de bajas y ya no se pueden separar.
- **CÓMO SE EVITA EN LA PRÁCTICA:** con un filtro pasabajo antes del conversor, que corta lo que el muestreo no va a poder representar. No basta con muestrear rápido: hay que filtrar antes.
- **LA CIFRA DE REFERENCIA EN AUDIO:** 48.000 muestras por segundo para 20.000 hercios de banda, con margen para el filtro.

Los esquemas y las expresiones lógicas

- **PREGUNTA 21 del segundo llamamiento** · [plan] · La dirección de la imagen corresponde al decimal 300.
- **LA REGLA DE LA FAMILIA:** un binario se pasa a decimal sumando las potencias de dos de las posiciones que llevan uno. 300 son 100101100 en binario y 12C en hexadecimal.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
12	El binario 110100101 en hexadecimal	d) 1A5 ✓
50	A qué puerta corresponde la tabla de verdad	d) XNOR ✓ · sólo con la plantilla
56	Qué salida genera una compuerta XOR	a) Verdadero sólo cuando uno y sólo uno lo es ✓
57	Cuándo se produce el aliasing	c) Al muestrear a menos del doble de la frecuencia máxima ✓
82	A qué equivale el circuito de puertas	a) Una NOR exclusiva ✓ · sólo con la plantilla
21 (2.º llam.)	A qué decimal corresponde la dirección de la imagen	d) 300 ✓ · sólo con la plantilla

Las seis oficiales son correctas · tres descansan sólo en la plantilla. · **Aviso de estudio:** la tabla de las siete puertas y la conversión de cuatro en cuatro bits son las dos destrezas del punto. Las dos se practican en un papel en diez minutos y valen para cinco de las seis preguntas.

Preguntas reales de examen · tema 5

6 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Cuál sería el número binario 110100101 expresado en hexadecimal?
 - a) 2B0.
 - b) 2A1.
 - c) C30.
 - d) 1A5.
- 2** ¿A qué tipo de puerta lógica corresponde esta tabla de verdad?
 - a) OR.
 - b) NOR.
 - c) AND.
 - d) XNOR.
- 3** ¿Cuál de los siguientes resultados corresponde a la salida generada por una compuerta XOR?
 - a) Devuelve un valor verdadero (1 lógico) sólo cuando uno y sólo uno de sus valores de entrada es también verdadero.
 - b) Devuelve un valor verdadero (1 lógico) cuando los dos valores de entrada son verdaderos.
 - c) Devuelve un valor verdadero (1 lógico) cuando los dos valores de entrada son falsos (0 lógico).
 - d) Devuelve un valor falso (0 lógico) sólo cuando uno y sólo uno de sus valores de entrada es también verdadero (1 lógico).
- 4** ¿Cuándo se produce el aliasing?
 - a) Cuando se recibe una señal con ruido.
 - b) Cuando un punto de la cuantificación no es exacto.
 - c) Cuando se muestrea una señal menos del doble que su frecuencia máxima.
 - d) Cuando recibes la señal desfasada.
- 5** ¿A qué equivale el circuito de la figura?
 - a) Una puerta NOR Exclusiva.
 - b) Una puerta NAND con un Inversor en una de sus entradas.
 - c) Una OR Exclusiva.
 - d) Dos puertas NOR interconectadas en array.
- 6** Recibimos un equipo direccionado según la imagen adjunta ¿a qué número en decimal corresponde esta dirección siendo el bit 1 el de menor peso?
 - a) 234.
 - b) 16.
 - c) 425.
 - d) 300.

TEMA 6 – Circuitos integrados y secuenciales

Los términos y siglas de este tema, presentados de entrada: el circuito integrado (**CI**); el multiplexor (**MUX**) y el demultiplexor (**DEMUX**); el codificador y el decodificador; la unidad aritmético-lógica (**ALU**, *arithmetic logic unit*); el biestable (*flip-flop*) y sus variantes —**RS**, **D**, **JK** y **T**—; el registro; la señal de reloj (**CLK**, *clock*); las entradas síncronas y asíncronas; el acarreo (*carry*) de un sumador; y la interfaz digital serie de vídeo (**SDI**), que este tema sólo nombra de pasada y el tema 8 desarrolla.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, puntos 6 y 7): «CIRCUITOS INTEGRADOS: decodificadores y codificadores, multiplexores y demultiplexores. Sumadores y restadores. La unidad aritmético-lógica (ALU).» «CIRCUITOS SECUENCIALES: Elementos secuenciales. Entradas de reloj síncronas y asíncronas.»

Cuatro preguntas, y este tema junta dos puntos del anexo —el 6 y el 7— porque son las dos caras de la misma materia: la lógica que no es una puerta suelta.

Y la distinción que ordena el tema entero, que es también la que separa los dos puntos:

	Combinacional	Secuencial
De qué depende la salida	SÓLO de las entradas de ahora	De las entradas Y del estado anterior
Tiene memoria	No	Sí
Ejemplos	Puertas, multiplexores, codificadores, sumadores, ALU	Biestables, registros, contadores

Ninguna de las cuatro preguntas lleva figura, lo que hace de éste el punto más limpio de la primera mitad de la ocupación.

6.1 Los circuitos combinacionales

El punto 6 del anexo enumera cinco y el examen pregunta por uno. El tema los cubre todos.

Circuito	Qué hace
Multiplexor	Selecciona UNA de varias entradas y la lleva a UNA salida: es un conmutador gobernado por bits
Demultiplexor	Lo contrario: lleva una entrada a una de varias salidas
Codificador	Convierte una de N líneas activas en un número binario
Decodificador	Convierte un número binario en una de N líneas activas
Sumador	Suma dos números binarios, con acarreo de entrada y de salida
ALU	Suma, resta y opera lógicamente según lo que le digan sus bits de control

La pregunta 52: para un multiplexor, la afirmación verdadera es que utiliza las entradas de control para conmutar una de sus entradas a su salida. Ésa es la respuesta oficial.

Las tres opciones falsas invierten o confunden el sentido, y cada una tiene su nombre:

Opción	Qué describe de verdad
«Las entradas de control indican cuántas salidas aparecerán activas»	Nada: un multiplexor tiene UNA salida
«Mezcla todas sus señales de entrada a su única salida»	Un sumador analógico: un multiplexor no mezcla: elige
«Conmuta su señal de entrada a una de sus salidas»	Un DEMULTIPLEXOR: es el sentido contrario. Es la falsa mejor puesta

La palabra que decide es «una de sus entradas»: muchas entradas, una salida.

Y la cuenta que hay que saber: con n bits de control se eligen 2^n entradas. Dos bits para cuatro entradas, tres para ocho. Es la misma relación que gobierna los decodificadores y el direccionamiento de memoria del tema 7.

La unidad aritmético-lógica, que el enunciado nombra y el examen no pregunta, es el núcleo del microprocesador: un bloque que recibe dos operandos y un código de operación y devuelve el resultado más unas banderas —cero, acarreo, signo, desbordamiento—. Esas banderas son lo que permite que un programa tome decisiones.

6.2 El biestable

Un flip-flop es un circuito secuencial que almacena un bit de información. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 17.

Es la unidad mínima de memoria, y la definición contiene las dos palabras que la pregunta mide: secuencial —tiene estado— y un bit —no más—.

Las tres opciones falsas nombran otras tres cosas que existen y no son ésta: un tipo de puerta lógica —una puerta no tiene memoria—, un conversor analógico-digital y un temporizador digital.

Las cuatro variantes que un técnico encuentra:

Biestable	Qué hace
RS	Pone a uno (<i>set</i>) o a cero (<i>reset</i>). Su combinación prohibida es activar los dos a la vez
D	Copia a la salida lo que haya en la entrada cuando llega el flanco de reloj: es el de los registros
JK	Como el RS, pero la combinación de los dos activos INVIERTE el estado
T	Cambia de estado en cada pulso: es la base de los contadores y de los divisores de frecuencia

Y la propiedad del biestable T que conviene tener: divide la frecuencia entre dos. Encadenando n de ellos se divide entre 2^n , y eso es exactamente cómo se construye un contador binario.

6.3 El registro

La función de un registro en un circuito secuencial es almacenar datos temporalmente. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 89.

Qué es: un conjunto de biestables que guardan una palabra completa. Ocho biestables D forman un registro de un byte.

Las tres opciones falsas y por qué caen:

1. «Realizar cálculos» es lo que hace la unidad aritmético-lógica, no el registro. El registro le da los datos y recoge el resultado.
2. «Controlar dispositivos de salida» es lo que hace un puerto, que suele llevar un registro dentro pero no es lo mismo.
3. «Los circuitos secuenciales no tienen registro» es falsa de raíz: el registro es el ejemplo canónico de circuito secuencial.

Los tipos de registro, por cómo entran y salen los datos:

Tipo	Cómo funciona	Dónde
Paralelo-paralelo	Entra y sale la palabra entera de golpe	Dentro de un procesador
De desplazamiento	Los bits entran o salen uno a uno, corriéndose	Conversión serie-paralelo: es lo que hay en cada interfaz digital

Y el registro de desplazamiento merece la línea, porque es lo que convierte un flujo serie —el SDI y el AES3 del tema 8— en palabras paralelas que el equipo pueda tratar.

6.4 Síncrono y asíncrono

La pregunta 37 es negativa: la afirmación FALSA sobre circuitos secuenciales síncronos es que las entradas de reloj síncronas son aquellas que pueden cambiar de estado en cualquier momento. Ésa es la respuesta oficial.

Y la razón está en la propia palabra: síncrono significa «al mismo tiempo». Una entrada síncrona SÓLO surte efecto cuando llega el flanco de reloj. La que puede actuar en cualquier momento es justamente la ASÍNCRONA. La opción describe lo asíncrono y lo llama síncrono.

	Entrada síncrona	Entrada asíncrona
Cuándo actúa	Sólo con el flanco de reloj	En cuanto se activa, sin esperar a nada
Para qué se usa	La operación normal	Puesta a cero inicial y paradas de emergencia
Cómo se rotula	D, J, K, T	<i>Preset</i> y <i>clear</i> , a menudo con una barra encima

Las tres afirmaciones verdaderas que la pregunta ofrece describen bien lo síncrono: diseño más sencillo que el asíncrono, comportamiento predecible y cambios de estado bien definidos en el tiempo. Las tres son consecuencias de lo mismo: si todo cambia a la vez, no hay carreras.

Y por qué esto importa en un equipo real: el mayor problema de los circuitos asíncronos son las condiciones de carrera —dos señales que llegan casi a la vez y el circuito acaba en un estado imprevisto—. Sincronizar todo con un reloj común elimina el problema de raíz, y es la razón de que un equipo digital necesite reloj y de que la sincronización del tema 8 sea materia de examen.

6.5 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Lo que pregunta	Respuesta oficial
17	Qué es un flip-flop	d) Un circuito secuencial que almacena un bit ✓
37	Afirmación FALSA sobre circuitos secuenciales síncronos	a) Que las entradas síncronas cambian en cualquier momento ✓
52	Qué es verdadero para un multiplexor	d) Usa las entradas de control para conmutar una entrada a su salida ✓
89	Función de un registro	a) Almacenar datos temporalmente ✓

Las cuatro respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa sólo en la plantilla.

Es el primer punto de esta ocupación en el que puede decirse eso, y la razón es simple: ninguna de sus cuatro preguntas lleva figura.

Un aviso de reparto: una de las cuatro es negativa —la 37—, y se contesta con la definición de la palabra «síncrono».

6.6 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia son los circuitos integrados combinacionales y los secuenciales, y va entera como oficio.

Nivel	Fuente	Preguntas
—	Ninguna norma sostiene este tema	Las cuatro van como oficio

Dos declaraciones expresas:

1. La clasificación de biestables y de registros del epígrafe 2 y 3 es conocimiento asentado de la electrónica digital, no normalizado por ninguna norma consultada. El tema la presenta como conocimiento común de la materia.
2. La relación entre bits de control y entradas de un multiplexor —2 elevado a n— es una consecuencia aritmética, no un dato de catálogo, y el tema la presenta como tal.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la distinción entre lógica combinacional y secuencial, el sentido de un multiplexor frente a un demultiplexor, las cuatro variantes de biestable y la propiedad divisora del tipo T, los dos tipos de registro y la diferencia entre entradas síncronas y asíncronas con las condiciones de carrera que motivan el reloj común. Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 6

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio y electrónica digital. Siglas: el biestable (*flip-flop*), la señal de reloj (CLK, de *clock*) y los cuatro tipos de biestable, que se nombran por letra (RS, D, JK y T).

Cabecera. Enunciados: puntos 6 y 7 del anexo, reunidos en un tema · 4 preguntas · ninguna lleva figura, y es uno de los dos puntos limpios de la ocupación.

Combinacional frente a secuencial

	Combinacional	Secuencial
De qué depende la salida	Sólo de las entradas de ahora	De las entradas y del estado anterior
Tiene memoria	No	Sí
Ejemplos	Puertas, multiplexor, decodificador, sumador	Biestable, registro, contador

- ES LA DIVISIÓN QUE ORDENA TODO EL PUNTO, y las cuatro preguntas se colocan solas en una de las dos columnas.

El multiplexor

- PREGUNTA 52 · [of] · De un multiplexor es verdadero que usa las entradas de control para conmutar una de sus entradas a su salida.
- QUÉ ES, EN UNA LÍNEA: un conmutador gobernado por bits. Con n bits de control elige entre 2 elevado a n entradas.
- SU PAREJA: el demultiplexor hace lo contrario: reparte una entrada entre varias salidas.
- DÓNDE APARECE EN LA OCUPACIÓN: es el mismo concepto que la matriz de conmutación del tema 10, bajado al nivel de los bits.

El biestable

- PREGUNTA 17 · [of] · Un flip-flop es un circuito secuencial que almacena un bit.
- ES LA CÉLULA DE MEMORIA MÁS PEQUEÑA QUE EXISTE: un bit, y nada más.
- LOS TIPOS: RS, D, JK y T. El D es el que más se usa: copia a la salida lo que hay en su entrada en cada flanco de reloj.

El registro

- PREGUNTA 89 · [of] · La función de un registro es almacenar datos temporalmente.
- QUÉ ES: varios biestables en fila gobernados por el mismo reloj. Ocho biestables son un registro de un byte.
- PARA QUÉ SIRVEN LOS DE DESPLAZAMIENTO: para convertir serie en paralelo y al revés, que es exactamente lo que hace un interfaz digital serie al recibir.

Síncrono y asíncrono

- PREGUNTA 37 · [of] · Es FALSO que en los circuitos secuenciales síncronos las entradas síncronas cambien el estado en cualquier momento.
- LA DEFINICIÓN QUE LA DESMIENTE: una entrada síncrona sólo actúa en el flanco del reloj. Justamente por eso se llama síncrona.

- **LAS QUE SÍ ACTÚAN EN CUALQUIER MOMENTO SON LAS ASÍNCRONAS:** las de puesta a uno y a cero, que se saltan el reloj y por eso se reservan para la inicialización.
- **POR QUÉ IMPORTA:** un diseño síncrono es previsible y uno asíncrono depende de retardos. En equipos de televisión, donde todo cuelga de un reloj común, el diseño síncrono es la norma.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
17	Qué es un flip-flop	d) Un circuito secuencial que almacena un bit ✓
37	Afirmación FALSA sobre circuitos secuenciales síncronos	a) Que las entradas síncronas cambien en cualquier momento ✓
52	Qué es verdadero para un multiplexor	d) Usa las entradas de control para conmutar una entrada a su salida ✓
89	Función de un registro	a) Almacenar datos temporalmente ✓

Las cuatro oficiales son correctas y ninguna descansa sólo en la plantilla. · **Aviso de estudio:** es el punto más rentable de la mitad electrónica del temario: cuatro preguntas, ninguna figura y todas de definición. Con la tabla del primer epígrafe se contestan las cuatro.

Preguntas reales de examen · tema 6

4 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 ¿Qué es un flip-flop?

- a) Un tipo de puerta lógica.
- b) Un convertidor analógico-digital.
- c) Un temporizador digital.
- d) Un circuito secuencial que almacena un bit de información.

2 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre circuitos secuenciales síncronos es FALSA?

- a) Las entradas de reloj síncronas son aquellas que pueden cambiar de estado en cualquier momento.
- b) Estos circuitos cuentan con un diseño más sencillo que los sistemas asíncronos.
- c) El comportamiento del circuito es predecible y fácil de analizar, ya que los cambios de estado están bien definidos en el tiempo.
- d) Todos los elementos del circuito secuencial se sincronizan con la misma señal de reloj.

3 En un circuito lógico, ¿cuál de las siguientes respuestas es verdadera para un Multiplexor?

- a) Las entradas de control indican cuántas de sus salidas aparecerán activas.
- b) Mezcla todas sus señales de entrada a su única salida disponible.
- c) Es un dispositivo electrónico que conmuta su señal de entrada a una de sus salidas.
- d) Utiliza las entradas de control para conmutar una de sus entradas a su única salida.

4 ¿Cuál es la función de un registro en un circuito secuencial?

- a) Almacenar datos temporalmente.
- b) Realizar cálculos.
- c) Controlar dispositivos de salida.
- d) Los circuitos secuenciales no tienen registro.

TEMA 7 – Memorias, lógica programable y microprocesadores

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la memoria de acceso aleatorio (**RAM**, *random access memory*) y la de sólo lectura (**ROM**, *read-only memory*); sus variantes programables (**PROM**), borrables (**EPROM**) y borrables eléctricamente (**EEPROM**); la memoria estática (**SRAM**) y la dinámica (**DRAM**); la memoria flash; el dispositivo lógico programable (**PLD**, *programmable logic device*) y sus parientes mayores, la matriz de puertas programable en campo (**FPGA**) y el circuito integrado de aplicación específica (**ASIC**); la unidad central de proceso (**CPU**); el conjunto redundante de discos independientes (**RAID**, *redundant array of independent disks*), que este tema sólo nombra de pasada y el tema 10 desarrolla; y el bus de datos, el de direcciones y el de control.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, puntos 8 y 9): «CIRCUITOS LÓGICOS PROGRAMABLES: Concepto de memoria. Memorias RAM. Memorias ROM. PLD combinacionales.» «MICROPROCESADORES: Memoria, Registros y puertos.»

Una pregunta. Dos puntos enteros del anexo con una sola pregunta entre los dos, y hay que decirlo antes de estudiar: no es un punto rentable por pregunta.

Lo que sí es: la base de por qué un equipo moderno se «cuelga», por qué hay que actualizar firmware y por qué un mismo bastidor puede hacer cosas distintas según lo que se le cargue. Eso es materia del tema 15 y del 16, y aquí está su fundamento.

7.1 Qué es una memoria

Un dispositivo que guarda información y la devuelve cuando se le pide. Y se clasifica por dos criterios que hay que separar:

Criterio	Las dos opciones
¿Se puede escribir en uso normal?	De lectura y escritura (RAM) frente a de sólo lectura (ROM)
¿Conserva el contenido sin alimentación?	No volátil frente a volátil

Y la trampa de nombres que casi todo el mundo arrastra: «RAM» significa acceso ALEATORIO, no «volátil». El nombre se refiere a que se puede llegar a cualquier posición directamente, sin recorrer las anteriores. Que la RAM de un ordenador sea volátil es una propiedad de su tecnología, no de su nombre.

El cuadro completo:

Memoria	Se escribe	Conserva sin corriente	Dónde
SRAM	Sí, rápido	No	Caché y registros
DRAM	Sí	No, y necesita refresco constante	Memoria principal
ROM	No: se graba en fabricación	Sí	Arranque de equipos antiguos
PROM	Una sola vez	Sí	
EPROM	Se borra con luz ultravioleta	Sí	Equipos de los años ochenta y noventa
EEPROM	Se borra eléctricamente, byte a byte	Sí	Configuración y calibración de equipos
Flash	Se borra eléctricamente, por bloques	Sí	Firmware, tarjetas y unidades de estado sólido

7.2 La memoria caché

Una memoria caché es una memoria de alta velocidad y relativamente pequeña que guarda los datos e instrucciones de uso más frecuente para que la unidad central de proceso llegue antes a ellos. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 36.

Y las dos palabras que la definen son «alta velocidad» y «pequeña», que es exactamente lo que la opción a) invierte: dice «de menor tamaño y MÁS LENTA», y para operaciones «más lentas». Es la respuesta correcta con el adjetivo del revés, y por eso es la falsa mejor construida del punto.

Por qué existe la caché: porque la memoria principal es mucho más lenta que el procesador. Si la CPU tuviera que esperar a la memoria en cada acceso, pasaría la mayor parte del tiempo parada. La caché aprovecha que los programas piden una y otra vez las mismas posiciones —el llamado principio de localidad— para tener a mano lo que va a hacer falta.

La jerarquía de memoria completa, de más rápida a más lenta:

Nivel	Velocidad	Tamaño
Registros	La máxima	Unas decenas de palabras
Caché	Muy alta	De kilobytes a decenas de megabytes
Memoria principal	Alta	Gigabytes
Almacenamiento	Baja	Terabytes: es el RAID del tema 10

Y la regla que la explica entera: cuanto más rápida es una memoria, más cara es por byte y menos cantidad se pone. La jerarquía existe para dar la ilusión de tener mucha memoria muy rápida sin pagarla.

7.3 Los dispositivos lógicos programables

El enunciado los nombra y el examen no los pregunta. El tema los cubre porque el programa lo pide, y porque son lo que hay dentro de casi todo el equipamiento de televisión moderno.

Qué son: circuitos cuyo comportamiento lógico NO viene fijado de fábrica, sino que se define cargándoles una configuración. El mismo chip puede ser un decodificador, un contador o un procesador de vídeo según lo que se le cargue.

Dispositivo	Qué permite	Cuándo se usa
PLD	Lógica combinacional programable: unas cuantas puertas y biestables	Sustituir varios integrados sueltos
FPGA	Miles o millones de bloques lógicos y memoria, reconfigurables	Proceso de vídeo en tiempo real: es lo que hay en un mezclador o un conversor
ASIC	Un circuito hecho a medida, ya no programable	Producción en grandes series: más barato por unidad y más eficiente

Y la consecuencia para el mantenimiento, que es lo que enlaza con el tema 15: un equipo con FPGA puede cambiar de funciones con una actualización de firmware. Eso es una ventaja —se corrigen fallos y se añaden formatos— y un riesgo: una actualización interrumpida puede dejar el equipo inservible.

7.4 El microprocesador

El punto 9 del anexo pide «memoria, registros y puertos», que son las tres cosas con las que un procesador se relaciona con el mundo.

Los tres buses por los que se comunica:

Bus	Qué lleva	Sentido
De direcciones	QUÉ posición se quiere	Sale del procesador
De datos	El contenido	En los dos sentidos
De control	Las órdenes: leer, escribir, interrumpir	Sobre todo sale

Y la cuenta que relaciona los dos primeros con el tema 5: el ancho del bus de direcciones fija cuánta memoria se puede direccionar. Con n líneas de dirección se llega a 2^n posiciones. Dieciséis líneas dan 65.536 posiciones; treinta y dos dan más de cuatro mil millones. Es la misma potencia de dos del multiplexor del tema 6.

Los registros: son la memoria interna del procesador, la más rápida de todas. Guardan los operandos con los que la unidad aritmético-lógica trabaja, la dirección de la instrucción en curso y las banderas de resultado.

Los puertos: son las ventanas al exterior. Un puerto es una dirección que, en vez de llevar a memoria, lleva a un periférico, y por ahí salen y entran las señales que un equipo de televisión maneja: control de una matriz, lectura de un panel, órdenes por red.

7.5 La única pregunta y lo que deja

Nº	Lo que pregunta	Respuesta oficial
36	Qué es una memoria caché	c) Memoria de alta velocidad y pequeña para los datos de uso frecuente ✓

La única respuesta oficial de estos dos puntos es correcta, y no descansa sólo en la plantilla.

Y el aviso de reparto, dicho sin adornos: dos puntos del anexo y una pregunta. Este es, junto con el 11, el punto menos rentable de la ocupación por hora de estudio. Conviene leerlo, quedarse con la jerarquía de memoria y con qué es una FPGA —porque reaparece en mantenimiento— y volcar el tiempo en los puntos 10, 12 y 2, que se llevan cuarenta y cuatro preguntas entre los tres.

7.6 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia son las memorias, la lógica programable y los microprocesadores, y va entera como oficio.

Nivel	Fuente	Preguntas
—	Ninguna norma sostiene este tema	La única va como oficio

Tres declaraciones expresas:

1. La clasificación de memorias del epígrafe 1 es conocimiento asentado de la arquitectura de computadores, no normalizado por ninguna norma consultada. El tema la presenta como conocimiento común de la materia.
2. Los tamaños de caché del epígrafe 2 son órdenes de magnitud de uso corriente, no especificaciones, y ninguna pregunta depende de ellos.
3. Este tema desarrolla DOS puntos del anexo con UNA sola pregunta detrás. Todo lo que va más allá de la definición de caché se escribe contra el programa, no contra el examen, y el temario lo declara para que quien estudie reparta el tiempo sabiéndolo.

El resto del tema va como oficio y así se declara: los dos criterios de clasificación de memorias y la trampa del nombre «RAM», la razón de ser de la caché y la jerarquía de memoria, la diferencia entre PLD, FPGA y ASIC con su consecuencia para el mantenimiento, y los tres buses del microprocesador con la relación entre líneas de dirección y posiciones direccionables. Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 7

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio e informática de sistemas. Siglas: la memoria de acceso aleatorio (RAM, *random access memory*) y la de sólo lectura (ROM, *read only memory*); la matriz de puertas programable en campo (FPGA, *field programmable gate array*); la unidad central de proceso (CPU); y la unidad aritmético-lógica (ALU).

Cabecera. Enunciados: puntos 8 y 9 del anexo, reunidos en un tema · 1 pregunta entre los dos · junto con el punto 13, el menos rentable de la ocupación por hora de estudio.

La jerarquía de memoria

Nivel	Velocidad	Tamaño	Se pierde al apagar
Registros del procesador	La mayor	Bytes	Sí
Caché	Muy alta	Kilobytes o megabytes	Sí ✓
Memoria principal (RAM)	Alta	Gigabytes	Sí
Disco de estado sólido	Media	Cientos de gigabytes	No
Disco mecánico o cinta	Baja	Terabytes	No

- LA REGLA QUE ORDENA LA TABLA: cuanto más rápida, más cara y más pequeña. La jerarquía existe porque no se puede tener todo a la vez.

La caché

- PREGUNTA 36 · [of] · Una memoria caché es una memoria de alta velocidad y pequeño tamaño para los datos de uso frecuente.
- POR QUÉ FUNCIONA: los programas repiten. Vuelven a pedir lo que acaban de pedir y lo que está al lado, y guardar eso cerca del procesador ahorra la mayor parte de los accesos.
- LAS TRES PALABRAS DE LA RESPUESTA OFICIAL: rápida, pequeña y de uso frecuente. Las tres juntas sólo describen la caché.

Los dispositivos lógicos programables

- QUÉ SON: circuitos cuyo comportamiento lógico se define después de fabricarlos.
- LA FPGA ES LA MÁS CAPAZ DE LA FAMILIA: una malla de bloques lógicos y conexiones que se configura para ser el circuito que haga falta.
- POR QUÉ REAPARECE EN MANTENIMIENTO: muchos equipos de televisión llevan FPGA, y actualizar un equipo puede significar cargarle una configuración nueva, no cambiar una pieza.

El microprocesador

- SUS TRES BLOQUES: unidad de control, unidad aritmético-lógica y registros.
- EL CICLO DE INSTRUCCIÓN: buscar, decodificar, ejecutar y guardar.
- LOS TRES BUSES: de datos —qué se transporta—, de direcciones —a dónde— y de control —qué se hace.
- EL DATO QUE RELACIONA BUS Y MEMORIA: con n líneas de direcciones se puede direccionar 2 elevado a n posiciones. Es la misma potencia de dos del tema 12 con las máscaras de red.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
36	Qué es una memoria caché	c) Memoria de alta velocidad y pequeña para los datos de uso frecuente ✓

La única oficial es correcta y no descansa sólo en la plantilla. · Aviso de estudio, dicho sin adornos: dos puntos del anexo y una pregunta. Conviene quedarse con la jerarquía de memoria y con qué es una FPGA, y volcar el tiempo en los puntos 10, 12 y 2, que se llevan cuarenta y cuatro preguntas entre los tres.

Preguntas reales de examen · tema 7

1 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 ¿Qué es una memoria caché?

- a) Es una memoria de menor tamaño y más lenta que la memoria principal y que la unidad central de procesamiento (CPU) usa para operaciones más lentas liberando de esta forma la memoria principal para otros procesos.
- b) Es una memoria donde reside todo el juego de instrucciones que maneja la unidad central de procesamiento (CPU).
- c) Es una memoria de alta velocidad y relativamente pequeña que almacena los datos o instrucciones más recientes utilizados por la memoria principal más grande pero más lenta.
- d) Es una memoria más rápida que la memoria principal utilizada únicamente en procesos que se ejecutan en tiempo real.

TEMA 8 – La señal audiovisual y sus sincronismos

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la interfaz digital serie de vídeo (**SDI**) y su versión de alta definición (**HD-SDI**), definidas por las normas de la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (**SMPTE**) **259M**, **292M** y **424M**; las normas de audio de la Sociedad de Ingeniería de Audio (**AES**) —la **AES3** de dos canales, la **AES10** o **MADI** y la **AES11** de sincronismo—; los patrones de referencia temporal de fin y de comienzo de vídeo activo (**EAV** y **SAV**) y su palabra de estado (**XYZ**); las banderas de campo, de borrado vertical y de borrado horizontal (**F**, **V** y **H**) y los cuatro bits de protección (**P3** a **P0**); el número de línea (**LN0** y **LN1**); la señal de negro compuesto (*black burst*, **BB**); el reloj de palabra (*word clock*); el código de tiempo longitudinal (**LTC**); el protocolo de tiempo de precisión (**PTP**, definido por el estándar **IEEE 1588**) y el protocolo de tiempo de red (**NTP**); el protocolo de red (**IP**), que el tema 9 desarrolla; y el megabit por segundo (**Mbps**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, punto 10): «SEÑAL AUDIOVISUAL: Señal video digital serie SDI: normativas SMPTE 259M, 292M y 424M. Señal de audio analógico y señal de audio digital AES. Protocolo MADI. Señales de sincronización: BB, TRILEVEL, AES11, Word clock, etc.»

Diez preguntas: el segundo banco de esta ocupación. Y el punto que más se parece a un examen de televisión y menos a uno de electrónica: aquí se pregunta por el interior de las tramas que recorren una instalación.

Su reparto: cuatro preguntas son de SDI, tres de audio digital y MADI, y tres de sincronismo. Ninguna lleva figura, lo que convierte a este punto en el más contestable de los grandes.

8.1 Las tres normas del SDI

El enunciado nombra tres y cada una corresponde a una generación:

Norma	Caudal	Para qué
SMPTE 259M	270 Mbps en su modo corriente	Definición estándar
SMPTE 292M	1,485 Gbps	Alta definición: es el HD-SDI
SMPTE 424M	2,97 Gbps	3G-SDI: 1080p a 50 y 60 cuadros

Y lo que las tres comparten, que es lo que el examen pregunta: la estructura de la trama. Todas transportan palabras de 10 bits y todas marcan el principio y el final del vídeo activo con los mismos dos patrones.

8.2 Los patrones EAV y SAV

Dos preguntas del cuadernillo van de aquí, y son las más técnicas del punto.

La pregunta 84: los patrones de referencia temporal EAV y SAV están formados por cuatro palabras de 10 bits cuyo orden es 3FF – 000 – 000 – XYZ. Ésa es la respuesta oficial.

Cómo se lee esa secuencia:

Palabra	Valor	Para qué
Primera	3FF —todo unos—	Es un valor PROHIBIDO para el vídeo: por eso sirve de marca
Segunda y tercera	000 —todo ceros—	También prohibidos : refuerzan la marca
Cuarta	XYZ	La palabra de estado : dice de qué patrón se trata

Y la razón de que las tres primeras sean esos valores y no otros es la clave del diseño: en SDI, los valores 000 y 3FF están **RESERVADOS** y nunca aparecen en el vídeo activo. La señal se codifica dejando esos extremos libres precisamente para que la secuencia de sincronismo sea inconfundible. Ningún fotograma puede imitarla por accidente.

La pregunta 42: en la palabra XYZ, formada por los bits 1FVHP3P2P1P000, los bits P3, P2, P1 y P0 son bits de protección. Ésa es la respuesta oficial.

El desglose completo de esa palabra de 10 bits:

Bits	Qué son
El primero, siempre 1	Marca fija
F	Bandera de campo : primer o segundo campo
V	Borrado vertical : dice si la línea está dentro del intervalo vertical
H	Borrado horizontal : distingue EAV de SAV
P3, P2, P1, P0 ✓	Cuatro bits de PROTECCIÓN , calculados sobre F, V y H
Los dos últimos, siempre 0	Relleno

Por qué hacen falta cuatro bits de protección para tres de información: porque no se trata sólo de detectar un error, sino de **CORREGIRLO**. Con esa redundancia, un receptor que reciba la palabra con un bit cambiado puede reconstruir F, V y H sin pedir nada. Y eso importa porque son los bits que dicen dónde empieza cada línea y cada campo: un error ahí desbarata la imagen entera.

La pregunta 67: en el HD-SDI, el número de línea dentro del cuadro se informa a continuación del patrón EAV, mediante dos palabras de 10 bits —LN0 y LN1— que combinadas forman un contador binario de 11 bits. Ésa es la respuesta oficial.

Dos detalles que la pregunta mide y conviene fijar:

1. Va después del EAV, no del SAV. Es decir, al **FINAL** de la línea activa, no al principio.
2. Once bits de contador dan hasta 2.048 líneas, que cubre de sobra los 1.125 totales de un cuadro de alta definición.

Y la diferencia con la definición estándar: el número de línea es una aportación del HD-SDI. La 259M no lo lleva. Por eso la pregunta especifica «en el interface de alta definición».

8.3 El audio digital y sus caudales

Dos preguntas piden calcular un caudal y las dos se contestan con la misma idea, aplicada al revés.

La pregunta 71: una señal de audio AES3 a 48 kHz tiene un bit rate de 3,072 Mbps. Ésa es la respuesta oficial.

La cuenta: el AES3 transporta DOS canales, y cada muestra ocupa un subcuadro de 32 bits —24 para el audio y 8 para estado de canal, validez, usuario y paridad—. Por tanto:

$$48.000 \times 32 \times 2 = 3.072.000 \text{ bits por segundo.}$$

Y el dato que conviene retener es que el AES3 gasta 32 bits por muestra aunque el audio sea de 16 o de 20: el subcuadro es de tamaño fijo.

La pregunta 8 del segundo llamamiento, que es la misma pregunta para el MADI y tiene la respuesta contraria: el bitrate de una señal AES-10 que transporta audio muestreado a 48.000 muestras por segundo es 125 Mbps. Ésa es la respuesta oficial.

Y aquí está la enseñanza del par: el caudal del MADI NO depende de cuántos canales lleve ni de la profundidad de cada uno. Su trama es de tamaño fijo y su velocidad de línea también. Se transmitan 64 canales o dos, el cable va a 125 megabits por segundo.

	AES3	AES10 (MADI)
Canales	2	Hasta 64
¿El caudal depende del contenido?	Sí: crece con la frecuencia de muestreo	No: velocidad de línea fija
Caudal a 48 kHz	3,072 Mbps	125 Mbps

Por eso las opciones falsas de la pregunta 8 —«depende de la profundidad de muestra» y «depende del número de canales»— están tan bien puestas: son verdad para el AES3 y mentira para el MADI.

La pregunta 91: el protocolo MADI puede transportar hasta 64 canales en un solo cable. Ésa es la respuesta oficial, y es el mismo dato que el temario de Sonido verifica en su tema 17.

La pregunta 81: el estándar que define el protocolo comúnmente conocido como MADI es la AES-10. Ésa es la respuesta oficial.

Y esto sí está documentado. La presentación pública de las normas de la Sociedad de Ingeniería de Audio, que este proyecto tiene volcada, lo dice literalmente:

«AES3 (2-channel digital audio), **AES10 (MADI)**, AES14 (analog XLR pin-out), AES67 (networked audio) — AES Standards have contributed to your operations, making your work more successful, improved your workflow, and saved your production, more times than you realize.»

De esa frase salen, además de la respuesta a la 81, las tres opciones falsas explicadas: la AES3 es la de dos canales, la AES11 es la de sincronismo —que el propio enunciado del anexo nombra— y la AES12 no aparece en la relación. El texto interno de estas normas está tras un muro de pago y no se ha leído, así que ninguna cifra de este tema se atribuye a su articulado.

8.4 Los sincronismos

Tres preguntas van de sincronizar, y la primera es de vocabulario.

La pregunta 45: el protocolo PTP, definido por el estándar IEEE 1588, se utiliza para sincronismo de relojes. Ésa es la respuesta oficial.

La pregunta 92: el protocolo NTP es un protocolo de internet para sincronizar los relojes de los sistemas informáticos. Ésa es la respuesta oficial.

Los dos sincronizan relojes y no son intercambiables, y la diferencia es de tres órdenes de magnitud:

Protocolo	Precisión	Para qué
NTP	Milisegundos	Poner en hora un ordenador
PTP (IEEE 1588)	Sub-microsegundo	Alinear muestras y cuadros de audio y vídeo

Y las señales de sincronismo clásicas, que el enunciado enumera:

Señal	Qué distribuye	A quién
Black burst	La referencia de CUADRO de definición estándar	Toda la instalación de vídeo
Trilevel	Lo mismo para alta definición: pulso de tres niveles	Instalaciones de alta definición
Word clock	El instante de cada MUESTRA de audio	Equipos de audio digital
AES11	La norma que define cómo se distribuye esa referencia en audio profesional	
PTP	Todo lo anterior, por red	Instalaciones sobre IP: es el tema 9

Y la distinción que el temario de Sonido también hace y que aquí conviene repetir: el código de tiempo NO sincroniza. Dice POSICIÓN, no velocidad. Dos equipos con el mismo código de tiempo y relojes distintos derivan igual.

8.5 La avería del distribuidor de código de tiempo

Ésta es la mejor pregunta del punto, porque es de razonar y no de recordar.

La pregunta 20 del segundo llamamiento: si en una unidad móvil se avería el distribuidor de código de tiempo LTC y hay disponibles distribuidores de referencia de negro compuesto, de audio analógico, de SDI y de AES3, el que se puede usar para solucionar la avería es el de AUDIO ANALÓGICO. Ésa es la respuesta oficial.

El razonamiento tiene una sola clave y está en el nombre: el código de tiempo longitudinal es una señal de AUDIO. Se modula como audio, ocupa la banda de audio —del orden de un par de kilohercios—, viaja por cable de audio y se graba en pistas de audio. Un distribuidor de audio analógico no sabe que lo que le entra es código de tiempo, y no le hace falta saberlo: reparte una señal analógica en su banda.

Y las tres opciones falsas se caen cada una por su motivo:

Opción	Por qué no
Negro compuesto	Es un distribuidor de VÍDEO: espera una señal de vídeo compuesto y su ancho de banda y sus niveles son otros
SDI	Es DIGITAL SERIE a cientos de megabits: reclockea y no dejará pasar una señal de audio
AES3	También digital: espera una trama de audio digital, no una señal analógica

La lección que deja, y sirve para todo el tema 15: una avería se resuelve sabiendo qué clase de señal es la que falta, no qué etiqueta lleva el conector.

8.6 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Lo que pregunta	Respuesta oficial
42	Función de los bits P3 a P0 de la palabra XYZ	c) Bits de protección ✓
45	Para qué se usa el protocolo PTP	d) Sincronismo de relojes ✓
67	Dónde informa el HD-SDI del número de línea	b) Tras el EAV, con LN0 y LN1 ✓
71	Bit rate de una señal AES3 a 48 kHz	b) 3,072 Mbps ✓
81	Qué estándar define el MADI	b) AES-10 ✓ • verificado en la AES
84	Orden de las cuatro palabras de EAV y SAV	b) 3FF – 000 – 000 – XYZ ✓
91	Canales que transporta el MADI en un cable	c) 64 ✓
92	Qué es el protocolo NTP	a) Protocolo de internet para sincronizar relojes ✓
8 (2.º llam.)	Bitrate de una señal AES-10 a 48.000 muestras	a) 125 Mbps ✓
20 (2.º llam.)	Qué distribuidor sustituye al de código de tiempo	b) El de audio analógico ✓

Las diez respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa sólo en la plantilla.

Es el punto grande más limpio de la ocupación, y la razón es la misma que en el tema 6: ninguna de sus diez preguntas lleva figura.

Y el aviso de estudio: cuatro de las diez son cifras que hay que memorizar —3,072 Mbps, 125 Mbps, 64 canales, 11 bits de contador— y las otras seis se razonan.

8.7 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma articulada, y cita la presentación pública de las normas de la AES.

Nivel	Fuente	Qué se ha tomado
Segundo: organismo de normalización	Presentación de las normas de la Audio Engineering Society (fuentes/normas-tecnicas/AES-normas-de-audio.md)	Que el MADI es la AES10, que la AES3 es la de dos canales y que la AES12 no figura en su relación, citado literal. Nada de su contenido interno

Cuatro declaraciones expresas:

1. El texto de las normas AES3, AES10 y AES11 está tras un muro de pago y no se ha leído, y así consta ya en fuentes/normas-tecnicas/AES-normas-de-audio.md. Las cifras de este tema —32 bits por subcuadro, 3,072 Mbps, 125 Mbps, 64 canales— coinciden con las respuestas oficiales y con el uso universal del sector, y el temario NO las atribuye a un apartado de esas normas.
2. Las normas SMPTE 259M, 292M y 424M tampoco se han consultado. Este proyecto tiene volcado el índice de la familia SMPTE ST 2110 con los títulos oficiales de cada parte, no estas tres. La estructura de los patrones EAV y SAV, el desglose de la palabra XYZ y la ubicación del número de línea que este tema describe coinciden con las respuestas oficiales y son de uso universal, y se presentan como conocimiento común de la materia.
3. Los caudales de las tres normas del epígrafe 1 son los nominales de cada generación, dados como orden de magnitud. Ninguna pregunta depende de ellos.

4. La precisión del PTP y la del NTP son órdenes de magnitud de uso corriente. El estándar IEEE 1588 no se ha consultado, y lo que las preguntas 45 y 92 miden es para qué sirve cada uno, que es inequívoco.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la razón de que 000 y 3FF sean valores reservados, por qué cuatro bits protegen a tres, la diferencia entre un caudal que depende del contenido y uno de velocidad de línea fija, la tabla de señales de sincronismo y el razonamiento de la avería del distribuidor. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 8

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de instalación · [norma] = presentación pública de una norma de organismo técnico. Siglas: la interfaz digital serie (SDI) y su versión de alta definición (HD-SDI); la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (SMPTE); la interfaz digital multicanal de audio (MADI) y las normas de la Sociedad de Ingeniería de Audio (AES3, AES-10 y AES11); el final y el comienzo de vídeo activo (EAV y SAV); los identificadores de número de línea (LN0 y LN1); la palabra de estado de una interfaz digital (XYZ); el protocolo de tiempo de precisión (PTP) y el de red (NTP); los megabits por segundo (Mbps); y el negro compuesto (*black burst*, BB).

Cabecera. Enunciado: punto 10 del anexo · 10 preguntas: el segundo banco de la ocupación · ninguna lleva figura, y es el punto grande más limpio del volumen.

Las tres normas del SDI

Norma	Caudal	Para qué
SMPTE 259M	270 Mbps	Definición estándar
SMPTE 292M	1,485 Gbps	Alta definición
SMPTE 424M	2,97 Gbps	1080p a 50 y 60 cuadros

- LA IDEA QUE LAS UNE: cada generación dobla aproximadamente el caudal de la anterior.

Los patrones EAV y SAV

- PREGUNTA 84 · [of] · El orden de las cuatro palabras es 3FF – 000 – 000 – XYZ.
- POR QUÉ 3FF Y 000: son valores reservados que no puede tomar ninguna muestra de imagen, de modo que su aparición sólo puede significar «aquí empieza una marca».
- PREGUNTA 42 · [of] · Los bits P3 a P0 de la palabra XYZ son bits de protección.
- CUATRO BITS PROTEGEN A TRES: es redundancia suficiente para corregir un error y detectar dos.
- PREGUNTA 67 · [of] · El HD-SDI informa del número de línea tras el EAV, con LN0 y LN1.

El audio digital y sus caudales

- PREGUNTA 71 · [of] · Una señal AES3 a 48 kHz da 3,072 Mbps. Dos canales $\times 48.000 \times 32$ bits por subcuadro.
- PREGUNTA 8 del segundo llamamiento · [of] · Una señal AES-10 a 48.000 muestras da 125 Mbps.
- PREGUNTA 91 · [norma] · El MADI transporta 64 canales en un cable.
- PREGUNTA 81 · [norma] · El estándar que define el MADI es la AES-10. Verificado en la presentación pública de normas de la Sociedad de Ingeniería de Audio, donde consta además que la AES12 no figura en su relación.

Los sincronismos

Señal	Qué sincroniza
Negro compuesto y trinivel	El cuadro y la línea del vídeo
Word clock y AES11	La frecuencia de muestreo del audio
Código de tiempo	La posición temporal
PTP	Relojes de una red, con precisión de microsegundos ✓
NTP	Relojes por internet, con precisión de milisegundos

- **PREGUNTA 45** · [of] · El PTP se usa para sincronismo de relojes.
- **PREGUNTA 92** · [of] · El NTP es un protocolo de internet para sincronizar relojes.
- **CÓMO NO CONFUNDIRLOS:** los dos sincronizan relojes; el PTP es el fino y el de instalación, y el NTP es el basto y el de internet.

La avería del distribuidor

- **PREGUNTA 20 del segundo llamamiento** · [of] · El distribuidor que sustituye al de código de tiempo es el de audio analógico.
- **POR QUÉ:** el código de tiempo longitudinal es, eléctricamente, una señal de audio. Un distribuidor de audio analógico la reparte sin enterarse de que es otra cosa.
- **LO QUE ESTA PREGUNTA ENSEÑA:** conocer la naturaleza eléctrica de una señal permite improvisar con lo que hay, que es la mitad del oficio en un directo.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
42	Función de los bits P3 a P0 de la palabra XYZ	c) Bits de protección ✓
45	Para qué se usa el protocolo PTP	d) Sincronismo de relojes ✓
67	Dónde informa el HD-SDI del número de línea	b) Tras el EAV, con LN0 y LN1 ✓
71	Bit rate de una señal AES3 a 48 kHz	b) 3,072 Mbps ✓
81	Qué estándar define el MADI	b) AES-10 ✓ · verificado en la AES
84	Orden de las cuatro palabras de EAV y SAV	b) 3FF – 000 – 000 – XYZ ✓
91	Canales que transporta el MADI en un cable	c) 64 ✓
92	Qué es el protocolo NTP	a) Protocolo de internet para sincronizar relojes ✓
8 (2.º llam.)	Bitrate de una señal AES-10 a 48.000 muestras	a) 125 Mbps ✓
20 (2.º llam.)	Qué distribuidor sustituye al de código de tiempo	b) El de audio analógico ✓

Las diez oficiales son correctas y ninguna descansa sólo en la plantilla. · **Aviso de estudio:** cuatro de las diez son cifras que hay que memorizar —3,072 Mbps, 125 Mbps, 64 canales y los cuatro bits de protección— y las otras seis se razonan.

Preguntas reales de examen · tema 8

10 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** En el interface SDI a 10 bits según la norma SMPTE 259M, en los patrones de referencia temporal EAV y SAV, una de sus cuatro palabras de 10 bits (XYZ) está formada por los bits 1FVHP3P2P1P000. ¿Qué función tienen los bits P3P2P1P0?:
 - a) Son bits de paridad de las muestras de la LAD asociada.
 - b) Dan información de la posición de la muestra dentro del frame de video.
 - c) Son bits de protección de errores de los bits FVH.
 - d) Indican el tipo de datos auxiliares insertados en el periodo de borrado.
- 2** El protocolo PTP, definido por el estándar IEEE 1588, se utiliza para:
 - a) Envío de paquetes.
 - b) Direccionamiento de paquetes.
 - c) Comprimir paquetes.
 - d) Sincronismo de relojes.
- 3** En el interface HDSDI, ¿Dónde se informa del número de línea dentro del frame de video (tanto para Y como para C)?
 - a) A continuación del patrón de sincronización SAV, al inicio de la línea activa, mediante dos palabras de 10 bits (LN0 y LN1) que combinadas forman un contador binario de 11 bits.
 - b) A continuación del patrón de sincronización EAV mediante dos palabras de 10 bits (LN0 y LN1) que combinadas forman un contador binario de 11 bits.
 - c) Al final de la LAD, mediante dos palabras de 10 bits (LN0 y LN1) que combinadas forman un contador binario de 11 bits, anteriores al patrón de sincronización EAV.
 - d) La información se extrae de los bits FVH de cada patrón de sincronización.
- 4** ¿Qué bit rate tiene una señal de audio AES3 a 48 KHz?
 - a) 2,822 Mbps.
 - b) 3,072 Mbps.
 - c) 5,644 Mbps.
 - d) 6,144 Mbps.
- 5** ¿Qué estándar define el protocolo comúnmente conocido como MADI?
 - a) AES-3.
 - b) AES-10.
 - c) AES-11.
 - d) AES-12.
- 6** El interface SDI a 10 bits según la norma SMPTE 259M (SD), los patrones de referencia temporal denominados EAV y SAV están formados por cuatro palabras de 10 bits cuyo orden es:
 - a) 000 - 3FF - 3FF - XYZ // (XYZ = 1FVHP3P2P1P000).
 - b) 3FF - 000 - 000 - XYZ // (XYZ = 1FVHP3P2P1P000).
 - c) XYZ - 000 - 3FF - 3FF // (XYZ = 1FVHP3P2P1P000).
 - d) XYZ - 3FF - 000 - 000 // (XYZ = 1FVHP3P2P1P000).
- 7** El protocolo MADI hasta cuantos canales puede transportar en un solo cable:
 - a) 16.
 - b) 32.
 - c) 64.
 - d) 128.

8 ¿Qué es el Protocolo NTP?

- a) Es un protocolo de internet para sincronizar los relojes de los sistemas informáticos.
- b) Es un protocolo de internet para monitorizar un grupo de paquetes en un sistema informático.
- c) Es un protocolo temporal para sincronizar audio en un sistema informático.
- d) Es un protocolo temporal para comprobar la latencia de un sistema informático.

9 ¿Cuál es el bitrate de una señal AES-10 que transporta señal de audio muestreada a 48000 muestras por segundo?.

- a) 125 Mbps
- b) Depende de la profundidad de muestra
- c) Depende del número de canales que transporte
- d) 3,072Mbps

10 En una unidad móvil, se avería el distribuidor de código de tiempo LTC. Ante la falta de repuesto para solucionar el problema, disponemos en la instalación de distribuidores de referencia blackburst, de audio analógico, de SDI y de AES3 que no se están utilizando. Indicar cuál de estos distribuidores podemos usar para solucionar momentáneamente la avería hasta que el distribuidor de código de tiempo se repare.

- a) Distribuidor de referencia blackburst.
- b) Distribuidor de audio analógico.
- c) Distribuidor de SDI.
- d) Distribuidor de AES3.

TEMA 9 – La señal audiovisual sobre redes

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el protocolo de internet (**IP**), que da nombre al punto; las familias de normas de la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión —**SMPTE ST 2110** y **SMPTE ST 2022**— para medios sobre red gestionada; la interfaz digital serie (**SDI**, *serial digital interface*) y la interfaz digital multicanal de audio (**MADI**, *multichannel audio digital interface*), las dos del tema 8; la modulación por impulsos codificados (**PCM**, *pulse code modulation*); la norma de audio en red de la Sociedad de Ingeniería de Audio (**AES67**); el transporte seguro y fiable (**SRT**, *secure reliable transport*); el protocolo de datagramas de usuario (**UDP**); la petición automática de repetición (**ARQ**, *automatic repeat request*); la corrección de errores hacia adelante (**FEC**, *forward error correction*); el cifrado avanzado con clave de 256 bits (**AES-256**, que **no** es la Sociedad de Ingeniería de Audio sino el *advanced encryption standard*); el envío a varios destinos (*multicast*); el protocolo de tiempo de precisión (**PTP**), que el tema 8 ya presentó; y los bits por segundo (**bps**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, punto 11):
«SEÑAL IP: Señal video IP y audio IP. SMPTE 2110. SMPTE 2022. Sincronización PTP»

Siete preguntas. Y el punto donde esta ocupación se encuentra con el futuro de las instalaciones: la matriz y el cable coaxial del tema 8 se están sustituyendo por una red.

Un aviso de nomenclatura antes de empezar, porque el propio examen lo provoca: en este punto aparecen dos siglas «AES» que no tienen nada que ver. La AES67 es de la Sociedad de Ingeniería de Audio; el AES-256 de la pregunta 14 es un algoritmo de cifrado. Coinciden las tres letras y no la cosa.

9.1 Por qué la señal audiovisual se pasa a IP

	Infraestructura clásica	Infraestructura IP
Un cable lleva	Una señal	Todas las que quepan
Conmutar	Una matriz física con $N \times M$ cruces	Suscribirse a un flujo
Ampliar	Más bastidor	Más ancho de banda
Formatos	Cada uno con su interfaz	Todos por el mismo cable
Lo que hay que resolver	Nada: el cable garantiza el camino	Reloj, ancho de banda, prioridad y redundancia

La última fila es la que ocupa el resto del tema. Una red no garantiza nada por sí sola, y las normas de este punto existen precisamente para poner de acuerdo a los fabricantes en cómo se resuelve cada garantía que se pierde.

9.2 La familia SMPTE ST 2110

Es la norma que descompone la señal audiovisual en flujos *separados*: el vídeo por un lado, el audio por otro y los datos por otro. Eso es lo que la distingue de todo lo anterior: en SDI iba todo incrustado en la misma trama; en 2110, cada esencia va por su camino y se vuelven a juntar gracias al reloj común.

Las partes publicadas, con sus títulos oficiales tomados del índice que la propia SMPTE publica en su biblioteca abierta y que este proyecto tiene volcado:

Documento	Título oficial
ST 2110-10	«Professional Media Over Managed IP Networks — System Timing and Definitions»
ST 2110-20	«Professional Media Over Managed IP Networks — Uncompressed Active Video»
ST 2110-21	«Professional Media Over Managed IP Networks — Traffic Shaping and Delivery Timing for Video»
ST 2110-22	«Professional Media Over Managed IP Networks — Constant Bit-Rate Compressed Video»
ST 2110-30	«Professional Media Over Managed IP Networks — PCM Digital Audio»

La pregunta 41: el estándar que regula la transmisión basada en AES67 en una instalación de televisión IP es SMPTE 2110-30. Ésa es la respuesta oficial, y no descansa en la plantilla: el título oficial de esa parte es «PCM Digital Audio», y es la única de las cuatro opciones que trata de audio.

Las tres opciones falsas son partes REALES de la misma familia y todas son de vídeo o de sistema: la 2110-20 es vídeo activo sin comprimir, la 2110-21 es el conformado de tráfico de vídeo y la 2110-06 no figura entre las partes publicadas. La pregunta se contesta sabiendo que la treintena es la del audio.

Y el aviso que el propio índice de la SMPTE deja anotado: en esta familia no existe una parte «ST 2110-50». Las publicadas son las de la tabla más las partes 31, 40, 41 y 43, la hoja de ruta y tres prácticas recomendadas.

9.3 La redundancia: SMPTE ST 2022-7

El principal objetivo del estándar SMPTE 2022-7 en la transmisión de contenido multimedia sobre redes IP es proporcionar conmutación sin interrupciones entre rutas redundantes para garantizar la continuidad de la transmisión. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 38.

Cómo funciona, y es una idea elegante: el emisor manda *dos copias idénticas* del mismo flujo por *dos caminos de red distintos*. El receptor recibe las dos y va tomando de cada una los paquetes que le lleguen bien. Si un camino se cae, no hay que conmutar nada: los paquetes siguen llegando por el otro.

Y de ahí el nombre que el sector le da: conmutación sin costuras. No es una conmutación de reserva que tarda en entrar; es que las dos rutas están siempre activas.

Las tres opciones falsas trasladan el estándar a terrenos que no le tocan: compresión avanzada, alta definición para móviles y — la cuarta— otra función distinta. La palabra que decide es «redundantes».

Y el contraste con el tema 8, que es lo que ordena las dos maneras de protegerse:

Tecnología	Cómo se protege
MADI y SDI	Duplicando el <i>cable</i> : dos caminos físicos y un conmutador que elige
ST 2110 sobre IP	Duplicando el <i>flujo</i> : la 2022-7, sin conmutador y sin corte

9.4 Los conceptos de red que el examen pide

Tres preguntas son de vocabulario básico de transmisión, y las tres se contestan con la definición.

La pregunta 19: la latencia en la transmisión de vídeo en directo es el retraso entre la captura y la visualización. Ésa es la respuesta oficial.

La pregunta 30: el bit rate describe el número de bits que se transmiten por unidad de tiempo, generalmente medido en bits por segundo. Ésa es la respuesta oficial.

Y las opciones falsas de las dos preguntas cambian la magnitud por otra del mismo mundo: calidad de imagen, velocidad de transmisión, resolución, capacidad de un disco, tamaño de un archivo. Ninguna es tiempo de retraso ni cantidad de bits por segundo.

La pregunta 75: las transmisiones en multicast utilizan el rango de direcciones 224.0.0.0/4. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas son rangos reales con otro uso, lo que hace la pregunta buena:

Rango	Para qué es de verdad
224.0.0.0/4 ✓	Multicast: es la clase D
10.0.0.0/8	Direccionamiento privado: redes internas grandes
169.254.0.0/16	Autoconfiguración: la dirección que un equipo se pone solo cuando NO encuentra servidor. Verla en un equipo es el síntoma de que no está recibiendo configuración
192.168.0.0/16	Direccionamiento privado: el de las redes pequeñas

El tercer rango merece la nota porque es diagnóstico puro: un equipo con una dirección 169.254.x.x no tiene un problema de dirección: tiene un problema de servidor o de cable. Es el tema 15.

9.5 La corrección de errores y el transporte seguro

La pregunta 90: el FEC, en español corrección de errores hacia delante, es un mecanismo que mediante la agregación de bits adicionales a la información puede corregir los errores de forma automática. Ésa es la respuesta oficial.

Y la palabra que lo define es «hacia delante»: el receptor corrige *sin pedir nada*. No hay vuelta atrás, no hay retransmisión, no hay espera. Se paga con ancho de banda —los bits adicionales— y se cobra en latencia constante.

Las dos maneras de sobrevivir a la pérdida de paquetes, que es lo que separa los dos mecanismos de este epígrafe:

Mecanismo	Cómo recupera	Coste
FEC	Con redundancia enviada por adelantado	Más ancho de banda, latencia <i>fija</i>
ARQ	Pidiendo la retransmisión del paquete perdido	Menos ancho de banda, latencia <i>variable</i>

La pregunta 14 es negativa y va del segundo: la característica que *no* es del protocolo SRT es que sea «un protocolo de transmisión de alta latencia basado en UDP con recuperación de pérdida de paquetes ARQ». Ésa es la respuesta oficial.

Y hay que ser preciso sobre qué es lo que falla en esa afirmación, porque casi todo lo que dice es cierto: el SRT SÍ está basado en UDP y SÍ usa recuperación por retransmisión. Lo que es falso es «de alta latencia»: el SRT existe precisamente para conseguir transmisión FIABLE con BAJA latencia sobre redes no gestionadas. Es su razón de ser y lo que lo hace útil para contribución por internet pública.

Las tres afirmaciones verdaderas que la pregunta ofrece son: que admite cifrado AES-256, que tiene mecanismo contra la pérdida de paquetes y que es de código abierto.

La lección de método que deja esta pregunta: en una opción larga con varios datos, basta con que UNO sea falso para que la opción lo sea. Hay que leer los adjetivos, no sólo los sustantivos.

9.6 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Lo que pregunta	Respuesta oficial
14	Cuál NO es característica del protocolo SRT	a) Que sea de alta latencia ✓
19	Qué significa latencia en directo	b) El retraso entre captura y visualización ✓
30	Qué describe el término bit rate	b) Bits transmitidos por unidad de tiempo ✓
38	Objetivo del estándar SMPTE 2022-7	c) Conmutación sin interrupciones entre rutas redundantes ✓
41	Qué estándar regula la transmisión basada en AES67	b) SMPTE 2110-30 ✓ • verificado en el índice de la SMPTE
75	Rango de direcciones del multicast	d) 224.0.0.0/4 ✓
90	Qué es el FEC	b) Corrección de errores hacia delante ✓

Las siete respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa sólo en la plantilla.

Un aviso de reparto: una de las siete es negativa —la 14—, y su opción falsa es larga y mayoritariamente cierta. Es la pregunta que mejor castiga la lectura en diagonal de todo el cuadernillo.

9.7 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma articulada, y cita el índice oficial de una familia de normas.

Nivel	Fuente	Qué se ha tomado
Segundo: organismo de normalización	Índice de la familia SMPTE ST 2110, publicado por la propia SMPTE en su biblioteca abierta (fuentes/normas-tecnicas/SMPTE-ST-2110-indice.md)	Los títulos oficiales de las partes 10, 20, 21, 22 y 30, citados literales, y el aviso de que no existe una parte 2110-50. Nada del contenido interno de ninguna parte

Cuatro declaraciones expresas:

1. El texto de las partes de la SMPTE ST 2110 no se ha leído: este proyecto tiene volcado su ÍNDICE con los títulos oficiales, no los documentos. La respuesta a la pregunta 41 se sostiene con el título de la parte 30 —«PCM Digital Audio»—, que es lo que la hace verificable, y no con ninguna afirmación sobre su articulado.
2. El texto de la SMPTE ST 2022-7 no se ha consultado. Lo que este tema sostiene sobre ella es el CONCEPTO de conmutación sin costuras por flujo duplicado, que es lo que la pregunta 38 mide, y coincide con la respuesta oficial.

3. **La especificación del protocolo SRT no se ha consultado. Lo que el tema sostiene —que se apoya en UDP, que recupera por retransmisión y que su objetivo es baja latencia— es conocimiento común del sector, y es lo que hace la pregunta 14 contestable.**
4. **Los rangos de direccionamiento del epígrafe 4 están normalizados por documentos de la Autoridad de Números Asignados en Internet que no se han consultado. Los valores que este tema da son de uso universal y coinciden con la respuesta oficial, y no se atribuyen a un articulado.**

El resto del tema va como oficio y así se declara: la comparación entre infraestructura clásica e IP y lo que hay que resolver al pasar a red, la idea de esencias separadas de la ST 2110, la diferencia entre duplicar cable y duplicar flujo, la distinción entre corrección hacia delante y retransmisión, y el valor diagnóstico de una dirección de autoconfiguración. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 9

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de redes de vídeo · [norma] = índice público de una norma de organismo técnico. Siglas: el protocolo de internet (IP) y el de datagramas de usuario (UDP); las familias de la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (SMPTE ST 2110 y SMPTE ST 2022); la norma de audio en red de la Sociedad de Ingeniería de Audio (AES67); la modulación por impulsos codificados (PCM); el transporte seguro y fiable (SRT); la petición automática de repetición (ARQ); la corrección de errores hacia delante (FEC); las interfaces del tema 8 (SDI y MADI); el protocolo de tiempo de precisión (PTP); y los bits por segundo (bps).

Cabecera. Enunciado: punto 11 del anexo · 7 preguntas · ninguna lleva figura · es el punto donde esta ocupación se encuentra con el futuro de las instalaciones.

La familia SMPTE ST 2110

- **LA IDEA:** descompone la señal audiovisual en flujos separados —vídeo por un lado, audio por otro, datos por otro— y los vuelve a juntar con un reloj común.
- **LA DIFERENCIA CON EL SDI:** en SDI todo va incrustado en la misma trama; en 2110 cada esencia va por su camino.
- **PREGUNTA 41 · [norma]** · El estándar que regula la transmisión basada en AES67 es el SMPTE 2110-30.
- **VERIFICADO EN EL ÍNDICE PÚBLICO DE LA SMPTE:** el título oficial de esa parte es «PCM Digital Audio», y es la única de las cuatro opciones que trata de audio. La respuesta NO descansa en la plantilla.

La redundancia: SMPTE ST 2022-7

- **PREGUNTA 38 · [of]** · El objetivo de la 2022-7 es proporcionar conmutación sin interrupciones entre rutas redundantes.
- **CÓMO FUNCIONA:** el emisor manda *dos copias idénticas* del mismo flujo por *dos caminos distintos*, y el receptor toma de cada uno los paquetes que le llegan bien. Si un camino se cae, no hay que conmutar nada.
- **EL CONTRASTE CON EL TEMA 8, QUE ORDENA LAS DOS MANERAS DE PROTEGERSE:**

Tecnología	Cómo se protege
MADI y SDI	Duplicando el <i>cable</i> : dos caminos físicos y un conmutador
ST 2110 sobre IP	Duplicando el <i>flujo</i> : la 2022-7, sin conmutador y sin corte

Los conceptos de red

- **PREGUNTA 19 · [of]** · La latencia en directo es el retraso entre la captura y la visualización.
- **PREGUNTA 30 · [of]** · El bit rate describe los bits transmitidos por unidad de tiempo.
- **PREGUNTA 75 · [of]** · El rango de direcciones del envío a varios destinos es 224.0.0.0/4.
- **CÓMO SE RECUERDA EL RANGO:** es el bloque que empieza en 224 y llega hasta 239, y /4 significa que sólo los cuatro primeros bits están fijados.

La corrección de errores y el transporte seguro

- **PREGUNTA 90 · [of]** · El FEC es la corrección de errores hacia delante: añade bits para corregir sin retransmitir.
- **LA PALABRA QUE LO DEFINE ES «HACIA DELANTE»:** el receptor corrige *sin pedir nada*.
- **LAS DOS MANERAS DE SOBREVIVIR A LA PÉRDIDA DE PAQUETES:**

Mecanismo	Cómo recupera	Coste
FEC	Con redundancia enviada por adelantado	Más ancho de banda, latencia <i>fija</i>
ARQ	Pidiendo la retransmisión	Menos ancho de banda, latencia <i>variable</i>

- **PREGUNTA 14** · [of] · La característica que NO es del SRT es que sea de alta latencia.
- **POR QUÉ:** el SRT existe precisamente para dar baja latencia sobre internet. Decir que es de alta latencia es negar su razón de ser.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
14	Cuál NO es característica del protocolo SRT	a) Que sea de alta latencia ✓
19	Qué significa latencia en directo	b) El retraso entre captura y visualización ✓
30	Qué describe el término bit rate	b) Bits transmitidos por unidad de tiempo ✓
38	Objetivo del estándar SMPTE 2022-7	c) Conmutación sin interrupciones entre rutas redundantes ✓
41	Qué estándar regula la transmisión basada en AES67	b) SMPTE 2110-30 ✓ · verificado en la SMPTE
75	Rango de direcciones del multicast	d) 224.0.0.0/4 ✓
90	Qué es el FEC	b) Corrección de errores hacia delante ✓

Las siete oficiales son correctas y ninguna descansa sólo en la plantilla. · Aviso de estudio: el cuadro que enfrenta FEC y ARQ y el que enfrenta duplicar cable con duplicar flujo son las dos ideas del punto. Con ellas se contestan tres preguntas y se entiende el resto.

Preguntas reales de examen · tema 9

7 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 ¿Cuál NO es una característica del protocolo SRT, "Secure Reliable Transport"?

- a) SRT es un protocolo de transmisión de alta latencia basado en UDP con recuperación de pérdida de paquetes ARQ.
- b) SRT admite la encriptación AES-256.
- c) SRT tiene un mecanismo anti-pérdida de paquetes para evitar que en la transmisión se produzcan retrasos.
- d) SRT es un protocolo de código abierto para el transporte seguro y fiable de vídeo.

2 ¿Qué significa "latencia" en la transmisión de video en directo?

- a) La calidad de la imagen.
- b) El retraso entre la captura y la visualización.
- c) La velocidad de transmisión.
- d) La resolución del video.

3 ¿Qué describe el término "bit rate" en el contexto de las transmisiones de datos?

- a) La cantidad de datos que se puede almacenar en un disco duro.
- b) El número de bits que se transmiten por unidad de tiempo, generalmente medido en bits por segundo (bps).
- c) La calidad de la señal de vídeo en una transmisión en vivo.
- d) El tamaño de un archivo en bits después de la compresión.

4 ¿Cuál es el principal objetivo del estándar SMPTE 2022-7 en la transmisión de contenido multimedia sobre redes IP?

- a) Mejorar la calidad de video mediante la compresión avanzada.
- b) Facilitar la transmisión de video en alta definición a dispositivos móviles.
- c) Proporcionar conmutación sin interrupciones entre rutas redundantes para garantizar la continuidad de la transmisión.
- d) Aumentar la velocidad de transmisión de datos a través de redes IP.

5 En el ecosistema de una instalación de televisión IP. ¿Qué estándar regula la transmisión basada en AES67?

- a) SMPTE 2110-21.
- b) SMPTE 2110-30.
- c) SMPTE 2110-20.
- d) SMPTE 2110-06.

6 Las transmisiones en multicast utilizan un rango de IP específico de:

- a) 10.0.0.0 /8.
- b) 169.254.0.0 /16.
- c) 192.168.0.0 /16.
- d) 224.0.0.0 /4.

7 ¿Qué es el FEC?

- a) Es un mecanismo de protección frente a descargas eléctricas contemplado en el manual de prevención de riesgos eléctricos de baja tensión.
- b) El FEC, en español corrección de errores hacia delante, es un mecanismo el cual mediante la agregación de unos bits adicionales a la información puede corregir los errores de forma automática y sin necesidad de reenvío de la señal de información.
- c) Acrónimo de Fuerza Eléctrica Contraria. Es la oposición al paso de la corriente alterna que opone una bobina en un circuito eléctrico.
- d) Es una desviación temporal en la transmisión de señales de audio. Esta irregularidad puede provocar una mala calidad de audio y una reproducción de audio y vídeo no sincronizada. Las causas de la fluctuación pueden ser retrasos en la red, interferencias eléctricas o problemas de hardware.

TEMA 10 – Equipos utilizados en televisión y radio

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el panel remoto de control de cámara (**RCP**, *remote control panel*); la unidad de control de cámara (**CCU**, *camera control unit*); los tres primarios rojo, verde y azul (**RGB**); la línea de alternancia de fase (**PAL**, *phase alternating line*); el conjunto redundante de discos independientes (**RAID**, *redundant array of independent disks*); la conexión serie de tecnología avanzada (**SATA**, *serial advanced technology attachment*); el terabyte (**TB**); la escucha previa al atenuador (**PFL**, *pre fade listen*); el efecto de baja frecuencia (**LFE**, *low frequency effect*); el decibelio referido a 0,775 voltios (**dBu**); el factor de calidad de un filtro (**Q**); el conector de rosca Bayonet Neill-Concelman (**BNC**); el conector de audio profesional de tres contactos (**XLR**); el conector de red de ocho contactos (**RJ 45**); la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (**SMPTE**), que da nombre al conector híbrido de fibra; y la interfaz digital serie (**SDI**), presentada en el tema 8.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, punto 12): «EQUIPOS UTILIZADOS EN TV Y RADIO: Cámaras de Estudio. Diagrama de bloques. Captación de imagen. Procesado analógico y digital. Ópticas. Transmisión cableada (Triax y Fibra) y transmisión inalámbrica. Formatos de Grabación (Interno y Externo). Camcorders y formatos de grabación. Mezcladores de video. Editores no lineales. Servidores de video. Generadores de efectos digitales. Tituladores. Equipos de grafismo. Matrices de conmutación. Mezclador de Sonido. Generadores de sincronismos. Equipos de monitoreo de vídeo. Monitores y medidores de vídeo. Sistemas de Multipantalla. Equipos de monitoreo de audio. Altavoces, sistemas de escucha personalizada, medidores de audio.»

Diecinueve preguntas: el banco más grande de la ocupación, y el enunciado más largo de su anexo. Las dos cosas van juntas: este punto es el inventario de la sala técnica, y el examen lo recorre pieza a pieza.

Su reparto: siete preguntas son de la cadena de vídeo —óptica, matriz de color, submuestreo, compresión, canal alfa, matriz de conmutación y panel de cámara—; **seis son de la cadena de audio** —micrófono, ecualizador, escucha previa, niveles, vúmetro y realimentación—; **dos son de almacenamiento en disco; una es de conectores; y tres son de cálculo.**

Dos de las diecinueve dependen de una figura —la 16 del primer cuadernillo, que enseña un preamplificador, y la 16 del segundo, que enseña un panel de conexiones—, y **este tema no describe ninguna de las dos:** da la regla de su familia y declara que la respuesta descansa en la plantilla.

10.1 La cámara de estudio y su óptica

La cadena de una cámara de estudio va del objetivo al conector de salida, y el examen pregunta por tres de sus eslabones: la óptica, el procesado de color y el mando a distancia.

El bloque de captación: la luz entra por el objetivo, un divisor la reparte en tres caminos —rojo, verde y azul— y cada camino cae sobre un sensor. **Lo que sale de ahí son tres señales analógicas que todavía no son una imagen de televisión:** hay que corregirlas.

El bloque de procesado hace esa corrección, y de él sale la señal que la instalación transporta. **El mando de todo ese bloque no está en la cámara:** está en la unidad de control, y el operador lo maneja desde el panel remoto.

La pregunta 9 es de óptica pura: una mayor distancia focal disminuye la profundidad de campo. Ésa es la respuesta oficial.

Y la regla que hay detrás, porque el examen la ha preguntado en tres ocupaciones distintas: la profundidad de campo crece con el diafragma cerrado, con la distancia al sujeto y con el gran angular, y decrece con el diafragma abierto, con la proximidad y con el teleobjetivo. Un objetivo de mucha focal es un teleobjetivo, luego menos profundidad de campo. Las opciones a y b invierten la relación y la d la niega.

La pregunta 66 es la más larga del cuadernillo y la más técnica del tema: la corrección «Matrix» de una cámara de televisión sirve para, mediante combinaciones de las componentes RGB, compensar valores espectrales de la luz que no se han podido captar en la conversión óptico-eléctrica, obteniendo una colorimetría adecuada. Ésa es la respuesta oficial.

Por qué esa y no las otras tres, que es donde está la dificultad: ninguna de las cuatro opciones es absurda, y la a describe algo que la cámara sí hace —obtener la luminancia a partir del RGB— pero que no es la matriz: eso lo hace el codificador con los coeficientes del epígrafe siguiente. La c describe el recorte de altas luces, que es el «knee». La d describe el seguimiento automático de la temperatura de color, que es otro circuito. La matriz corrige lo que el prisma y los filtros no separaron bien, y por eso su definición habla de valores espectrales no captados.

La pregunta 1 del segundo cuadernillo es negativa y va del panel: la afirmación incorrecta sobre las posibilidades operativas del panel remoto en una producción en directo sin robotizar es que controle el enfoque de manera remota. Ésa es la respuesta oficial.

Y el porqué está en las tres palabras «sin robotizar»: el panel remoto gobierna el diafragma, el balance de blancos, el nivel de negro y la gamma, que son ajustes eléctricos del bloque de procesado; el enfoque es un movimiento mecánico del objetivo, y sin cabeza robotizada lo hace el cámara con su mano. Con cabeza robotizada sí se enfoca a distancia, y por eso el enunciado se molesta en excluirla.

10.2 El color: la ecuación de luminancia

La pregunta 23 pide la ecuación: en el espacio colorimétrico del sistema PAL, la luminancia se forma como $Y = 0,30R + 0,59G + 0,11B$. Ésa es la respuesta oficial.

Los tres coeficientes no son arbitrarios: son la sensibilidad relativa del ojo a cada primario. El verde aporta cerca de tres quintos de la luz percibida, el rojo algo menos de un tercio y el azul poco más de una décima. Las tres opciones falsas son la misma ecuación con los coeficientes permutados, de modo que la pregunta se contesta sabiendo únicamente cuál es el primario que más pesa y cuál el que menos: el mayor va con la G y el menor con la B.

La regla de memoria que salva la pregunta: verde, rojo, azul, de mayor a menor. Sumados dan la unidad, que es la comprobación de que la ecuación está bien copiada.

La pregunta 48 va del submuestreo: 4:2:2, en codificación de vídeo, significa submuestreo de color. Ésa es la respuesta oficial.

Y la notación se lee así: la primera cifra es la referencia de muestreo de la luminancia, y la segunda y la tercera dicen cuántas muestras de cada diferencia de color se toman por cada cuatro de luminancia. En 4:2:2 el color va a la mitad de resolución horizontal que la luminancia y a la misma resolución vertical. En 4:2:0 va a la mitad en las dos direcciones. En 4:4:4 no hay submuestreo.

Por qué se puede hacer sin que se note: el ojo distingue mucho mejor los detalles de brillo que los de color, que es la misma razón por la que existe la ecuación de luminancia del comienzo del epígrafe. Las tres opciones falsas — relación de aspecto, resolución y frecuencia de cuadro — son los otros tres parámetros que describen un formato, y todas se escriben con otras notaciones: 16:9, 1920×1080 y 25 fps.

La pregunta 25 va del canal alfa: en un entorno de vídeo, el canal «Alpha» es la señal de escala de grises cuya información es la transparencia que hay que aplicar a otra señal. Ésa es la respuesta oficial.

Cómo funciona: el negro del alfa es transparencia total y el blanco es opacidad total, o al revés según el convenio del equipo, y los grises intermedios son las transiciones suaves de los bordes. Un rótulo se transporta siempre en dos señales: el relleno, que es lo que se ve, y la llave, que es dónde se ve. El alfa es la llave. La opción d inventa un canal «Omega» que no existe.

10.3 La compresión y la matriz de conmutación

La pregunta 13 va de compresión: la principal ventaja de la compresión de vídeo entre cuadros sobre la de cuadro completo es que reduce el tamaño del archivo al aprovechar la redundancia temporal entre cuadros sucesivos. Ésa es la respuesta oficial.

La diferencia entre las dos familias, que es lo único que hay que retener:

Familia	Qué codifica	Qué gana	Qué pierde
Intra-cuadro	Cada cuadro entero e independiente	Acceso y edición cuadro a cuadro	Ocupa mucho más
Inter-cuadro	Un cuadro de referencia y las diferencias con los siguientes	Ocupa mucho menos	Para llegar a un cuadro hay que reconstruir los anteriores

Y de ahí sale sola la clasificación de las opciones falsas: la a describe la ventaja del intra-cuadro y la d su definición, y la c promete calidad sin pérdidas, que no es lo que ninguna de las dos familias ofrece. La palabra que decide la respuesta es «temporal»: la redundancia que el inter-cuadro aprovecha está en el tiempo, no dentro de la imagen.

La pregunta 86 completa una frase: una matriz de vídeo es un dispositivo electrónico capaz de conmutar señales de vídeo de una fuente a varios destinos. Ésa es la respuesta oficial.

Y la trampa está en dos palabras que las cuatro opciones barajan: «mezclar» y «conmutar».

Equipo	Qué hace	Cuántas señales salen
Matriz de conmutación	Encamina: elige qué entrada llega a cada salida	La entrada elegida, intacta
Mezclador de vídeo	Combina: encadena, funde, incrusta	Una señal nueva que no era ninguna de las de entrada

Una matriz no mezcla nada. No hay transición, no hay incrustación, no hay señal nueva: hay un camino que se abre y otro que se cierra. Y una misma entrada puede ir a la vez a varias salidas, que es literalmente lo que dice la opción correcta.

10.4 Los servidores de vídeo y el RAID

Dos preguntas del tema son de almacenamiento en disco, y las dos son de cálculo.

La pregunta 62: si dos discos SATA de 1 TB se presentan al sistema operativo como una única unidad de 2 TB, la configuración es RAID 0. Ésa es la respuesta oficial.

La pregunta 32: un RAID 5 con cuatro discos de 2 TB da una capacidad teórica total de 6 TB. Ésa es la respuesta oficial.

Los cuatro niveles que el examen usa, con su cuenta:

Nivel	Qué hace	Capacidad útil con n discos de tamaño c	Discos que puede perder
RAID 0	Reparte los datos entre los discos	$n \times c$: toda	Ninguno
RAID 1	Escribe lo mismo en dos discos	c : la mitad	Uno
RAID 3	Reparte y dedica un disco entero a la paridad	$(n - 1) \times c$	Uno
RAID 5	Reparte y distribuye la paridad entre todos	$(n - 1) \times c$	Uno

Con esa tabla las dos preguntas se resuelven en dos líneas: dos discos de 1 TB que suman 2 TB visibles sólo caben en el nivel 0, porque el 1 daría 1 TB y el 3 y el 5 necesitan tres discos como mínimo; y cuatro discos de 2 TB en nivel 5 dan $(4 - 1) \times 2 = 6$ TB.

El aviso que conviene llevar aprendido: el RAID 0 no es redundante pese al nombre de la familia. Reparte para ir más deprisa y para sumar capacidad, y si cae un disco se pierde todo. Es la configuración que más capacidad ofrece y la única que no protege de nada.

10.5 El mezclador de sonido

Seis preguntas del tema son de la cadena de audio, y cuatro de ellas caben en el mezclador.

La pregunta 18 va del ecualizador: en un ecualizador paramétrico, el ancho de banda del filtro alrededor de la frecuencia central se determina ajustando el factor de calidad (Q). Ésa es la respuesta oficial.

Los tres mandos de una banda paramétrica, que es lo que la distingue de las demás:

Mando	Qué elige
Frecuencia	Dónde actúa el filtro
Ganancia	Cuánto realza o atenúa
Factor de calidad	Cómo de ancha es la campana

Y la relación del último es inversa: a más factor de calidad, más estrecha la campana. Un ecualizador que sólo tiene los dos primeros mandos es semiparamétrico o de banda fija, no paramétrico. Las tres opciones falsas nombran mandos de otros procesadores —el compresor y su umbral, y un expansor con canal de efectos de baja frecuencia—, que no son de ecualización.

La pregunta 24 va de la escucha previa: la función del modo PFL en un mezclador de audio es reproducir la señal de audio antes de pasar por el atenuador para monitorizarla a través de los auriculares o monitores, sin enviarla al bus principal. Ésa es la respuesta oficial.

Las siglas lo dicen todo cuando se traducen: *pre fade listen*, escucha antes del atenuador. Sirve para comprobar un micrófono, un teléfono o una cinta con el atenuador cerrado, es decir, sin que salga al aire. Es la maniobra que hace un técnico de continuidad cien veces al día. La opción b traduce mal las siglas a propósito —*low frequency*, y además después del máster—, y las otras dos describen el limitador y el panorámico.

La pregunta 95 es de cálculo: si la ganancia del canal está ajustada a -3 dB y se quiere que el nivel en el bus sea de 1 dB, el atenuador debe ponerse en $+4$ dB. Ésa es la respuesta oficial.

Y la cuenta es una suma: los decibelios de las etapas en cadena se suman, luego $-3 + x = 1$ y $x = 4$. Nada más. La única forma de fallarla es restar en vez de sumar o confundir el signo de la ganancia de entrada.

La pregunta 78 es de nivel absoluto: en audio analógico, 0 dBu son $0,775$ voltios eficaces. Ésa es la respuesta oficial.

Y el porqué de esa cifra tan rara, que es lo que la hace memorable: el dBu se definió sobre la tensión que disipa un milivatio en 600 ohmios, la impedancia de las líneas telefónicas de las que viene el oficio. La raíz de $0,001 \times 600$ es $0,7746$. La opción a, $1,228$ voltios, es el pico de esa misma onda multiplicado por raíz de dos y algo más: es la trampa de confundir eficaz con pico.

10.6 El micrófono, el vúmetro y el efecto Larsen

La pregunta 15 va de directividad: la principal ventaja de utilizar un micrófono hipercardiode en un entorno de grabación es un mayor rechazo de sonido lateral. Ésa es la respuesta oficial.

Las cuatro directividades que el examen maneja:

Patrón	De dónde capta	Para qué se usa
Omnidireccional	De todas las direcciones por igual	Ambiente, sala
Cardioide	Del frente, con rechazo por detrás	Voz de uso general
Hipercardioide	Del frente, con lóbulos laterales muy cerrados y algo de captación trasera	Aislar una fuente en sala ruidosa
Bidireccional	Del frente y de detrás, no de los lados	Entrevista cara a cara

El hipercardioide es el más estrecho de los tres primeros, y eso es exactamente lo que dice la respuesta oficial. La opción a describe el omnidireccional; la c y la d confunden directividad con respuesta en frecuencia y con sensibilidad, que son parámetros distintos del mismo micrófono.

La pregunta 80 va del vúmetro: un vúmetro mide el nivel de una señal de audio con una respuesta lenta a los cambios. Ésa es la respuesta oficial.

Y la lentitud no es un defecto: es la especificación. El vúmetro se diseñó para seguir la sensación de sonoridad, no el pico instantáneo, y por eso su aguja tarda unos trescientos milisegundos en llegar al valor. Un transitorio de percusión lo supera sin que la aguja se entere, que es justo lo que la opción a describe y lo que la b niega. El instrumento que sí sigue los picos es el picómetro, y el tema 13 los pone frente a frente.

La pregunta 88 va de realimentación: el efecto que se produce cuando el sonido de los altavoces es captado nuevamente por el micrófono es el efecto Larsen. Ésa es la respuesta oficial.

Es un lazo cerrado: el micrófono capta, el amplificador amplía, el altavoz emite y el micrófono vuelve a captar lo emitido. Cuando la ganancia del lazo llega a la unidad el sistema oscila, y la oscilación se oye como el pitido característico. Se combate bajando la ganancia, alejando el micrófono del altavoz, orientándolos para que el altavoz quede en la zona de rechazo del micrófono —que es para lo que sirve el epígrafe anterior— o atenuando con el ecualizador la frecuencia a la que el lazo arranca. Las tres opciones falsas nombran otros tres efectos reales: el «pop» de las consonantes explosivas, el de proximidad de los micrófonos direccionales y la reverberación de sala.

10.7 Las dos preguntas con figura

Dos de las diecinueve enseñan una fotografía, y este temario no la ha visto. No se describe lo que no se ha visto: se da la regla de la familia y se declara que la respuesta viene de la plantilla.

La pregunta 16 del primer cuadernillo enseña un preamplificador de audio y pide el nivel de salida aproximado en dBu. La plantilla da 12 dBu. La regla de la familia, que es lo que sí se puede llevar aprendido: la escala de un medidor de aparato profesional está rotulada en dBu, y los cuatro valores que el examen ofrece —0, 4, 8 y 12— son los cuatro escalones habituales de esa escala; el nivel de línea profesional de referencia es +4 dBu y la reserva por encima de él llega típicamente hasta cerca de +20 dBu, de modo que las cuatro opciones son todas verosímiles y sólo la lectura del aparato decide.

La pregunta 16 del segundo cuadernillo enseña un pequeño panel de conexiones de una instalación fija de estadio, con dos puertos rotulados CAM 3 y CAM 4, y pide qué conector se ve. La plantilla da el conector SMPTE híbrido de fibra óptica. La regla de la familia:

Conector	Qué lleva	Dónde se ve
BNC	Una señal coaxial: SDI, sincronismo, vídeo	Matrices, monitores, distribuidores
XLR	Una línea de audio equilibrada	Micrófonos, mezcladores
RJ 45	Un enlace de red de par trenzado	Conmutadores, equipos sobre red
Conector híbrido SMPTE de fibra	Dos fibras ópticas y la alimentación de la cámara en el mismo cuerpo	Bases de cámara de instalaciones fijas y unidades móviles

Y la palabra que resuelve la familia es «CAM»: un puerto de cámara de instalación fija de estudio no se cablea con un conector de audio ni con uno de red, y el coaxial de un BNC no lleva la alimentación. El conector híbrido es el único de los cuatro que resuelve en un solo cuerpo lo que una cámara de estudio necesita: ida, vuelta y corriente. Aun así, la identificación concreta del que aparece en la fotografía descansa en la plantilla, y el temario lo declara.

10.8 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta oficial
9	Efecto de la distancia focal en la profundidad de campo	c) Mayor focal, menor profundidad ✓
13	Ventaja del inter-cuadro sobre el intra-cuadro	b) Aprovecha la redundancia temporal ✓
15	Ventaja del micrófono hipercardiode	b) Mayor rechazo lateral ✓
16	Nivel de salida del preamplificador de la figura	d) 12 dBu ✓ (figura)
18	Cómo se fija el ancho de banda en un paramétrico	c) Con el factor de calidad ✓
23	Ecuación de luminancia del PAL	d) $Y = 0,30R + 0,59G + 0,11B$ ✓
24	Función del modo PFL	d) Escucha antes del atenuador, sin ir al bus ✓
25	Qué es el canal alfa	c) Escala de grises de transparencia ✓
32	Capacidad de un RAID 5 de cuatro discos de 2 TB	d) 6 TB ✓
48	Qué significa 4:2:2	b) Submuestreo de color ✓
62	RAID de dos discos de 1 TB que se ven como 2 TB	a) RAID 0 ✓
66	Función de la corrección «Matrix»	b) Compensar valores espectrales no captados ✓
78	Voltios que son 0 dBu	c) 0,775 voltios eficaces ✓
80	Qué mide un vúmetro	a) Nivel con respuesta lenta ✓
86	Definición de matriz de vídeo	b) Conmutar de una fuente a varios destinos ✓
88	Sonido del altavoz recaptado por el micrófono	b) Efecto Larsen ✓
95	Atenuador para pasar de -3 dB a 1 dB	b) +4 dB ✓
1 (2.º llam.)	Afirmación incorrecta sobre el panel remoto	b) Que controle el enfoque a distancia ✓
16 (2.º llam.)	Conector de los puertos CAM 3 y CAM 4	d) SMPTE híbrido de fibra ✓ (figura)

Las diecinueve respuestas oficiales son correctas. Dos descansan en la plantilla, y son las dos que llevan figura.

El aviso de estudio: tres de las diecinueve son cálculo puro —el RAID 5, el RAID 0 y la suma de decibelios—, dos son cifras que hay que memorizar —los coeficientes de luminancia y los 0,775 voltios— y las catorce restantes se contestan sabiendo qué hace cada aparato. Es el punto donde más rinde repasar el inventario de la sala.

10.9 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal, y conviene decirlo de entrada porque es excepcional en esta ocupación: es un punto de inventario, y **un inventario de equipos no está articulado en ningún sitio.**

Lo único que sí tiene respaldo de primer nivel son las unidades: el voltio y el ohmio del epígrafe 5 son unidades legales de medida en España, fijadas por el Real Decreto 2032/2009 (BOE-A-2010-927), y el decibelio figura en ese mismo real decreto como nota al cuadro de unidades derivadas. El tema los usa como magnitudes, no cita su texto, y el tema 1 de esta misma ocupación sí recoge las celdas correspondientes literalmente.

Seis declaraciones expresas:

1. Las normas SMPTE que dan nombre al conector híbrido no se han consultado. Lo que este tema afirma del conector es lo que la respuesta oficial afirma —que es híbrido, de fibra óptica y de la SMPTE— y lo que su uso universal describe: dos fibras y la alimentación en un cuerpo. El temario no atribuye a ningún apartado de esas normas el número de fibras ni la tensión de alimentación, y ninguna pregunta depende de ellos.
2. Los coeficientes 0,30, 0,59 y 0,11 son los de la recomendación de luminancia de definición estándar, de uso universal desde la televisión en color analógica. Coinciden con la respuesta oficial, y el tema los presenta como conocimiento común de la materia, no como cita.
3. Las cifras de nivel de la escala en dBu del epígrafe 7 —el +4 de referencia y la reserva hasta cerca de +20— son órdenes de magnitud del uso profesional corriente, dadas para situar las cuatro opciones de una pregunta cuya respuesta descansa en la plantilla. No se atribuyen a ninguna norma.
4. El valor 0,775 voltios se deduce de su propia definición —la tensión que disipa un milivatio en 600 ohmios— y la deducción está escrita en el epígrafe 5, de modo que la cifra no se toma de ninguna fuente: se calcula.
5. El voltio, el ohmio y el decibelio se usan aquí como magnitudes de trabajo. Este tema no reproduce ninguna celda del Real Decreto 2032/2009, y no atribuye a ese real decreto ninguna de las cifras del epígrafe 5.
6. Las dos preguntas con figura se declaran como tales en el epígrafe 7 y en el cuadro del epígrafe 8. Este temario no ha visto ninguna de las dos imágenes y no las describe.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la profundidad de campo y sus tres variables, el reparto de bloques de una cámara de estudio, la diferencia entre matriz y mezclador, la tabla de niveles RAID, los tres mandos del ecualizador paramétrico, las cuatro directividades de micrófono, la respuesta lenta del vúmetro y el lazo del efecto Larsen. Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 10

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de sala técnica · [plan] = plantilla oficial. Siglas: el panel remoto de control de cámara (RCP); los tres primarios (RGB); la línea de alternancia de fase (PAL); el conjunto redundante de discos independientes (RAID) y la conexión serie de tecnología avanzada (SATA); el terabyte (TB); la escucha previa al atenuador (PFL, *pre fade listen*); el efecto de baja frecuencia (LFE); el decibelio referido a 0,775 voltios (dBu); el factor de calidad (Q); y los conectores BNC, XLR, RJ 45 y el híbrido de fibra de la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (SMPTE).

Cabecera. Enunciado: punto 12 del anexo, el más largo de todos · **19 preguntas: el banco más grande de la ocupación · dos dependen de una figura.**

La cámara y su óptica

- PREGUNTA 9 · [of] · Una mayor distancia focal disminuye la profundidad de campo.
- LA REGLA COMPLETA: la profundidad crece con el diafragma cerrado, la distancia y el gran angular; decrece con el diafragma abierto, la proximidad y el teleobjetivo.
- PREGUNTA 66 · [of] · La corrección «Matrix» compensa, combinando las componentes RGB, los valores espectrales que no se captaron en la conversión óptico-eléctrica.
- CÓMO SE DESCARTAN LAS OTRAS TRES: obtener luminancia del RGB lo hace el codificador; recortar altas luces lo hace el *knee*; seguir la temperatura de color es otro circuito.
- PREGUNTA 1 del segundo llamamiento · [of] · Es incorrecto que el panel remoto controle el enfoque en una producción sin robotizar.
- LAS TRES PALABRAS QUE DECIDEN SON «SIN ROBOTIZAR»: el panel gobierna ajustes eléctricos; el enfoque es un movimiento mecánico y sin cabeza robotizada lo hace el cámara.

El color

- PREGUNTA 23 · [of] · En PAL, $Y = 0,30R + 0,59G + 0,11B$.
- LA REGLA MNEMOTÉCNICA: verde, rojo, azul de mayor a menor, y los tres coeficientes suman uno.
- PREGUNTA 48 · [of] · 4:2:2 significa submuestreo de color.
- CÓMO SE LEE LA NOTACIÓN: la primera cifra es la referencia de luminancia; las otras dos, cuántas muestras de cada diferencia de color hay por cada cuatro de luminancia.
- PREGUNTA 25 · [of] · El canal alfa es la señal de escala de grises cuya información es la transparencia. Un rótulo viaja siempre en dos señales: relleno y llave. El alfa es la llave.

Compresión y matriz de conmutación

- PREGUNTA 13 · [of] · La ventaja del inter-cuadro es reducir el tamaño aprovechando la redundancia temporal entre cuadros sucesivos.
- LA PALABRA QUE DECIDE ES «TEMPORAL»: la redundancia que aprovecha está en el tiempo, no dentro de la imagen.
- PREGUNTA 86 · [of] · Una matriz de vídeo conmuta señales de una fuente a varios destinos.
- MATRIZ FRENTE A MEZCLADOR: la matriz encamina y no cambia la señal; el mezclador combina y produce una señal nueva. Una matriz no mezcla nada.

Los servidores y el RAID

Nivel	Capacidad útil con n discos de tamaño c	Discos que puede perder
RAID 0	$n \times c$	Ninguno
RAID 1	c	Uno
RAID 3	$(n - 1) \times c$	Uno
RAID 5	$(n - 1) \times c$	Uno

- PREGUNTA 62 · [of] · Dos discos de 1 TB que se ven como 2 TB son RAID 0.
- PREGUNTA 32 · [of] · Cuatro discos de 2 TB en RAID 5 dan 6 TB. $(4 - 1) \times 2$.
- EL AVISO: el RAID 0 no es redundante pese al nombre de la familia. Es el que más capacidad da y el único que no protege de nada.

El mezclador de sonido

- PREGUNTA 18 · [of] · El ancho de banda de un filtro paramétrico se fija con el factor de calidad. A más factor, más estrecha la campana.
- PREGUNTA 24 · [of] · El PFL reproduce la señal antes del atenuador para monitorizarla sin enviarla al bus principal. Las siglas lo dicen: *pre fade listen*.
- PREGUNTA 95 · [of] · Con la ganancia en -3 dB y un objetivo de 1 dB, el atenuador va a $+4$ dB. Los decibelios en cadena se suman: $-3 + 4 = 1$.
- PREGUNTA 78 · [of] · 0 dBu son 0,775 voltios eficaces. Es la tensión que disipa un milivatio en 600 ohmios.

Micrófono, vúmetro y efecto Larsen

- PREGUNTA 15 · [of] · La ventaja del hipercardiode es un mayor rechazo lateral.
- PREGUNTA 80 · [of] · Un vúmetro mide el nivel con respuesta lenta. La lentitud es la especificación, no un defecto: sigue la sonoridad, no el pico.
- PREGUNTA 88 · [of] · El sonido del altavoz recaptado por el micrófono es el efecto Larsen. Se combate bajando ganancia, alejando, orientando y con un filtro estrecho.

Las dos preguntas con figura

- PREGUNTA 16 · [plan] · El nivel de salida del preamplificador de la figura es 12 dBu.
- PREGUNTA 16 del segundo llamamiento · [plan] · Los puertos CAM 3 y CAM 4 llevan conector SMPTE híbrido de fibra óptica.
- ESTE ESQUEMA NO HA VISTO NINGUNA DE LAS DOS IMÁGENES Y NO LAS DESCRIBE.
- LA REGLA DE LA FAMILIA DE LA SEGUNDA: el BNC lleva coaxial, el XLR audio y el RJ 45 red. Sólo el híbrido resuelve en un cuerpo lo que una cámara necesita: ida, vuelta y corriente.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
9	Efecto de la distancia focal en la profundidad de campo	c) Mayor focal, menor profundidad ✓
13	Ventaja del inter-cuadro	b) Aprovecha la redundancia temporal ✓
15	Ventaja del micrófono hipercardiode	b) Mayor rechazo lateral ✓
16	Nivel de salida del preamplificador	d) 12 dBu ✓ · figura
18	Cómo se fija el ancho de banda en un paramétrico	c) Con el factor de calidad ✓
23	Ecuación de luminancia del PAL	d) $Y = 0,30R + 0,59G + 0,11B$ ✓
24	Función del modo PFL	d) Escucha antes del atenuador ✓
25	Qué es el canal alfa	c) Escala de grises de transparencia ✓
32	Capacidad de un RAID 5 de cuatro discos de 2 TB	d) 6 TB ✓
48	Qué significa 4:2:2	b) Submuestreo de color ✓
62	RAID de dos discos de 1 TB vistos como 2 TB	a) RAID 0 ✓
66	Función de la corrección «Matrix»	b) Compensar valores espectrales no captados ✓
78	Voltios que son 0 dBu	c) 0,775 voltios eficaces ✓
80	Qué mide un vúmetro	a) Nivel con respuesta lenta ✓
86	Definición de matriz de vídeo	b) Conmutar de una fuente a varios destinos ✓
88	Sonido del altavoz recaptado por el micrófono	b) Efecto Larsen ✓
95	Atenuador para pasar de -3 dB a 1 dB	b) +4 dB ✓
1 (2.º llam.)	Afirmación incorrecta sobre el panel remoto	b) Que controle el enfoque ✓
16 (2.º llam.)	Conector de los puertos CAM 3 y CAM 4	d) SMPTE híbrido de fibra ✓ · figura

Las diecinueve oficiales son correctas · dos descansan en la plantilla, y son las dos que llevan figura. · Aviso de estudio: tres son cálculo puro, dos son cifras que hay que memorizar y catorce se contestan sabiendo qué hace cada aparato. Es el punto donde más rinde repasar el inventario de la sala.

Preguntas reales de examen · tema 10

19 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Cómo afecta la distancia focal de un objetivo a la profundidad de campo?
 - a) Una mayor distancia focal aumenta la profundidad de campo.
 - b) Una menor distancia focal disminuye la profundidad de campo.
 - c) Una mayor distancia focal disminuye la profundidad de campo.
 - d) La distancia focal no afecta a la profundidad de campo.
- 2** ¿Cuál es la principal ventaja de la compresión de vídeo inter-cuadro sobre la intra- cuadro?
 - a) Permite un acceso y edición más rápidos de cada cuadro individual.
 - b) Reduce el tamaño del archivo al aprovechar la redundancia temporal entre cuadros sucesivos.
 - c) Proporciona una mayor calidad de imagen sin pérdidas.
 - d) Codifica cada cuadro de manera independiente, sin referencia a otros cuadros.
- 3** ¿Cuál es la principal ventaja de utilizar un micrófono hipercardiode en un entorno de grabación?
 - a) Captación de sonido en 360 grados.
 - b) Mayor rechazo de sonido lateral.
 - c) Respuesta de frecuencia más amplia.
 - d) Menor sensibilidad a la presión sonora.
- 4** En este preamplificador de audio ¿Cuál crees que es el nivel de salida aproximado expresado en dBu?
 - a) 0dBu.
 - b) 4dBu.
 - c) 8dBu.
 - d) 12dBu.
- 5** En el ecualizador paramétrico de un mezclador de sonido ¿cómo determinamos el ancho de banda del filtro alrededor de la frecuencia central?
 - a) Regulando los parámetros del compresor.
 - b) Ajustando el punto de threshold.
 - c) Ajustando el factor de calidad (Q).
 - d) Introduciendo un expansor con LFE.
- 6** En el espacio colorimétrico utilizado en el sistema PAL, indique la ecuación que describe la formación de la luminancia a partir de los colores primarios:
 - a) $Y=0,11R+0,59G+0,30B$.
 - b) $Y=0,11R+0,30G+0,59B$.
 - c) $Y=0,59R+0,30G+0,11B$.
 - d) $Y=0,30R+0,59G+0,11B$.
- 7** En un mezclador de audio, ¿cuál es la función del modo PFL?
 - a) Actúa como un limitador de frecuencia, ajustando de manera precisa el rango de frecuencias de una señal de audio.
 - b) Permite escuchar la señal en modo Low Frequency después de enviarla al master.
 - c) Es el ajuste que permite ubicar la señal en el campo estéreo.
 - d) Reproducir la señal de audio antes de pasar por el fader para monitorizarla a través de los auriculares o monitores, sin enviarla al bus principal.

- 8 En un entorno de vídeo ¿a qué se conoce como canal “Alpha”?**
- a) Al canal primario y dominante sobre los demás.
 - b) Es el nombre que recibe el canal de luminancia en los entornos de Alta Definición.
 - c) Es la señal de escala de grises, cuya información es la transparencia que hay que aplicar a otra señal.
 - d) Es el canal que junto con el “Omega” constituyen la salida básica del mezclador de vídeo.
- 9 En un servidor de vídeo el almacenamiento de datos en Raid 5 está formado por 4 discos duros de 2TB cada uno. ¿Cuál es la capacidad teórica total del sistema?**
- a) 5 TB.
 - b) 8 TB.
 - c) 4 TB.
 - d) 6 TB.
- 10 ¿Qué significa 4:2:2, si hablamos de codificación de vídeo?**
- a) Relación de aspecto.
 - b) Submuestreo de color.
 - c) Resolución.
 - d) Frecuencia de cuadro.
- 11 En un equipo de vídeo con almacenamiento de imágenes digitales, tenemos dos discos duros SATA de 1TB cada uno. El sistema operativo nos muestra una única unidad de 2TB, ¿qué tipo de configuración RAID se está utilizando para gestionar el almacenamiento?**
- a) RAID 0.
 - b) RAID 1.
 - c) RAID 3.
 - d) RAID 5.
- 12 La corrección “Matrix” en una cámara de TV, ¿qué función realiza?**
- a) Obtener el valor de luminancia a partir de las componentes RGB.
 - b) Mediante combinaciones de las componentes RGB, compensar valores espectrales de la luz que no se han podido captar en la conversión óptico-eléctrico, obteniendo una colorimetría adecuada.
 - c) Ajustar los valores de las componentes RGB para obtener una colorimetría real en altas luces antes de que los procesos de compresión y recorte actúen.
 - d) Es una corrección de color que se consigue combinando adecuadamente las componentes RGB ante cambios de temperatura de color de la luz captada sin necesidad de hacer un balance de blancos.
- 13 En audio analógico, ¿cuántos Voltios son 0 dBu?**
- a) 1,228 Voltios eficaces.
 - b) 0 Voltios.
 - c) 0,775 Voltios eficaces.
 - d) 4 Voltios pico a pico.
- 14 ¿Qué mide un vúmetro?**
- a) El nivel de una señal de audio, con una respuesta lenta a los cambios.
 - b) El nivel de una señal de audio, con una respuesta rápida a los cambios.
 - c) La potencia global de la señal de audio a analizar.
 - d) Los niveles de voltaje instantáneos de una señal de audio aplicada a su entrada.
- 15 Completa la siguiente frase: una matriz de vídeo es un dispositivo electrónico que...**
- a) Es capaz de mezclar señales de vídeo de varias fuentes a un destino.
 - b) Es capaz de conmutar señales de vídeo de una fuente a varios destinos.
 - c) Es capaz de mezclar señales de vídeo de varias fuentes a varios destinos.
 - d) Es capaz de conmutar señales de vídeo, de forma simultánea, de varias fuentes a un mismo destino.

- 16** ¿Qué efecto se produce cuando el sonido de los altavoces es captado nuevamente por el micrófono?
- a) Efecto pop.
 - b) Efecto Larsen.
 - c) Efecto de proximidad.
 - d) Efecto Hall.
- 17** En un mezclador de sonido, la ganancia del canal está ajustada a -3 dB. Para lograr que el nivel de la señal en el bus sea de 1 dB, ¿qué ajuste debe hacerse con el fader del canal?
- a) Ajustar el fader a +1 dB.
 - b) Ajustar el fader a +4 dB.
 - c) Ajustar el fader a +2 dB.
 - d) Ajustar el fader a +3 dB.
- 18** En una producción de televisión en directo SIN robotizar, respecto a los ajustes desde el panel RCP. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA respecto a sus posibilidades operativas?
- a) Controla el diafragma de la cámara para regular la cantidad de luz que entra en el sensor.
 - b) Puede controlar el enfoque de manera remota.
 - c) Ajusta el balance de blancos para mantener la coherencia de color entre todas las cámaras.
 - d) Puede modificar el nivel de negro y la gamma para ajustar el contraste de la imagen.
- 19** En una instalación fija de un estadio de fútbol nos encontramos con este pequeño panel para conectar un par de cámaras. ¿Qué tipo de conectores se observan en los puertos etiquetados como CAM 3 y CAM 4?
- a) Conector BNC.
 - b) Conector XLR.
 - c) Conector RJ 45.
 - d) Conector SMPTE híbrido de fibra óptica.

TEMA 11 – Control de iluminación escénica

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el multiplexado digital de la Asociación de Tecnología y Producción de Espectáculos (**DMX**, y en su nombre completo **DMX512**); el diodo emisor de luz (**LED**, *light emitting diode*); el conector de audio profesional de tres o cinco contactos (**XLR**), que aquí se usa para datos; el protocolo de red para control de iluminación (**Art-Net**); la protección de las personas frente a contactos indirectos por dispositivo de corriente diferencial residual (**DDR**); y los grados Kelvin (**K**) de la temperatura de color.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, punto 13):
«CONTROL DE ILUMINACIÓN ESCÉNICA: consola de control, señal DMX. Proyector LED. Iluminación robotizada.»

Una pregunta. Es el punto más pequeño de la ocupación y el enunciado más corto de su anexo, y las dos cosas son coherentes: en esta convocatoria la iluminación escénica se examina de refilón, porque tiene su propia ocupación.

Aun así el punto está en el temario y el tema se escribe entero, por el motivo que el manual de este proyecto fija: un punto con una pregunta puede tener cuatro en la convocatoria siguiente, y el opositor que sólo estudia lo preguntado estudia el examen pasado.

La pregunta que ha caído es la definición del atenuador, que es la pieza central del punto.

11.1 Qué es un dimmer

La pregunta 79: un dimmer es un dispositivo electrónico o mecánico cuya función es controlar la intensidad de una o varias fuentes de luz. Ésa es la respuesta oficial.

Las tres opciones falsas son las otras tres cosas que se pueden hacer con una luz, y conviene verlas juntas porque cada una tiene su propio aparato:

Qué se quiere cambiar	Con qué se hace	Cómo se llama
La intensidad	Regulando la potencia que llega al proyector	El dimmer o atenuador
El color	Con un filtro, una rueda de color o los canales de un proyector de diodos	El gelatinado o el mezclador de color
La temperatura de color	Cambiando la lámpara, filtrando o mezclando dos blancos	La corrección de color
El momento del encendido	Con la memoria de la consola o un temporizador	La programación de la consola

Y la palabra que decide la respuesta es «intensidad». La opción a habla de temperatura de color, la c de programación del encendido y la d de cambio de color: las tres son funciones reales de una instalación de iluminación, pero ninguna es la del atenuador.

Por qué la respuesta oficial dice «o mecánico», que es la parte que puede extrañar: el primer atenuador de la historia del espectáculo fue una resistencia variable movida a mano, y antes que él el regulador de gas. La definición mantiene la puerta abierta a lo mecánico porque el aparato es más viejo que la electrónica que hoy lo resuelve.

Y el aviso que separa dos mundos: una lámpara incandescente se atenúa recortando la onda de red, y el proyector de diodos no. Un diodo se atenúa modulando la anchura de los impulsos con que se le alimenta o variando su corriente, y por eso un proyector de diodos no se cuelga de un atenuador de sala: se cuelga de una toma de corriente sin regular y se le manda el nivel por el cable de datos. Enchufar un proyector de diodos a un canal de atenuador es la avería más frecuente del punto.

11.2 La consola y la señal DMX

La consola es el instrumento del iluminador, y lo que sale de ella no es corriente: son datos.

Cómo está montada la cadena, de la consola al foco:

Eslabón	Qué lleva
Consola	Genera la señal de control: qué nivel quiere cada canal
Cable de datos	Transporta esa señal, en serie, a todos los aparatos de la línea
Bloque de atenuadores	Recibe el nivel y entrega la potencia correspondiente a cada circuito
Proyector convencional	Se limita a lucir lo que le llega por el circuito de potencia
Proyector inteligente o de diodos	Recibe los datos directamente y él mismo regula, mueve y colorea

Las cifras de la señal DMX512, que son las que hay que llevar aprendidas:

- **Quinientos doce canales por universo.** Ese número está en el propio nombre de la norma.
- **Un byte por canal**, de modo que cada canal admite doscientos cincuenta y seis valores, de 0 a 255.
- **Un solo sentido: la consola habla y los aparatos escuchan.** El DMX no devuelve nada, y ésa es su limitación de fondo: la consola no sabe si el foco recibió la orden.
- **Cableado en cadena**, de aparato a aparato, con un terminador al final de la línea.
- **Conector de cinco contactos** en la norma, aunque el sector use masivamente el de tres.

Qué es un universo, porque el término aparece siempre: es una línea completa de quinientos doce canales. Una instalación que necesite más canales necesita más universos, y de ahí que las instalaciones grandes hayan pasado a llevar el DMX encapsulado dentro de una red, con protocolos como Art-Net, que meten muchos universos en un solo cable de red.

Y la cuenta que el iluminador hace todos los días: un aparato ocupa tantos canales como funciones tenga. Un atenuador de sala ocupa un canal por circuito. Un proyector de diodos de cuatro colores ocupa cuatro. Una luminaria robotizada puede ocupar veinte o más —posición, color, haz, efectos—, de manera que un universo se llena con veinticinco aparatos de esos.

11.3 Los proyectores de diodos y la iluminación robotizada

El proyector de diodos ha sustituido al incandescente en televisión por tres motivos, y los tres tienen consecuencia técnica:

Ventaja	Consecuencia en la instalación
Consume mucho menos para la misma luz	Menos potencia contratada y menos sección de cable
Calienta mucho menos el plató	Menos carga de climatización y más confort del presentador
Cambia de color sin filtros	Se acabaron las gelatinas y su recambio

Y sus tres inconvenientes, que el mantenimiento conoce bien:

- El parpadeo con la cámara. Un proyector de diodos mal ajustado produce bandas en la imagen cuando la frecuencia de su modulación bate con la del obturador. Se corrige subiendo la frecuencia de modulación del proyector o ajustando el obturador de la cámara.
- El espectro incompleto. Un diodo blanco barato no emite en todas las longitudes de onda, y la piel sale mal. Es el mismo problema que el epígrafe 1 del tema 10 llamaba «valores espectrales no captados», sólo que aquí el que falla es el emisor y no el sensor.
- La atenuación, ya dicha: no se regula con el atenuador de sala.

La iluminación robotizada añade movimiento a lo anterior. Un aparato robotizado tiene motores de horizontal y de vertical, y en muchos casos rueda de color, rueda de figuras, iris, enfoque y zoom, y cada uno de esos ejes es un canal de la consola. Su virtud no es sólo moverse durante el programa: es que un plató entero se reenfoca desde la consola sin subir nadie a la parrilla, lo que convierte una tarea de altura en una tarea de sala.

Y ese último detalle enlaza este tema con el 17: la iluminación robotizada reduce trabajos en altura, que son uno de los riesgos que el punto de prevención de esta ocupación nombra expresamente.

11.4 Lo que el mantenimiento de este punto revisa

El punto es de control de iluminación, y el control falla por sitios muy concretos:

Síntoma	Causa habitual
Un aparato de la cadena no responde y los demás sí	Dirección de inicio mal puesta en ese aparato
Los aparatos parpadean o responden a destiempo	Falta el terminador al final de la línea, o el cable de datos no es de la impedancia debida
Un aparato responde a las órdenes de otro	Dos aparatos con la misma dirección de inicio y distinto número de canales
El proyector de diodos parpadea sólo en cámara	Batido entre la modulación del proyector y el obturador
El canal sube pero el foco no luce	Avería en el bloque de atenuadores o lámpara fundida: el fallo está en la potencia, no en los datos

La regla de diagnóstico del punto: separar siempre los datos de la potencia. Si el aparato recibe pero no luce, el problema está aguas abajo del atenuador; si no recibe, está en el cable de datos o en el direccionamiento. Es la misma disciplina que el tema 14 aplica a la señal de vídeo: antes de cambiar una pieza, hay que saber en qué mitad de la cadena está el fallo.

11.5 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta oficial
79	Qué es un dimmer	b) Dispositivo que controla la intensidad de una o varias fuentes de luz ✓

La respuesta oficial es correcta, y **no descansa en la plantilla**: la definición del atenuador es inequívoca y las otras tres opciones nombran funciones de otros aparatos.

El aviso de estudio: **con una sola pregunta caída, el rendimiento de este punto está en lo que puede caer, no en lo que cayó. Lo más preguntable son las cifras de la señal DMX** —quinientos doce canales, un byte por canal, un solo sentido, terminador— y **la incompatibilidad entre el proyector de diodos y el atenuador de sala**.

11.6 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Cuatro declaraciones expresas:

1. La norma DMX512 está publicada por la Asociación de Tecnología y Producción de Espectáculos y no se ha consultado. Las cifras del epígrafe 2 —quinientos doce canales, un byte por canal, transmisión en un solo sentido, terminación de la línea y conector de cinco contactos— son de uso universal en el sector, y el temario no las atribuye a ningún apartado de esa norma.
2. Ninguna pregunta del examen depende de esas cifras. La única pregunta del punto es la definición del atenuador, que se contesta sin ellas.
3. Los cuadros de ventajas, inconvenientes y averías de los epígrafes 3 y 4 son oficio de mantenimiento, redactados como orientación de estudio. No se atribuyen a ninguna norma ni a ninguna documentación de fabricante.
4. La relación entre la iluminación robotizada y los trabajos en altura del epígrafe 3 es una observación del temario, no una cita: lo que sí está en el anexo de la convocatoria es que el punto 21 de esta ocupación nombra la seguridad en trabajos en altura, y así consta en el tema de prevención.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la tabla de qué aparato cambia qué, el argumento de por qué la definición oficial dice «o mecánico», la incompatibilidad del diodo con el atenuador de sala, las ventajas e inconvenientes del proyector de diodos, el reparto de canales de una luminaria robotizada y la regla de separar datos de potencia. Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 11

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de iluminación · [conv] = enunciado de la convocatoria. Siglas: el multiplexado digital de la Asociación de Tecnología y Producción de Espectáculos (**DMX**, y en su nombre completo **DMX512**); el diodo emisor de luz (**LED**); el conector de tres o cinco contactos (**XLR**); y el protocolo de red para control de iluminación (**Art-Net**).

Cabecera. Enunciado: punto 13 del anexo, el más corto de todos · **1 pregunta · el punto más pequeño de la ocupación**, porque la iluminación escénica tiene ocupación propia.

Qué es un dimmer

- **PREGUNTA 79 · [of] · Un dimmer es un dispositivo electrónico o mecánico cuya función es controlar la intensidad de una o varias fuentes de luz.**
- **LA PALABRA QUE DECIDE ES «INTENSIDAD».** Las tres falsas nombran otras tres funciones reales:

Qué se quiere cambiar	Con qué se hace
La intensidad	El atenuador ✓
El color	Filtro, rueda de color o canales de un proyector de diodos
La temperatura de color	Cambio de lámpara, filtrado o mezcla de dos blancos
El momento del encendido	La memoria de la consola

- **POR QUÉ LA RESPUESTA DICE «O MECÁNICO»:** el primer atenuador fue una resistencia variable movida a mano. El aparato es más viejo que la electrónica que hoy lo resuelve.
- **EL AVISO QUE SEPARA DOS MUNDOS:** una lámpara incandescente se atenúa recortando la onda de red; un diodo no. Enchufar un proyector de diodos a un canal de atenuador es la avería más frecuente del punto.

La consola y la señal DMX

- **LAS CIFRAS QUE HAY QUE LLEVAR:** 512 canales por universo · un byte por canal, de 0 a 255 · un solo sentido · cableado en cadena con terminador · conector de cinco contactos en la norma, de tres en la práctica.
- **QUÉ ES UN UNIVERSO:** una línea completa de 512 canales. Más canales piden más universos, y de ahí que las instalaciones grandes encapsulen el DMX dentro de una red.
- **LA CUENTA DIARIA DEL ILUMINADOR:** un aparato ocupa tantos canales como funciones tenga. Un atenuador, uno por circuito; un proyector de diodos de cuatro colores, cuatro; una luminaria robotizada, veinte o más.
- **LA LIMITACIÓN DE FONDO DEL DMX:** la consola habla y nadie contesta. No sabe si el foco recibió la orden.

Diodos y robotizada

Ventaja del proyector de diodos	Consecuencia
Consume mucho menos	Menos potencia contratada y menos sección de cable
Calienta mucho menos	Menos climatización y más confort en plató
Cambia de color sin filtros	Se acabaron las gelatinas

- **SUS TRES INCONVENIENTES:** parpadeo con la cámara si la modulación bate con el obturador · espectro incompleto en los blancos baratos · no se atenúa con el atenuador de sala.
- **LA ROBOTIZADA AÑADE MOVIMIENTO**, y con él una ventaja que enlaza con el tema 17: reenfocar un plató desde la consola convierte una tarea de altura en una tarea de sala.

Lo que el mantenimiento revisa

Síntoma	Causa habitual
Un aparato no responde y los demás sí	Dirección de inicio mal puesta
Parpadeo o respuesta a destiempo	Falta el terminador, o el cable no es el debido
Un aparato responde a órdenes de otro	Dos con la misma dirección de inicio
El canal sube y el foco no luce	Fallo en la potencia, no en los datos

- **LA REGLA DE DIAGNÓSTICO:** separar siempre los datos de la potencia. Si recibe y no luce, el fallo está aguas abajo del atenuador; si no recibe, está en el cable de datos o en la dirección.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
79	Qué es un dimmer	b) Dispositivo que controla la intensidad ✓

La única oficial es correcta y no descansa sólo en la plantilla. · Aviso de estudio: con una sola pregunta caída, el rendimiento está en lo que puede caer. Lo más preguntable son las cifras del DMX y la incompatibilidad del diodo con el atenuador de sala.

Preguntas reales de examen · tema 11

1 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 ¿Qué es un Dimmer?

- a) Un dispositivo electrónico cuya función es controlar la temperatura de color de una fuente de luz.
- b) Un dispositivo electrónico o mecánico cuya función es controlar la intensidad de una o varias fuentes de luz.
- c) Un dispositivo electrónico cuya función es programar el encendido de una o varias fuentes de luz.
- d) Un dispositivo electrónico o mecánico cuya función cambiar el color de una fuente de luz.

TEMA 12 – Comunicaciones y redes

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la interconexión de sistemas abiertos (**OSI**, *open systems interconnection*); el protocolo de control de transmisión y el protocolo de internet (**TCP/IP**); el protocolo de internet (**IP**) y su protocolo de datagramas de usuario (**UDP**), los dos ya presentados en el tema 9; la versión 6 del protocolo de internet (**IPv6**) y la versión 4 (**IPv4**); la alimentación a través de Ethernet (**PoE**, *power over Ethernet*); el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (**IEEE**); el protocolo de inicio de sesión (**SIP**, *session initiation protocol*); la voz sobre el protocolo de internet (**VoIP**); el conector de red de ocho contactos (**RJ 45**); la categoría de un cableado de par trenzado (**CAT**, y de ahí **CAT6**); el conector de suscriptor de fibra óptica (**SC**) con pulido físico ultra (**UPC**, *ultra physical contact*), junto a los otros tres tipos de conector de fibra que este tema nombra —**LC**, **ST** y **FC**—, cuyas iniciales el temario no desarrolla porque no ha verificado su forma larga; el teclado, vídeo y ratón a distancia (**KVM**); la red de área local virtual (**VLAN**); la lista de control de acceso (**ACL**); el gigahercio (**GHz**); y el ordenador personal (**PC**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, punto 14): «COMUNICACIONES Y REDES: Terminología y conceptos. Los modelos de referencia OSI y TCP/IP. Protocolos TCP/IP. Redes de control IP en equipamiento broadcast. KVM sobre IP. Configuración de Switches y Routers (VLAN, TRUNK, políticas de enrutamiento, ACLS, etc.). Internet. Servicios y protocolos. Gestión de redes.»

Trece preguntas: el segundo banco de la ocupación, sólo por detrás del inventario del tema 10.

Su reparto: tres preguntas son de direccionamiento y máscaras, cuatro de protocolos, tres de cableado y conectores, dos de diagnóstico y herramientas y una de radio.

Y el rasgo que define este punto: es el más calculable de la ocupación. Dos de sus trece preguntas se resuelven con aritmética binaria y no admiten discusión, lo que las convierte en las más seguras del examen para quien sepa hacerlas y en las más perdidas para quien no.

Una de las trece depende de una figura —la 2 del segundo cuadernillo, que enseña cuatro conectores—, y **este tema no la describe**: da la regla de su familia y declara que la respuesta descansa en la plantilla.

12.1 Los dos modelos de referencia

La pregunta 85: el modelo TCP/IP tiene cuatro capas. Ésa es la respuesta oficial.

Los dos modelos, uno frente a otro, que es la única manera de que las cifras no se crucen:

Modelo OSI (siete capas)	Modelo TCP/IP (cuatro capas)	Qué resuelve
Aplicación, presentación, sesión	Aplicación	Qué significan los datos para el programa
Transporte	Transporte	Que los datos lleguen, o que lleguen rápido
Red	Internet	Cómo se encamina un paquete de una red a otra
Enlace, física	Acceso a la red	Cómo viajan los bits por el cable o por el aire

La cifra que la pregunta persigue es cuatro, y la opción b, siete, es la trampa evidente: quien memoriza «siete capas» sin distinguir el modelo cae. Las dos cifras hay que aprenderlas juntas y con nombre propio: siete el OSI, cuatro el TCP/IP.

Por qué existen los dos: el OSI es un modelo de referencia académico, pensado para describir cualquier red; el TCP/IP es el modelo de la red que realmente se construyó. El primero se usa para explicar y para situar averías; el segundo para trabajar.

Y el uso práctico del modelo en esta ocupación: situar la avería en su capa. Un cable roto es capa física; una dirección mal puesta es capa de red; un cortafuegos que bloquea un puerto es capa de transporte; un códec incompatible es capa de aplicación. Preguntarse en qué capa está el fallo antes de tocar nada es lo que ahorra las horas.

12.2 El direccionamiento y las máscaras

Tres preguntas, y las tres se resuelven contando bits.

La pregunta 35: una dirección IPv6 tiene 128 bits. Ésa es la respuesta oficial.

Las dos versiones, con la cifra que las separa:

Versión	Bits	Cómo se escribe	Cuántas direcciones
IPv4	32	Cuatro números decimales de 0 a 255 separados por puntos	Unos cuatro mil millones
IPv6	128	Ocho grupos de cuatro cifras hexadecimales separados por dos puntos	Un número de treinta y nueve cifras

Las tres opciones falsas son 32, 64 y 256: la primera es la longitud de la versión 4, la segunda es la mitad de la respuesta —la parte de red de una dirección de la versión 6— y la tercera es el doble. La cifra que hay que retener es 128, y el atajo es que son cuatro veces las 32 de la versión anterior.

La pregunta 11 es la primera de cálculo: un equipo con dirección 192.168.30.150 y máscara 255.255.255.128 comparte subred con el equipo cuya dirección es 192.168.30.250/25. Ésa es la respuesta oficial.

Cómo se hace, paso a paso, porque este método resuelve también la siguiente:

1. La máscara 255.255.255.128 tiene veinticinco unos: los tres primeros octetos completos son veinticuatro, y el 128 del cuarto aporta uno más. De ahí la notación /25 que usan las opciones.
2. Con /25, el cuarto octeto se parte por la mitad: una subred va de 0 a 127 y la otra de 128 a 255.
3. El 150 del equipo dado es mayor que 127, luego está en la subred alta: de 192.168.30.128 a 192.168.30.255.
4. Se mira cuál de las cuatro opciones cae ahí dentro con el mismo tercer octeto.

Y las cuatro se clasifican solas:

Opción	Por qué sirve o no
a) 192.168.31.150/25	Tercer octeto distinto: es otra red entera
b) 192.168.30.0/25	Cae en la subred baja, de 0 a 127
c) 192.168.30.124/25	124 es menor que 128: subred baja también
d) 192.168.30.250/25	250 está entre 128 y 255: la misma subred ✓

El aviso: la opción b tiene además el defecto de ser la propia dirección de red de la subred baja, que no se asigna a ningún equipo. Dos motivos para descartarla, y basta con el primero.

La pregunta 27 es la segunda de cálculo, y va al revés: para una red de 500 equipos, la máscara que mejor se ajusta sin dejar demasiadas direcciones libres es 255.255.254.0. Ésa es la respuesta oficial.

La cuenta: con b bits de equipo hay 2^b direcciones, menos dos —la de red y la de difusión— que no se asignan. Se busca la potencia de dos inmediatamente superior a 500, que es 512, y 512 son nueve bits. Treinta y dos menos nueve son veintitrés, luego la máscara es /23, y /23 en decimal es 255.255.254.0: veintitrés unos son los dos primeros octetos completos más siete del tercero, y siete unos seguidos de un cero son 254.

Las cuatro opciones, con lo que da cada una:

Máscara	Prefijo	Direcciones asignables	Veredicto
255.255.254.0	/23	510	La ajustada ✓
255.255.248.0	/21	2.046	Cuatro veces más de lo necesario
255.255.255.0	/24	254	No caben los 500
255.255.255.128	/25	126	Mucho menos aún

Y el detalle que a veces despista: 510 es menor que 512 por los dos que no se asignan, y aun así basta para 500 equipos. Si la red hubiera pedido 511, habría que subir a /22.

12.3 Los protocolos

La pregunta 68 va de transporte: el protocolo UDP se usa cuando se prioriza la velocidad y no se necesita retransmitir datos. Ésa es la respuesta oficial.

Los dos protocolos de transporte, frente a frente:

	TCP	UDP
Establece conexión previa	Sí	No
Garantiza la entrega	Sí: retransmite lo perdido	No
Garantiza el orden	Sí: reordena en destino	No
Controla la congestión	Sí	No
Coste	Retardo variable y más carga	Retardo bajo y constante
Para qué se usa aquí	Ficheros, correo, páginas, control	Vídeo y audio en directo

Y las tres opciones falsas describen las tres virtudes del TCP: entrega garantizada, orden y control de congestión. La pregunta se contesta sabiendo que el UDP es el que renuncia a todo eso a cambio de ir deprisa.

Por qué esto importa en una instalación de televisión: la señal en directo no se puede retransmitir. Un paquete de vídeo que llega tarde ya no sirve para nada, porque el cuadro al que pertenecía ya se emitió. Por eso el vídeo sobre red del tema 9 va sobre UDP y se protege con redundancia y corrección de errores en vez de con retransmisión.

La pregunta 83 es negativa y va de señalización: la afirmación falsa sobre el protocolo de inicio de sesión SIP es que sea un protocolo de la capa de aplicación que se utiliza para establecer, modificar y terminar sesiones únicamente de voz sobre una red IP. Ésa es la respuesta oficial.

Y la palabra que la vuelve falsa es «únicamente». El SIP es en efecto un protocolo de capa de aplicación y en efecto establece, modifica y termina sesiones: casi toda la frase es cierta. Lo que la hace falsa es la restricción a la voz, porque el SIP señaliza sesiones multimedia en general: voz, vídeo, mensajería y datos. La opción c dice exactamente eso, y es verdadera.

El aviso de método que esta pregunta enseña: en las preguntas negativas conviene desconfiar de los absolutos. «Únicamente», «siempre», «nunca» y «todos» son las palabras que un enunciado usa para volver falsa una frase que sin ellas sería cierta.

Y lo que conviene tener claro del SIP para no dudar: señaliza, no transporta. Establece la llamada; los paquetes de voz viajan después por otro protocolo, sobre UDP.

La pregunta 69 va de radio: la norma 802.11b de la familia IEEE 802.11 emite en la banda de 2,4 GHz. Ésa es la respuesta oficial.

Las variantes que el examen puede pedir, con su banda:

Norma	Banda
802.11b	2,4 GHz
802.11g	2,4 GHz
802.11a	5 GHz
802.11n	2,4 GHz y 5 GHz
802.11ac	5 GHz

La opción c, «2,4 y 5», es la trampa: describe la variante n, no la b. La letra decide la banda, y la regla de memoria es que la b y la g son las viejas de 2,4 y la a es la vieja de 5; la doble banda llega con la n.

12.4 El cableado y los conectores

La pregunta 30: los cables catalogados como CAT6 son cables con cuatro pares trenzados. Ésa es la respuesta oficial.

Y la categoría no describe el conector ni el color: describe hasta qué frecuencia responde el par trenzado, y con ello qué velocidad admite y a qué distancia.

Categoría	Para qué alcanza
CAT5e	Gigabit a cien metros
CAT6	Diez gigabit a distancias cortas; gigabit sobrado a cien metros
CAT6a	Diez gigabit a cien metros

Lo que no cambia entre categorías es la cuenta de hilos: cuatro pares, ocho hilos, un conector de ocho contactos. Las tres opciones falsas describen otros tres cables —un coaxial, un doble paralelo y una fibra multimodo—, y ninguno de los tres se conecta a un RJ 45.

La pregunta 3 del segundo cuadernillo pide el orden de colores: según el estándar T568B, el código de color en un conector RJ 45 es blanco-naranja, naranja, blanco-verde, azul, blanco-azul, verde, blanco-marrón, marrón. Ésa es la respuesta oficial.

Es una pregunta de memoria pura, y la regla que la hace memorizable es que el orden de los pares es naranja, verde, azul, marrón, con el par azul metido en medio del verde:

Contacto	Color
1	Blanco-naranja
2	Naranja
3	Blanco-verde
4	Azul
5	Blanco-azul
6	Verde
7	Blanco-marrón
8	Marrón

El motivo de esa colocación tan rara del azul: los contactos 4 y 5 son los que la telefonía usaba, y el estándar los dejó juntos para que un mismo cable sirviera para las dos cosas. El verde queda partido entre el 3 y el 6, que es lo que hay que recordar.

Y el otro estándar: el T568A intercambia el par naranja con el verde y deja el resto igual. Un latiguillo con un extremo en cada estándar es un cable cruzado, que era lo que antes se usaba para unir dos equipos del mismo tipo.

La opción a de la pregunta es la única con ese orden. La b empieza por azul, la c cruza el verde con el naranja en los contactos 2 y 6 y la d saca el par marrón a los contactos 3 y 4.

La pregunta 2 del segundo cuadernillo enseña una figura con cuatro conectores y pide cuál se usa con paneles de conectores SC UPC hembra. La plantilla da el segundo, el rotulado C 2. Este temario no ha visto la figura y no la describe. La regla de la familia, que es lo que sí se puede llevar aprendido:

Qué mirar	Qué dice
El cuerpo del conector	El SC es rectangular y entra empujando; el LC es la mitad de ancho; el ST es redondo y entra girando; el FC es redondo y se rosca
El color	El azul es pulido físico ultra; el verde es pulido en ángulo; el beis suele ser multimodo
Con qué casa	Un conector sólo entra en un panel de su mismo tipo, y sólo empalma bien con su mismo pulido

Y la regla que resuelve la familia entera: el pulido tiene que coincidir. Un conector de pulido en ángulo contra uno de pulido físico ultra hace contacto malo y reflexión alta, aunque el cuerpo encaje. Por eso los colores están normalizados: para que se vea a un metro si dos conectores casan. Aun así, la identificación del conector concreto de la fotografía descansa en la plantilla, y el temario lo declara.

12.5 Los equipos de red y el diagnóstico

La pregunta 10: la característica especial de un conmutador PoE es que proporciona energía eléctrica a los dispositivos a través del cable Ethernet. Ésa es la respuesta oficial.

Y lo que hay que entender es que van por el mismo cable las dos cosas: los datos y la alimentación. Una cámara de red, un punto de acceso o un teléfono de sobremesa se cuelgan de un solo cable y no necesitan enchufe, lo que quita una toma de corriente de cada sitio donde hay un aparato pequeño. En una instalación de televisión eso vale sobre todo para los intercomunicadores, los relojes y las cámaras de vigilancia de plató.

La cuenta que hay que hacer al instalar: un conmutador PoE tiene un presupuesto total de potencia, y la suma de lo que piden los aparatos no puede pasarlo. Un conmutador con muchos puertos PoE no necesariamente alimenta a todos a la vez a plena potencia.

Las tres opciones falsas nombran cosas que un conmutador no hace por ser PoE: no conecta por coaxial, no da acceso inalámbrico —eso lo hace el punto de acceso que él alimenta— y no acelera la red.

La pregunta 14 del segundo cuadernillo es de diagnóstico: para localizar dónde se pierde la conexión con un equipo situado en otra red, enlazada por encaminadores, el comando que se utiliza es **tracert**. Ésa es la respuesta oficial.

Las cuatro herramientas de la opción, y para qué sirve cada una:

Comando	Qué hace	Cuándo se usa
ipconfig	Enseña la configuración de red del propio equipo	Para saber qué dirección y qué puerta de enlace tengo yo
ping	Pregunta si el destino contesta	Para saber si hay conexión, sí o no
tracert	Enumera los saltos del camino hasta el destino	Para saber en qué salto se pierde ✓
netstat	Enumera las conexiones abiertas del propio equipo	Para ver qué está hablando con qué

Y lo que decide la respuesta es el verbo del enunciado: «localizar dónde». El **ping** contesta si llega o no llega; no dice dónde se cortó. El **tracert** va preguntando por el camino, salto a salto, y el último que contesta es el punto donde termina lo que funciona: el fallo está en el salto siguiente.

La pregunta 94: un sniffer, en el ámbito de las redes, es una herramienta que se utiliza para capturar, analizar y monitorizar los paquetes de datos que circulan a través de una red. Ésa es la respuesta oficial.

Es la herramienta de la última instancia del diagnóstico: cuando el **tracert** dice que el camino está bien y el equipo sigue sin funcionar, hay que mirar los paquetes. Un analizador de tráfico enseña qué se está mandando de verdad, y muy a menudo la respuesta es «nada», que es un dato.

En una instalación de televisión sobre red tiene un uso muy concreto: comprobar que los flujos del tema 9 llegan al conmutador, que el envío a varios destinos está bien suscrito y que el reloj de precisión anuncia. Las tres opciones falsas nombran un cortafuegos, un sistema de autenticación y un protocolo de cifrado: tres cosas de seguridad de red que no capturan tráfico para analizarlo.

12.6 Lo que el enunciado nombra y el examen no ha preguntado

El enunciado de este punto es largo y el examen ha entrado por una parte de él. Cuatro asuntos figuran en el anexo y no han caído, y conviene llevarlos vistos:

Asunto del enunciado	Qué es, en una línea
VLAN	Partir un conmutador físico en varias redes lógicas que no se ven entre sí
TRUNK	Un enlace entre conmutadores que transporta a la vez el tráfico de varias VLAN, etiquetado
ACL	Una lista que dice qué tráfico se deja pasar y cuál no, por dirección y puerto
KVM sobre IP	Llevar el teclado, el vídeo y el ratón de un ordenador por la red, para manejarlo desde otro sitio

Por qué las VLAN importan en una instalación de televisión: es la forma de que el tráfico de vídeo del tema 9, el de control y el de ofimática compartan la misma electrónica sin estorbarse. El vídeo en tiempo real y una descarga de ficheros en la misma red plana se pelean por el ancho de banda, y la VLAN, con su política de prioridad, es lo que evita esa pelea.

Y por qué el KVM sobre IP importa: permite sacar los ordenadores de la sala de realización y dejarlos en el centro de proceso de datos, quedando en el puesto sólo el teclado, el monitor y el ratón. Menos calor y menos ruido en la sala, y el mantenimiento se hace sin entrar en el plató.

12.7 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta oficial
10	Característica especial de un conmutador PoE	b) Da alimentación por el cable Ethernet ✓
11	Equipo de la misma subred que 192.168.30.150/25	d) 192.168.30.250/25 ✓
35	Bits de una dirección IPv6	c) 128 ✓
68	Cuándo se usa el protocolo UDP	a) Al priorizar velocidad sin retransmisión ✓
69	Banda de la norma 802.11b	a) 2,4 GHz ✓
83	Afirmación falsa sobre el SIP	b) Que sea únicamente de voz ✓
85	Capas del modelo TCP/IP	d) 4 ✓
94	Qué es un sniffer	b) Herramienta de captura y análisis de paquetes ✓
2 (2.º llam.)	Conector para paneles SC UPC hembra	b) C 2 ✓ (figura)
3 (2.º llam.)	Código de color T568B en un RJ 45	a) Blanco-naranja, naranja, blanco-verde, azul... ✓
14 (2.º llam.)	Comando para localizar dónde falla la conectividad	c) <code>tracert</code> ✓
27 (2.º llam.)	Máscara ajustada para 500 equipos	a) 255.255.254.0 ✓
30 (2.º llam.)	Qué son los cables CAT6	b) Cables con cuatro pares trenzados ✓

Las trece respuestas oficiales son correctas. Una descansa en la plantilla, y es la que lleva figura.

El aviso de estudio: dos preguntas son aritmética binaria —la 11 y la 27— **y se ganan siempre si se domina el método del epígrafe 2; dos son memoria pura** —el orden de colores y la banda de la 802.11b—; **y las nueve restantes se contestan sabiendo para qué sirve cada cosa. Es el punto de la ocupación donde el estudio rinde de forma más previsible.**

12.8 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal, y eso obliga a ser especialmente explícito, porque casi todo lo que afirma tiene detrás una norma que no se ha leído.

Siete declaraciones expresas:

1. La familia de normas IEEE 802.11 no se ha consultado. Las bandas del cuadro del epígrafe 3 —2,4 GHz para la b y la g, 5 GHz para la a y la ac, ambas para la n— son de uso universal y coinciden con la respuesta oficial de la pregunta 69, y el temario no las atribuye a ningún apartado de esas normas.
2. El estándar T568B no se ha consultado. El orden de colores del epígrafe 4 es el que da la respuesta oficial de la pregunta 3, reproducido de ella, y la explicación de por qué el par azul ocupa los contactos 4 y 5 es oficio, no cita.
3. Las categorías de cableado y sus alcances del epígrafe 4 son órdenes de magnitud del uso corriente. La norma de cableado estructurado no se ha consultado, y ninguna pregunta depende de esas cifras: la 30 pregunta cuántos pares tiene el cable, no hasta qué velocidad llega.
4. Los modelos OSI y TCP/IP del epígrafe 1 se presentan con el número y el nombre de sus capas, que son de conocimiento común. Ni la norma que define el OSI ni los documentos que definen el TCP/IP se han consultado. La cifra que la pregunta 85 pide —cuatro— coincide con la respuesta oficial.

5. Los cálculos de máscara del epígrafe 2 no se toman de ninguna fuente: se hacen. El método está escrito paso a paso para que el opositor lo repita, y su resultado coincide con las dos respuestas oficiales.
6. El comportamiento del SIP, del UDP y del TCP se describe por su función, no por su especificación. Los documentos que los definen no se han consultado, y lo que las preguntas 68 y 83 miden es precisamente para qué sirve cada uno.
7. La pregunta 2 del segundo cuadernillo depende de una figura que este temario no ha visto, y así se declara en el epígrafe 4 y en el cuadro del epígrafe 7. La correspondencia entre colores y tipos de pulido de fibra que allí se da es uso corriente del sector, no cita de norma.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la tabla de correspondencia entre capas, la regla de situar la avería en su capa, la clasificación de las opciones falsas de cada pregunta, el presupuesto de potencia de un conmutador PoE, la comparación entre las cuatro herramientas de diagnóstico, el uso del analizador de tráfico en una instalación de vídeo sobre red y las cuatro definiciones del epígrafe 6. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 12

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de redes · [plan] = plantilla oficial. Siglas: el protocolo de internet (IP), la interconexión de sistemas abiertos (OSI) y el par de protocolos de internet (TCP/IP); el protocolo de datagramas de usuario (UDP); las versiones 4 y 6 del protocolo de internet (IPv4 e IPv6); la alimentación por Ethernet (PoE); el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE); el protocolo de inicio de sesión (SIP) y la voz sobre internet (VoIP); el conector de red (RJ 45) y las categorías de cableado (CAT6); el conector de fibra de suscriptor con pulido físico ultra (SC UPC), junto a los tipos LC, ST y FC, cuyas iniciales este esquema no desarrolla porque no las ha verificado; el teclado, vídeo y ratón a distancia (KVM); la red de área local virtual (VLAN); la lista de control de acceso (ACL) y el enlace troncal entre conmutadores (TRUNK); y el gigahercio (GHz).

Cabecera. Enunciado: punto 14 del anexo · **13 preguntas: el segundo banco de la ocupación · es el punto más calculable del volumen.**

Los dos modelos

OSI (siete capas)	TCP/IP (cuatro capas)
Aplicación, presentación, sesión	Aplicación
Transporte	Transporte
Red	Internet
Enlace, física	Acceso a la red

- PREGUNTA 85 · [of] · El modelo TCP/IP tiene 4 capas.
- LAS DOS CIFRAS HAY QUE APRENDERLAS JUNTAS Y CON NOMBRE: siete el OSI, cuatro el TCP/IP. La opción «7» es la trampa.
- EL USO PRÁCTICO DEL MODELO: situar la avería en su capa. Cable roto, capa física; dirección mal puesta, capa de red; puerto bloqueado, transporte; códec incompatible, aplicación.

Direccionamiento y máscaras

- PREGUNTA 35 · [of] · Una dirección IPv6 tiene 128 bits. Cuatro veces las 32 de la versión 4.
- PREGUNTA 11 · [of] · Con 192.168.30.150 y máscara 255.255.255.128, comparte subred 192.168.30.250/25.
- EL MÉTODO EN CUATRO PASOS: 1) contar los unos de la máscara: 25 · 2) con /25 el cuarto octeto se parte: 0-127 y 128-255 · 3) el 150 cae en la alta · 4) buscar la opción que caiga ahí con el mismo tercer octeto.
- PREGUNTA 27 del segundo llamamiento · [of] · Para 500 equipos, la máscara ajustada es 255.255.254.0.
- LA CUENTA AL REVÉS: la potencia de dos por encima de 500 es $512 = 2^9 \cdot 32 - 9 = 23 \cdot /23$ es 255.255.254.0 · da 510 asignables.

Los protocolos

	TCP	UDP
Entrega garantizada	Sí	No
Orden garantizado	Sí	No
Control de congestión	Sí	No
Coste	Retardo variable	Retardo bajo y constante

- PREGUNTA 68 · [of] · El UDP se usa al priorizar la velocidad sin necesidad de retransmitir.

- **POR QUÉ EN TELEVISIÓN:** un paquete de vídeo que llega tarde ya no sirve, porque su cuadro ya se emitió.
- **PREGUNTA 83 · [of]** · Es falso que el SIP sirva *únicamente* para sesiones de voz. El SIP señala sesiones multimedia en general.
- **EL AVISO DE MÉTODO:** en las preguntas negativas, desconfiar de los absolutos. «Únicamente», «siempre», «nunca» y «todos» son las palabras que vuelven falsa una frase que sin ellas sería cierta.
- **PREGUNTA 69 · [of]** · La norma 802.11b emite en 2,4 GHz. La b y la g son las viejas de 2,4; la a es la vieja de 5; la doble banda llega con la n.

Cableado y conectores

- **PREGUNTA 30 del segundo llamamiento · [of]** · Los cables CAT6 llevan cuatro pares trenzados. La categoría describe hasta qué frecuencia responde el par, no el número de hilos, que siempre es ocho.
- **PREGUNTA 3 del segundo llamamiento · [of]** · El T568B es blanco-naranja, naranja, blanco-verde, azul, blanco-azul, verde, blanco-marrón, marrón.
- **LA REGLA QUE LO HACE MEMORIZABLE:** el orden de los pares es naranja, verde, azul, marrón, con el par azul metido en los contactos 4 y 5 —los de la telefonía— y el verde partido entre el 3 y el 6.
- **PREGUNTA 2 del segundo llamamiento · [plan]** · El conector para paneles SC UPC hembra es el C 2 de la figura. Este esquema no ha visto la figura. La regla de la familia: el SC es rectangular y entra empujando; el LC es la mitad de ancho; el ST es redondo y gira; el FC se rosca. Y el pulido tiene que coincidir: el azul es físico ultra y el verde es en ángulo.

Equipos de red y diagnóstico

- **PREGUNTA 10 · [of]** · Un conmutador PoE da alimentación por el cable Ethernet. La cuenta al instalar: la suma de lo que piden los aparatos no puede pasar el presupuesto de potencia del conmutador.
- **PREGUNTA 14 del segundo llamamiento · [of]** · Para localizar dónde se pierde la conexión se usa **tracert**.

Comando	Qué hace
ipconfig	Enseña la configuración del propio equipo
ping	Dice si el destino contesta, sí o no
tracert	Enumera los saltos y dice en cuál se pierde ✓
netstat	Enumera las conexiones abiertas

- **EL VERBO DEL ENUNCIADO DECIDE:** «localizar dónde». El **ping** contesta si llega; no dice dónde se cortó.
- **PREGUNTA 94 · [of]** · Un sniffer captura, analiza y monitoriza los paquetes de una red. Es la herramienta de última instancia: cuando el camino está bien y el equipo no funciona, hay que mirar los paquetes.

Lo que el enunciado nombra y no ha caído

Asunto	Qué es, en una línea
VLAN	Partir un conmutador en varias redes lógicas que no se ven
TRUNK	Enlace que transporta varias VLAN etiquetadas
ACL	Lista de qué tráfico pasa y cuál no
KVM sobre IP	Llevar teclado, vídeo y ratón por la red

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
10	Característica especial de un conmutador PoE	b) Da alimentación por el cable ✓
11	Equipo de la misma subred que 192.168.30.150/25	d) 192.168.30.250/25 ✓
35	Bits de una dirección IPv6	c) 128 ✓
68	Cuándo se usa el protocolo UDP	a) Al priorizar velocidad ✓
69	Banda de la norma 802.11b	a) 2,4 GHz ✓
83	Afirmación falsa sobre el SIP	b) Que sea únicamente de voz ✓
85	Capas del modelo TCP/IP	d) 4 ✓
94	Qué es un sniffer	b) Herramienta de captura y análisis ✓
2 (2.º llam.)	Conector para paneles SC UPC hembra	b) C 2 ✓ · figura
3 (2.º llam.)	Código de color T568B	a) Blanco-naranja, naranja, blanco-verde... ✓
14 (2.º llam.)	Comando para localizar el fallo de conectividad	c) <code>tracert</code> ✓
27 (2.º llam.)	Máscara ajustada para 500 equipos	a) 255.255.254.0 ✓
30 (2.º llam.)	Qué son los cables CAT6	b) Cuatro pares trenzados ✓

Las trece oficiales son correctas · una descansa en la plantilla, y es la que lleva figura. · Aviso de estudio: dos preguntas son aritmética binaria y se ganan siempre con el método del segundo epígrafe. Es el punto donde el estudio rinde de forma más previsible.

Preguntas reales de examen · tema 12

13 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Cuál es una característica especial de un switch PoE?
 - a) Permite conectar dispositivos a través de cables coaxiales.
 - b) Proporciona energía eléctrica a dispositivos a través del cable Ethernet.
 - c) Facilita la conexión de dispositivos a redes Wi-Fi.
 - d) Mejora la velocidad de transmisión de datos en la red.
- 2** Tenemos un equipo cuya tarjeta de red tiene la siguiente configuración, las IP:192.168.30.150 Mascara:255.255.255.128. ¿Qué configuración siguientes, tendría que tener en otro equipo para estar en la misma subred? IP, de
 - a) IP:192.168.31.150/25.
 - b) IP:192.168.30.0/25.
 - c) IP:192.168.30.124/25.
 - d) IP:192.168.30.250/25.
- 3** ¿Cuántos bits tiene una dirección IPV6?
 - a) 32.
 - b) 64.
 - c) 128.
 - d) 256.
- 4** ¿Cuándo usaremos el protocolo UDP?
 - a) Cuando prioricemos la velocidad y no necesitemos retransmitir datos.
 - b) Cuando necesitamos garantizar la entrega de los paquetes.
 - c) Cuando el orden de los paquetes es importante.
 - d) Cuando necesitamos comprobar la congestión de la red.
- 5** La norma 802.11b de la familia de estándares IEEE 802.11 emite en la banda:
 - a) 2.4 GHz.
 - b) 1 GHz.
 - c) 2.4 GHz y 5 GHz.
 - d) 5 GHz.
- 6** ¿Qué afirmación es FALSA sobre “el protocolo de inicio de sesión” SIP?
 - a) Es uno de los muchos protocolos que se utilizan para implementar VoIP.
 - b) Es un protocolo de la capa de aplicación que se utiliza para establecer, modificar y terminar sesiones únicamente de voz sobre una red Ip.
 - c) Es un protocolo que se encarga de la gestión de llamadas y de cómo se envían los mensajes entre puntos finales para configurar y administrar las sesiones multimedia.
 - d) Es un sistema de reglas que permite a los dispositivos comunicarse entre sí.
- 7** ¿Cuántas capas tiene el modelo TCP/IP?
 - a) 2.
 - b) 7.
 - c) 10.
 - d) 4.

8 ¿Qué es un sniffer en el ámbito de las redes?

- a) Es un tipo de firewall que bloquea el tráfico no deseado en una red.
- b) Es una herramienta que se utiliza para capturar, analizar y monitorizar los paquetes de datos que circulan a través de una red.
- c) Es un sistema de autenticación que verifica la identidad de los usuarios en una red.
- d) Es un protocolo de comunicación utilizado para encriptar datos en tránsito.

9 Una instalación de fibra óptica tiene paneles con conectores SC UPC hembra. De los conectores de la figura, indica los que usarías con esos paneles.

- a) C 1.
- b) C 2.
- c) C 3.
- d) C 4.

10 Según el estándar T568B cuál es el código de color en un conector rj45

- a) Blanco-Naranja, Naranja, Blanco-verde, Azul, Blanco-azul, Verde, Blanco-Marrón, Marrón.
- b) Blanco-Azul, Azul, Blanco-verde, Naranja, Blanco-naranja, Verde, Blanco-Marrón, Marrón.
- c) Blanco-Naranja, Verde, Blanco-verde, Azul, Blanco-azul, Naranja, Blanco-Marrón, Marrón.
- d) Blanco-Naranja, Naranja, Blanco-Marrón, Marrón Blanco-verde, Azul, Blanco-azul, Verde.

11 Tenemos que configurar un equipamiento conectado a una red distinta a la que nos encontramos, estas redes están enlazadas mediante routers y demás equipos de electrónica de red. Observamos que desde nuestro “PC Técnico” no llegamos al equipo a configurar. En otras ocasiones no tenemos problemas de conectividad y por lo tanto necesitamos encontrar donde se pierde nuestra conexión. ¿Qué comando utilizaríamos en nuestro PC para intentar localizar donde falla nuestra conectividad con el equipo a configurar?.

- a) ipconfig.
- b) ping.
- c) tracert.
- d) netstat.

12 Necesitamos una red que tenga 500 host. ¿Qué máscara de subred se ajusta más para no tener demasiados host libres?.

- a) 255.255.254.0.
- b) 255.255.248.0.
- c) 255.255.255.0.
- d) 255.255.255.128.

13 Los cables catalogados como CAT6 son:

- a) Cables coaxiales con el vivo de 6mm de sección.
- b) Cables con cuatro pares trenzados.
- c) Cables doble paralelo con dos vivos y una masa.
- d) Cables de fibra óptica multimodo.

TEMA 13 – Equipos de medida y control

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la modulación de amplitud (**AM**) y la modulación de frecuencia (**FM**); la difusión de vídeo digital terrestre de segunda generación (**DVB-T2**); la señal de reloj de un microprocesador (**CLK**, de *clock*); el megahercio (**MHz**) y el gigahercio (**GHz**); el milivoltio (**mV**); el vatio (**W**) y el kilovatio (**kW**); la radiofrecuencia (**RF**); el conector coaxial roscado de la serie N (**conector N**); y la designación del cable coaxial de cincuenta ohmios **RG213U**, que es una referencia de catálogo y no unas siglas.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, punto 15): «EQUIPOS DE MEDIDA Y CONTROL: Polímetro, osciloscopio, monitor de audio, monitor de forma de onda de señal compuesta, en componentes y digital, vectorscopio y monitor de imagen. Analizador de espectro. Medidor de campo. Vúmetro, Picómetro, Watímetro. Medidor de Redes de RF. Medidor de modulación. Analizador de audio.»

Ocho preguntas. Y el punto que define el oficio de esta ocupación: un técnico de equipos y sistemas electrónicos es, antes que nada, alguien que mide.

Su reparto: cuatro preguntas son de osciloscopio, una de polímetro, una de reconocer un instrumento que no lo es, una de medida sin instrumento y una de adaptación de conectores en radiofrecuencia.

Tres de las ocho dependen de una figura —la 49 del primer cuadernillo y la 12 y la 19 del segundo—, y **este tema no describe ninguna de las tres**: da la regla de su familia y declara que la respuesta descansa en la plantilla. **En la 12, además, se escribe el método completo de cálculo**, porque **la figura sólo aporta un dato que el opositor sabría leer si la tuviera delante.**

13.1 El osciloscopio: qué es y cómo se maneja

El osciloscopio dibuja la tensión frente al tiempo. Ésa es toda su definición, y de ella salen sus dos mandos fundamentales:

Mando	Qué gradúa	En qué unidades
Amplitud, o base de tensión	El eje vertical	Voltios por división
Base de tiempos	El eje horizontal	Segundos por división
Disparo	En qué punto de la señal empieza a dibujar, para que la traza se quede quieta	Nivel de tensión y flanco

La pregunta 73 va del reparto de esos mandos entre canales: en un osciloscopio de dos canales, la base de tiempos es única para los dos canales. Ésa es la respuesta oficial.

Y el porqué es el motivo mismo de que un osciloscopio tenga dos canales: se ponen dos señales a la vez para compararlas en el tiempo. Si cada canal tuviera su propia base de tiempos, las dos trazas no serían comparables y el aparato no serviría para lo único para lo que se compran dos canales: ver el retardo entre una señal y otra.

Las otras tres opciones, y por qué son falsas:

Opción	Por qué no
a) Un canal mide tensiones y el otro corrientes	Un osciloscopio mide siempre tensión. Para ver corriente hace falta una pinza o una resistencia que la convierta en tensión
b) El control de amplitud es único	Es justo al revés: cada canal tiene el suyo, porque las dos señales suelen ser de tamaños muy distintos
d) El disparo se establece por separado para cada canal	El disparo es uno solo, y se elige de qué canal se toma. Si hubiera dos, cada traza empezaría en un sitio y volverían a ser incomparables

La regla que resume las cuatro: lo que es del eje vertical va por canal; lo que es del eje horizontal es común.

La pregunta 24 del segundo cuadernillo va de sondas: al medir la señal de reloj de un microprocesador, con frecuencias entre 100 MHz y 5 GHz, es recomendable usar una sonda de alta impedancia para evitar afectar a la señal de reloj. Ésa es la respuesta oficial.

El principio que hay detrás vale para toda medida eléctrica: el instrumento forma parte del circuito que mide. Una sonda de baja impedancia carga el nodo: le roba corriente, le baja la amplitud y, a estas frecuencias, le redondea los flancos hasta el punto de que el reloj deje de funcionar mientras se mide. La medida altera lo medido, y en una señal de reloj eso significa que el equipo se para al poner la punta.

Las tres opciones falsas dicen tres cosas peligrosas: la a recomienda precisamente lo que carga el circuito; la c afirma que el apantallamiento evita el problema, que confunde el ruido captado con la carga introducida; y la d propone pinchar el bus de datos, que no es donde está el reloj y que además multiplicaría el estropicio.

El aviso de oficio que conviene llevar: la sonda es parte del instrumento y hay que compensarla. Una sonda descompensada deforma los flancos aunque su impedancia sea la debida, y por eso todos los osciloscopios llevan una salida de onda cuadrada de calibración en el frontal.

13.2 Las dos preguntas de osciloscopio con figura

La pregunta 12 del segundo cuadernillo enseña una senoide en un osciloscopio con la base vertical en 500 mV por división y la horizontal en 200 microsegundos por división, y pide la frecuencia. La plantilla da 1 kHz.

Aquí el método se escribe entero, porque la figura sólo aporta el número de divisiones que ocupa un ciclo, y ese número es lo único que el opositor tendría que leer si tuviera la imagen delante:

1. Se cuentan las divisiones horizontales que ocupa un ciclo completo, de un paso por cero ascendente al siguiente.
2. Se multiplican por lo que vale cada división: en este caso, 200 microsegundos. El resultado es el periodo.
3. La frecuencia es la inversa del periodo.

Y la tabla de correspondencia con las cuatro opciones, que se puede construir sin ver nada:

Divisiones por ciclo	Periodo	Frecuencia
5	1.000 microsegundos, es decir 1 milisegundo	1 kHz
2,5	500 microsegundos	2 kHz
0,5	100 microsegundos	10 kHz
0,25	50 microsegundos	20 kHz

La respuesta oficial, 1 kHz, corresponde a un ciclo que ocupa cinco divisiones, que es además la lectura más cómoda de dibujar en una pantalla de diez divisiones: **dos ciclos completos y centrados**. El dato de los 500 mV por división no interviene en el cálculo: está en el enunciado para comprobar que el opositor sabe que la frecuencia sale del eje horizontal. Aun así, la lectura concreta descansa en la figura y por tanto en la plantilla, y el temario lo declara.

La pregunta 49 del primer cuadernillo enseña una imagen de osciloscopio y pide qué representa. La plantilla da una señal de radio AM con una modulación del 100 %. Este temario no ha visto la imagen y no la describe. La regla de la familia:

Qué se ve en el osciloscopio	Qué es
Una portadora cuya envolvente sube y baja pero nunca llega a cero	Modulación de amplitud con índice menor del 100 %
Una portadora cuya envolvente llega justo a tocar el cero en los mínimos	Modulación de amplitud al 100 %
Una portadora cuya envolvente cruza el cero y se invierte	Sobremodulación: más del 100 %
Una banda de amplitud constante y anchura variable	Modulación de frecuencia: la amplitud no cambia
Un ruido de amplitud aparentemente aleatoria y espectro plano	Una portadora digital como la del DVB-T2

Y el porqué de las tres opciones falsas: la a dice modulación de frecuencia, cuya envolvente en el osciloscopio es plana y por tanto no se parece en nada a lo que una pregunta sobre porcentaje de modulación puede estar enseñando; la b dice DVB-T2, que en el dominio del tiempo se ve como ruido; y la c dice el 50 %, que es la misma familia que la respuesta y se distingue sólo por si la envolvente toca el cero o no. La pregunta se juega entre la c y la d, y la diferencia es exactamente ésta: al 100 % la envolvente toca el cero; al 50 % se queda a la mitad. La lectura concreta descansa en la plantilla, y el temario lo declara.

Cómo se define el índice de modulación, que es lo que hay que llevar aprendido: es la razón entre la amplitud de la moduladora y la de la portadora, expresada en tanto por ciento. Al 100 % la envolvente llega a cero en los mínimos y al doble en los máximos. Pasar del 100 % no da más alcance: da distorsión y ensancha el espectro más de lo permitido.

13.3 El polímetro y las medidas sin instrumento

La pregunta 13 del segundo cuadernillo: para medir la continuidad de un componente o un cable, el multímetro se coloca en la posición de ohmímetro (Ω). Ésa es la respuesta oficial.

Y la razón es de definición: la continuidad es que haya camino, y que haya camino es que la resistencia sea prácticamente nula. La posición de ohmímetro es la que mide eso. Casi todos los aparatos llevan además un zumbador asociado a esa misma posición, que pita por debajo de unos pocos ohmios, y ésta es la comodidad que

hace la prueba de cable tan rápida.

Las cuatro posiciones del polímetro y para qué son:

Posición	Qué mide	Cómo se conecta
Voltímetro (V)	Tensión	En paralelo con el elemento, sin cortar nada
Amperímetro (A)	Corriente	En serie: hay que abrir el circuito
Ohmímetro (Ω)	Resistencia y continuidad	Con el circuito sin alimentar ✓
Capacitancia (F)	Capacidad	Con el condensador descargado y fuera del circuito

Los dos avisos que hacen falta: el ohmímetro sólo se usa con el circuito desconectado de la alimentación, porque inyecta él su propia corriente y una tensión externa falsea la lectura o estropea el aparato; y el amperímetro es el único que obliga a abrir el circuito, que es el motivo de que casi nadie lo use si puede evitarlo.

La pregunta 11 del segundo cuadernillo es la más ingeniosa del punto: la polaridad de un altavoz se puede averiguar, sin conectarlo a una fuente de señal, conectando una pila y observando el movimiento del cono. Ésa es la respuesta oficial.

Cómo funciona: la bobina móvil recibe una corriente continua, el campo del imán la empuja en un sentido u otro según el signo, y el cono sale o entra. El convenio del sector es que con el positivo de la pila en el terminal positivo del altavoz el cono sale hacia fuera. Un toque breve basta, y el toque tiene que ser breve: una pila conectada de forma permanente a una bobina de pocos ohmios la calienta.

Para qué sirve esto en la práctica: dos altavoces de un mismo sistema conectados con polaridad opuesta se cancelan en las frecuencias graves. Se oye poco grave y el sonido se descoloca sin que haya avería en ninguna pieza. Es una de las averías más difíciles de encontrar por oído y una de las más fáciles de encontrar con una pila.

Las tres opciones falsas: el calibre mide dimensiones y no dice nada de polaridad; un diodo polarizado necesita corriente que alguien le dé, y el enunciado prohíbe expresamente la fuente de señal; y una lámpara de 12 voltios tampoco genera corriente por sí sola. La pila es el único elemento de los cuatro que es a la vez fuente y no es fuente de señal, y ahí está la gracia del enunciado.

13.4 Los instrumentos del punto, y el que no lo es

La pregunta 64 es negativa: el instrumento técnico que NO se utiliza en el diagnóstico de problemas específicos en los equipos es el «Trompeter». Ésa es la respuesta oficial.

Y la razón es que no es un instrumento: Trompeter es un fabricante de conectores y paneles de conexión coaxial, muy presente en las instalaciones de televisión, y su nombre se ha convertido en el sector en sinónimo del panel de conexiones. Un panel de conexiones no diagnostica nada: es cableado. Las otras tres opciones — polímetro, osciloscopio y generador de señales— son los tres instrumentos básicos de cualquier banco de trabajo.

El generador de señales merece una línea, porque es el que menos se estudia: no mide, genera. Es la pareja del osciloscopio: se inyecta una señal conocida por la entrada de una etapa y se mira por el osciloscopio qué sale por su salida. Con esa pareja se recorre una cadena averiada etapa a etapa hasta encontrar dónde deja de aparecer la señal, que es el método del tema 15.

El inventario completo que el enunciado del punto nombra, con lo que hace cada uno:

Instrumento	Qué mide
Polímetro	Tensión, corriente, resistencia y continuidad
Osciloscopio	La forma de onda: tensión frente a tiempo
Monitor de forma de onda	La señal de vídeo en el tiempo: niveles, sincronismos, amplitud
Vectorscopio	La crominancia en fase y amplitud: saturación y tinte
Monitor de imagen	Lo que el espectador vería
Analizador de espectro	La energía frente a la frecuencia
Medidor de campo	El nivel y la calidad de una señal de radiodifusión recibida
Vúmetro	Nivel de audio con respuesta lenta
Picómetro	Nivel de audio con respuesta rápida: el valor de pico
Vatímetro	Potencia
Medidor de redes de RF	Cómo se comporta un circuito frente a la frecuencia: pérdidas y adaptación
Medidor de modulación	La desviación o el índice de modulación de un transmisor
Analizador de audio	Distorsión, ruido, respuesta en frecuencia y diafonía de una cadena de sonido

La pareja que más se confunde es el vúmetro y el picómetro, y la diferencia es la velocidad de respuesta: el vúmetro sigue la sensación de sonoridad y se salta los transitorios; el picómetro los caza. Los dos hacen falta: el primero dice cómo suena de fuerte, el segundo dice si va a saturar. El tema 10 contestó la pregunta 80 con la mitad de esta pareja.

13.5 La medida de potencia en radiofrecuencia

La pregunta 19 del segundo cuadernillo plantea una medida real: se van a medir equipos de frecuencia modulada de 500 vatios, se dispone de una carga de 1 kilovatio con conector N hembra y de un cable RG213U con conectores N macho en los extremos, y la figura enseña el conector de salida de potencia de los equipos. La plantilla da la transición de 1 5/8" a N hembra. Este temario no ha visto la figura y no la describe.

Lo que sí se puede razonar entero, y es casi todo:

1. El cable acaba en N macho por los dos lados. La carga tiene N hembra, luego ese extremo ya casa.
2. El otro extremo necesita, por fuerza, una N hembra donde enchufarse. Por eso las tres opciones que proponen transición terminan todas en «a N hembra»: no podían terminar en otra cosa.
3. Lo único que la figura decide es la otra mitad de la transición, es decir, qué conector tiene la salida del equipo.
4. La opción c, «no hace falta transición», sólo sería correcta si la salida del equipo fuera ya una N hembra. La plantilla la descarta, luego la figura enseña otra cosa.

Las medidas que las tres opciones barajan —7/8", 1 5/8" y 3 5/8"— son diámetros de línea coaxial rígida, que es como se saca la potencia de un transmisor de radiodifusión. La regla de la familia:

Diámetro de la línea	Orden de potencia que maneja
7/8"	Cientos de vatios
1 5/8"	Unos pocos kilovatios
3 1/8" y mayores	Decenas de kilovatios

Y el aviso que hace útil el ejercicio más allá de la pregunta: la carga tiene que aguantar la potencia que se le va a meter. Aquí son 500 vatios contra una carga de 1 kilovatio, es decir, el doble de margen, que es lo razonable. Medir 500 vatios contra una carga de 300 la destruye, y con ella a veces la etapa de salida del transmisor. Comprobar el margen de la carga antes de conectar es la primera regla de la medida de potencia.

La segunda regla: nunca se mide un transmisor sin carga. Una etapa de potencia con la salida al aire se ve reflejada su propia energía y se destruye. Antes de dar potencia, la carga o la antena tienen que estar conectadas.

La identificación del conector de la figura descansa en la plantilla, y el temario lo declara.

13.6 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta oficial
49	Qué representa la imagen de osciloscopio	d) Radio AM con modulación del 100 % ✓ (figura)
64	Instrumento que NO se usa en el diagnóstico	d) Trompeter ✓
73	Afirmación correcta sobre un osciloscopio de dos canales	c) La base de tiempos es única ✓
11 (2.º llam.)	Cómo hallar la polaridad de un altavoz sin fuente de señal	b) Con una pila, viendo el movimiento del cono ✓
12 (2.º llam.)	Frecuencia de la senoide de la figura	a) 1 kHz ✓ (figura)
13 (2.º llam.)	Posición del multímetro para medir continuidad	d) Ohmímetro (Ω) ✓
19 (2.º llam.)	Transición necesaria para medir potencia	a) 1 5/8" a N hembra ✓ (figura)
24 (2.º llam.)	Sonda para medir el reloj de un microprocesador	b) De alta impedancia ✓

Las ocho respuestas oficiales son correctas. Tres descansan en la plantilla, y son las tres que llevan figura.

El aviso de estudio: cinco de las ocho se contestan con principios que no cambian nunca —la base de tiempos común, la carga que introduce la sonda, la posición de ohmímetro, la pila del altavoz y qué es y qué no es un instrumento—; y las tres restantes exigen leer una pantalla, que es justamente lo que este oficio hace todos los días. Merece la pena practicar la lectura de un osciloscopio con divisiones, porque la pregunta 12 es enteramente calculable si se ve la imagen.

13.7 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Seis declaraciones expresas:

1. **El cálculo del epígrafe 2 no se toma de ninguna fuente: se hace. La frecuencia es la inversa del periodo y el periodo es divisiones por escala, y la tabla de correspondencia se construye con esa sola operación. Su resultado coincide con la respuesta oficial.**
2. **La definición del índice de modulación de amplitud y su lectura en el osciloscopio son conocimiento común de la materia. Ninguna norma se ha consultado para ellas, y la lectura de la figura concreta se declara dependiente de la plantilla.**
3. **«Trompeter» es un nombre comercial de fabricante de conectores y paneles. Este temario lo identifica como tal porque es lo que la respuesta oficial exige para ser correcta —que no sea un instrumento— y porque es de uso corriente en el sector, y no atribuye a ese fabricante ningún catálogo ni ninguna característica de producto concreta.**
4. **Los diámetros de línea coaxial rígida del epígrafe 5 y los órdenes de potencia que se les asocian son de uso corriente en radiodifusión. No se han tomado de ninguna norma ni de ningún catálogo, y ninguna respuesta depende de esa correspondencia: la pregunta 19 se decide por la figura.**
5. **La designación RG213U es una referencia de catálogo de cable coaxial de cincuenta ohmios, reproducida del enunciado. El temario no le atribuye ninguna característica que el enunciado no dé.**
6. **Las tres preguntas con figura se declaran como tales en los epígrafes 2 y 5 y en el cuadro del epígrafe 6. Este temario no ha visto ninguna de las tres imágenes y no las describe.**

El resto del tema va como oficio y así se declara: la tabla de mandos del osciloscopio y su reparto entre canales, el principio de que el instrumento carga lo que mide, la compensación de la sonda, las cuatro posiciones del polímetro con sus avisos, el truco de la pila y su explicación electromagnética, el inventario de instrumentos del enunciado, la pareja vúmetro-picómetro y las dos reglas de la medida de potencia. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 13

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de medida · [plan] = plantilla oficial. Siglas: la modulación de amplitud (AM) y la de frecuencia (FM); la difusión de vídeo digital terrestre de segunda generación (DVB-T2); la señal de reloj (CLK); el megahercio (MHz) y el gigahercio (GHz); el milivoltio (mV); el vatio (W) y el kilovatio (kW); la radiofrecuencia (RF); el conector coaxial roscado de la serie N; y RG213U, que es una referencia de catálogo de cable coaxial y no unas siglas.

Cabecera. Enunciado: punto 15 del anexo · 8 preguntas · tres dependen de una figura · es el punto que define el oficio: un técnico de esta ocupación es, antes que nada, alguien que mide.

El osciloscopio

Mando	Qué gradúa	Unidades
Amplitud	Eje vertical	Voltios por división
Base de tiempos	Eje horizontal	Segundos por división
Disparo	Dónde empieza a dibujar	Nivel y flanco

- PREGUNTA 73 · [of] · En un osciloscopio de dos canales, la base de tiempos es única para los dos.
- LA REGLA QUE RESUELVE LA PREGUNTA ENTERA: lo que es del eje vertical va por canal; lo que es del eje horizontal es común. Si cada canal tuviera su base de tiempos, las dos trazas no serían comparables y el aparato no serviría para lo único para lo que se compran dos canales.
- PREGUNTA 24 del segundo llamamiento · [of] · Para medir el reloj de un microprocesador entre 100 MHz y 5 GHz hay que usar una sonda de alta impedancia.
- EL PRINCIPIO GENERAL: el instrumento forma parte del circuito que mide. Una sonda de baja impedancia carga el nodo, baja la amplitud y redondea los flancos: el equipo se para al poner la punta.

Las dos preguntas de osciloscopio con figura

- PREGUNTA 12 del segundo llamamiento · [plan] · La senoide de la figura, con 200 microsegundos por división, tiene 1 kHz.
- EL MÉTODO, QUE SÍ SE ESCRIBE ENTERO: contar las divisiones de un ciclo · multiplicarlas por la escala · la frecuencia es la inversa del periodo.

Divisiones por ciclo	Periodo	Frecuencia
5	1 ms	1 kHz ✓
2,5	500 µs	2 kHz
0,5	100 µs	10 kHz

- EL DATO DE LOS 500 mV NO INTERVIENE: está para comprobar que se sabe que la frecuencia sale del eje horizontal.
- PREGUNTA 49 · [plan] · La imagen es una señal de radio AM con modulación del 100 %.
- LA REGLA DE LA FAMILIA: al 100 % la envolvente toca el cero en los mínimos; al 50 % se queda a la mitad; por encima del 100 % cruza y se invierte. En FM la envolvente es plana y en digital se ve como ruido. La pregunta se juega entre el 50 y el 100.

El polímetro y la pila

Posición	Qué mide	Cómo se conecta
Voltímetro (V)	Tensión	En paralelo
Amperímetro (A)	Corriente	En serie: hay que abrir el circuito
Ohmímetro (Ω)	Resistencia y continuidad	Con el circuito sin alimentar ✓
Capacitancia (F)	Capacidad	Con el condensador descargado y fuera

- PREGUNTA 13 del segundo llamamiento · [of] · Para medir continuidad, el multímetro va en ohmímetro. Continuidad es que haya camino, y que haya camino es que la resistencia sea casi nula.
- PREGUNTA 11 del segundo llamamiento · [of] · La polaridad de un altavoz se averigua conectando una pila y observando el movimiento del cono.
- POR QUÉ ES INGENIOSA: el enunciado prohíbe la fuente de señal, y la pila es el único elemento de los cuatro que da corriente sin ser fuente de señal.
- PARA QUÉ SIRVE EN LA PRÁCTICA: dos altavoces con polaridad opuesta se cancelan en graves. Es de las averías más difíciles de oír y de las más fáciles de encontrar con una pila.

El instrumento que no lo es

- PREGUNTA 64 · [of] · El que NO se usa en diagnóstico es el «Trompeter».
- POR QUÉ: es un fabricante de conectores y paneles, y un panel de conexiones no diagnostica nada: es cableado.
- EL INVENTARIO DEL ENUNCIADO, ABREVIADO: **polímetro** —tensión, corriente, resistencia—; **osciloscopio** —forma de onda—; **monitor de forma de onda** —vídeo en el tiempo—; **vectorscopio** —crominancia—; **analizador de espectro** —energía por frecuencia—; **medidor de campo** —señal recibida—; **vúmetro** —nivel lento—; **picómetro** —nivel de pico—; **vatímetro** —potencia—; **medidor de redes de RF**; **medidor de modulación**; **analizador de audio**.
- LA PAREJA QUE MÁS SE CONFUNDE: vúmetro y picómetro. El primero dice cómo suena de fuerte; el segundo, si va a saturar.

La medida de potencia en radiofrecuencia

- PREGUNTA 19 del segundo llamamiento · [plan] · La transición necesaria es de 1 5/8" a N hembra.
- LO QUE SÍ SE RAZONA SIN VER LA FIGURA: el cable acaba en N macho por los dos lados y la carga tiene N hembra, luego el otro extremo necesita por fuerza una N hembra; lo único que la figura decide es qué conector tiene la salida del equipo.
- LAS MEDIDAS SON DIÁMETROS DE LÍNEA COAXIAL RÍGIDA: 7/8" para cientos de vatios · 1 5/8" para unos pocos kilovatios · 3 1/8" y mayores para decenas.
- LAS DOS REGLAS DE LA MEDIDA DE POTENCIA: la carga tiene que aguantar lo que se le va a meter —aquí 500 vatios contra una carga de 1 kilovatio, el doble de margen— y **nunca se mide un transmisor sin carga**, porque la energía reflejada destruye la etapa de salida.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
49	Qué representa la imagen de osciloscopio	d) AM al 100 % ✓ · figura
64	Instrumento que NO se usa en el diagnóstico	d) Trompeter ✓
73	Afirmación correcta sobre un osciloscopio de dos canales	c) La base de tiempos es única ✓
11 (2.º llam.)	Cómo hallar la polaridad de un altavoz	b) Con una pila ✓
12 (2.º llam.)	Frecuencia de la senoide de la figura	a) 1 kHz ✓ · figura
13 (2.º llam.)	Posición del multímetro para continuidad	d) Ohmímetro ✓
19 (2.º llam.)	Transición necesaria para medir potencia	a) 1 5/8" a N hembra ✓ · figura
24 (2.º llam.)	Sonda para medir el reloj de un microprocesador	b) De alta impedancia ✓

Las ocho oficiales son correctas · tres descansan en la plantilla, y son las tres que llevan figura. · Aviso de estudio: cinco se contestan con principios que no cambian nunca, y las tres restantes exigen leer una pantalla, que es lo que este oficio hace todos los días.

Preguntas reales de examen · tema 13

8 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** Para la siguiente imagen obtenida en un osciloscopio: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
 - a) La imagen representa una señal de radio FM con una modulación del 100%.
 - b) La imagen representa una señal de DVB-T2.
 - c) La imagen representa una señal de radio AM con una modulación del 50%.
 - d) La imagen representa una señal de radio AM con una modulación del 100%.
- 2** ¿Cuál de los siguientes instrumentos técnicos NO se utilizan en el diagnóstico de problemas específicos en los equipos?
 - a) Polímetro.
 - b) Osciloscopio.
 - c) Generador de señales.
 - d) Trompeter.
- 3** Tenemos un osciloscopio de dos canales, indique qué afirmación es correcta.
 - a) Un canal mide siempre tensiones y el otro corrientes.
 - b) El control de amplitud es único para los dos canales.
 - c) La base de tiempos es única para los dos canales.
 - d) El control de disparo (trigger) debe establecerse por separado para cada canal.
- 4** Con cuál de los siguientes elementos podríamos averiguar la polaridad de un altavoz sin conectarlo a una fuente de señal:
 - a) Con un calibre.
 - b) conectando una pila observando el movimiento del cono.
 - c) Conectando un diodo polarizado.
 - d) Conectando una lámpara de 12v.
- 5** La imagen muestra una señal sinusoidal medida en un osciloscopio, en el eje Y (vertical) se representa la tensión: 500mV por división y en el eje X (horizontal) el tiempo: 200 microsegundos por división; ¿Cuál es la frecuencia de la señal?.
 - a) 1 kHz
 - b) 2 kHz
 - c) 10 kHz
 - d) 20 kHz
- 6** ¿En qué posición debes colocar un multímetro (tester) para medir la continuidad de un componente o un cable?
 - a) En voltímetro (V).
 - b) En amperímetro (A).
 - c) En capacitancia (F).
 - d) En ohmímetro (Ω).
- 7** Para hacer medidas de potencia de una serie de equipos de FM de 500W tenemos una carga 1kW con conector N hembra y un cable RG213U con conectores N macho en los extremos. Si los equipos a medir tienen el conector de salida de potencia de la imagen, ¿qué transición necesitamos para poder adaptar el cableado y hacer las medidas?
 - a) 1 5/8" a N hembra.
 - b) 7/8" a N hembra.
 - c) No hace falta transición.
 - d) 3 5/8" a N hembra.

8 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta al utilizar un osciloscopio para medir la señal de reloj (CLK) de un microprocesador, considerando un rango de frecuencias de señal de reloj entre 100 MHz y 5 GHz?

- a) Utilizar una sonda de baja impedancia para obtener una lectura precisa de la señal digital.
- b) Es recomendable usar una sonda de alta impedancia para evitar afectar la señal de reloj.
- c) No es necesario tener en cuenta la sonda, al estar apantallada, no afecta la señal.
- d) La sonda debe ser conectada directamente al bus de datos del microprocesador para eliminar ruido electromagnético.

TEMA 14 – Medidas de la señal de vídeo, audio y radiofrecuencia

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el monitor de forma de onda (**WFM**, *waveform monitor*); la luminancia y las dos diferencias de color en componentes analógicas (**YPbPr**) y en componentes digitales (**YCbCr**, de donde salen las **Cr** y **Cb** que una opción nombra); los tres primarios rojo, verde y azul (**RGB**); la interfaz digital serie de alta definición (**HD-SDI**), de la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (**SMPTE**), las dos presentadas en el tema 8; el final y el comienzo de vídeo activo (**EAV** y **SAV**), también del tema 8; la Unión Europea de Radiodifusión (**UER**, cuyas barras de color dan nombre a una señal de prueba); la modulación de frecuencia (**FM**); el sistema de datos por radio (**RDS**, *radio data system*); la radiofrecuencia (**RF**); el transmisor (**Tx**); el megahercio (**MHz**) y el kilohercio (**kHz**). **Y una advertencia sobre una palabra que aparece en una opción del examen: VALID**, en la pregunta 9 del segundo cuadernillo, **se reproduce tal como el enunciado la escribe y este temario no le atribuye ninguna forma larga**, porque no ha verificado ninguna.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, punto 16): «MEDIDAS DE LA SEÑAL DE VIDEO, AUDIO y RF: Distorsiones de la señal Clasificación. Líneas test, Barras UER. Parámetros que pueden medirse sobre las líneas Test y procedimientos de medida. Medidas de la señal de TV digital. Medidas y unidades de la señal de audio. Medidas de espectro y nivel de la señal de RF.»

Nueve preguntas. Y el punto más gráfico de todo el proyecto: siete de sus nueve preguntas enseñan una pantalla y piden que se interprete.

Esa proporción —siete de nueve— es la más alta de los diecisiete temas de esta ocupación, que es a su vez la ocupación con más preguntas dependientes de imagen de todo el proyecto, y obliga a decir de entrada cómo se ha resuelto: este temario no ha visto ninguna de las siete imágenes y no describe ninguna. Lo que hace, pregunta por pregunta, es dar la regla de la familia a la que la imagen pertenece y declarar que la respuesta concreta descansa en la plantilla oficial. En varias de ellas la regla de la familia elimina dos o tres opciones sin ver nada, y eso se dice donde ocurre.

Las dos preguntas sin figura son las dos únicas enteramente razonables: la 27, que es de líneas de prueba, y la 39, que es una fórmula.

14.1 Las líneas de prueba y lo que cada una mide

La pregunta 27: la señal de prueba conocida como «escalera de luminancia» permite medir la alinealidad de la ganancia de luminancia. Ésa es la respuesta oficial.

Qué es una escalera de luminancia: una señal que sube por escalones iguales desde el negro hasta el blanco. Si la cadena que la transporta fuera perfecta, los escalones saldrían por el otro extremo tan iguales como entraron. No lo son: las etapas de amplificación tienen más ganancia en unas zonas de la curva que en otras, y eso se ve como escalones desiguales. Esa desigualdad es exactamente la alinealidad de la ganancia de luminancia.

El inventario de señales de prueba y lo que cada una mide, que es lo que hay que llevar aprendido de este epígrafe:

Señal de prueba	Qué mide
Escalera de luminancia	Alinealidad de la ganancia de luminancia ✓
Escalera modulada	Ganancia diferencial y fase diferencial: cómo cambia la crominancia según el nivel de luminancia sobre el que va montada
Multiburst	Respuesta en frecuencia: paquetes de frecuencia creciente y misma amplitud
Barra y ventana	Respuesta a bajas frecuencias y a los transitorios
Diente de sierra	Linealidad de la rampa completa
Barras de color	Colorimetría, saturación y niveles de referencia
Bowtie	Retardo relativo entre las tres componentes, del que trata el epígrafe 3

Y las tres opciones falsas de la pregunta se ordenan solas con ese cuadro:

Opción	Qué señal mediría eso
a) Retardo entre luminancia y crominancia	El pulso 2T y la barra, o la señal Bowtie
b) Ganancia entre luminancia y crominancia	La barra modulada
d) Ganancia diferencial	La escalera modulada, no la de luminancia

El matiz que decide entre la c y la d, que es donde se juega la pregunta: la escalera de luminancia no lleva crominancia encima. Sin crominancia no se puede medir nada diferencial, porque lo diferencial es cómo se comporta el color según el nivel de luz. Una escalera desnuda sólo puede hablar de la luminancia, y de ella dice si su ganancia es lineal.

La pregunta 77 enseña una señal de prueba y pide identificarla. La plantilla da una señal Multiburst. Este temario no ha visto la imagen. La regla de la familia, que elimina dos opciones sin verla:

Opción	Qué se vería
a) Bowtie	Dos trazas en forma de lazo que se cruzan en el centro: no se parece a nada de las otras tres
b) Barras de color al 75 %	Escalones que bajan de blanco a negro pasando por seis colores, cada uno de una altura
c) Diente de sierra	Una rampa continua que sube y cae de golpe
d) Multiburst	Paquetes de senoide de frecuencia creciente y amplitud igual, sobre un mismo nivel ✓

Y lo que las distingue de un vistazo es si hay relleno o no: el multiburst y las barras son bloques macizos de trazo; el diente de sierra es una línea única. La identificación concreta descansa en la plantilla, y el temario lo declara.

14.2 El monitor de forma de onda y sus modos

La pregunta 23 del segundo cuadernillo enseña la pantalla de un monitor de forma de onda digital con barras UER al 75 % en su entrada y pide en qué opción está configurado. La plantilla da «RGB» y «Parade». Este temario no ha visto la imagen.

La regla de la familia, que aquí es una tabla de doble entrada y se puede construir entera:

	Overlay (superpuesto)	Parade (en desfile)
YPbPr	Las tres componentes dibujadas una encima de otra: la luminancia arriba y las dos diferencias centradas en el cero, con valores positivos y negativos	Tres trazas una al lado de otra: la de luminancia con forma de escalera descendente y las dos de color centradas y simétricas
RGB	Los tres primarios superpuestos: tres escaleras encajadas, todas por encima del cero	Tres escaleras seguidas, cada una en su tercio de pantalla, todas del mismo tipo

Y las dos preguntas que resuelven la tabla, que es lo que hay que saber hacer:

1. ¿Hay tres trazas separadas horizontalmente o una sola zona con todo encima? Separadas es «parade»; encima es «overlay».
2. ¿Las trazas bajan por debajo del cero? En YPbPr las dos de color son bipolares y bajan; en RGB las tres son unipolares y no bajan nunca del negro.

La lectura concreta descansa en la plantilla, y el temario lo declara. Lo que sí queda dicho es para qué sirve cada modo: el modo RGB en desfile es el que se usa para comprobar que ninguna componente se sale de la gama, porque con las tres una al lado de otra se ve de un golpe cuál rebasa por arriba o por abajo. El modo YPbPr superpuesto es el de trabajo diario, porque ocupa menos pantalla.

La pregunta 9 del segundo cuadernillo enseña unas marcas que aparecen entre las señales YPbPr en la ventana del monitor de forma de onda de un rasterizador y pregunta qué representan. La plantilla da el patrón de sincronización EAV y los datos auxiliares correspondientes a audio embebido. Este temario no ha visto la imagen.

Lo que sí se puede razonar entero, y es la mitad de la pregunta: el tema 8 explicó qué son EAV y SAV y dónde van. El intervalo de borrado horizontal de una trama digital serie lleva, por ese orden, el final de vídeo activo, el espacio auxiliar y el comienzo de vídeo activo, y el espacio auxiliar es donde viaja el audio embebido. Un monitor de forma de onda que enseñe la línea completa, y no sólo la parte activa, dibuja todo eso a la izquierda de la imagen.

Las cuatro opciones y lo que cada una supondría:

Opción	Veredicto razonado
a) Ruido por mala sincronización de Pb y Pr	Un ruido no aparece en el mismo sitio de todas las líneas: lo que se ve es regular
b) Metadatos de la señal VALID	Confunde una señalización de validez con el espacio auxiliar
c) Patrón SAV	La mitad correcta: el SAV existe, pero va al final del borrado y no arrastra los datos auxiliares
d) EAV más datos auxiliares de audio embebido	Es el orden real de la trama ✓

Y la distinción entre la c y la d es lo que la pregunta mide: los datos auxiliares van después del EAV, no después del SAV. Quien recuerde el orden de la trama del tema 8 descarta la c. Aun así, la identificación de las marcas concretas de la figura descansa en la plantilla, y el temario lo declara.

14.3 Las señales de sincronía entre componentes y entre audio y vídeo

La pregunta 4 del segundo cuadernillo enseña una señal de barras con tonos y pregunta para qué se utiliza. La plantilla da conocer el retardo entre el audio y el vídeo. Este temario no ha visto la imagen.

La regla de la familia: una señal de prueba que lleva a la vez barras que cambian y tonos de audio que suenan sólo cuando la barra cambia sirve para una sola cosa: comprobar que el sonido y la imagen siguen juntos después de recorrer una cadena. Ése es el problema clásico de una instalación con procesado de vídeo: la imagen tarda en procesarse y el audio no, de modo que el audio se adelanta. La medida se hace enseñando la señal por un monitor y escuchando el tono: si el pitido suena antes de que la barra salte, hay adelanto de audio.

Las cuatro opciones y su clasificación:

Opción	Con qué se hace eso
a) Ajustar el sincronismo vertical	Con la propia señal de sincronismo, no con barras y tonos
b) Conocer el desfase entre componentes de vídeo	Con la señal Bowtie
c) Conocer el retardo entre audio y vídeo	Con una señal que lleve las dos cosas ✓
d) Ajustar la fase del audio estéreo	Con un correlador de fase o un vectorscopio de audio

Y la clave está en que las opciones a, b y d nombran medidas de una sola señal: sincronismo de vídeo, componentes de vídeo, fase de audio. La única opción que necesita las dos señales a la vez es la correcta, y la señal del enunciado lleva las dos: barras y tonos. La identificación concreta descansa en la plantilla, y el temario lo declara.

El aviso de oficio, que es lo que este epígrafe deja para siempre: la señal Bowtie mide el retardo entre las tres componentes de vídeo entre sí, y una señal de barras con tonos mide el retardo entre el vídeo y el audio. Son dos medidas distintas y dos aparatos distintos, y el examen las ha puesto en la misma pregunta como opciones b y c.

14.4 La señal patológica y la ecualización

La pregunta 10 del segundo cuadernillo describe una situación completa: se recibe de fuera una señal patológica o «check field» y en la zona magenta aparece un ruido impulsivo aleatorio. La plantilla da que hay un problema de ecualización. Este temario no ha visto la imagen, pero esta pregunta es la que más se puede razonar de las siete, porque el enunciado describe el síntoma con palabras.

Qué es una señal patológica: una secuencia de bits deliberadamente hostil para el enlace digital. Los datos de vídeo, antes de salir al cable, se codifican de manera que la señal tenga transiciones frecuentes y poca componente continua, que es lo que permite al receptor recuperar el reloj y ecualizar el cable. Una señal patológica es la que, tras esa codificación, produce la secuencia más larga posible sin transiciones y el mayor desequilibrio de continua.

Para qué se usa: para llevar el enlace al límite. Un cable que pasa vídeo normal puede fallar con la señal patológica, y fallar con la patológica significa que está al borde: un poco más de longitud, un conector peor o una temperatura más alta y fallará también con el vídeo normal. Por eso se manda entre instalaciones antes de un directo.

Por qué el fallo aparece precisamente en la zona magenta: la parte de la señal patológica que persigue el equilibrio de continua se genera con un valor de color determinado, y en la representación de la señal esa zona se ve magenta. Es la zona de la señal donde el ecualizador del receptor lo tiene más difícil, y por tanto la primera que se rompe cuando el cable es demasiado largo o está mal.

Y qué es la ecualización aquí: el receptor de una interfaz digital serie lleva un circuito que compensa la atenuación del cable, que es mayor en las frecuencias altas que en las bajas. Ese circuito tiene un margen: por debajo, funciona; pasado ese margen, empieza a equivocarse en bits sueltos. Un bit equivocado en la imagen se ve como un punto, y muchos bits equivocados aleatorios se ven como ruido impulsivo. Que sea aleatorio y no periódico es lo que descarta un problema de reloj.

Las cuatro opciones y su clasificación razonada:

Opción	Veredicto
a) Exceso de nivel de luminancia	Un exceso de nivel recorta, no produce puntos aleatorios, y además en digital serie el nivel del cable no depende del contenido
b) Sincronización en Cr y Cb	Un desajuste entre componentes produce bordes de color desplazados, no ruido impulsivo
c) Sincronización de reloj	Un fallo de reloj rompe la imagen entera o la hace saltar, no una zona concreta
d) Ecualización	Un ecualizador al límite falla primero en la zona más exigente y falla con bits sueltos ✓

Lo que hay que hacer cuando esto pasa, que es la parte útil: acortar el cable, cambiar el conector, mejorar la calidad del coaxial o meter un reconstructor intermedio. La identificación de lo que la figura muestra descansa en la plantilla, y el temario lo declara; el razonamiento de por qué la respuesta es la ecualización no depende de la figura.

14.5 Las medidas de audio y de radiofrecuencia

La pregunta 54 enseña un diagrama polar y pide identificarlo. La plantilla da cardioide. Este temario no ha visto la imagen. La regla de la familia, que se dibuja con palabras:

Patrón	Forma del diagrama polar
Omnidireccional	Una circunferencia centrada en el micrófono
Bidireccional	Dos lóbulos iguales, delante y detrás, con dos ceros a los lados: la figura de un ocho
Cardioide	Un solo lóbulo delantero, redondeado, con un único cero exactamente detrás: la figura de un corazón ✓
Supercardioide e hipercardioide	Un lóbulo delantero más estrecho, dos ceros a los lados y un pequeño lóbulo trasero

Y la pregunta se decide por dos rasgos, los dos visibles de un golpe: cuántos lóbulos hay y dónde están los ceros. Un solo lóbulo con el cero justo detrás es cardioide; un lóbulo grande más uno pequeño detrás es super o hipercardioide. El tema 10 contestó desde el otro lado la misma familia, con la pregunta 15 sobre las ventajas del hipercardioide. La identificación concreta descansa en la plantilla, y el temario lo declara.

La pregunta 39 es la única fórmula del punto: el ancho de banda máximo ocupado por un transmisor inalámbrico de frecuencia modulada que opera en 215 MHz, con una desviación de ± 25 kHz y un margen de audio hasta 15 kHz, es de 80 kHz. Ésa es la respuesta oficial.

La cuenta es la regla de Carson: el ancho de banda es el doble de la suma de la desviación de frecuencia y la frecuencia máxima de la moduladora.

Con los números del enunciado: $2 \times (25 + 15) = 2 \times 40 = 80 \text{ kHz}$.

Y las tres opciones falsas son las tres maneras de equivocarse:

Opción	De dónde sale
a) 40 kHz	Se suma pero no se dobla: $25 + 15$
b) 55 kHz	Se dobla sólo la desviación y se suma la moduladora: $2 \times 25 + 5$
c) 65 kHz	Se dobla sólo la moduladora y se suma la desviación: $25 + 2 \times 15 + 10$
d) 80 kHz	La regla completa ✓

El dato de los 215 MHz no interviene: es la frecuencia de la portadora, y el ancho de banda de la modulación de frecuencia no depende de dónde esté la portadora. Está en el enunciado como distractor, y reconocerlo como tal es media pregunta.

La pregunta 28 del segundo cuadernillo enseña una pantalla y pide qué se ve. La plantilla da una medida de radiofrecuencia de 75 MHz a 105 MHz con cuatro marcadores donde hay señales de frecuencia modulada con potencia. Este temario no ha visto la imagen.

La regla de la familia, y aquí la regla decide casi entera la pregunta:

Qué se está mirando	Qué anchura ocupa la pantalla	Qué se ve
Una banda de radiodifusión entera	Decenas de megahercios	Muchas rayas verticales estrechas, una por emisora
Una sola emisora de frecuencia modulada	Unos cientos de kilohercios	Una campana ancha con estructura interna: la portadora y sus subportadoras

Y las cuatro opciones se reparten así: la a describe lo primero y las tres restantes describen lo segundo. La pregunta, por tanto, se juega en si la pantalla abarca treinta megahercios o trescientos kilohercios, que es un dato del eje horizontal y no del contenido. Las opciones b, c y d se distinguen entre sí por qué subportadoras se aprecian —la piloto de 19 kHz, la del sistema de datos por radio a 57 kHz, o las dos—, y son distinciones que exigen una anchura de pantalla que la opción a excluye. La identificación concreta descansa en la plantilla, y el temario lo declara.

Las subportadoras de una emisión de frecuencia modulada estéreo, que es lo que las tres opciones falsas manejan:

Componente	Dónde está
Suma de los dos canales	De 30 Hz a 15 kHz
Piloto de estéreo	19 kHz
Diferencia de los dos canales, modulada	Entre 23 y 53 kHz
Sistema de datos por radio	57 kHz, que es tres veces la piloto

14.6 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta oficial
27	Qué mide la escalera de luminancia	c) La alinealidad de la ganancia de luminancia ✓
39	Ancho de banda de un transmisor de FM	d) 80 kHz ✓
54	Qué diagrama polar es el de la figura	b) Cardioide ✓ (figura)
77	Qué señal de prueba es la de la figura	d) Multiburst ✓ (figura)
4 (2.º llam.)	Para qué sirve la señal de barras y tonos	c) Conocer el retardo entre audio y vídeo ✓ (figura)
9 (2.º llam.)	Qué representan las marcas del monitor de forma de onda	d) EAV y datos auxiliares de audio embebido ✓ (figura)
10 (2.º llam.)	Qué indica el ruido en la zona magenta de la señal patológica	d) Un problema de ecualización ✓ (figura)
23 (2.º llam.)	Configuración del monitor de forma de onda de la figura	c) «RGB» y «Parade» ✓ (figura)
28 (2.º llam.)	Qué se ve en la imagen	a) Medida de RF de 75 a 105 MHz con cuatro marcadores ✓ (figura)

Las nueve respuestas oficiales son correctas. Siete descansan en la plantilla, y son las siete que llevan figura. Es la proporción más alta de los diecisiete temas de esta ocupación, y el temario lo declara de entrada y en cada epígrafe.

El aviso de estudio, y es el más importante de la ocupación: este punto no se aprueba memorizando, se aprueba habiendo mirado pantallas. Lo que sí se puede llevar aprendido y rinde en todas ellas son cuatro cuadros: qué mide cada señal de prueba, cómo se ven los cuatro modos del monitor de forma de onda, qué forma tiene cada diagrama polar y dónde están las subportadoras de una emisión de frecuencia modulada. Con esos cuatro cuadros, varias de las siete preguntas con figura se reducen a dos opciones antes de mirar.

14.7 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal, y es el tema del proyecto en el que más declaraciones expresas hacen falta, por la proporción de preguntas que dependen de una imagen.

Ocho declaraciones expresas:

1. Siete de las nueve preguntas dependen de una figura que este temario no ha visto. No se describe ninguna de las siete. Cada una se declara en su epígrafe y en el cuadro del epígrafe 6, y su respuesta se atribuye a la plantilla oficial.
2. Las recomendaciones de la Unión Europea de Radiodifusión sobre líneas de prueba y barras de color no se han consultado. El cuadro de señales de prueba del epígrafe 1 y lo que cada una mide son de uso universal en el oficio, y el temario no atribuye ninguna de esas correspondencias a un apartado de ninguna recomendación.
3. La regla de Carson del epígrafe 5 es una fórmula de conocimiento común de la teoría de la modulación. No se toma de ninguna norma, y su aplicación a los datos del enunciado da exactamente la respuesta oficial, cuenta que queda escrita para que se pueda comprobar.

4. Las frecuencias de las subportadoras de una emisión de frecuencia modulada estéreo —19 kHz la piloto y 57 kHz la del sistema de datos por radio— son de uso universal. La norma que define el sistema de datos por radio no se ha consultado, y ninguna respuesta oficial depende de esas cifras: la pregunta 28 se decide por la anchura del eje de la figura.
5. La estructura del intervalo de borrado de una trama digital serie del epígrafe 2 —final de vídeo activo, espacio auxiliar, comienzo de vídeo activo— es la que el tema 8 de esta misma ocupación describe, y allí consta ya que las normas SMPTE correspondientes no se han consultado.
6. La descripción de qué es una señal patológica y por qué fatiga al ecualizador del epígrafe 4 es oficio. No se atribuye a ninguna norma. Lo que sí se afirma es que el razonamiento por el que la respuesta correcta es la ecualización no depende de ver la imagen, y ese razonamiento queda escrito.
7. Los modos del monitor de forma de onda del epígrafe 2 y las formas de los diagramas polares del epígrafe 5 se describen tal como los presenta cualquier instrumento del sector. No se ha consultado la documentación de ningún fabricante concreto, y el temario no atribuye a ninguna marca las descripciones de esos cuadros.
8. La afirmación de que siete sobre nueve es la proporción más alta de esta ocupación es una cuenta propia, hecha sobre los diecisiete bancos de preguntas de esta ocupación, y es comprobable contando en ellos las preguntas cuyo enunciado remite a una imagen. No es un dato de la convocatoria ni de la plantilla, y la comparación no se extiende a otras ocupaciones.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la explicación de por qué una escalera desnuda no puede medir nada diferencial, las dos preguntas que resuelven la tabla de modos del monitor de forma de onda, el uso de cada modo, el argumento que separa el EAV del SAV, la distinción entre el retardo de componentes y el retardo audio-vídeo, la clasificación razonada de las opciones de la pregunta patológica y qué hacer cuando ese fallo aparece. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 14

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de medida · [plan] = plantilla oficial. Siglas: el monitor de forma de onda (WFM); las componentes analógicas (YPbPr) y digitales (YCbCr, de donde Cr y Cb); los tres primarios (RGB); la interfaz digital serie de alta definición (HD-SDI) y el final y comienzo de vídeo activo (EAV y SAV), los tres del tema 8; la Unión Europea de Radiodifusión (UER); la modulación de frecuencia (FM); el sistema de datos por radio (RDS); la radiofrecuencia (RF) y el transmisor (Tx); el megahercio (MHz) y el kilohercio (kHz). Y una advertencia: VALID, que aparece en una opción del examen, se reproduce como el enunciado la escribe y este esquema no le atribuye forma larga.

Cabecera. Enunciado: punto 16 del anexo · 9 preguntas · SIETE dependen de una figura: la proporción más alta de los diecisiete temas de esta ocupación. Este esquema no ha visto ninguna de las siete y no describe ninguna: da la regla de la familia y atribuye la respuesta a la plantilla.

Las líneas de prueba

Señal de prueba	Qué mide
Escalera de luminancia	Alinealidad de la ganancia de luminancia ✓
Escalera modulada	Ganancia y fase diferenciales
Multiburst	Respuesta en frecuencia
Barra y ventana	Bajas frecuencias y transitorios
Diente de sierra	Linealidad de la rampa
Barras de color	Colorimetría y niveles
Bowtie	Retardo entre las tres componentes

- PREGUNTA 27 · [of] · La escalera de luminancia mide la alinealidad de la ganancia de luminancia.
- EL MATIZ QUE DECIDE: la escalera de luminancia no lleva crominancia encima, y sin crominancia no se puede medir nada diferencial.
- PREGUNTA 77 · [plan] · La señal de la figura es un Multiburst. La regla de la familia: el multiburst son paquetes de frecuencia creciente y amplitud igual; el diente de sierra es una línea única; las barras son escalones de colores.

El monitor de forma de onda

	Overlay	Parade
YPbPr	Las tres componentes superpuestas, con las de color centradas en cero	Tres trazas seguidas, dos de ellas bipolares
RGB	Tres escaleras encajadas, todas por encima del cero	Tres escaleras seguidas, todas unipolares ✓

- PREGUNTA 23 del segundo llamamiento · [plan] · La configuración de la figura es «RGB» y «Parade».
- LAS DOS PREGUNTAS QUE RESUELVEN LA TABLA: ¿tres trazas separadas o todo encima? ¿bajan por debajo del cero o no? Separadas es parade; bipolares es YPbPr.
- PARA QUÉ SIRVE CADA MODO: el RGB en desfile es el de comprobar que ninguna componente se sale de gama; el YPbPr superpuesto es el de trabajo diario.
- PREGUNTA 9 del segundo llamamiento · [plan] · Las marcas son el patrón EAV y los datos auxiliares de audio embebido.
- LO QUE SÍ SE RAZONA: el orden de la trama del tema 8 es EAV, espacio auxiliar, SAV, y el audio embebido viaja en el espacio auxiliar; después del EAV y no del SAV.

Sincronía entre componentes y entre audio y vídeo

- **PREGUNTA 4 del segundo llamamiento** · [plan] · La señal de barras con tonos sirve para conocer el retardo entre el audio y el vídeo.
- **LA CLAVE, SIN VER LA FIGURA:** las opciones a, b y d nombran medidas de una sola señal. La única que necesita las dos a la vez es la correcta, y la señal del enunciado lleva las dos.
- **EL AVISO QUE ESTE PUNTO DEJA:** la señal Bowtie mide el retardo entre las tres componentes de vídeo; una señal de barras con tonos mide el retardo entre vídeo y audio. Son dos medidas distintas y el examen las puso como opciones b y c.

La señal patológica

- **PREGUNTA 10 del segundo llamamiento** · [plan] · El ruido impulsivo en la zona magenta indica un problema de ecualización.
- **ES LA MÁS RAZONABLE DE LAS SIETE CON FIGURA,** porque el enunciado describe el síntoma con palabras.
- **QUÉ ES UNA SEÑAL PATOLÓGICA:** una secuencia de bits deliberadamente hostil, que tras la codificación produce la mayor racha sin transiciones y el mayor desequilibrio de continua. Sirve para llevar el enlace al límite antes de un directo.
- **POR QUÉ FALLA AHÍ Y NO EN OTRO SITIO:** es la zona donde el ecualizador del receptor lo tiene más difícil. Un ecualizador al límite se equivoca en bits sueltos, y bits sueltos aleatorios se ven como ruido impulsivo. Que sea aleatorio y no periódico descarta el reloj.
- **QUÉ HACER:** acortar el cable, cambiar el conector, mejorar el coaxial o meter un reconstructor.

Audio y radiofrecuencia

- **PREGUNTA 54** · [plan] · El diagrama polar de la figura es cardioide. La regla: una circunferencia es omnidireccional; un ocho, bidireccional; un solo lóbulo con el cero justo detrás, cardioide; un lóbulo estrecho más otro pequeño detrás, super o hipercardioide.
- **PREGUNTA 39** · [of] · El ancho de banda de un transmisor de FM con ± 25 kHz de desviación y 15 kHz de audio es de 80 kHz.
- **LA REGLA DE CARSON:** el doble de la suma de la desviación y la frecuencia máxima de la moduladora. $2 \times (25 + 15) = 80$. Los 215 MHz son un distractor: el ancho de banda no depende de dónde esté la portadora.
- **PREGUNTA 28 del segundo llamamiento** · [plan] · Lo que se ve es una medida de RF de 75 a 105 MHz con cuatro marcadores.
- **LA REGLA DE LA FAMILIA, QUE DECIDE CASI ENTERA LA PREGUNTA:** una banda entera abarca decenas de megahercios y se ve como rayas verticales estrechas; una sola emisora abarca cientos de kilohercios y se ve como una campana con estructura interna. La opción a describe lo primero y las otras tres lo segundo.
- **LAS SUBPORTADORAS DE UNA EMISIÓN ESTÉREO:** suma hasta 15 kHz · piloto a 19 · diferencia entre 23 y 53 · datos por radio a 57.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
27	Qué mide la escalera de luminancia	c) La alinealidad de la ganancia de luminancia ✓
39	Ancho de banda de un transmisor de FM	d) 80 kHz ✓
54	Qué diagrama polar es	b) Cardioide ✓ · figura
77	Qué señal de prueba es	d) Multiburst ✓ · figura
4 (2.º llam.)	Para qué sirve la señal de barras y tonos	c) Retardo entre audio y vídeo ✓ · figura
9 (2.º llam.)	Qué representan las marcas del monitor	d) EAV y datos auxiliares de audio ✓ · figura
10 (2.º llam.)	Qué indica el ruido en la zona magenta	d) Problema de ecualización ✓ · figura
23 (2.º llam.)	Configuración del monitor de forma de onda	c) «RGB» y «Parade» ✓ · figura
28 (2.º llam.)	Qué se ve en la imagen	a) Medida de RF de 75 a 105 MHz ✓ · figura

Las nueve oficiales son correctas · siete descansan en la plantilla. · Aviso de estudio, y es el más importante de la ocupación: este punto no se aprueba memorizando, se aprueba habiendo mirado pantallas. Los cuatro cuadros de este esquema —qué mide cada señal de prueba, los cuatro modos del monitor, las formas de los diagramas polares y las subportadoras de la FM— reducen varias de las siete a dos opciones antes de mirar.

Preguntas reales de examen · tema 14

9 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** La señal test conocida como “escalera de luminancia” permite medir:
 - a) La diferencia de retardo entre luminancia y crominancia.
 - b) La diferencia de ganancia entre luminancia y crominancia.
 - c) La alinealidad de la ganancia de luminancia.
 - d) La ganancia diferencial.
- 2** ¿Cuál es la medida del ancho de banda máximo ocupado por un Tx FM inalámbrico operando en 215Mhz, con una desviación de frecuencia de +/- 25khz y un rango de audio hasta 15khz?
 - a) 40Khz.
 - b) 55Khz.
 - c) 65Khz.
 - d) 80Khz.
- 3** El siguiente diagrama polar es:
 - a) Bidireccional.
 - b) Cardioide.
 - c) Super cardioide.
 - d) Omnidireccional.
- 4** ¿A qué tipo de señal test corresponde la imagen que se muestra a continuación?
 - a) A una señal Bowtie.
 - b) A una señal de Barras de Color al 75%.
 - c) A una señal de Diente de Sierra.
 - d) A una señal Multiburst.
- 5** ¿Para que se utiliza esta señal de barras y sus tonos?
 - a) Ajustar el sincronismo vertical.
 - b) Conocer el desfase entre componentes de video.
 - c) Conocer el delay audio video.
 - d) Ajustar la fase del audio estero.
- 6** En la señal que estamos monitorando en el rasterizador, observamos en la ventana de WFM que entre las señales YPbPr aparecen unas representaciones como se ve en la figura. ¿Qué representan estas marcas?.
 - a) Ruido que se genera por una mala sincronización de Pb y Pr.
 - b) Información de metadata de la señal VALID.
 - c) Patrón de sincronización SAV.
 - d) Patrón de sincronización EAV y datos auxiliares correspondientes a audio embebido.
- 7** Estamos haciendo pruebas de señales exteriores a nuestra instalación, para ello nos envían una señal Patológica o “Check Field” y observamos que en la zona “magenta / purpura” aparece un ruido impulsivo aleatorio como se muestra en la figura. ¿Esto qué nos indica?.
 - a) Tenemos un problema de exceso de nivel de luminancia.
 - b) Tenemos un problema de sincronización en las componentes Cr y Cb.
 - c) Tenemos un problema de sincronización de reloj.
 - d) Tenemos un problema de ecualización.

8 Tenemos un Monitor Forma de Onda digital (WFM) con una señal HD-SDI de Barras UER al 75% en su entrada, ¿En qué opción está configurado si muestra el gráfico de la imagen?.

- a) En “YPbPr” y “Parade”
- b) En “YPbPr” y “Overlay”
- c) En “RGB” y “Parade”
- d) En “RGB” y “Overlay”

9 ¿Qué vemos en la imagen?

- a) Una media radiofrecuencia de 75MHz a 105MHz con cuatro marcadores donde hay señales de FM con potencia.
- b) La muestra de una señal de FM donde se aprecian las subportadoras de piloto y RDS.
- c) La muestra de una señal de FM donde se aprecian la subportadora de RDS.
- d) La muestra de una señal de FM donde se aprecian la subportadora de piloto.

TEMA 15 – Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el hercio (**Hz**), unidad de frecuencia; la corriente alterna (**CA**) y la corriente continua (**CC**); y las descargas electrostáticas (**ESD**, *electrostatic discharge*), contra las que se protege el material electrónico durante su manipulación.

Enunciados de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, puntos 17 y 18): «MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS: Elementos de los equipos de imagen y sonido. Mantenimiento preventivo, actualización y reconfiguración y verificación de los equipos de imagen y sonido.»

«MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS: Técnicas de diagnóstico y localización de averías de los equipos de imagen y sonido. Técnicas de mantenimiento correctivo, actualización y reconfiguración y verificación en los equipos de imagen y sonido.»

Este tema reúne dos puntos del anexo, y conviene decir por qué: los enunciados 17 y 18 son la misma frase con una palabra cambiada —«preventivo» y «correctivo»—, y el examen los ha tratado como uno solo. Separarlos daría dos temas que se repetirían entre sí, que es lo que el manual de este proyecto prohíbe.

Dos preguntas. Y las dos son de mantenimiento correctivo: una soldadura que sale mal y un amplificador que zumba. Del preventivo no ha caído ninguna, y eso se dice porque cambia lo que hay que estudiar de cada mitad: del correctivo, el método; del preventivo, el calendario.

15.1 Los dos mantenimientos

La diferencia no está en lo que se hace, sino en cuándo se hace:

	Preventivo	Correctivo
Cuándo se hace	Antes de que falle, según calendario o según horas de uso	Después de que ha fallado
Quién decide el momento	El plan de mantenimiento	La avería
Qué cuesta	Horas previstas, en horario elegido	Horas imprevistas, a menudo en directo
Qué se gana	Que la avería no llegue, o llegue avisada	Nada: se recupera lo que ya se perdió

Y la regla económica que ordena los dos: una hora de preventivo cuesta menos que una hora de correctivo, porque la de correctivo se paga además con la emisión. De ahí que en una instalación de televisión el preventivo se haga de madrugada y en los huecos de programación.

Lo que un plan de preventivo contiene, que es lo que el enunciado del punto 17 nombra:

Tarea	Cada cuánto, típicamente
Limpieza de filtros de aire y ventiladores	La más frecuente de todas: un equipo que no ventila se recalienta y envejece antes
Limpieza de ópticas y de superficies de contacto	Periódica
Comprobación de baterías y de sistemas de alimentación ininterrumpida	Periódica, con prueba de descarga
Verificación de medidas: niveles, sincronismos, respuesta	Con los instrumentos del tema 13
Actualización de programas y de configuraciones	En ventana programada y con vuelta atrás preparada
Copia y archivo de las configuraciones de cada equipo	Después de cada cambio
Manipulación del material con protección contra descargas electrostáticas	Siempre que se abra un equipo: pulsera a tierra, tapete conductor y bolsa antiestática para las tarjetas

La última fila merece una línea, porque es la que más material estropea sin que nadie se entere: una descarga electrostática de las que uno ni siente puede dañar una entrada de circuito integrado sin destruirla del todo, y el equipo sigue funcionando hasta que falla semanas después. Es la misma clase de avería diferida que la soldadura fría del epígrafe 3.

Los dos avisos del preventivo que más veces se olvidan:

- Una actualización es un cambio, y un cambio se planifica. Actualizar el programa de un equipo la víspera de un directo es correctivo disfrazado de preventivo. La regla es tener guardada la versión anterior y saber cómo se vuelve a ella antes de empezar.
- La configuración de un equipo vale tanto como el equipo. Un equipo de repuesto sin la configuración del averiado no sustituye a nada. Por eso la copia de configuraciones es parte del preventivo y no del archivo.

15.2 El método del correctivo

El enunciado del punto 18 habla de «técnicas de diagnóstico y localización de averías», y el método tiene un orden que conviene respetar porque ahorra la mayor parte del trabajo:

1. Reproducir la avería. Una avería que no se reproduce no se puede arreglar ni comprobar. El primer trabajo es saber en qué condiciones exactas aparece.
2. Delimitar la mitad averiada. Se busca un punto intermedio de la cadena y se mira si allí la señal está bien. Si lo está, el fallo va después; si no, va antes. Cada comprobación parte en dos lo que queda por mirar.
3. Separar lo eléctrico de lo lógico. Un equipo que no arranca y uno que arranca y no hace lo que debe son dos averías de familias distintas.
4. Sustituir por un elemento sano y comprobar. Cambiar el cable, cambiar la tarjeta, cambiar la fuente. Es lo más rápido cuando hay repuesto, y lo que la explotación normalmente exige.
5. Confirmar que la avería ha desaparecido con la misma prueba del paso 1, y sólo entonces devolver el equipo al servicio.

El paso 2 tiene nombre y merece una línea aparte: es la búsqueda binaria, y es lo que separa un diagnóstico de una hora de uno de un día. Una cadena de doce etapas se recorre en cuatro medidas si se parte por la mitad y en doce si se va de una en una. La pareja generador-osciloscopio del tema 13 es el instrumento de ese método.

Y el aviso de fondo del correctivo: el síntoma no es la avería. Un monitor sin imagen puede tener el fallo en el monitor, en el cable, en el distribuidor, en la matriz o en la fuente. Los dos casos que el examen ha preguntado son, precisamente, dos síntomas cuyo origen hay que deducir.

15.3 La soldadura fría

La pregunta 63 es negativa: la respuesta que NO es una causa válida de una soldadura fría es la estabilidad durante el enfriamiento del metal de soldadura. Ésa es la respuesta oficial.

Qué es una soldadura fría: una unión que parece hecha y no lo está. El estaño se ha depositado sobre las piezas pero no ha llegado a mojarlas ni a formar aleación con ellas, de modo que hay contacto mecánico y no hay contacto eléctrico fiable. Se reconoce por su aspecto mate, granuloso y abombado, frente al brillante y cóncavo de una soldadura buena.

Y es la avería más traicionera del oficio, porque funciona al principio. La unión conduce el día que se hace y deja de conducir semanas después, con la vibración o con el ciclado térmico, y entonces produce fallos intermitentes que no se reproducen cuando uno mira.

Las cuatro causas que las opciones barajan, con su veredicto:

Opción	Qué describe	Veredicto
a) Estabilidad durante el enfriamiento	Que las piezas no se muevan mientras el estaño solidifica	Es la condición de una soldadura <i>buena</i> , no una causa de fallo ✓
b) Superficie sin limpiar	Óxido, grasa o suciedad entre el estaño y el metal	Causa real: el estaño no puede mojar lo que no toca
c) Poca cantidad de soldadura	Estaño insuficiente para cubrir la unión	Causa real
d) Punta del soldador poco caliente	El estaño se funde pero las piezas no alcanzan temperatura	Causa real, y la más frecuente de las tres

La palabra que resuelve la pregunta es «estabilidad». Lo que estropea una soldadura es el movimiento durante el enfriamiento, no la estabilidad: si las piezas se mueven mientras el estaño solidifica, la aleación se rompe por dentro y sale una soldadura fría. La opción a nombra justamente lo contrario del defecto, y por eso es la única de las cuatro que no es una causa.

El aviso de oficio, que es lo que hay que llevar aprendido: hay que calentar la pieza, no el estaño. La punta se apoya a la vez en la patilla y en la isla, se espera un par de segundos y se acerca el estaño al conjunto caliente, no a la punta. El estaño fundido sobre piezas frías es la receta exacta de la soldadura fría.

15.4 El zumbido de 50 hercios

La pregunta 29 del segundo cuadernillo: en un amplificador de audio que presenta un zumbido constante de 50 Hz en la salida, la causa más probable es un condensador de filtrado defectuoso en la fuente de alimentación. Ésa es la respuesta oficial.

Y esta pregunta es un ejemplo perfecto de deducir el origen a partir del síntoma, porque la cifra del enunciado lo dice todo: cincuenta hercios es la frecuencia de la red eléctrica en España. Un zumbido a esa frecuencia exacta no viene de la señal: viene de la alimentación.

Cómo funciona una fuente de alimentación lineal, que es lo que hay que tener claro:

1. El transformador baja la tensión de red, que sigue siendo alterna a cincuenta hercios.
2. El rectificador la convierte en una tensión que ya no cambia de signo pero sí de valor: es una sucesión de jorobas.
3. El condensador de filtrado alisa esas jorobas hasta dejar una tensión casi constante.
4. Lo que queda de ondulación después del condensador se llama rizado, y su frecuencia es la de red o su doble, según cómo esté hecho el rectificador.

Y ahí está la avería: un condensador de filtrado envejecido pierde capacidad, el rizado crece, y esa ondulación se cuela en la etapa amplificadora y sale por el altavoz como un zumbido grave y constante.

Las tres opciones falsas, y por qué el síntoma no encaja con ninguna:

Opción	Qué síntoma daría en realidad
b) Transistor de salida en cortocircuito	Silencio, distorsión brutal o tensión continua en el altavoz: la avería suele llevarse el altavoz por delante, y no produce un zumbido limpio
c) Resistencia de polarización abierta en el preamplificador	Ausencia de señal en ese canal o distorsión por polarización perdida, no un tono de red
d) Fusible quemado en la alimentación de los altavoces	Silencio absoluto en la vía protegida: un fusible fundido no produce sonido, lo quita

La regla de diagnóstico que este caso enseña, y vale para muchas más averías: la frecuencia del ruido dice de dónde viene.

Frecuencia del zumbido o ruido	De dónde viene
50 Hz	De la red: filtrado de la fuente, o un bucle de masa que capta el campo de red
100 Hz	Del rizado de un rectificador de doble onda: también la fuente
Un silbido agudo y constante	De la conmutación de una fuente conmutada
Un siseo de banda ancha	Ruido térmico: ganancia excesiva en una etapa de entrada
Un crujido intermitente	Contacto malo: conector sucio, soldadura fría del epígrafe anterior

Y el matiz que separa las dos causas de zumbido de red: si el zumbido cambia al tocar o mover los cables de señal, es un bucle de masa; si no cambia, es la fuente. La pregunta dice «constante», y esa palabra apunta a la fuente.

15.5 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta oficial
63	Causa que NO lo es de una soldadura fría	a) La estabilidad durante el enfriamiento ✓
29 (2.º llam.)	Causa más probable de un zumbido constante de 50 Hz	a) Condensador de filtrado defectuoso ✓

Las dos respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa en la plantilla: las dos se razonan desde el síntoma.

El aviso de estudio: este punto tiene dos preguntas y un enunciado doble, y las dos preguntas caídas son de correctivo. Lo que más rinde es el cuadro de frecuencias del epígrafe 4 y el aspecto de una soldadura mala, porque son las dos formas en que este oficio reconoce una avería antes de medir nada. Del preventivo, lo preguntable es el calendario de tareas y la disciplina de guardar configuraciones.

15.6 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Cuatro declaraciones expresas:

1. Los cincuenta hercios de la red eléctrica española son un dato de conocimiento común, y es además el dato que el propio enunciado de la pregunta 29 proporciona. El temario no lo atribuye a ninguna norma.
2. La descripción de la soldadura fría, sus causas y su aspecto es oficio de taller. No se ha consultado ninguna norma de soldadura de material electrónico, y la pregunta 63 se contesta por eliminación de las tres causas reales, razonamiento que queda escrito.
3. El funcionamiento de una fuente de alimentación lineal y el origen del rizado del epígrafe 4 son materia del tema 3 de esta misma ocupación, donde se tratan como electrónica de potencia. Ninguna norma se ha consultado para ellos.
4. El cuadro de tareas de preventivo del epígrafe 1 y su periodicidad son orientativos. No proceden de ningún plan de mantenimiento de RTVE ni de ninguna documentación de la corporación, y el temario no los presenta como el plan de nadie: son el contenido habitual de un plan de este tipo, escrito como guía de estudio.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la tabla que separa los dos mantenimientos, los dos avisos sobre actualizaciones y configuraciones, los cinco pasos del método correctivo, la búsqueda binaria, la clasificación de las opciones falsas de las dos preguntas y el cuadro de frecuencias de ruido. Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 15

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de taller y mantenimiento. Siglas: el hercio (Hz); la corriente alterna (CA) y la continua (CC); y las descargas electrostáticas (ESD, *electrostatic discharge*).

Cabecera. Enunciados: puntos 17 y 18 del anexo, reunidos en un tema porque son la misma frase con una palabra cambiada · 2 preguntas, y las dos son de correctivo.

Los dos mantenimientos

	Preventivo	Correctivo
Cuándo	Antes de que falle	Después de que ha fallado
Quién decide el momento	El plan	La avería
Qué cuesta	Horas previstas, en horario elegido	Horas imprevistas, a menudo en directo

- LA REGLA ECONÓMICA: una hora de preventivo cuesta menos que una de correctivo, porque la de correctivo se paga además con la emisión.
- LAS TAREAS DEL PREVENTIVO: limpieza de filtros y ventiladores · limpieza de ópticas y contactos · prueba de baterías y de alimentación ininterrumpida · verificación de medidas · actualizaciones en ventana programada · copia de configuraciones · manipulación con protección contra descargas electrostáticas.
- LOS DOS AVISOS QUE MÁS SE OLVIDAN: una actualización es un cambio y se planifica, con la versión anterior guardada; y la configuración de un equipo vale tanto como el equipo, porque un repuesto sin ella no sustituye a nada.
- LO QUE MÁS MATERIAL ESTROPEA SIN QUE NADIE SE ENTERE: la descarga electrostática que uno ni siente puede dañar una entrada sin destruirla, y el equipo falla semanas después. Es la misma avería diferida que la soldadura fría.

El método del correctivo

1. Reproducir la avería. La que no se reproduce no se arregla ni se comprueba.
 2. Delimitar la mitad averiada. Mirar un punto intermedio: si allí está bien, el fallo va después.
 3. Separar lo eléctrico de lo lógico.
 4. Sustituir por un elemento sano y comprobar.
 5. Confirmar con la misma prueba del paso 1, y sólo entonces devolver el equipo al servicio.
- EL PASO 2 TIENE NOMBRE: búsqueda binaria. Una cadena de doce etapas se recorre en cuatro medidas partiendo por la mitad y en doce yendo de una en una.
 - EL AVISO DE FONDO: el síntoma no es la avería. Un monitor sin imagen puede tener el fallo en el monitor, el cable, el distribuidor, la matriz o la fuente.

La soldadura fría

- PREGUNTA 63 · [of] · La que NO es causa de soldadura fría es la estabilidad durante el enfriamiento del metal de soldadura.
- LA PALABRA QUE RESUELVE LA PREGUNTA ES «ESTABILIDAD»: lo que estropea la unión es el movimiento durante el enfriamiento, no la estabilidad. La opción a nombra lo contrario del defecto.
- LAS TRES CAUSAS REALES: superficie sin limpiar · poco estaño · punta poco caliente, ésta la más frecuente.
- CÓMO SE RECONOCE: aspecto mate, granuloso y abombado, frente al brillante y cóncavo de una buena.
- POR QUÉ ES TRAICIONERA: funciona el día que se hace y falla semanas después con la vibración o el ciclado térmico. Produce fallos intermitentes que no se reproducen cuando uno mira.

- **EL AVISO DE TALLER:** hay que calentar la pieza, no el estaño. Estaño fundido sobre piezas frías es la receta exacta del defecto.

El zumbido de 50 hercios

- **PREGUNTA 29 del segundo llamamiento** · [of] · La causa más probable de un zumbido constante de 50 Hz es un condensador de filtrado defectuoso en la fuente.
- **LA CIFRA DEL ENUNCIADO LO DICE TODO:** cincuenta hercios es la frecuencia de la red. Un zumbido a esa frecuencia no viene de la señal: viene de la alimentación.
- **CÓMO OCURRE:** el condensador envejecido pierde capacidad · el rizado crece · esa ondulación se cuela en la etapa amplificadora y sale por el altavoz.
- **LA REGLA DE DIAGNÓSTICO QUE ESTE CASO ENSEÑA:** la frecuencia del ruido dice de dónde viene.

Ruido	De dónde viene
50 Hz	De la red: filtrado de la fuente, o bucle de masa
100 Hz	Rizado de un rectificador de doble onda: también la fuente
Silbido agudo constante	Conmutación de una fuente conmutada
Siseo de banda ancha	Ruido térmico: ganancia excesiva en la entrada
Crujido intermitente	Contacto malo: conector sucio o soldadura fría

- **EL MATIZ QUE SEPARA LAS DOS CAUSAS DE ZUMBIDO DE RED:** si cambia al mover los cables de señal es un bucle de masa; si no cambia, es la fuente. La pregunta dice «constante».

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
63	Causa que NO lo es de una soldadura fría	a) La estabilidad durante el enfriamiento ✓
29 (2.º llam.)	Causa de un zumbido constante de 50 Hz	a) Condensador de filtrado defectuoso ✓

Las dos oficiales son correctas y ninguna descansa en la plantilla: las dos se razonan desde el síntoma. · **Aviso de estudio:** el cuadro de frecuencias de ruido y el aspecto de una soldadura mala son las dos formas en que este oficio reconoce una avería antes de medir nada.

Preguntas reales de examen · tema 15

2 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 Indica cuál de las siguientes respuestas NO es una causa válida para una soldadura fría.

- a) La estabilidad durante el enfriamiento del metal de soldadura.
- b) No haber limpiado adecuadamente la superficie a soldar para eliminar cualquier óxido, grasa o suciedad.
- c) Aplicar muy poca cantidad de soldadura entre las conexiones a establecer.
- d) Que la temperatura en la punta del soldador no sea lo suficientemente alta.

2 Estás reparando un amplificador de audio que presenta un zumbido constante de 50 Hz en la salida. ¿Cuál de las siguientes causas es la más probable?

- a) Un condensador de filtrado en la fuente de alimentación defectuoso.
- b) Un transistor de salida en cortocircuito.
- c) Una resistencia de polarización abierta en la etapa de preamplificación.
- d) Un fusible quemado en la línea de alimentación de los altavoces.

TEMA 16 – Mantenimiento en televisión

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el conjunto redundante de discos independientes (**RAID**) y el sistema de alimentación ininterrumpida (**SAI**), los dos ya usados en temas anteriores de esta ocupación.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, punto 19): «MANTENIMIENTO EN TV: Mantenimiento de Estudios, Continuidades, Controles Técnicos y Salas Técnicas, Sistemas de Redacción, Postproducción (Video y Audio) y Sonorización. Equipos que forman el equipamiento audiovisual, operaciones a realizar, resolución de incidencias, actualizaciones a realizar, operación diaria de soporte o mantenimiento. Redundancia que debe existir en el equipamiento.»

Tres preguntas. Y son las tres preguntas más raras de la ocupación, porque ninguna es de electrónica: dos son de licencias de programas y una es de criterio ante una avería en directo.

Eso no es un accidente del examen: es lo que dice el enunciado. El punto 19 no habla de componentes, habla de «resolución de incidencias», «actualizaciones a realizar» y «operación diaria de soporte». Es el punto donde esta ocupación deja de ser un oficio de banco de trabajo y pasa a ser un oficio de explotación, y el examen lo ha entendido así.

Ninguna de las tres lleva figura. Las tres se contestan razonando, y las tres tienen en común que la respuesta correcta es la prudente.

16.1 Qué se mantiene en una televisión

El enunciado enumera siete áreas, y conviene saber qué hay en cada una porque cada una falla de una manera:

Área	Qué contiene	Qué la caracteriza
Estudios	Cámaras, iluminación, sonido de plató, comunicaciones	Muchos equipos móviles y mucho cableado que se manipula a diario
Continuidades	La cadena que llega a la antena: servidores de emisión, conmutación, retardo	No puede parar nunca: cada minuto es emisión
Controles técnicos y salas técnicas	Matrices, distribuidores, sincronismos, conversores, red	Es la columna vertebral: un fallo aquí afecta a todo lo demás
Sistemas de redacción	Los ordenadores y los programas donde se escribe y se edita la noticia	Fallan por informática, no por electrónica
Postproducción de vídeo y audio	Salas de edición y de mezcla	Trabajo por proyectos, con dependencia fuerte de versiones y licencias
Sonorización	Refuerzo de sonido de plató y de público	Comparte problemas con el tema 11: potencia, cables y realimentación

Y la jerarquía que ordena las prioridades cuando fallan dos cosas a la vez: primero lo que está en antena, después lo que va a estar en antena en las próximas horas, y al final lo que se puede recuperar más tarde. Una sala de edición parada es un problema; una continuidad parada es un incidente de emisión.

16.2 La redundancia

El enunciado la nombra expresamente —«Redundancia que debe existir en el equipamiento»— y es lo que este punto tiene de propio frente al tema 15.

Los niveles de redundancia de una instalación de televisión, de menos a más:

Nivel	En qué consiste	Cuánto tarda en entrar
Repuesto en almacén	Hay otra unidad, apagada, en la estantería	El tiempo de ir a por ella y configurarla
Reserva fría	Hay otra unidad instalada y apagada	El tiempo de encenderla y conmutar
Reserva caliente	Hay otra unidad instalada, encendida y sincronizada	El tiempo de accionar la conmutación
Redundancia interna del propio equipo	El equipo tiene dos fuentes, dos ventiladores o discos en RAID	Ninguno: sigue funcionando con la pieza rota dentro
Doble camino permanente	Las dos rutas van a la vez y el receptor toma de las dos	Ninguno: no hay conmutación, como la norma de redundancia del tema 9

Y la regla que hay que llevar entendida, porque es la que la pregunta 25 mide: la redundancia existe para que la avería no se note. Si se ha invertido en redundancia y, cuando llega la avería, se para el servicio de todas formas, la inversión no ha servido para nada.

Dónde está la redundancia en una cadena de emisión típica: doble alimentación desde dos cuadros distintos, con sistema de alimentación ininterrumpida y grupo electrógeno detrás; doble camino de señal por matrices distintas; doble servidor de emisión sincronizado; y doble enlace hacia el centro emisor. La lista completa es larga, y lo que hay que retener es el criterio: se duplica lo que no puede parar y se tiene repuesto de lo que sí.

El aviso que casi nadie recuerda: una redundancia que no se prueba no existe. Una segunda fuente que lleva tres años sin dar corriente puede estar averiada y nadie lo sabrá hasta que caiga la primera. Probar las conmutaciones y descargar los sistemas de alimentación ininterrumpida es tarea del preventivo del tema 15.

16.3 El disco averiado en continuidad

La pregunta 25 del segundo cuadernillo plantea el caso completo: desde una continuidad se quiere emitir un programa grabado, el sistema de almacenamiento único —que ya cuenta con redundancia interna— informa de un fallo en uno de sus discos, y se pregunta cuál es el procedimiento más adecuado para garantizar la emisión.

La respuesta oficial: continuar la emisión normalmente, ya que la redundancia interna garantiza la disponibilidad de los datos.

Y es exactamente el epígrafe anterior aplicado: el sistema tiene redundancia interna, un disco ha fallado, y la redundancia interna está haciendo justo aquello para lo que se compró. El cálculo del tema 10 lo dice con números: un conjunto en RAID 5 sigue funcionando con un disco menos.

Las tres opciones falsas, y por qué cada una es peor que no hacer nada:

Opción	Qué provoca
a) Detener la emisión para reparar el disco	Convierte una avería sin consecuencias en un corte de emisión. Es el error que la redundancia existe para evitar
c) Copiar de inmediato los programas críticos a otro sistema y emitir desde ahí	Una copia masiva carga el conjunto justo cuando está degradado, y cambiar la fuente de emisión en caliente es más arriesgado que seguir
d) Reiniciar el sistema de almacenamiento	Lo peor de las cuatro: corta la emisión y además somete al conjunto degradado a un arranque, que es el momento de mayor esfuerzo para los discos

Lo que sí hay que hacer, y no es ninguna de las cuatro opciones porque la pregunta no lo ofrece: **sustituir el disco averiado por uno sano en cuanto se pueda, sin parar el servicio**, que es precisamente lo que un conjunto redundante permite hacer, y **vigilar la reconstrucción**. Emitir y reparar no son incompatibles: ése es el sentido de la respuesta oficial.

El aviso técnico que conviene añadir, porque el examen no lo pregunta y el oficio lo sabe: **un conjunto degradado ha agotado su margen**. Con un disco caído, un RAID 5 no tolera el siguiente fallo, y la reconstrucción es el momento de mayor exigencia para los discos supervivientes. Seguir emitiendo es lo correcto; olvidarse del disco caído, no.

16.4 Las licencias y las versiones

Dos de las tres preguntas del punto son de programas informáticos, y eso, en una ocupación de electrónica, sorprende hasta que se lee el enunciado: «Sistemas de Redacción» y «Postproducción» están en él con todas las letras.

La pregunta 15 del segundo cuadernillo va de licencias flotantes: las licencias flotantes se comparten entre varios redactores, pero sólo un número limitado de usuarios pueden usarlas a la vez, dependiendo de la cantidad de licencias adquiridas. Ésa es la respuesta oficial.

Los dos modelos de licencia, uno frente a otro:

	Licencia nominal o por puesto	Licencia flotante
A qué se ata	A un equipo o a una persona	A un servidor que las presta
Quién puede usarla	Ese equipo o esa persona	Cualquiera de la red, mientras queden libres
Qué limita	Nada más: el que la tiene, la tiene	Cuántas se usan a la vez
Para qué encaja	Puestos dedicados que trabajan siempre	Muchos puestos que usan el programa a ratos

Y por qué una redacción compra flotantes: hay ochenta redactores y sólo veinte editan a la vez. Comprar ochenta licencias sería pagar sesenta que están paradas. Se compran veinticinco, y el servidor las va prestando.

El inconveniente, que es el que el mantenimiento sufre: cuando se agotan, el usuario ochenta y uno no entra. Y hay un modo particular de agotarlas que da mucha guerra: el redactor que deja el programa abierto y se va. Su licencia sigue ocupada. De ahí que estos servidores tengan liberación por inactividad, y que saber liberar una licencia colgada sea tarea corriente del soporte diario que el enunciado nombra.

Las tres opciones falsas y su defecto: la a describe la licencia nominal; la b dice «sin límite», que es justo lo contrario del modelo; y la d cambia el límite de usuarios por un requisito de conexión a internet, que es característica de otro modelo de licenciamiento, el de suscripción, y no de éste.

La pregunta 17 del segundo cuadernillo va de versiones: al llevar un proyecto de un programa de postproducción de la versión de 2024 a una estación que sólo tiene la de 2022, el problema es que el proyecto no se abrirá directamente, ya que las versiones anteriores no son compatibles con proyectos de versiones más nuevas. Ésa es la respuesta oficial.

La regla que hay detrás se llama compatibilidad hacia atrás, y es asimétrica:

Dirección	Qué pasa
Proyecto viejo abierto con programa nuevo	Suele funcionar: el programa nuevo sabe leer lo que el viejo escribía, y a menudo ofrece convertirlo
Proyecto nuevo abierto con programa viejo	No funciona: el programa viejo no puede conocer un formato que se inventó después de él ✓

Y el porqué es de sentido común y por eso se recuerda: un programa puede saber lo que se hizo antes; ninguno puede saber lo que se hará después.

Las tres opciones falsas dicen tres cosas imposibles: la a promete compatibilidad total entre versiones; la c inventa un cambio automático de licencia, que no tiene nada que ver con el formato del proyecto; y la d supone que el programa viejo se actualizaría solo, lo que además sería un cambio de versión no planificado, exactamente lo que el tema 15 desaconseja.

Cómo se resuelve el caso en la práctica, que es lo útil: exportando el proyecto desde la versión nueva en un formato de intercambio que la vieja entienda, o igualando versiones entre las estaciones. La segunda solución es la que el mantenimiento debe perseguir: un parque de salas de edición con versiones distintas genera esta incidencia todas las semanas, y por eso la actualización coordinada de todas las estaciones es una tarea de preventivo, no una decisión de cada sala.

16.5 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta oficial
15 (2.º llam.)	Cómo funciona una licencia flotante	c) Se comparten, con un límite de usos simultáneos ✓
17 (2.º llam.)	Problema al abrir un proyecto de 2024 en la versión de 2022	b) No se abrirá: no hay compatibilidad hacia el futuro ✓
25 (2.º llam.)	Qué hacer con un disco averiado en un sistema redundante	b) Continuar la emisión: la redundancia interna garantiza los datos ✓

Las tres respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa en la plantilla.

El rasgo que llama la atención y conviene decir: las tres preguntas del punto vienen del segundo cuadernillo, el corto, y ninguna del primero. Es el único punto de la ocupación del que puede decirse eso.

El aviso de estudio: este punto no se estudia con un manual de electrónica. Lo que mide es criterio de explotación: qué se para y qué no se para, qué se duplica, cómo se organizan las licencias y por qué las versiones no van hacia atrás. Es el punto donde más rinde haber trabajado en una instalación y donde menos rinde saber teoría de circuitos.

16.6 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Cinco declaraciones expresas:

1. Este temario no describe la instalación de RTVE. Las áreas del epígrafe 1, los niveles de redundancia del epígrafe 2 y la lista de qué se duplica en una cadena de emisión son la arquitectura habitual de una televisión, escrita como guía de estudio a partir del propio enunciado del anexo. **No proceden de ninguna documentación de la corporación, y el temario no afirma que la instalación de RTVE esté montada así.**
2. Ninguna de las tres preguntas depende de esa arquitectura: las tres se contestan con el razonamiento que queda escrito en los epígrafes 3 y 4.
3. Los modelos de licencia del epígrafe 4 se describen de forma genérica. No se nombra ningún programa concreto, ningún fabricante y ninguna condición contractual de ningún producto, y tampoco lo hace el enunciado de la pregunta, que habla de «una aplicación de edición de noticias» sin nombrarla.
4. La asimetría de la compatibilidad entre versiones del epígrafe 4 se presenta como regla general del sector, no como característica de ningún producto. La respuesta oficial la enuncia en esos mismos términos generales, y el temario la razona sin atribuirla a nadie.
5. El comportamiento de un conjunto RAID 5 con un disco caído del epígrafe 3 es el mismo que el tema 10 de esta ocupación calcula, y allí consta ya que la cuenta se hace y no se toma de ninguna fuente.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la jerarquía de prioridades ante dos averías simultáneas, el aviso de que una redundancia que no se prueba no existe, la clasificación razonada de las opciones falsas de las tres preguntas, el problema de las licencias colgadas y la recomendación de igualar versiones entre salas. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 16

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de explotación. Siglas: el conjunto redundante de discos independientes (RAID) y el sistema de alimentación ininterrumpida (SAI).

Cabecera. Enunciado: punto 19 del anexo · 3 preguntas, y ninguna es de electrónica: dos son de licencias de programas y una de criterio ante una avería en directo. Las tres vienen del segundo cuadernillo y ninguna del primero, cosa que no ocurre en ningún otro punto de la ocupación.

Qué se mantiene en una televisión

Área	Qué la caracteriza
Estudios	Muchos equipos móviles y cableado que se manipula a diario
Continuidades	No pueden parar: cada minuto es emisión
Controles y salas técnicas	La columna vertebral: un fallo aquí afecta a todo
Sistemas de redacción	Fallan por informática, no por electrónica
Postproducción	Dependencia fuerte de versiones y licencias
Sonorización	Potencia, cables y realimentación

- LA JERARQUÍA DE PRIORIDADES: primero lo que está en antena, después lo que va a estarlo en las próximas horas, al final lo recuperable. Una sala de edición parada es un problema; una continuidad parada es un incidente de emisión.

La redundancia

Nivel	Cuánto tarda en entrar
Repuesto en almacén	Ir a por él y configurarlo
Reserva fría	Encenderla y conmutar
Reserva caliente	Accionar la conmutación
Redundancia interna del equipo	Ninguno: sigue con la pieza rota dentro ✓
Doble camino permanente	Ninguno: no hay conmutación

- LA REGLA QUE LA PREGUNTA 25 MIDE: la redundancia existe para que la avería no se note. Si se ha invertido en ella y aun así se para el servicio, no ha servido de nada.
- EL AVISO QUE CASI NADIE RECUERDA: una redundancia que no se prueba no existe. Probar las conmutaciones y descargar los sistemas de alimentación ininterrumpida es tarea del preventivo.

El disco averiado en continuidad

- PREGUNTA 25 del segundo llamamiento · [of] · Con un disco fallado en un sistema con redundancia interna, hay que continuar la emisión normalmente.
- POR QUÉ: la redundancia interna está haciendo justo aquello para lo que se compró. Un conjunto en RAID 5 sigue funcionando con un disco menos.
- LAS TRES FALSAS, DE MENOS A MÁS DAÑINAS: detener la emisión convierte una avería sin consecuencias en un corte · copiar en caliente carga el conjunto degradado · reiniciar corta la emisión y además somete a los discos supervivientes al momento de mayor esfuerzo.

- **LO QUE SÍ HAY QUE HACER, Y NO ESTÁ ENTRE LAS OPCIONES:** sustituir el disco sin parar el servicio y vigilar la reconstrucción. Emitir y reparar no son incompatibles.
- **EL AVISO TÉCNICO:** un conjunto degradado ha agotado su margen. Seguir emitiendo es lo correcto; olvidarse del disco caído, no.

Licencias y versiones

	Licencia nominal	Licencia flotante
A qué se ata	A un equipo o a una persona	A un servidor que las presta
Qué limita	Nada más	Cuántas se usan a la vez ✓

- **PREGUNTA 15 del segundo llamamiento · [of]** · Las licencias flotantes se comparten, pero sólo un número limitado de usuarios puede usarlas a la vez.
- **POR QUÉ UNA REDACCIÓN LAS COMPRA:** ochenta redactores y veinte editando a la vez. Comprar ochenta sería pagar sesenta paradas.
- **EL INCONVENIENTE QUE SUFRE EL MANTENIMIENTO:** el redactor que deja el programa abierto y se va mantiene su licencia ocupada. Saber liberar una licencia colgada es tarea del soporte diario.
- **PREGUNTA 17 del segundo llamamiento · [of]** · Un proyecto de 2024 no se abrirá en la versión de 2022.
- **LA REGLA, QUE ES ASIMÉTRICA:** un proyecto viejo abierto con programa nuevo suele funcionar; uno nuevo abierto con programa viejo, no. Un programa puede saber lo que se hizo antes; ninguno puede saber lo que se hará después.
- **CÓMO SE RESUELVE EN LA PRÁCTICA:** exportando en un formato de intercambio, o igualando versiones entre estaciones. Lo segundo es lo que el mantenimiento debe perseguir, porque un parque con versiones distintas genera esta incidencia todas las semanas.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
15 (2.º llam.)	Cómo funciona una licencia flotante	c) Se comparten, con límite simultáneo ✓
17 (2.º llam.)	Problema al abrir un proyecto de 2024 en la versión de 2022	b) No se abrirá ✓
25 (2.º llam.)	Qué hacer con un disco averiado en un sistema redundante	b) Continuar la emisión ✓

Las tres oficiales son correctas y ninguna descansa en la plantilla. · **Aviso de estudio:** este punto no se estudia con un manual de electrónica. Mide criterio de explotación: qué se para y qué no, qué se duplica, cómo se organizan las licencias y por qué las versiones no van hacia atrás.

Preguntas reales de examen · tema 16

3 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** El personal de redacción de un centro de producción televisiva utiliza una aplicación de edición de noticias que opera bajo el concepto de "licencia flotante". ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente cómo funciona este tipo de licencia en el entorno de trabajo del redactor?
 - a) Cada redactor necesita adquirir una licencia individual para usar la aplicación en su equipo personal.
 - b) Las licencias flotantes permiten que varios redactores usen la aplicación simultáneamente, sin límite, en cualquier equipo de la red.
 - c) Las licencias flotantes se comparten entre varios redactores, pero solo un número limitado de usuarios pueden usarlas a la vez, dependiendo de la cantidad de licencias adquiridas.
 - d) Las licencias flotantes requieren una conexión a internet constante para funcionar, pero no limitan la cantidad de usuarios que pueden acceder a la aplicación.
- 2** Comienzas a trabajar en un proyecto de edición con un software de postproducción digital en una versión del año 2024, y necesitas trasladarte a otra estación de edición que solo cuenta con la versión del año 2022. ¿Qué problema podrías encontrar al abrir el proyecto en esa última versión?
 - a) No habrá ningún problema, ya que los archivos de proyecto son completamente compatibles entre versiones.
 - b) El proyecto no se abrirá directamente, ya que las versiones anteriores no son compatibles con proyectos de versiones más nuevas.
 - c) El software efectuará automáticamente un cambio de licencia para seguir trabajando en el proyecto.
 - d) El software actualizará automáticamente la versión antigua para que sea compatible con el nuevo proyecto.
- 3** Desde una Continuidad de televisión se quiere emitir un programa previamente grabado y almacenado. El sistema de almacenamiento único del que dispone, que ya cuenta con redundancia interna, informa de un fallo en uno de sus discos. ¿Cuál sería el procedimiento más adecuado para garantizar la emisión del programa?
 - a) Detener la emisión para realizar una reparación inmediata del disco afectado.
 - b) Continuar la emisión normalmente, ya que la redundancia interna garantiza la disponibilidad de los datos.
 - c) Copiar inmediatamente todos los programas críticos a otro sistema de almacenamiento externo para evitar la pérdida de datos y emitir desde ahí.
 - d) Reiniciar el sistema de almacenamiento para intentar solucionar el fallo antes de continuar la emisión.

TEMA 17 – Seguridad en instalaciones técnicas

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la alta tensión (**AT**) y la baja tensión (**BT**); la radiofrecuencia (**RF**); los equipos de protección individual (**EPI**); el reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**); las instrucciones técnicas complementarias de ese reglamento (**ITC-BT**, y de ahí la **ITC-BT-24** que este tema cita); el neutro (**N**); el voltio (**V**) y sus formas de valor eficaz en corriente alterna (**V_{rms}**) y en corriente continua (**V cc**); el miliamperio (**mA**); y el megahercio (**MHz**) y el gigahercio (**GHz**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, punto 20): «SEGURIDAD EN INSTALACIONES TÉCNICAS: Conocimientos generales de elementos de protección en AT, BT, RF y su uso. Riesgo eléctrico. Equipos de protección individual (EPI). Dispositivos de protección diferencial y de cortocircuito. Normativa básica de prevención de riesgos laborales.»

Cuatro preguntas. Y el único punto de los diecisiete de esta ocupación cuyas respuestas están en el Boletín Oficial del Estado.

Eso hay que decirlo de entrada porque cambia cómo se estudia. En los dieciséis puntos anteriores la respuesta correcta era la del oficio y el temario tenía que declararlo tema tras tema. Aquí no: tres de las cuatro preguntas se contestan citando una norma en vigor a la fecha de corte, y este tema las cita literalmente.

Su reparto: una pregunta de efectos de la radiofrecuencia sobre la salud, una de qué protege un interruptor diferencial, una de a partir de qué tensión hay alta tensión y una, con figura, de qué conector lleva la acometida de una unidad móvil.

Y un aviso de encaje con el resto del temario, porque el opositor lo va a encontrar: el punto 21 del anexo de esta ocupación es también de prevención de riesgos laborales, y tiene tema propio. Éste trata la seguridad de la instalación —la electricidad, la radiofrecuencia y sus protecciones—; aquél trata los derechos y obligaciones del trabajador, la manipulación de cargas, los trabajos en altura, las pantallas de visualización y los incendios.

17.1 Dónde empieza la alta tensión

La pregunta 96: en materia de riesgos laborales, se considera alta tensión a partir de 1.000 voltios eficaces en corriente alterna senoidal y 1.500 voltios en corriente continua. Ésa es la respuesta oficial.

Y aquí hay que seguir una cadena de dos normas, porque la norma de prevención no da la cifra: la remite.

El primer eslabón es el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, que es la norma de prevención que el enunciado invoca al decir «en materia de riesgos laborales». Su anexo I define los términos que el articulado usa, y la definición número 5 dice esto:

«Alta tensión. Baja tensión. Tensiones de seguridad: las definidas como tales en los reglamentos electrotécnicos.»
— Real Decreto 614/2001, anexo I, definición 5 (B0E-A-2001-11881), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

Es decir: la norma de prevención no fija la cifra, la toma prestada. Quien busque el número en el Real Decreto 614/2001 no lo encontrará, y eso es exactamente lo que esta definición avisa.

El segundo eslabón es el reglamento electrotécnico al que remite: el Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. Su artículo 2 fija el campo de aplicación por límites de tensión, y de esos límites sale por diferencia dónde empieza la alta tensión.

Artículo 2, apartado 1, del Real Decreto 842/2002 —el reglamento electrotécnico para baja tensión—:

«El presente Reglamento se aplicará a las instalaciones que distribuyan la energía eléctrica, a las generadoras de electricidad para consumo propio y a las receptoras, en los siguientes límites de tensiones nominales:

- a) Corriente alterna: igual o inferior a 1.000 voltios.
- b) Corriente continua: igual o inferior a 1.500 voltios.»

— Real Decreto 842/2002 (B0E-A-2002-18099), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

La lectura es directa: la baja tensión llega hasta 1.000 voltios en alterna y hasta 1.500 en continua, luego por encima de esas dos cifras ya no hay baja tensión: hay alta. Y esas son exactamente las dos cifras de la opción b.

Las tres opciones falsas y de dónde salen:

Opción	Qué son esas cifras
a) 400 V ca y 600 V cc	400 voltios es la tensión entre fases de una red trifásica corriente: es una tensión de trabajo habitual, no un límite reglamentario
c) 5.000 V ca y 7.500 V cc	Ninguna de las dos figura en la reglamentación como frontera: son las cifras de la b multiplicadas por cinco
d) 12.000 V ca y 13.800 V cc	Tensiones de distribución en media tensión: ya están muy dentro de la alta tensión

El aviso que hace útil esta pregunta más allá del examen: la frontera legal no coincide con la sensación de peligro. Una instalación de 400 voltios es baja tensión a todos los efectos reglamentarios y mata igual. Lo que la clasificación cambia no es el riesgo: son las exigencias de la instalación, la cualificación que se pide al trabajador y los procedimientos de trabajo.

17.2 El riesgo eléctrico y sus protecciones

La pregunta 58: los interruptores diferenciales se utilizan para la protección de las personas contra los contactos indirectos. Ésa es la respuesta oficial.

Los dos tipos de contacto, que es lo primero que hay que tener claro:

Tipo	Qué es	Ejemplo
Contacto directo	Tocar una parte que está en tensión por diseño	Meter el dedo en un borne activo
Contacto indirecto	Tocar una masa que se ha puesto en tensión por una avería	Tocar la carcasa metálica de un equipo cuyo aislamiento ha fallado

Y la definición legal de riesgo eléctrico incluye los dos. El Real Decreto 614/2001, en la definición 1 de su anexo I, los nombra expresamente:

«Riesgo eléctrico: riesgo originado por la energía eléctrica. Quedan específicamente incluidos los riesgos de: a) Choque eléctrico por contacto con elementos en tensión (contacto eléctrico directo), o con masas puestas accidentalmente en tensión (contacto eléctrico indirecto). b) Quemaduras por choque eléctrico, o por arco eléctrico. c) Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico. d) Incendios o explosiones originados por la electricidad.»

— Real Decreto 614/2001, anexo I, definición 1 (B0E-A-2001-11881), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

Conviene detenerse en las letras c y d, porque son las que nadie espera: el riesgo eléctrico incluye la caída provocada por el susto de una descarga y el incendio originado por la electricidad. No es sólo la electrocución.

Cómo funciona un interruptor diferencial: compara la corriente que entra por la fase con la que vuelve por el neutro. Si son iguales, todo lo que entró volvió y no hay fuga. Si difieren más de su valor asignado, parte de la corriente se está yendo por otro camino —la tierra, o una persona— y el aparato abre. Ése es todo el principio, y explica por qué el examen de Sonido preguntaba lo mismo con otras palabras: «un diferencial salta cuando no hay la misma intensidad entre hilos».

Y ahí está la diferencia con las otras protecciones, que es lo que la pregunta mide:

Protección	Qué vigila	A quién protege
Interruptor diferencial	La diferencia entre lo que entra y lo que vuelve	A las personas, frente a contactos indirectos ✓
Interruptor magnetotérmico	La intensidad que circula	A la instalación, frente a sobrecarga y cortocircuito
Fusible	La intensidad que circula	A la instalación
Puesta a tierra	Nada: da camino a la corriente de fuga	Es la que hace que el diferencial pueda actuar

La regla de memoria que resume la tabla: el diferencial protege a las personas y el magnetotérmico protege a los cables. Los dos hacen falta y ninguno sustituye al otro.

El reglamento sitúa el diferencial en el capítulo de los contactos indirectos, y la instrucción técnica complementaria ITC-BT-24 encabeza ese capítulo así:

«PROTECCIÓN CONTRA LOS CONTACTOS INDIRECTOS. Esta protección se consigue mediante la aplicación de algunas de las medidas siguientes: 4.1 Protección por corte automático de la alimentación. El corte automático de la alimentación después de la aparición de un fallo está destinado a impedir que una tensión de contacto de valor suficiente, se mantenga durante un tiempo tal que puede dar como resultado un riesgo.»

— ITC-BT-24 del Reglamento electrotécnico para baja tensión (B0E-A-2002-18099), apartado 4, redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

La misma instrucción da el otro dato que conviene llevar aprendido, y va del papel del diferencial frente a los contactos DIRECTOS, que es una protección complementaria y no principal:

«El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios.»

— ITC-BT-24 (BOE-A-2002-18099), apartado 3.5, redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

De ahí salen las dos cifras que hay que saber: 30 miliamperios es la sensibilidad del diferencial que protege a las personas, y la misma instrucción fija en 50 voltios eficaces en alterna la tensión límite convencional en condiciones normales.

Y el matiz que la respuesta oficial respeta y conviene no perder: el diferencial es la protección principal contra los contactos indirectos y sólo complementaria contra los directos. Contra el contacto directo, la protección principal es que las partes activas estén aisladas o fuera de alcance. La opción b de la pregunta dice «indirectos», que es lo correcto.

Las tres opciones falsas de la pregunta 58 —señalizar la salida, medir señales de audio y medir señales de vídeo— no son protecciones de nada, y están ahí para comprobar que el opositor sabe qué es un diferencial y no lo confunde con un instrumento del tema 13.

17.3 La radiofrecuencia y la salud

La pregunta 5 es negativa: el efecto sobre la salud que NO se relaciona con niveles excesivos de radiación electromagnética provocada por la radiofrecuencia es la ionización de materia corporal. Ésa es la respuesta oficial.

Y ésta es la pregunta que mejor se contesta con la norma en la mano, porque la norma enumera los efectos uno por uno. El Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos, los define en su artículo 2.

Artículo 2 del Real Decreto 299/2016, letras b y c, citadas enteras y sin cortes:

«b) Efectos biofísicos directos: los efectos en el cuerpo humano causados directamente por su presencia en campos electromagnéticos, entre ellos:

1. Efectos térmicos: como el calentamiento de los tejidos por la absorción de energía procedente de campos electromagnéticos.
2. Efectos no térmicos: como la estimulación de los músculos, de los nervios o de los órganos sensoriales; estos efectos podrían ser perjudiciales para la salud física y mental de los trabajadores expuestos; además, la estimulación de los órganos sensoriales podría dar lugar a síntomas transitorios, como vértigo o fosfenos retinianos. Estos efectos podrían provocar molestias temporales, alterar el conocimiento u otras funciones cerebrales o musculares y por tanto podrían repercutir en la capacidad del trabajador para trabajar de manera segura; en definitiva, podrían suponer riesgos para la seguridad.
3. Corrientes en las extremidades.

c) Efectos indirectos: efectos causados por la presencia de un objeto en un campo electromagnético que pueda entrañar un riesgo para la salud o la seguridad, como:

1. Interferencias con equipos y dispositivos médicos electrónicos (incluidos los marcapasos cardíacos y otros dispositivos médicos implantados o llevados en el cuerpo).
2. Riesgo de proyección de objetos ferromagnéticos en campos magnéticos estáticos.
3. Activación de dispositivos electro-explosivos (detonadores).
4. Incendios y explosiones resultantes de la ignición de materiales inflamables mediante chispas causadas por campos inducidos, corrientes de contacto o descargas en forma de chispa.
5. Corrientes de contacto.»

— Real Decreto 299/2016 (B0E-A-2016-7303), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

Con ese artículo delante, las cuatro opciones de la pregunta se resuelven leyendo:

Opción	Dónde está en la norma	Veredicto
a) Corrientes de contacto	Artículo 2, letra c, número 5: efecto indirecto	Sí se relaciona
b) Calentamiento de los tejidos	Artículo 2, letra b, número 1: efecto térmico directo	Sí se relaciona
c) Ionización de materia corporal	No figura en ninguna de las dos letras	No se relaciona ✓
d) Corrientes inducidas en las extremidades	Artículo 2, letra b, número 3: efecto directo	Sí se relaciona

Tres de las cuatro opciones están literalmente en el artículo y la cuarta no, lo que convierte a ésta en la pregunta más limpia de la ocupación.

Y el porqué físico, que es lo que hace que la ausencia no sea casualidad: ionizar significa arrancar electrones a los átomos, y para eso hace falta que cada fotón lleve energía suficiente, lo que ocurre a partir del ultravioleta duro: rayos X y radiación gamma. La radiofrecuencia está en el otro extremo del espectro, y el propio ámbito del real decreto lo confirma sin decirlo: su artículo 2, letra a, define los campos electromagnéticos que regula como los de frecuencias comprendidas entre 0 Hz y 300 GHz, que es toda la región no ionizante. Por eso a estas frecuencias se habla de calentar, de estimular y de inducir corrientes, y nunca de ionizar.

El aviso de oficio que importa en una instalación de televisión: las antenas y las etapas de potencia de radiofrecuencia son la fuente de este riesgo, y el efecto que primero aparece es el térmico. La regla de trabajo es no subir a una torre con el transmisor emitiendo, respetar las distancias de seguridad señalizadas y no manipular guías de onda ni conectores de salida con potencia aplicada, que es la misma regla que el tema 13 daba para medir potencia.

17.4 La acometida de la unidad móvil

La pregunta 6 del segundo cuadernillo pide elegir, entre cuatro conectores que la figura enseña, el adecuado para la acometida de una unidad móvil que requiere tres fases, neutro y conductor de protección. La plantilla da el tercero. Este temario no ha visto la figura y no la describe.

Lo que sí se puede razonar entero, y es la regla de la familia:

1. Se cuentan los contactos. Tres fases más neutro más conductor de protección son cinco conductores, luego el conector tiene que ser de cinco polos. Un conector de tres o de cuatro no sirve, y uno de más tampoco es lo pedido.
2. Se mira la intensidad. Una unidad móvil consume decenas de amperios, de modo que el conector es de los de mayor calibre de la familia industrial: 32, 63 o 125 amperios, según el tamaño de la unidad.
3. Se mira la posición de la chaveta y el color. Los conectores industriales están normalizados por tensión, y el de 400 voltios trifásicos es el rojo. El azul es el monofásico de 230 voltios y el amarillo el de 110.

La tabla de la familia, que es lo que hay que llevar aprendido:

Configuración	Para qué
2 polos más tierra (3P)	Monofásico: fase, neutro y tierra
3 polos más tierra (4P)	Trifásico sin neutro
4 polos más tierra (5P)	Trifásico con neutro y con conductor de protección ✓

El aviso que conviene añadir, porque es donde ocurren los accidentes: la acometida de una unidad móvil es lo primero que se conecta al llegar y lo último que se desconecta al irse, y es el punto de la instalación donde la energía disponible es mayor. La comprobación previa obligada es que haya conductor de protección y que el diferencial de cabecera actúe. Una unidad móvil enchufada a una toma sin tierra deja todas sus carcasas metálicas sin protección frente al contacto indirecto del epígrafe 2, y con ellas todos los soportes de cámara que la gente toca.

La identificación del conector concreto de la figura descansa en la plantilla, y el temario lo declara.

17.5 Los equipos de protección individual y las medidas del anexo IV

El enunciado del punto nombra los equipos de protección individual, y el Real Decreto 614/2001 los enumera en su anexo IV, dentro de las medidas para maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones, que es exactamente lo que un técnico de esta ocupación hace:

«El método de trabajo empleado y los equipos y materiales de trabajo y de protección utilizados deberán proteger al trabajador frente al riesgo de contacto eléctrico, arco eléctrico, explosión o proyección de materiales. Entre los equipos y materiales de protección citados se encuentran: a) Los accesorios aislantes (pantallas, cubiertas, vainas, etc.) para el recubrimiento de partes activas o masas. b) Los útiles aislantes o aislados (herramientas, pinzas, puntas de prueba, etc.). c) Las pértigas aislantes. d) Los dispositivos aislantes o aislados (banquetas, alfombras, plataformas de trabajo, etc.). e) Los equipos de protección individual (pantallas, guantes, gafas, cascos, etc.).»

— Real Decreto 614/2001, anexo IV, parte A, apartado 2 (BOE-A-2001-11881), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

La lista tiene una lógica que conviene ver: va de fuera hacia dentro. Primero se aísla lo que está en tensión, después la herramienta, después lo que separa al trabajador del suelo, y sólo al final lo que el trabajador lleva puesto. El equipo de protección individual es el último recurso, no el primero, y ese orden es el mismo que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece como principio general de la acción preventiva.

El mismo anexo añade dos requisitos que se olvidan y que este oficio necesita a diario:

«Los trabajadores deberán disponer de un apoyo sólido y estable, que les permita tener las manos libres, y de una iluminación que les permita realizar su trabajo en condiciones de visibilidad adecuadas.»

— Real Decreto 614/2001, anexo IV, parte A, apartado 4 (BOE-A-2001-11881), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

Y también quién puede hacer estas operaciones, que es la distinción entre trabajador autorizado y trabajador cualificado:

«Las maniobras locales y las mediciones, ensayos y verificaciones sólo podrán ser realizadas por trabajadores autorizados. En el caso de las mediciones, ensayos y verificaciones en instalaciones de alta tensión, deberán ser trabajadores cualificados, pudiendo ser auxiliados por trabajadores autorizados, bajo su supervisión y control.»

— Real Decreto 614/2001, anexo IV, parte A, apartado 1 (BOE-A-2001-11881), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

Los dos términos están definidos en el anexo I de la misma norma, y la diferencia es comprobable:

Figura	Qué exige la norma
Trabajador autorizado	Que el empresario lo haya autorizado para determinados trabajos con riesgo eléctrico, en función de su capacidad
Trabajador cualificado	Que sea autorizado y además posea conocimientos especializados por formación acreditada, profesional o universitaria, o por experiencia certificada de dos o más años

Y de ahí sale la regla que este punto deja: en baja tensión basta con estar autorizado; en alta tensión hay que estar cualificado. Es la consecuencia práctica de la frontera de los 1.000 voltios del epígrafe 1, y la razón de que esa cifra sea materia de examen.

17.6 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta oficial
5	Efecto que NO se relaciona con la radiación de RF	c) Ionización de materia corporal ✓
58	Para qué se usan los interruptores diferenciales	b) Protección de las personas contra contactos indirectos ✓
96	A partir de qué valores hay alta tensión	b) 1.000 Vrms ca y 1.500 V cc ✓
6 (2.º llam.)	Conector para la acometida de una unidad móvil	c) El tercero ✓ (figura)

Las cuatro respuestas oficiales son correctas. Una descansa en la plantilla, y es la que lleva figura. **Las otras tres están respaldadas por norma citada literalmente en este tema**, que es lo que no ocurre en ningún otro punto del específico de esta ocupación.

El aviso de estudio: este punto se estudia con el Boletín Oficial del Estado y no con un manual técnico. Las tres cifras que hay que llevar memorizadas son 1.000 y 1.500 voltios —la frontera de la alta tensión— y 30 miliamperios —la sensibilidad del diferencial que protege a las personas—, y el reparto de efectos del artículo 2 del Real Decreto 299/2016, que resuelve la pregunta 5 leyendo una lista.

17.7 Trazabilidad

Éste es el único tema del específico de esta ocupación que cita normas articuladas, y las cita literalmente.

Nivel	Fuente	Qué se ha tomado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE-A-2001-11881), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	Las definiciones 1 y 5 del anexo I y los apartados 1, 2 y 4 de la parte A del anexo IV, citados literalmente. Las definiciones 13 y 14 del anexo I se resumen en el cuadro del epígrafe 5 y no se citan como literales
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (BOE-A-2002-18099), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	El apartado 1 del artículo 2 y los apartados 3.5 y 4.1 de la ITC-BT-24, citados literalmente
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos (BOE-A-2016-7303), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	Las letras b y c del artículo 2, citadas literalmente y enteras, y el intervalo de frecuencias de su letra a

Seis declaraciones expresas:

1. La cifra de la pregunta 96 no está en la norma de prevención: está en el reglamento electrotécnico, y la norma de prevención remite a él. La cadena de dos eslabones queda escrita en el epígrafe 1 con las dos citas, y el temario no atribuye la cifra al Real Decreto 614/2001.
2. El reglamento electrotécnico fija el límite superior de la baja tensión, no el inferior de la alta. Que la alta tensión empiece por encima de esas cifras es una lectura por diferencia, y así se presenta: la norma dice hasta dónde llega la baja.
3. Las letras b y c del artículo 2 del Real Decreto 299/2016 se citan enteras y sin cortes, incluidos los cuatro efectos indirectos que la pregunta no usa, precisamente para que se vea que la ionización no aparece en ninguno de los nueve supuestos que la norma enumera.
4. La explicación física de por qué la radiofrecuencia no ioniza es conocimiento común, y no se atribuye a la norma. Lo que sí se toma de ella es el intervalo de 0 Hz a 300 GHz de su letra a y la ausencia de la ionización en su lista de efectos, que es lo que resuelve la pregunta.
5. El cuadro de conectores industriales del epígrafe 4 —número de polos, calibres y colores— es uso corriente del sector. La norma que los define no se ha consultado, y ninguna de esas cifras decide la pregunta 6, que depende de una figura que este temario no ha visto y que se declara como tal en el epígrafe 4 y en el cuadro del epígrafe 6.
6. El principio de que el equipo de protección individual es el último recurso se atribuye a la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, sin citarla, porque el tema general de prevención de este proyecto la cita entera y sería repetirla. Aquí se enuncia como lectura del orden de la lista del anexo IV, y así se dice.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la tabla que separa contacto directo de indirecto, el funcionamiento del interruptor diferencial por comparación de corrientes, el cuadro que lo distingue del magnetotérmico y del fusible, el aviso sobre la frontera legal y la sensación de peligro, las reglas de trabajo cerca de emisores de radiofrecuencia, la lógica de la acometida de una unidad móvil y la lectura del anexo IV como orden de fuera hacia dentro. **Nada de eso está en un boletín oficial más allá de lo citado**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 17

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [BOE] = norma del Boletín Oficial del Estado · [of] = oficina de instalación · [plan] = plantilla oficial. Siglas: la alta tensión (AT) y la baja tensión (BT); la radiofrecuencia (RF); los equipos de protección individual (EPI); el reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT) y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC-BT, de donde la ITC-BT-24); el neutro (N); el voltio (V) en valor eficaz de alterna (Vrms) y en continua (V cc); el miliamperio (mA); y el gigahercio (GHz).

Cabecera. Enunciado: punto 20 del anexo · 4 preguntas · es el ÚNICO punto de los diecisiete cuyas respuestas están en el Boletín Oficial del Estado, y el tema las cita literalmente.

Dónde empieza la alta tensión

- **PREGUNTA 96** · [BOE] · Se considera alta tensión a partir de 1.000 Vrms en alterna y 1.500 V en continua.
- **HAY QUE SEGUIR UNA CADENA DE DOS NORMAS, PORQUE LA DE PREVENCIÓN NO DA LA CIFRA: LA REMITE.**
- **PRIMER ESLABÓN** · [BOE] · Real Decreto 614/2001, anexo I, definición 5: «Alta tensión. Baja tensión. Tensiones de seguridad: las definidas como tales en los reglamentos electrotécnicos.»
- **SEGUNDO ESLABÓN** · [BOE] · Artículo 2.1 del Real Decreto 842/2002: la baja tensión llega hasta 1.000 voltios en alterna y 1.500 en continua. Por encima ya no hay baja tensión: hay alta.
- **QUIEN BUSQUE EL NÚMERO EN LA NORMA DE PREVENCIÓN NO LO ENCONTRARÁ**, y esa definición 5 es precisamente el aviso.
- **EL AVISO QUE VALE MÁS QUE LA PREGUNTA:** la frontera legal no coincide con la sensación de peligro. Una instalación de 400 voltios es baja tensión y mata igual. Lo que la clasificación cambia son las exigencias, la cualificación exigida y los procedimientos.

El riesgo eléctrico y el diferencial

Tipo de contacto	Qué es
Directo	Tocar una parte que está en tensión por diseño
Indirecto	Tocar una masa puesta en tensión por una avería ✓

- **PREGUNTA 58** · [BOE] · Los interruptores diferenciales protegen a las personas contra los contactos indirectos.
- **CÓMO FUNCIONA:** compara lo que entra por la fase con lo que vuelve por el neutro; si difieren más de su valor asignado, parte de la corriente se va por otro camino y abre.

Protección	Qué vigila	A quién protege
Diferencial	La diferencia entre entrada y retorno	A las personas ✓
Magnetotérmico	La intensidad	A la instalación
Fusible	La intensidad	A la instalación
Puesta a tierra	Nada: da camino a la fuga	Es la que permite que el diferencial actúe

- **LA REGLA DE MEMORIA:** el diferencial protege a las personas y el magnetotérmico a los cables.
- [BOE] · La ITC-BT-24 sitúa el diferencial en el capítulo de contactos indirectos, y fija en 30 mA la sensibilidad de la protección complementaria frente a contactos directos y en 50 voltios eficaces la tensión límite convencional en condiciones normales.
- **EL MATIZ QUE LA RESPUESTA OFICIAL RESPETA:** el diferencial es protección PRINCIPAL contra los indirectos y sólo COMPLEMENTARIA contra los directos.

- **LA DEFINICIÓN LEGAL DE RIESGO ELÉCTRICO INCLUYE MÁS DE LO QUE NADIE ESPERA** · [BOE] · Real Decreto 614/2001, anexo I, definición 1: choque eléctrico, quemaduras por choque o arco, caídas o golpes como consecuencia de choque o arco, e incendios o explosiones originados por la electricidad.

La radiofrecuencia y la salud

- **PREGUNTA 5** · [BOE] · El efecto que NO se relaciona con la radiación de radiofrecuencia es la ionización de materia corporal.
- **ES LA PREGUNTA MÁS LIMPIA DE LA OCUPACIÓN:** tres de las cuatro opciones están literalmente en el artículo 2 del Real Decreto 299/2016 y la cuarta no.

Opción	Dónde está en la norma
Corrientes de contacto	Artículo 2.c).5: efecto indirecto
Calentamiento de los tejidos	Artículo 2.b).1: efecto térmico directo
Ionización de materia corporal	En ninguna de las dos letras ✓
Corrientes inducidas en las extremidades	Artículo 2.b).3: efecto directo

- **EL PORQUÉ FÍSICO:** ionizar es arrancar electrones, y hace falta energía de ultravioleta duro para arriba. El propio real decreto lo confirma sin decirlo: su artículo 2.a) regula los campos de 0 Hz a 300 GHz, que es toda la región no ionizante.
- **LA REGLA DE TRABAJO:** no subir a una torre con el transmisor emitiendo, respetar las distancias señalizadas y no manipular guías ni conectores de salida con potencia aplicada.

La acometida de la unidad móvil

- **PREGUNTA 6 del segundo llamamiento** · [plan] · El conector adecuado es el tercero de la figura. Este esquema no ha visto la figura y no la describe.
- **LO QUE SÍ SE RAZONA:** tres fases, neutro y conductor de protección son cinco conductores, luego el conector es de cinco polos.

Configuración	Para qué
2 polos más tierra	Monofásico
3 polos más tierra	Trifásico sin neutro
4 polos más tierra	Trifásico con neutro y protección ✓

- **LO DEMÁS QUE MIRAR:** el calibre —32, 63 o 125 amperios según el tamaño de la unidad— y el color: rojo el trifásico de 400 voltios, azul el monofásico de 230, amarillo el de 110.
- **EL AVISO, PORQUE ES DONDE OCURREN LOS ACCIDENTES:** la acometida es lo primero que se conecta y lo último que se desconecta, y es donde más energía hay. Una unidad móvil enchufada sin conductor de protección deja todas sus carcasas sin defensa frente al contacto indirecto, y con ellas todos los soportes de cámara que la gente toca.

Los equipos de protección individual

- [BOE] · Real Decreto 614/2001, anexo IV, parte A, apartado 2: accesorios aislantes · útiles aislantes o aislados · pértigas aislantes · dispositivos aislantes o aislados · equipos de protección individual.
- **LA LISTA VA DE FUERA HACIA DENTRO:** primero se aísla lo que está en tensión, después la herramienta, después lo que separa del suelo, y sólo al final lo que el trabajador lleva puesto. El equipo de protección individual es el último recurso, no el primero.
- **QUIÉN PUEDE HACER ESTAS OPERACIONES** · [BOE] · anexo IV, parte A, apartado 1: maniobras, mediciones y verificaciones, sólo trabajadores autorizados; en alta tensión, trabajadores cualificados.

Figura	Qué exige la norma
Autorizado	Que el empresario lo haya autorizado según su capacidad
Cualificado	Autorizado y además con formación acreditada o dos años de experiencia certificada

- **LA REGLA QUE ESTE PUNTO DEJA:** en baja tensión basta con estar autorizado; en alta tensión hay que estar cualificado. Ésa es la consecuencia práctica de la frontera de los 1.000 voltios.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
5	Efecto que NO se relaciona con la radiación de RF	c) Ionización de materia corporal ✓
58	Para qué se usan los interruptores diferenciales	b) Protección contra contactos indirectos ✓
96	A partir de qué valores hay alta tensión	b) 1.000 Vrms y 1.500 V cc ✓
6 (2.º llam.)	Conector para la acometida de una unidad móvil	c) El tercero ✓ · figura

Las cuatro oficiales son correctas · una descansa en la plantilla y es la que lleva figura · las otras tres están respaldadas por norma citada literalmente, cosa que no ocurre en ningún otro punto del específico. · **Aviso de estudio:** este punto se estudia con el Boletín Oficial del Estado. Tres cifras: 1.000 y 1.500 voltios, y 30 miliamperios.

Preguntas reales de examen · tema 17

4 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Cuál de estos efectos en la salud NO se relaciona con niveles excesivos de radiación electromagnética provocada por la RF?
- a) Corrientes de contacto.
 - b) Calentamiento de los tejidos.
 - c) Ionización de materia corporal.
 - d) Corrientes inducidas en las extremidades.
- 2** Los interruptores diferenciales se utilizan para:
- a) Señalizar la salida.
 - b) Protección de las personas contra los contactos indirectos.
 - c) Medir señales de audio.
 - d) Medir señales de vídeo.
- 3** En materia de Riesgos laborales ¿A partir de que valores se considera Alta Tensión (AT)?
- a) 400Vrms ac senoidal y 600V dc.
 - b) 1000Vrms ac senoidal y 1500V en dc.
 - c) 5000Vrms ac senoidal y 7500V dc.
 - d) 12000Vrms ac senoidal y 13800V dc.
- 4** Elige el conector adecuado para la acometida de una unidad móvil la cual requiere 3 fases, N y conductor de protección.
- a) 1.
 - b) 2.
 - c) 3.
 - d) 4.

TEMA 18 – Prevención de riesgos laborales en el temario específico

Bloque	Temario específico · Producción (Asistencia) 18 · Producción 17 · Realización (Asistencia) 8 · Realización 5.1 · Información Gráfica 7 · Edición y Montaje 7 · Montaje de Equipos 7 · Documentación 7 · Información y Contenidos 11 · Gestión Administrativa 13 · Gestión 31
Sirve para	Producción (Asistencia) · Producción · Realización (Asistencia) · Realización · Información Gráfica · Edición y Montaje · Montaje de Equipos · Gestión Administrativa · Gestión · Documentación · Información y Contenidos
Fuente	Diez rúbricas sobre dieciséis fuentes: Ley 31/1995, RD 487/1997, RD 488/1997, RD 486/1997, RD 1215/1997, RD 286/2006, RD 393/2007, RD 513/2017, RD 2267/2004, RD 614/2001, RD 842/2002, RD 39/1997, RDLeg 8/2015, las normas UNE-EN de protección contra caídas — no consultadas — y documentación técnica del INSST
Identificador	B0E-A-1995-24292 · B0E-A-1997-1853 · B0E-A-1997-8669 · B0E-A-1997-8670 · B0E-A-1997-8671 · B0E-A-1997-17824 · B0E-A-2001-11881 · B0E-A-2002-18099 · B0E-A-2004-21216 · B0E-A-2006-4414 · B0E-A-2007-6237 · B0E-A-2015-11724 · B0E-A-2017-6606. La documentación técnica del INSST no tiene identificador del BOE: se cita por su título en cada epígrafe
Redacción que se estudia	Las normas , en su redacción vigente el 21/12/2022 . La documentación técnica del INSST , en su edición publicada , indicada caso por caso
Extensión	20.821 palabras

Enunciado de la convocatoria (anexo 2). Las **diecinueve ocupaciones tipo que preparamos lo llevan, y no lo llevan igual**. Hay **nueve redacciones distintas**, y este tema las cubre todas.

La **redacción común, palabra por palabra en seis de ellas —Producción (Asistencia) 18, Producción 17, Documentación 7, Información y Contenidos 11, Gestión Administrativa 13 y Gestión 31—**, y también en **Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales 7**:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

La **segunda intercala una rúbrica**, entre los trastornos musculoesqueléticos y los incendios, y es la de **Realización (Asistencia) 8 y Realización 5.1**:

[...] Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Exposición a altos niveles de sonido y su prevención**. Incendios y medidas preventivas. [...]

La **tercera es la de Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido 7**, que cambia las pantallas por el trabajo de campo:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención**. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas. Medidas preventivas en el uso de medios auxiliares (plataformas, carretillas elevadoras)**. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Y la cuarta es la de Montaje de Equipos Audiovisuales 7, que añade a la anterior una rúbrica que no lleva ninguna otra:

[...] **Riesgos asociados espacios confinados y medidas de prevención**. Riesgos en el uso de equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras) y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura [...]

La **quinta es la de Sonido 17**, que sustituye las pantallas por el ruido y añade los contactos eléctricos:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Exposición al ruido: riesgos asociados y medidas de prevención**. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas. Contactos eléctricos y su prevención**.

Riesgos asociados al uso de PVD y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Y la sexta es la de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos 21, la única que **no lleva los trastornos musculoesqueléticos**:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Riesgos Eléctrico y medidas preventivas. Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas.** Riesgos asociados al uso de PVD y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

La séptima es la de Técnica Informática 27, que junta las pantallas con las cargas y el riesgo eléctrico:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención. Riesgo Eléctrico y medidas preventivas.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

La octava es la de Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos 17, que es la sexta **sin las pantallas**:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Riesgo Eléctrico y medidas preventivas. Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Y la novena es la de Imagen Personal 10, que es la única que **no empieza por «Derechos»** y la única que nombra los riesgos posturales:

Conocimientos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior **y medidas de prevención. Riesgos posturales y medidas preventivas.** Incendios y medias preventivas. Accidente in itinere o in mision y medidas preventivas.

Esa novena se transcribe tal cual, con sus dos erratas del original —«medias preventivas» por «medidas» y «mision» sin tilde—, **porque una transcripción no corrige a su fuente.**

Y las tres ocupaciones tipo restantes que este proyecto ha añadido —Diseño Gráfico 14, Ingeniería Técnica · Telecomunicación 24 e Ingeniería Técnica · Industrial 17— **llevan la PRIMERA redacción, palabra por palabra.**

Por eso este tema lleva doce apartados y no cinco, y cada uno dice de qué ocupaciones es. Nadie tiene que estudiarlos todos: el índice y el epígrafe de cada rúbrica lo señalan.

18.1 Qué es este tema y qué no

Nueve rúbricas técnicas y una de derechos, y solo la última se solapa con el temario general. El **tema 8 del general** es «Ley 31/1995, de prevención de Riesgos Laborales» y nada más; **este añade nueve materias técnicas** que no están en esa ley y que se apoyan en normas y documentos distintos.

Y ninguna ocupación las lleva todas. El cuadro de quién lleva qué:

Rúbrica	Ocupaciones que la llevan
1. Derechos y obligaciones	Las diecinueve · Imagen Personal la titula «Conocimientos y obligaciones»
2. Pantallas de visualización	Todas menos Información Gráfica, Montaje de Equipos, Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos e Imagen Personal
3. Trastornos musculoesqueléticos	Todas menos Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos y Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos
4. Manipulación manual de cargas	Información Gráfica, Montaje de Equipos, Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, Técnica Informática, Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos e Imagen Personal
5. Exposición a altos niveles de sonido	Realización (Asistencia), Realización y Sonido
6. Seguridad en trabajos en altura	Información Gráfica, Montaje de Equipos, Sonido, Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos y Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos
7. Medios auxiliares: plataformas y carretillas	Información Gráfica y Montaje de Equipos
8. Espacios confinados	Sólo Montaje de Equipos
9. Incendios	Las diecinueve
10. Accidente in itinere o in misión	Las diecinueve
11. Actuación ante un accidente o una emergencia	Sonido y Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos
12. Iluminación de los lugares de trabajo	Ninguna la lleva con nombre propio: se incorpora porque el examen la ha preguntado
Riesgos posturales	Sólo Imagen Personal la lleva con nombre propio. No abre apartado nuevo: su materia es la de los apartados 2 y 3 —la postura y el estatismo del puesto y los factores de riesgo del trastorno—, y desde aquí se señala

Y el riesgo eléctrico, que cuatro ocupaciones técnicas traen con rúbrica propia —«Contactos eléctricos y su prevención» en Sonido y «Riesgo Eléctrico y medidas preventivas» en Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, en Técnica Informática y en Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos—, **ya estaba desarrollado en el epígrafe 9.8**, donde entró como origen de incendios. **No se duplica: se señala desde aquí.**

Y para la ocupación de instalaciones eléctricas hay que añadir una frontera, porque su anexo la dibuja: su punto 14 desarrolla el riesgo eléctrico con su propio real decreto —el 614/2001— **y su punto 17 es esta rúbrica. Lo que aquí se estudia son los derechos y obligaciones del trabajador; lo técnico del riesgo eléctrico está en el tema 14 de su específico.**

Esa frontera no es una interpretación cómoda: **es la que explica el reparto de las preguntas reales.** De las preguntas de prevención de los cuadernillos de 2024, **la mayoría son de la Ley 31/1995** —y las contesta el tema 8 del general, con sus sesenta y siete— **y cuarenta y siete son de este tema:** pantallas de visualización, trastornos musculoesqueléticos, incendios, accidente in itinere o in misión y, desde los dos cuadernillos técnicos nuevos, trabajos en altura, actuación ante emergencias e iluminación de los lugares de trabajo. Quien estudie solo la ley deja fuera una parte grande de lo que cae.

Dónde no hay norma, hay fuente. Dos de las rúbricas —los trastornos musculoesqueléticos y buena parte de las medidas preventivas frente a incendios y accidentes de tráfico— **no tienen un artículo detrás.** Aquí no se rellena con doctrina: se cita **documento oficial del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)** con

su título, su edición y su página, y lo que no se puede sostener en uno de ellos se queda fuera y se dice.

Las fuentes de cada rúbrica, todas leídas en el original:

Rúbrica	Fuentes
1. Derechos y obligaciones	Ley 31/1995 (B0E - A - 1995 - 24292), capítulos III y V
2. Pantallas de visualización	Real Decreto 488/1997 (B0E - A - 1997 - 8671) y su Guía Técnica del INSST , edición de junio de 2021
3. Trastornos musculoesqueléticos	INSST , <i>Trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior</i> , y el portal de trastornos musculoesqueléticos (TME) del propio Instituto
4. Manipulación manual de cargas	Real Decreto 487/1997 (B0E - A - 1997 - 8670) y la Guía técnica del INSST para su evaluación
6. Trabajos en altura	Real Decreto 1215/1997 (B0E - A - 1997 - 17824), anexo I apartado 6 y anexo II apartado 4, en la redacción que le dio el RD 2177/2004 ; y las normas europeas (EN) publicadas en España como UNE-EN 355, 358, 362 y 365 , cuyo texto está tras un muro de pago y no se ha consultado
7. Medios auxiliares	El mismo RD 1215/1997 , anexo I apartado 6 y anexo II apartado 2
8. Espacios confinados	Ley 31/1995 y documentación técnica del INSST : no hay real decreto propio, y se dice
9. Incendios	Ley 31/1995, art. 20 ; Real Decreto (RD) 486/1997 (B0E - A - 1997 - 8669), anexo I, apartados 10 a 12; RD 513/2017 (B0E - A - 2017 - 6606); NTP 536 del INSST; RD 2267/2004 (B0E - A - 2004 - 21216); RD 614/2001 (B0E - A - 2001 - 11881) y RD 842/2002 (B0E - A - 2002 - 18099) para el riesgo eléctrico
10. Accidente in itinere o in misión	Art. 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (B0E - A - 2015 - 11724); NTP 1090 y 1091 del INSST; documento del grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la CNSST
11. Actuación ante un accidente o una emergencia	Ley 31/1995, art. 20 , para el deber; la secuencia «proteger, avisar, socorrer» no está en ninguna norma y se presenta como conducta de uso universal en primeros auxilios, sin atribuirla a un artículo
12. Iluminación de los lugares de trabajo	Real Decreto 486/1997 (B0E - A - 1997 - 8669), artículo 8 y anexo IV , citados literalmente

Y un aviso de calibración, porque cambia dónde apretar. Las preguntas de este tema **no se reparten por igual**: en el examen de **Producción (Asistencia)** la prevención es el **8,3 %** de las preguntas, en **Información y Contenidos** el **3,3 %** y en **Documentación** el **2,1 %**. Dentro de este tema, lo que más ha caído en los cuadernillos de las tres ocupaciones que preparamos es, por este orden: **el accidente in itinere, las pantallas de visualización y los agentes extintores**.

18.1.1 Las cuatro disciplinas preventivas

Un marco que ordena las cinco rúbricas y que el examen pregunta por su nombre. El **artículo 34 del Reglamento de los Servicios de Prevención** (Real Decreto 39/1997) clasifica las funciones preventivas en **nivel básico, nivel intermedio y nivel superior**, y estas últimas **«correspondientes a las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicología aplicada»**.

Disciplina	De qué se ocupa, y qué rúbrica de este tema le corresponde
Seguridad en el trabajo	Eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo. Es la disciplina de los incendios, la electricidad y las caídas
Higiene industrial	Los contaminantes del ambiente de trabajo —físicos, químicos y biológicos—
Ergonomía y psicología aplicada	La adaptación del trabajo a la persona: pantallas de visualización, trastornos musculoesqueléticos, carga mental
Medicina del trabajo	La vigilancia de la salud

Cuando el examen pregunta **qué término designa «la técnica preventiva que tiene como objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo»**, la respuesta es **seguridad en el trabajo** —no «riesgo laboral», que es la posibilidad de sufrir el daño (artículo 4.2.º de la Ley 31/1995); no «peligro»; y no «prevención», que es el conjunto de actividades o medidas para evitar o disminuir los riesgos (artículo 4.1.º)—.

18.2 Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales

La rúbrica dice **«de los trabajadores»**, y hay que leerla entera: comprende **los derechos** que la Ley 31/1995 les reconoce y **las obligaciones** que les impone. No son dos listas independientes: el derecho del trabajador es, en la ley, **el reverso de un deber del empresario**.

18.2.1 El derecho matriz: artículo 14.1

«Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.»

Y tres consecuencias encadenadas:

- ese derecho **supone la existencia de un correlativo deber del empresario** de protección frente a los riesgos laborales;
- ese deber es **igualmente un deber de las Administraciones públicas** respecto del personal a su servicio;
- **forman parte** del derecho a una protección eficaz **cinco derechos concretos: información, consulta y participación; formación en materia preventiva; paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente; y vigilancia del estado de salud.**

Esos cinco son la columna vertebral de la rúbrica, y cada uno tiene su artículo.

18.2.2 Derecho a la información (artículo 18.1)

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban **todas las informaciones necesarias** en relación con:

- **a) los riesgos** para su seguridad y salud, **tanto los que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función;**
- **b) las medidas y actividades de protección y prevención** aplicables a esos riesgos;
- **c) las medidas de emergencia** adoptadas conforme al **artículo 20.**

En las empresas **que cuenten con representantes**, la información se facilita **a través de dichos representantes**; **no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables.**

18.2.3 Derecho a la consulta y la participación (artículos 18.2, 33 y 34)

El empresario **deberá consultar** a los trabajadores y **permitir su participación** en el marco de **todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo**. Y los trabajadores **tendrán derecho a efectuar propuestas** al empresario y a los órganos de participación y representación.

El **artículo 33** enumera lo que se consulta **con la debida antelación**: **a)** la planificación y organización del trabajo y **la introducción de nuevas tecnologías**; **b)** la organización de las actividades de protección y prevención, **incluida la designación de los trabajadores encargados o el recurso a un servicio de prevención externo**; **c)** la **designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia**; **d)** los procedimientos de información y documentación; **e)** el **proyecto y la organización de la formación** en materia preventiva; **f)** **cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales** sobre la seguridad y la salud.

Y el **artículo 34.1** pone el umbral: *«En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada que se regula en este capítulo.»*

Seis, no cinco ni diez. La representación especializada son los **Delegados de Prevención** (artículo 35) y el **Comité de Seguridad y Salud** (artículo 38), que se constituye en **todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores** y se reúne **trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones**.

18.2.4 Derecho a la formación (artículo 19)

El empresario **deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva**:

- **en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta;**
- **cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe;**
- **cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.**

La formación **deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.**

Y el apartado que se pregunta con las cuatro opciones muy próximas: **deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.**

18.2.5 Derecho a interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente (artículo 21)

El **artículo 21.2** es el derecho: *«el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud».*

Las dos cosas juntas —**interrumpir y abandonar**—, y el motivo es **riesgo grave e inminente**: ni «riesgo muy grave», ni «riesgo para la salud», ni «cualquier riesgo». Y **riesgo grave e inminente** lo define el **artículo 4.4.º**: aquel que **resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave**

para la salud de los trabajadores.

Frente a ese derecho, el **artículo 21.1** obliga al empresario a **informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados** acerca de la existencia del riesgo y de las medidas adoptadas o que deban adoptarse. Y el **21.3** permite a **los representantes legales, por mayoría de sus miembros —o a los Delegados de Prevención por decisión mayoritaria** cuando no sea posible reunir al órgano de representación con la urgencia requerida— **acordar la paralización**, que **la autoridad laboral anulará o ratificará en el plazo de veinticuatro horas**.

El **21.4** cierra: los trabajadores o sus representantes **no podrán sufrir perjuicio alguno** por ello, **a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave**.

18.2.6 Derecho a la vigilancia de la salud (artículo 22)

El empresario **garantizará la vigilancia periódica del estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo**, y esa vigilancia **sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento**. Es **voluntaria**, y de ese carácter **sólo se exceptúan, previo informe de los representantes de los trabajadores**, tres supuestos: que los reconocimientos sean **imprescindibles para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud**; que lo sean **para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa**; o que **así esté establecido en una disposición legal** en relación con riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

El **acceso a la información médica de carácter personal se limita al personal médico y a las autoridades sanitarias**; al empresario le llegan **solo las conclusiones sobre la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto o sobre la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención**.

18.2.7 Derechos de grupos con protección reforzada (artículos 25 a 28)

- **Artículo 25. Especialmente sensibles.** El empresario **garantizará de manera específica** la protección de quienes, **por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial**, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Y **no serán empleados** en puestos donde por esas características **puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro**.
- **Artículo 26. Maternidad.** Escalera de cuatro escalones —**adaptación** de condiciones o tiempo de trabajo, **cambio de puesto o función, suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo** (artículo 45.1.d del Estatuto de los Trabajadores) y lo mismo **durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses**—, más el derecho del apartado 5: **ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo**.
- **Artículo 27. Menores.** Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, evaluación de los puestos que tenga especialmente en cuenta **su falta de experiencia, su inmadurez para evaluar los riesgos y su desarrollo todavía incompleto**.
- **Artículo 28. Temporales y de empresa de trabajo temporal.** Mismo nivel de protección que el resto, **sin que la temporalidad justifique en ningún caso una diferencia de trato**. El artículo protege a **quienes desempeñan una actividad en la empresa sin distinción de su temporalidad**. Y reparte responsabilidades: **la empresa usuaria responde de las condiciones de ejecución del trabajo y de la información; la empresa de trabajo temporal, de la formación y la vigilancia de la salud; y sin perjuicio de lo anterior, la usuaria deberá informar a la empresa de trabajo temporal, y ésta a los trabajadores afectados, antes de la adscripción, de las características de los puestos y las cualificaciones requeridas**.

18.2.8 Las obligaciones de los trabajadores (artículo 29)

Es la otra mitad de la rúbrica, y la más preguntada.

29.1. El deber general. Corresponde a cada trabajador **velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional**, a causa de sus actos y omisiones, **de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.**

29.2. Las seis obligaciones concretas, que se cumplen **con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario:**

	Obligación
1.º	Usar adecuadamente , de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad
2.º	Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario , de acuerdo con las instrucciones recibidas
3.º	No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen
4.º	Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención , acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores
5.º	Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud
6.º	Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras

La obligación 4.ª cae con opciones casi idénticas y la respuesta es **la lista completa y en ese orden: al superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención**. No basta con uno de los tres.

29.3. Qué pasa si incumple. El incumplimiento **tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta**, en su caso, conforme al **régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario**.

Dos precisiones que el examen aprovecha:

- **El equipo de protección individual (EPI) lo paga el empresario, y el trabajador está obligado a usarlo.** El artículo 17.2 impone al empresario **proporcionar los EPI adecuados y velar por su uso efectivo**; el 14.5 dice que **el coste de las medidas de seguridad y salud no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores**; y el 29.2.2.º obliga al trabajador a **utilizarlos correctamente**. Las tres piezas se preguntan por separado.
- **Las obligaciones del trabajador no eximen al empresario.** Lo dice el **artículo 14.4**: complementan su acción **sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber**.

18.3 Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención

La norma es el **Real Decreto 488/1997, de 14 de abril**, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE-A-1997-8671). Es **corto —seis artículos, una disposición transitoria, dos finales y un anexo—** y **no ha sido modificado nunca**: los doce bloques del texto consolidado tienen **una sola redacción**, la de 1997.

Transpone la **Directiva 90/270/CEE, de 29 de mayo**, y se dicta al amparo del **artículo 6 de la Ley 31/1995**. Su **disposición final primera** encarga al INSST **elaborar y mantener actualizada una Guía Técnica**; la vigente es la **edición de junio de 2021**, y de ella sale casi todo lo que el real decreto no concreta.

18.3.1 Objeto y exclusiones (artículo 1)

Establece **las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de equipos que incluyan pantallas de visualización**, y **la Ley 31/1995 se aplica plenamente** al conjunto de ese ámbito.

Quedan excluidos —seis supuestos, y se preguntan como lista cerrada:

	Excluido
a)	Los puestos de conducción de vehículos o máquinas
b)	Los sistemas informáticos embarcados en un medio de transporte
c)	Los sistemas informáticos destinados prioritariamente a ser utilizados por el público
d)	Los sistemas llamados portátiles , siempre y cuando no se utilicen de modo continuado en un puesto de trabajo
e)	Las calculadoras, cajas registradoras y todos aquellos equipos con un pequeño dispositivo de visualización de datos o medidas necesario para su utilización directa
f)	Las máquinas de escribir de diseño clásico , conocidas como máquinas de ventanilla

La letra d) tiene trampa: **el portátil no está excluido sin más**. Lo está mientras no se use **de modo continuado en un puesto de trabajo**; usado así, entra de lleno.

18.3.2 Las tres definiciones (artículo 2)

- **Pantalla de visualización**: «*una pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del método de representación visual utilizado.*»
- **Puesto de trabajo**: el constituido por **un equipo con pantalla de visualización** provisto, en su caso, de **un teclado o dispositivo de adquisición de datos**, de **un programa para la interconexión persona/máquina**, de **accesorios ofimáticos** y de **un asiento y mesa o superficie de trabajo**, así como el **entorno laboral inmediato**.
- **Trabajador**: «*cualquier trabajador que habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal utilice un equipo con pantalla de visualización.*»

Y un dato que invalida material antiguo. La Guía Técnica de 2021 dice expresamente que «**actualmente es muy difícil establecer una frontera sencilla que delimite dicho concepto basándose exclusivamente en un determinado número de horas de uso diarias o semanales**», y que **el número de horas no es el único factor**: lo determinan el conjunto de factores asociados a las condiciones de trabajo del artículo 4 de la Ley 31/1995, la persona que ocupa el puesto y los riesgos presentes. Los manuales que siguen dando el criterio de «cuatro horas diarias o veinte semanales» reproducen una versión anterior de la Guía.

18.3.3 Obligaciones del empresario (artículo 3)

3.1. Adoptará las medidas necesarias para que la utilización de estos equipos **no suponga riesgos para la seguridad o salud** o, si ello no fuera posible, **para que tales riesgos se reduzcan al mínimo**. Y en cualquier caso los puestos **deberán cumplir las disposiciones mínimas del anexo**.

3.2. La evaluación. Deberá evaluar los riesgos **teniendo en cuenta en particular los posibles riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, así como el posible efecto añadido o combinado de los mismos**. Se realiza tomando en consideración las características del puesto y las exigencias de la tarea, **y entre éstas, especialmente:**

- **a) el tiempo promedio de utilización diaria** del equipo;
- **b) el tiempo máximo de atención continua a la pantalla** requerido por la tarea habitual;
- **c) el grado de atención** que exija dicha tarea.

3.3. Las pausas. Si la evaluación pone de manifiesto que hay riesgo, el empresario adoptará las medidas técnicas u organizativas necesarias **y, en particular, deberá reducir la duración máxima del trabajo continuado en pantalla, organizando la actividad diaria de forma que esta tarea se alterne con otras o estableciendo las pausas necesarias** cuando la alternancia no sea posible o no baste.

El orden importa: **primero alternar tareas, y las pausas cuando la alternancia no basta**. Y la Guía Técnica recomienda **pausas cortas y frecuentes** —por ejemplo, **cada 30 minutos**— que permitan **cambios dinámicos de postura**: levantarse, caminar, moverse y estirar brazos, piernas, espalda, cuello y hombros. **No una pausa larga**, que es la opción falsa habitual.

3.4. En los convenios colectivos podrá acordarse la periodicidad, duración y condiciones de organización de los cambios de actividad y pausas.

18.3.4 Vigilancia de la salud (artículo 4)

El empresario **garantizará el derecho a una vigilancia adecuada de la salud**, teniendo en cuenta **los riesgos para la vista, los problemas físicos y de carga mental, el posible efecto añadido o combinado y la eventual patología acompañante**. Deberá ofrecerse en tres ocasiones:

- **a) antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización;**
- **b) después, con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio del médico responsable;**
- **c) cuando aparezcan trastornos que pudieran deberse a este tipo de trabajo.**

Y dos derechos añadidos: **reconocimiento oftalmológico** cuando los resultados de la vigilancia lo hagan necesario (apartado 2), y **dispositivos correctores especiales para la protección de la vista, proporcionados gratuitamente por el empresario**, si la vigilancia demuestra su necesidad **y no pueden utilizarse dispositivos correctores normales** (apartado 3). La gratuidad y la condición de «no bastan las gafas normales» van juntas.

18.3.5 Información y formación (artículo 5)

El empresario garantizará que **los trabajadores y sus representantes reciban formación e información adecuadas** sobre los riesgos de estos equipos y sobre las medidas de prevención y protección; les informará **sobre todos los aspectos relacionados con la seguridad y la salud en su puesto** y sobre lo hecho conforme a los artículos 3 y 4; y

garantizará que **cada trabajador reciba una formación adecuada sobre las modalidades de uso** de los equipos **antes de comenzar este tipo de trabajo** y **cada vez que la organización del puesto se modifique de manera apreciable**.

18.3.6 Los riesgos asociados, según la Guía Técnica

La Guía los agrupa en los tres que nombra el artículo 3.2, más su combinación.

a) Riesgos para la vista. El principal es la **fatiga visual o astenopia**, que la Guía define como «**la respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo de tiempo, bien por enfocar de cerca durante mucho tiempo, bien por la realización de cambios acomodativos frecuentes**».

Y la causa que se pregunta, literal: «**en cuanto a la fatiga visual, una de las principales causas son los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales debido a la ubicación de los documentos, del teclado y de la pantalla**». No es el brillo excesivo, ni la mala calidad de la pantalla, ni el tiempo sin interrupciones: **son los ajustes frecuentes del ojo a distancias distintas**.

Sus **síntomas** van **desde ardor, picor, sequedad, lagrimeo y enrojecimiento de los ojos, hasta dolores de cabeza e incluso visión borrosa**. Y la Guía subraya que **la fatiga visual es una alteración funcional que desaparece con el descanso visual**. Factores que la favorecen: **condiciones inadecuadas de iluminación, la presbicia, los defectos de refracción óptica y la falta de descanso**.

Junto a ella, la **sequedad ocular**, derivada de **la disminución del parpadeo** por la concentración que exige la tarea y de **una humedad ambiental baja**.

Las medidas que la Guía propone: **pantalla adecuada y bien configurada** (brillo, contraste, tamaño del texto), **iluminación correcta, descansos visuales, portadocumentos** para facilitar el cambio acomodativo, **parpadear con frecuencia**, y ejercicios como la **regla 20-20-20: mirar lejos de la pantalla al menos cada 20 minutos, hacia un objeto distante —por lo menos a 20 pies, unos 6 metros—, durante al menos 20 segundos**.

b) Problemas físicos. Están relacionados **principalmente con las posturas adoptadas y con el estatismo típico de estos puestos**, y pueden **favorecer el comportamiento sedentario**. Se reducen con **una configuración correcta del puesto, una adecuada organización del trabajo que evite el estatismo y favorezca el dinamismo y higiene postural**. Es la puerta de entrada a la rúbrica siguiente: **los trastornos musculoesqueléticos**.

c) Carga mental. La Guía la define como «**el conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral**», y distingue dos aspectos: la **presión mental** (*mental stress*), «**el conjunto de todas las influencias apreciables, ejercidas por factores externos, que afectan mentalmente al ser humano**», y la **tensión mental** (*mental strain*), «**el efecto que esa presión tiene en la persona**», **modulada por la edad, el entrenamiento y las destrezas personales**.

Sus consecuencias pueden ser **positivas** —aprendizaje, adquisición de destrezas, mejora del desempeño— o **negativas por sobrecarga** —fatiga mental crónica, errores en el uso de la información—. Y en el otro extremo, **la presión mental escasa en trabajos repetitivos y monótonos** suele relacionarse con **aburrimiento** y puede llevar a **ansiedad o depresión**.

d) Efectos combinados. El propio real decreto insiste en **el posible efecto añadido o combinado** de los riesgos, tanto en la evaluación como en la vigilancia de la salud.

18.3.7 Las disposiciones mínimas del anexo

El anexo se aplica en la medida en que, por una parte, los elementos considerados existan en el puesto de trabajo y, por otra, las exigencias o características intrínsecas de la tarea no se opongan a ello. Tiene tres apartados: equipo, entorno e interconexión ordenador/persona.

1. Equipo. Con una observación general —la utilización en sí misma del equipo no debe ser una fuente de riesgo— y cinco letras:

Elemento	Lo que exige el anexo
b) Pantalla	Caracteres bien definidos y configurados de forma clara, de dimensión suficiente, con espacio adecuado entre caracteres y renglones. Imagen estable, sin destellos, centelleos u otras formas de inestabilidad. Luminosidad y contraste ajustables fácilmente por el usuario. Orientable e inclinable a voluntad, con facilidad para adaptarse. Sin reflejos ni reverberaciones que molesten
c) Teclado	Inclinable e independiente de la pantalla, para permitir una postura cómoda que no provoque cansancio en los brazos o las manos. Espacio suficiente delante para apoyar brazos y manos. Superficie mate. Símbolos resaltados y legibles desde la posición normal de trabajo
d) Mesa o superficie de trabajo	Poco reflectante, de dimensiones suficientes, permitiendo colocación flexible de pantalla, teclado, documentos y material accesorio. Soporte de documentos estable y regulable, colocado de modo que se reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos
e) Asiento de trabajo	Estable, con libertad de movimiento y postura confortable. Altura regulable. Respaldo reclinable y de altura ajustable. Reposapiés a disposición de quienes lo deseen

Tres detalles se preguntan tal cual: **la pantalla ha de ser orientable e inclinable a voluntad** —no «de 22 pulgadas», ni «panorámica 16:9», ni «proporcional a la mesa»—; **el teclado ha de ser independiente de la pantalla**; y **el reposapiés se pone a disposición de quien lo desee**, no de todo el mundo.

2. Entorno. Siete letras: **a) espacio** suficiente para permitir cambios de postura y movimientos; **b) iluminación** general y especial con niveles adecuados y relaciones adecuadas de luminancias entre la pantalla y su entorno; **c) reflejos y deslumbramientos**, evitando el deslumbramiento directo y los reflejos molestos, con **ventanas equipadas de un dispositivo de cobertura adecuado y regulable**; **d) ruido**, que no perturbe la atención ni la palabra; **e) calor**, sin calor adicional que ocasione molestias; **f) emisiones**, con toda radiación, excepción hecha de la parte visible del espectro electromagnético, reducida a niveles insignificantes; y **g) humedad**, que deberá crearse y mantenerse aceptable.

3. Interconexión ordenador/persona. Cinco factores para elaborar, elegir, comprar y modificar programas: **a) el programa adaptado a la tarea**; **b) fácil de utilizar** y adaptable al nivel de conocimientos del usuario, y —regla que se olvida— **no deberá utilizarse ningún dispositivo cuantitativo o cualitativo de control sin que los trabajadores hayan sido informados y previa consulta con sus representantes**; **c) los sistemas proporcionarán indicaciones sobre su desarrollo**; **d) mostrarán la información en un formato y a un ritmo adaptados a los operadores**; **e) los principios de ergonomía se aplicarán en particular al tratamiento de la información por parte de la persona.**

18.3.8 La distancia de la pantalla, con el matiz que decide la pregunta

No está en el real decreto: está en la Guía Técnica, y hay que dar los dos números porque el enunciado juega con ellos:

- En ningún caso la pantalla debe estar situada a menos de 300 mm de los ojos.

- Los tamaños de pantalla habituales en tareas de oficina requieren una distancia comprendida entre 400 mm y 750 mm.

Cuando el examen pregunta por «la distancia mínima recomendada», la respuesta que da por buena es **400 mm**, que es el **extremo inferior del intervalo recomendado**; los **300 mm** son el **mínimo absoluto**, por debajo del cual no se puede bajar nunca. Quien solo se sepa uno de los dos números falla la mitad de las veces.

La Guía añade la altura: **la pantalla se situará de forma que su parte superior coincida con la altura de los ojos del usuario**, de manera que quede dentro del espacio comprendido **entre la línea de visión horizontal y la trazada a 40° bajo la horizontal**.

18.4 Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención

Aquí **no hay norma que citar**. No existe un real decreto de trastornos musculoesqueléticos: lo que hay es el **deber general del empresario** —artículo 14.2 de la Ley 31/1995, evaluar y adoptar medidas— y el **principio del artículo 15.1.d), adaptar el trabajo a la persona** «con miras, en particular, a **atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud**». Lo demás es **documentación técnica del INSST**, y como tal se cita.

18.4.1 Qué son

La definición que el INSST recoge, y que es la de la **Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), de 2007**, es literal y se pregunta literal:

Los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral son las alteraciones que sufren estructuras corporales como los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que éste se desarrolla.

Siete estructuras, y el examen las pide completas: **músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio**. No «solo los músculos», ni «músculos, articulaciones y tendones», ni «solo los huesos y el sistema circulatorio».

Tres datos de contexto que el INSST subraya: son **el problema de salud más común en España y en Europa; afectan aproximadamente a tres de cada cinco personas trabajadoras europeas**; y aunque pueden producirse en cualquier parte del cuerpo, **los más frecuentes se localizan en la espalda, el cuello y las extremidades superiores**.

Los TME son, dice el INSST, **el conjunto de consecuencias que sufren algunas estructuras del aparato locomotor al estar expuestas a una carga física por encima de la capacidad de respuesta del organismo**, y sus consecuencias van **desde molestias o pequeñas dolencias a lesiones permanentes y patologías crónicas**.

18.4.2 Las patologías de la extremidad superior

Patología	Qué es
Tendinitis del manguito de los rotadores	Inflamación de los tendones de los músculos del hombro por uso repetitivo de los movimientos de rotación medial, lateral y sobre todo abducción ; la zona por donde transcurren es muy estrecha y rodeada de huesos , lo que provoca rozamiento con el acromion
Epicondilitis o «codo de tenista»	Lesión por esfuerzo repetitivo en el movimiento de pronación-supinación forzada ; se inflaman los tendones de los músculos de la cara externa del codo , con origen común en el epicóndilo
Epitrocleitis o «codo del golfista»	Lesión por esfuerzo repetitivo en el movimiento de supinación forzada ; se inflaman los tendones con origen en la epitróclea (epicóndilo medial)
Síndrome del túnel carpiano	Cuadro clínico por uso repetitivo de los flexores de los dedos, inflamación de las vainas sinoviales, posturas forzadas de mano en flexión y extensión o microtraumatismos en la zona palmar de la muñeca . Más frecuente en mujeres: afecta hasta a un 8 % de ellas frente a un 0,6 % de los hombres
Ganglión o quiste sinovial	Protrusión del líquido sinovial a través de zonas de menor resistencia de la cápsula articular de la muñeca o de las vainas de los tendones. Aparece con mayor frecuencia en el dorso de la mano y de la muñeca, en el 60 % de los casos

18.4.3 Los factores de riesgo

El INSST los agrupa en **cuatro familias**. La aparición de los TME **suele ser multicausal**.

a) Factores biomecánicos. Son **los mejor estudiados**. El modelo de referencia es el de **Putz-Anderson (1988)**, según el cual **la combinación de varios factores es la causa más probable** de su aparición: **la aplicación de fuerza, la realización de movimientos repetitivos, la adopción de posturas inadecuadas y la falta de descanso o recuperación insuficiente**.

- **Postura de trabajo:** la **posición relativa de los diferentes segmentos corporales**. Si se mantiene un tiempo prolongado es **postura estática**; si se aleja de la posición natural de confort —**hiperextensiones, hiperflexiones o rotaciones extremas**— es **postura forzada**. Ambas pueden ser factores de riesgo.
- **Repetitividad:** la realización de los mismos movimientos de forma repetida **implica una sobrecarga funcional localizada**. La caracterizan **los movimientos realizados y su frecuencia**. La **norma ISO 11228-3** considera repetitivas las tareas que implican **un ciclo de trabajo o una secuencia de movimientos que se repiten más de dos veces por minuto y durante más del 50 % del tiempo de su duración**.
- **Esfuerzos:** la aplicación de fuerza, ya sea para **manipular cargas, agarrar o sujetar objetos**. Importan la **intensidad de la fuerza, la duración de la acción, su frecuencia y la postura requerida**.

Los movimientos que suponen riesgo si se realizan de manera repetida, literales del INSST y tal como se preguntan:

- **Movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, especialmente si son realizados contra resistencia.**
- **Extensiones y flexiones de muñeca.**
- **Desviaciones radiales o cubitales.**

No son movimientos de piernas y pies, ni de cabeza y cuello, ni de abdomen y pecho: **son de antebrazo, muñeca y mano**. Coherente con lo anterior: **el factor más asociado a los TME de la extremidad superior son los movimientos repetitivos**, no el ruido, ni el frío, ni los agentes químicos.

b) Factores relacionados con la organización del trabajo: la cantidad y características del trabajo, la intensidad y el ritmo, la distribución temporal de las tareas y las pausas y descansos establecidos. El INSST destaca los últimos: **permiten la recuperación fisiológica del esfuerzo realizado**, lo que facilita continuar con la actividad **sin generar riesgo añadido**.

c) Factores ambientales, incluidos los que añaden dificultad al agarre: **guantes inadecuados, manipulación de objetos en superficies deslizantes, compresiones en zonas anatómicas determinadas**.

d) Factores individuales: edad, sexo, estado de salud previo, estilo de vida, falta de entrenamiento en la tarea o formación.

18.4.4 Consecuencias de la repetitividad y del trabajo monótono

Repetitividad. La tercera encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes (ESENER-3) de la EU-OSHA sitúa la repetitividad de las tareas como el principal aspecto que preocupa a las empresas europeas; el tercero es **permanecer sentado durante largos periodos de tiempo**. Sus consecuencias se localizan principalmente en la zona de la mano, el brazo y el hombro, y las lesiones se producen en los tendones, los músculos y los nervios del cuello, hombro, antebrazo, muñeca y mano: **tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias y atrapamientos de nervios distales**, entre otros.

Trabajo monótono. La monotonía es una de las características de los trabajos repetitivos prolongados en el tiempo. Además de molestias, dolor y TME, puede generar **somnolencia, aburrimiento, ansiedad y depresión**. Es exactamente lo que el artículo 15.1.d) de la Ley 31/1995 manda **atenuar**.

Los umbrales que el INSST maneja para identificar el riesgo:

- **Tareas repetitivas:** aquellas cuyo ciclo sea inferior a 30 segundos, o aquellos trabajos en los que se repitan los mismos movimientos elementales durante más de un 50 % de la duración del ciclo.
- **Esfuerzos prolongados** que superen el 30 % de la capacidad muscular máxima del trabajador.
- **Posturas extremas** de determinados segmentos corporales.
- **Mantenimiento prolongado de cualquier postura.**

18.4.5 La prevención

El INSST ordena la intervención siguiendo los principios de la acción preventiva del artículo 15 de la Ley 31/1995, y en este orden:

1. **Eliminar el riesgo.** Es el primer principio (artículo 15.1.a). La **automatización de los procesos** es el ejemplo que da el propio INSST.
2. **Identificar los factores de riesgo** presentes: posturas forzadas, repetitividad elevada, tareas que requieren mayor esfuerzo, iluminación inadecuada.
3. **Evaluar**, para saber **dónde está el problema**. Los métodos de referencia son los de la **norma ISO 11228-3**, entre ellos el **Strain Index** y el método de acciones repetitivas ocupacionales (**OCRA**, del inglés *occupational repetitive actions*), el **método OCRA**.
4. **Intervenir**, con dos tipos de medidas:
 - **Sobre el puesto:** mejorar el diseño del puesto de trabajo.
 - **Sobre la organización del trabajo:** introducción de pausas y descansos, rotaciones de puestos, modificación de los ritmos de trabajo.

De ahí que, preguntado por **la medida preventiva más efectiva para reducir los TME en el lugar de trabajo**, la respuesta sea **realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada** —una medida organizativa— y no **alargar la jornada, reducir el descanso entre turnos ni mantener una postura fija**, que son justamente los factores de riesgo al revés.

18.4.6 El puente con las pantallas

Los TME son los «**problemas físicos**» del artículo 3.2 del RD 488/1997, y por eso las dos rúbricas se preguntan juntas. Los **requisitos de diseño del anexo** que sirven para evitarlos son los **posturales y dimensionales: altura del asiento regulable, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee, teclado independiente e inclinable con espacio delante para apoyar brazos y manos y mesa de dimensiones suficientes**.

Al **ratón** el anexo del real decreto **no lo menciona**, y conviene saberlo porque el examen sí lo da por requisito de diseño. Lo trata la **Guía Técnica**, que dice que el diseño de esos dispositivos de entrada «**habrá de conjugar tanto la eficacia respecto a la función para la que han sido creados, como la adaptación al usuario permitiendo un uso fácil y rápido y evitando a la vez las posibles pérdidas de control, los errores y la realización de esfuerzos innecesarios durante su utilización**», y remite a la norma europea (EN, del inglés *European Norm*) de la Organización Internacional de Normalización, la **EN ISO 9241-410:2008**. La formulación «el cuerpo del ratón debe adecuarse a la anatomía de la mano» es del enunciado del examen, no de la Guía; **dice lo mismo con otras palabras y se acepta como verdadera**, pero no es cita.

No lo es, en cambio, **mantener limpia la pantalla y usar un filtro antirreflejo**: eso previene la **fatiga visual**, no los trastornos musculoesqueléticos. La distinción es exactamente lo que pregunta el enunciado de examen que pide señalar **cuál no es un requisito de diseño para evitar problemas musculoesqueléticos**.

18.5 Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención

Esta rúbrica la llevan tres ocupaciones: el punto 7 de **Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido**, el punto 7 de **Montaje de Equipos Audiovisuales** y el punto 21 de **Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**. Son las que cargan con el material: trípodes, pedestales, maletas de óptica, cajas de cable, bafles y equipos de bastidor.

18.5.1 Qué es una carga, según la norma

La norma es el **Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores**.

Artículo 1, apartado 1: «El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la **manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares**, para los trabajadores.»

Artículo 2, «Definición»: «A efectos de este Real Decreto se entenderá por manipulación manual de cargas **cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento**, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.»

Dos cosas de esa definición deciden cómo se estudia el resto. La primera: **manipular no es sólo levantar.** Empujar un pedestal, tirar de un carro de cable y sostener una cámara al hombro son manipulación manual de cargas, y el real decreto se les aplica igual. La segunda: **la definición no fija un peso.** Lo que la activa no son los kilos sino que la operación «**entrañe riesgos**» por sus características o por condiciones ergonómicas inadecuadas.

18.5.2 El orden de las obligaciones: evitar antes que reducir

Artículo 3, «Obligaciones generales del empresario», apartado 1: «El empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias **para evitar la manipulación manual de las cargas**, en especial mediante la utilización de **equipos para el manejo mecánico** de las mismas, sea de forma automática o controlada por el trabajador.» Apartado 2: «**Cuando no pueda evitarse** la necesidad de manipulación manual de las cargas, el empresario tomará las medidas de organización adecuadas, utilizará los medios apropiados o proporcionará a los trabajadores tales medios **para reducir el riesgo** que entrañe dicha manipulación. A tal fin, deberá **evaluar los riesgos** tomando en consideración los factores indicados en el anexo del presente Real Decreto y sus **posibles efectos combinados**.»

Ése es el orden, y es el mismo de toda la ley de prevención: **primero evitar, después reducir.** La carretilla, el carro y la grúa no son una comodidad: son la medida preventiva de primer grado, y sólo cuando no caben aparece la técnica de levantamiento.

Artículo 4, sobre formación e información: el empresario proporcionará «una formación e información adecuada sobre **la forma correcta de manipular las cargas** y sobre los riesgos que corren de no hacerlo de dicha forma», con «**indicaciones generales y las precisiones que sean posibles sobre el peso de las cargas** y, cuando el contenido de un embalaje esté descentrado, sobre su **centro de gravedad o lado más pesado**».

18.5.3 La técnica de levantamiento, y el error que el examen busca

El examen de Montaje de Equipos pregunta cuál de cuatro técnicas **NO** es adecuada, y la respuesta oficial es «**levantar el objeto con las piernas rectas y la espalda estirada**».

Y es la correcta porque **invierte lo que hay que hacer.** La técnica de levantamiento seguro es la contraria:

Paso	Qué se hace
1. Planificar	Mirar la carga, ver por dónde se agarra, comprobar el recorrido y si hace falta ayuda o un medio mecánico
2. Separar los pies	Uno ligeramente adelantado, para tener base estable
3. Doblar las rodillas	La espalda recta y las piernas flexionadas , nunca al revés
4. Agarrar firmemente	Con toda la mano, no con las yemas
5. Levantar con las piernas	Extendiendo las rodillas, sin tirones
6. Pegar la carga al cuerpo	Cuanto más lejos, más brazo de palanca sobre la zona lumbar
7. No girar el tronco	Si hay que cambiar de dirección, se mueven los pies
8. Depositar igual	Flexionando las rodillas, no doblando la espalda

La palabra que decide la pregunta es **rectas**. Levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la columna, y es precisamente el gesto que produce la lesión dorsolumbar que el real decreto nombra en su título.

18.5.4 Los factores de riesgo del anexo

El anexo del real decreto enumera lo que hay que evaluar, y son cuatro familias:

Familia	Qué mira
Características de la carga	Demasiado pesada o grande; voluminosa o difícil de sujetar; en equilibrio inestable o con el contenido que se desplaza; con el centro de gravedad alejado del tronco; con aristas o superficies que puedan lesionar
Esfuerzo físico necesario	Demasiado importante; con torsión o flexión del tronco; con movimientos bruscos; con el cuerpo en posición inestable
Características del medio de trabajo	Espacio libre insuficiente; suelo irregular, resbaladizo o con desniveles; altura del plano de trabajo inadecuada; iluminación deficiente; temperatura, humedad o corrientes de aire inadecuadas
Exigencias de la actividad	Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados; periodo insuficiente de reposo; distancias de elevación, descenso o transporte demasiado grandes; ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no puede modular

Y el factor individual, que también recoge el anexo: la falta de aptitud física, la ropa o el calzado inadecuados, la insuficiencia de conocimientos y la existencia previa de patología dorsolumbar.

Lo que este tema no puede dar es una cifra de peso máximo, y conviene decirlo: **el real decreto no fija ninguna**. Los 25 kilos que se manejan como referencia general —y los 15 para mujeres, jóvenes y mayores— **están en la Guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo**, no en la norma, y son un criterio de evaluación, no un límite legal.

18.6 Exposición a altos niveles de sonido y su prevención

Esta rúbrica está en tres temarios: el punto 8 de **Realización (Asistencia)**, el punto 5.1 de **Realización** y el punto 17 de **Sonido**, este último con el nombre de «Exposición al ruido». Los enunciados de las demás ocupaciones **no la llevan**, y quien estudie con este libro para cualquiera de ellas **puede saltarse este apartado**.

La norma que la desarrolla es el **Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido**, y su encaje es el de todos los reales decretos de este tema: desarrolla la Ley 31/1995 para un riesgo concreto. En este apartado, cada bloque va encabezado por el artículo del que sale.

18.6.1 Objeto

Artículo 1. El real decreto tiene por objeto, en el marco de la Ley 31/1995, «establecer las **disposiciones mínimas para la protección de los trabajadores** contra los riesgos para su seguridad y su salud derivados o que puedan derivarse de la **exposición al ruido**, en particular los **riesgos para la audición**».

Dos cosas de esa frase importan. Disposiciones mínimas: lo que la norma fija es un suelo, no un techo. Y «en particular» los riesgos para la audición: la sordera profesional es el daño típico, pero no el único. El ruido también produce fatiga, estrés, interferencia con la comunicación y —esto es lo que más importa en un plató— impide oír las

señales acústicas de alarma y las órdenes, con lo que se convierte en causa indirecta de accidentes.

18.6.2 Los tres pares de valores

Ésta es la tabla que hay que saber. La norma fija tres pares de cifras, cada uno con un nivel diario y un nivel de pico:

	Nivel diario ($L_{Aeq,d}$)	Nivel de pico (L_{pico})	Qué obliga
Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción	80 dB(A)	135 dB(C)	Poner protectores a disposición; informar y formar; control audiométrico cada cinco años
Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción	85 dB(A)	137 dB(C)	Usar protectores; programa de medidas; señalizar y delimitar; medir cada año; control audiométrico cada tres años
Valores límite de exposición	87 dB(A)	140 dB(C)	No se pueden superar nunca

Artículo 5, apartado 1: «a) **Valores límite de exposición: $L_{Aeq,d} = 87$ dB(A) y $L_{pico} = 140$ dB (C)**, respectivamente; b) **Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción: $L_{Aeq,d} = 85$ dB(A) y $L_{pico} = 137$ dB (C)**, respectivamente; c) **Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción: $L_{Aeq,d} = 80$ dB(A) y $L_{pico} = 135$ dB (C)**, respectivamente».

Apartado 2, que es el matiz que decide una pregunta de examen: «Al aplicar los **valores límite de exposición**, en la determinación de la exposición real del trabajador al ruido, **se tendrá en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales** utilizados por los trabajadores. Para los valores de exposición que dan lugar a una acción **no se tendrán en cuenta** los efectos producidos por dichos protectores.»

Es decir: el límite de 87 dB(A) se mide con el protector puesto y los umbrales de 80 y 85 se miden sin él. La lógica es que los umbrales sirven para decidir si hay que actuar —y esa decisión no puede depender de un equipo que quizá no se lleve puesto— mientras que el límite es lo que de verdad llega al oído.

Apartado 3: en actividades donde la exposición diaria varíe considerablemente de una jornada a otra, y siempre que conste de forma explícita en la evaluación de riesgos, cabe usar el nivel de exposición semanal en lugar del diario, a condición de que «el **nivel de exposición semanal** al ruido, obtenido mediante un control apropiado, **no sea superior al valor límite de exposición de 87 dB(A)**» y de que «se adopten medidas adecuadas para **reducir al mínimo el riesgo** asociado a dichas actividades». Es la excepción que la televisión necesita: quien hace una gala un día y trabaja en una oficina los otros cuatro no tiene la misma exposición dos días seguidos.

18.6.3 Evitar y reducir antes que proteger

Artículo 4, apartado 1: «Los riesgos derivados de la exposición al ruido deberán **eliminarse en su origen o reducirse al nivel más bajo posible**, teniendo en cuenta los avances técnicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo en su origen.»

La lista de medidas que ese apartado enumera, con su lectura para un plató:

La norma dice	En un plató o una retransmisión
«otros métodos de trabajo que reduzcan la necesidad de exponerse al ruido»	Trabajar con auriculares cerrados en lugar de con altavoz de sala
«la elección de equipos de trabajo adecuados que generen el menor nivel posible de ruido»	Ventilación silenciosa, generadores alejados
«la concepción y disposición de los lugares y puestos de trabajo »	Dónde se coloca el control respecto de los altavoces del escenario
«la información y formación adecuadas para enseñar a los trabajadores a utilizar correctamente el equipo de trabajo»	Que quien monitoriza sepa a qué nivel escucha
« reducción del ruido aéreo , por ejemplo, por medio de pantallas, cerramientos, recubrimientos con material acústicamente absorbente »	El tratamiento acústico del control
« reducción del ruido transmitido por cuerpos sólidos , por ejemplo mediante amortiguamiento o aislamiento »	Suelos flotantes, soportes amortiguados
« limitación de la duración e intensidad de la exposición » y « ordenación adecuada del tiempo de trabajo »	Turnos y descansos en un concierto

Apartado 3: cuando se sobrepasen los valores superiores, los lugares de trabajo «serán objeto de una **señalización apropiada**» y, cuando sea viable desde el punto de vista técnico y el riesgo lo justifique, «se **delimitarán dichos lugares y se limitará el acceso** a ellos». Apartado 4: en los locales de descanso bajo responsabilidad del empresario, «el ruido en ellos **se reducirá a un nivel compatible con su finalidad y condiciones de uso**».

18.6.4 La medición

Artículo 6, apartado 1: el empresario «deberá realizar una **evaluación basada en la medición de los niveles de ruido** a que estén expuestos los trabajadores», con una salvedad: «La **medición no será necesaria** en los casos en que la **directa apreciación profesional acreditada** permita llegar a una conclusión sin necesidad de la misma.»

Apartado 4, que es la pareja de plazos que se confunde con la de los controles audiométricos: la evaluación y la medición se programarán y efectuarán «como mínimo, **cada año** en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, o **cada tres años** cuando se sobrepasen los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción».

Apartado 3: los instrumentos de medición «deberán ser **comprobados mediante un calibrador acústico antes y después de cada medición** o serie de mediciones». El aparato es el sonómetro —o el dosímetro, cuando lo que se quiere es la dosis personal de una jornada—, y esa distinción está explicada en el tema del sonido del bloque específico de Realización (Asistencia).

Apartado 5, entre los aspectos a los que el empresario prestará particular atención, dos que interesan especialmente a esta ocupación: «todos los **efectos indirectos** para la salud y la seguridad de los trabajadores derivados de la **interacción entre el ruido y las señales acústicas de alarma** u otros sonidos a que deba atenderse para reducir el riesgo de accidentes», y «la **prolongación de la exposición al ruido después del horario de trabajo** bajo responsabilidad del empresario».

18.6.5 Los protectores auditivos

Artículo 7, apartado 1, que escalona su uso en dos peldaños y es la distinción que más se pregunta: «a) cuando el nivel de ruido supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción, el empresario **pondrá a disposición** de los trabajadores protectores auditivos individuales; b) mientras se ejecuta el programa de medidas a

que se refiere el artículo 4.2 y en tanto el nivel de ruido sea igual o supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, **se utilizarán** protectores auditivos individuales; c) los protectores auditivos individuales **se seleccionarán para que supriman o reduzcan al mínimo el riesgo.**»

Poner a disposición no es lo mismo que usar. En el peldaño de 80 dB(A) el uso no es obligatorio; en el de 85 dB(A) sí lo es.

Apartado 2, que pone la carga sobre el empresario en los dos casos: «deberá hacer cuanto esté en su mano para que se utilicen protectores auditivos, **fomentando su uso cuando éste no sea obligatorio y velando por que se utilicen cuando sea obligatorio.**».

Y una consecuencia de oficio que la norma no escribe pero que se deduce del artículo 6: en un plató, un protector que aisle del todo impide oír las órdenes y las alarmas, que es justamente el efecto indirecto que hay que evaluar.

18.6.6 El límite es un límite

Artículo 8, apartado 1: «**En ningún caso** la exposición del trabajador, determinada con arreglo al artículo 5.2, **deberá superar los valores límite de exposición.**»

Apartado 2, con las cuatro obligaciones por orden si aun así se supera: «a) **tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición** por debajo de los valores límite de exposición; b) **determinar las razones de la sobreexposición**, c) **corregir las medidas de prevención y protección**, a fin de evitar que vuelva a producirse una reincidencia; d) **informar a los delegados de prevención** de tales circunstancias.»

El orden importa y se pregunta: primero se baja la exposición, después se averigua por qué pasó.

18.6.7 Información y formación

Artículo 9: el umbral de la información y la formación es el inferior. El empresario «velará porque los trabajadores que se vean expuestos en el lugar de trabajo a un **nivel de ruido igual o superior a los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción** y/o sus representantes reciban **información y formación** relativas a los riesgos derivados de la exposición al ruido», sobre, entre otras cosas, «el **uso y mantenimiento correctos de los protectores auditivos**, así como su **capacidad de atenuación**», «la **conveniencia y la forma de detectar e informar sobre indicios de lesión auditiva**» y «las **prácticas de trabajo seguras**, con el fin de reducir al mínimo la exposición al ruido».

18.6.8 Consulta y participación

Artículo 10: la consulta alcanza a tres asuntos, «a) la **evaluación de los riesgos y la determinación de las medidas** que se han de tomar contempladas en el artículo 6; b) las **medidas destinadas a eliminar o reducir los riesgos** derivados de la exposición al ruido contempladas en el artículo 4; c) la **elección de protectores auditivos individuales** contemplados en el artículo 7.1.c)».

18.6.9 Vigilancia de la salud

Artículo 11, apartado 2, que escalona la vigilancia igual que los protectores: los trabajadores cuya exposición «supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción tendrán derecho a que un médico, u otra persona debidamente cualificada bajo la responsabilidad de un médico [...] lleve a cabo **controles de su función auditiva**», y también tendrán derecho «al **control audiométrico preventivo** los trabajadores cuya exposición supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción **cuando la evaluación y la medición** previstas en el

artículo 6.1 **indiquen que existe riesgo para su salud**». Su finalidad es «el **diagnóstico precoz de cualquier pérdida de audición debida al ruido** y la **preservación de la función auditiva**», y su periodicidad, «como mínimo, **cada tres años** en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores [...] o **cada cinco años** cuando se sobrepasen los valores inferiores».

Exposición	Derecho	Periodicidad
Supera los valores superiores	Controles de la función auditiva	Como mínimo cada tres años
Supera los valores inferiores, cuando la evaluación indique riesgo	Control audiométrico preventivo	Como mínimo cada cinco años

Apartado 4: si el control detecta una lesión auditiva que pueda ser consecuencia de la exposición al ruido durante el trabajo, el empresario deberá **«revisar la evaluación de los riesgos»**, **«revisar las medidas previstas para eliminar o reducir los riesgos»**, tener en cuenta las recomendaciones del médico «incluida la posibilidad de **asignar al trabajador otro trabajo donde no exista riesgo de exposición**» y **«disponer una vigilancia sistemática de la salud** y el examen del estado de salud de **los demás trabajadores que hayan sufrido una exposición similar**».

Esa última obligación es la que se olvida: un caso detectado obliga a mirar a los compañeros que estaban al lado.

18.6.10 Por qué esta rúbrica está en el temario de Realización (Asistencia) y no en los demás

Porque es la única de las seis ocupaciones cuyo trabajo se hace habitualmente por encima de los umbrales. Los sitios donde ocurre:

Situación	De dónde viene el ruido
Retransmisión de un concierto o una gala	El sistema de refuerzo de sonido del recinto
Plató con público	Aplausos, música de entrada y salida, retornos
Control de realización	La escucha del programa y el intercomunicador, durante toda la jornada
Unidad móvil	Grupo electrógeno, aire acondicionado, escucha
Retransmisión deportiva	El público del estadio, con picos por encima de 100 dB(A)

Y dos rasgos propios de esta ocupación que la norma contempla expresamente:

1. **La escucha es una herramienta de trabajo, no un ruido ambiental.** Quien realiza necesita oír el programa y las órdenes, y por eso el protector que aísla del todo no sirve.
2. **La exposición varía enormemente de un día a otro.** De ahí el nivel semanal del apartado 4.2, que es la regla pensada exactamente para trabajos como éste.

18.7 Seguridad en trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas

Esta rúbrica la llevan cuatro ocupaciones: el punto 7 de **Información Gráfica**, el punto 7 de **Montaje de Equipos Audiovisuales**, el punto 17 de **Sonido** y el punto 21 de **Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**. La norma es el **Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo**, cuya parte de altura vino del **Real Decreto 2177/2004**.

18.7.1 Los dos metros, que es la cifra que todo lo ordena

Anexo I, apartado 6: «Los equipos de trabajo cuya utilización prevista requiera que los trabajadores se sitúen sobre ellos deberán disponer de los medios adecuados para garantizar que el acceso y permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su seguridad y salud. En particular, **salvo en el caso de las escaleras de mano y de los sistemas utilizados en las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas, cuando exista un riesgo de caída de altura de más de dos metros**, los equipos de trabajo deberán disponer de **barandillas o de cualquier otro sistema de protección colectiva** que proporcione una seguridad equivalente. Las barandillas deberán ser resistentes, de una **altura mínima de 90 centímetros** y, cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento de los trabajadores o para evitar la caída de objetos, dispondrán, respectivamente, de una **protección intermedia** y de un **rodapiés**.»

Ese apartado contesta dos preguntas de este examen de una vez: a partir de más de dos metros es obligatorio proteger, y la **barandilla mide noventa centímetros como mínimo**. Es la misma cifra de noventa centímetros del anexo I del RD 486/1997 que sostiene el practicable del temario de Producción: **dos normas distintas, la misma altura de barandilla**.

Y la **salvedad importa**: los dos metros **no se aplican a las escaleras de mano ni al trabajo mediante cuerdas**, que tienen su propio régimen.

18.7.2 El orden de las medidas: colectiva antes que individual

Anexo II, apartado 4.1.1: cuando no puedan efectuarse trabajos temporales en altura de manera segura desde una superficie adecuada, «se elegirán los equipos de trabajo más apropiados para garantizar y mantener unas condiciones de trabajo seguras, teniendo en cuenta, en particular, que **deberá darse prioridad a las medidas de protección colectiva frente a las medidas de protección individual** y que **la elección no podrá subordinarse a criterios económicos**».

Apartado 4.1.6: «Los trabajos temporales en altura **sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro** la salud y la seguridad de los trabajadores.»

El examen pregunta cuál es la primera medida que se toma, y la respuesta oficial es «evitar el riesgo en su origen». Está un escalón por encima de este anexo: es el **artículo 15.1.a) de la Ley 31/1995**, el primero de los principios de la acción preventiva. La cadena entera, de arriba abajo:

Orden	Medida	Dónde está
1	Evitar el riesgo	Artículo 15.1.a) de la Ley 31/1995
2	Evaluar los que no se puedan evitar	Artículo 15.1.b)
3	Combatirlos en su origen	Artículo 15.1.c)
4	Protección colectiva —barandilla, red, plataforma—	Anexo II, 4.1.1 del RD 1215/1997, y artículo 15.1.h) de la ley
5	Protección individual —arnés, línea de vida—	Sólo cuando lo anterior no basta

Que la **protección individual vaya la última no es un detalle de orden: es la regla**. El arnés no sustituye a la barandilla; se pone cuando la barandilla no cabe.

18.7.3 Las escaleras de mano

Anexo II, apartado 4.2.2: «Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. **Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. [...] Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.**»

Apartado 4.2.3: «El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán **de frente a éstas**. [...] Los trabajos **a más de 3,5 metros de altura**, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, **sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas** o se adoptan otras medidas de protección alternativas. [...] **Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.**»

Apartado 4.2.4: «No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada.»

Apartado 4.2.5: «Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. **Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas**, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos.»

Cuatro cifras de esos apartados y una prohibición son lo que hay que llevar aprendido:

Dato	Cifra
Los largueros sobresalen del plano al que se accede	Un metro
Ángulo aproximado con la horizontal	75 grados
Trabajos que exigen equipo anticaídas	A más de 3,5 metros
Longitud a partir de la cual hace falta garantía de resistencia	Cinco metros
Escaleras de madera pintadas	Prohibidas

El examen de Montaje de Equipos pregunta por el ángulo y da como respuesta «entre 70° y 75°», que es el intervalo con que se enseña la regla en la práctica; **la norma dice «aproximado de 75 grados»**. La opción marcada es la única compatible con el texto, y el matiz queda escrito.

18.7.4 El equipo de protección individual anticaídas

Un sistema anticaídas tiene tres piezas y ninguna funciona sola:

Pieza	Qué hace
Arnés anticaídas	Reparte la fuerza de la caída sobre el cuerpo. Es el único cinturón admitido para caída: el cinturón de sujeción no lo es
Elemento de amarre	Une el arnés al anclaje. Con absorbedor de energía cuando la caída puede ser libre
Dispositivo de anclaje	El punto o la línea a la que todo se sujeta. Puede ser fijo o temporal, horizontal o vertical

Las normas europeas armonizadas de cada pieza, que el examen pregunta por su número. Van con la marca de *Una Norma Española (UNE)*, que es como se publican aquí las normas europeas armonizadas:

Norma	Qué regula
UNE-EN 355	Absorbedores de energía
UNE-EN 358	Cinturones y componentes de sujeción y retención
UNE-EN 362	Conectores
UNE-EN 365	Requisitos generales de instrucciones de uso, mantenimiento, revisión y marcado

El examen pregunta por el elemento de amarre con absorbedor de energía y la respuesta oficial es la EN 355. Este tema declara el límite: el texto de esas normas UNE está tras un muro de pago y no se ha consultado; lo que aquí se afirma es el objeto de cada una, que es lo que la pregunta exige, y descansa en la plantilla oficial.

Y dos reglas de uso que el examen también pregunta:

- **El arnés se inspecciona antes de cada uso**, además de las revisiones periódicas. No es una revisión anual ni quinquenal: es **cada vez**, mirando cintas, costuras, hebillas y anillas.
- **La línea de vida puede ser fija o temporal y horizontal o vertical**; conviene que el anclaje esté **por encima** del usuario para reducir el factor de caída; y **cada tramo lo utiliza el número de personas para el que fue diseñada**, que salvo diseño expreso es **una**. La afirmación de que puede usarla cualquier número de trabajadores por tramo **es la falsa**.

18.8 Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas

El punto 7 de Información Gráfica lo dice con esas palabras —«medidas preventivas en el uso de medios auxiliares (plataformas, carretillas elevadoras)»— y el de **Montaje de Equipos** nombra los «equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras)».

18.8.1 Las plataformas de trabajo

Una plataforma de trabajo es un equipo de trabajo y le vale entero el apartado 6 del anexo I del RD 1215/1997 del epígrafe anterior: **barandilla de 90 centímetros como mínimo, protección intermedia y rodapié**, cuando haya riesgo de caída de más de dos metros.

Lo que la práctica añade, y va declarado como tal:

Elemento	Para qué
Rodapié	Que no caigan herramientas ni material sobre quien pasa debajo
Barra intermedia	Que nadie se deslice por debajo del pasamanos
Trampilla de acceso	Que el hueco por el que se sube quede cerrado cuando no se usa
Superficie antideslizante	Que el suelo de la plataforma no resbale con cable, agua o polvo
Señalización de carga máxima	Que se sepa cuánto peso admite, con personas y material dentro

El examen de Montaje de Equipos pregunta dos cifras de este cuadro —la altura a partir de la cual se instala la barra intermedia y aquella a partir de la cual el acceso por escalera interior lleva trampilla— y este tema declara que no las ha podido contrastar en ninguna norma. El RD 1215/1997 exige la protección intermedia cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento, sin fijar una altura; el RD 486/1997 tampoco las da. Las respuestas oficiales descansan en la plantilla, que es el quinto nivel de la jerarquía de fuentes de este proyecto, y así queda dicho.

18.8.2 Las plataformas elevadoras móviles de personal

Son máquinas, y su régimen sale del mismo RD 1215/1997, con dos reglas que decide su uso en televisión:

- Se conducen desde la cesta, y quien va en ella lleva arnés anclado a la propia plataforma, no a la estructura del edificio: si la plataforma se mueve, el anclaje externo arrastra a la persona.
- No se usan como grúa ni como acceso a otro nivel salvo que el fabricante lo permita expresamente. Salir de la cesta a una estructura es una operación distinta, con su propio análisis.

Y la regla del anexo I que las gobierna todas: el equipo se usa según las instrucciones del fabricante, y quien lo maneja tiene que estar formado y autorizado.

18.8.3 Las carretillas elevadoras

Lo que un equipo de televisión necesita saber de ellas cabe en pocas líneas, y todas salen del mismo sitio: son equipos de trabajo automotores, y el anexo II del RD 1215/1997 les dedica su apartado 2.

Regla	Por qué
Sólo las conduce personal formado y autorizado	El apartado 2.1 del anexo II lo exige para todo equipo automotor
Nadie viaja en las horquillas ni en la carga	El transporte de personas sólo con el accesorio homologado
La carga va baja durante el desplazamiento	Subida desestabiliza el conjunto
La velocidad se adapta al recinto	Un plató con cable por el suelo no es un almacén
Se respeta el diagrama de cargas	La capacidad baja al alejar el centro de gravedad del mástil
Nunca se pasa ni se trabaja bajo la carga	El apartado 2.3 prohíbe la permanencia bajo cargas suspendidas

18.9 Riesgos asociados a espacios confinados y medidas de prevención

Esta rúbrica es exclusiva del punto 7 de Montaje de Equipos Audiovisuales, y es la única de todo el temario de prevención de este proyecto que no tiene un real decreto propio: se rige por la Ley 31/1995 y por la documentación técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

18.9.1 Qué es un espacio confinado

Es un recinto con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable y no concebido para ocupación continuada por personas. En una casa de televisión los hay más de los que parece: fosos de plató y de escenario, galerías de cable, cámaras de registro, arquetas, salas de grupos electrógenos y bodegas de unidades móviles.

Lo que los hace peligrosos no es el tamaño: es la atmósfera. Sus riesgos se ordenan en dos familias:

Familia	Riesgos
Específicos de la atmósfera	Asfixia por falta de oxígeno; intoxicación por gases o vapores; incendio y explosión por atmósfera inflamable
Comunes al recinto	Caídas a distinto nivel, golpes, atrapamiento, contactos eléctricos, ruido y temperatura

Y la razón por la que se estudian aparte: en un espacio confinado, **el accidente se multiplica**. La causa más frecuente de muerte no es la primera víctima, sino **quien entra a rescatarla sin equipo**.

18.9.2 Las medidas, en el orden en que se aplican

Orden	Medida
1	Evitar la entrada: hacer el trabajo desde fuera siempre que se pueda
2	Autorización de trabajo por escrito, que identifica el espacio, la tarea, los riesgos y las medidas
3	Medición de la atmósfera antes de entrar —oxígeno, explosividad y tóxicos— y medición continua durante el trabajo
4	Ventilación forzada si hace falta, antes y durante
5	Aislar y bloquear energías y conducciones que puedan aportar riesgo
6	Vigilante en el exterior, en contacto permanente y sin entrar nunca
7	Equipo de protección individual y equipo de rescate preparado antes de empezar

La regla que resume las siete: **nadie entra solo, nadie entra sin medir y nadie entra a rescatar sin equipo**.

18.10 Incendios y medidas preventivas

Cuatro planos, y conviene no mezclarlos porque cada uno tiene su norma:

Plano	Norma
La obligación del empresario	Ley 31/1995, artículo 20
El lugar de trabajo	RD 486/1997, anexo I, apartados 10 (vías y salidas de evacuación) y 11 (condiciones de protección contra incendios)
Los equipos e instalaciones de protección	RD 513/2017, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
El establecimiento industrial	RD 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales

18.10.1 La obligación del empresario: artículo 20 de la Ley 31/1995

Es el único artículo de la Ley 31/1995 que nombra la **lucha contra incendios**. El empresario, **teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma**, deberá:

- analizar las posibles situaciones de emergencia;
- adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores;
- designar al personal encargado de poner en práctica estas medidas;
- comprobar periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.

Ese personal **deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado**. Y el empresario **deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa**, en particular en materia de **primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios**, de forma que quede garantizada **la rapidez y eficacia** de las mismas.

Enlaza con dos artículos más: el **18.1.c)**, que obliga a **informar a los trabajadores de esas medidas de emergencia**, y el **33.1.c)**, que obliga a **consultar la designación de los trabajadores encargados de ellas**.

18.10.2 El lugar de trabajo: RD 486/1997, anexo I

Apartado 10. Vías y salidas de evacuación. Nueve reglas; las que se preguntan:

- Deberán **permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad**.
- **En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y en condiciones de máxima seguridad**.
- **El número, la distribución y las dimensiones dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de los lugares de trabajo, así como del número máximo de personas que puedan estar presentes**.
- **Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas**, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas pueda abrirlas **fácil e inmediatamente**. Y **estarán prohibidas las puertas específicamente de emergencia que sean correderas o giratorias**.
- Las puertas de los recorridos de evacuación **deberán poder abrirse en cualquier momento desde el interior sin ayuda especial**.
- **Se señalizarán conforme al RD 485/1997**, de señalización de seguridad y salud, con señalización **fijada en los lugares adecuados y duradera**.
- **No deberán estar obstruidas por ningún objeto, y las puertas de emergencia no deberán cerrarse con llave**.
- **En caso de avería de la iluminación, deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad**.

Apartado 11. Condiciones de protección contra incendios. Tres reglas:

- Los lugares de trabajo **se ajustarán a la normativa que resulte de aplicación**.
- **Según las dimensiones y el uso de los edificios, los equipos, las características físicas y químicas de las sustancias existentes y el número máximo de personas que puedan estar presentes, deberán estar equipados con dispositivos adecuados para combatir los incendios y, si fuere necesario, con detectores contra incendios y sistemas de alarma**.
- **Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación, y señalizarse conforme al RD 485/1997**.

Y una regla del apartado 12 que cierra el círculo con la electricidad: **la instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión**, y los trabajadores **deberán estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente causados por contactos directos o indirectos**.

18.10.3 Las clases de fuego

Las fija la norma de Una Norma Española (UNE), la **norma UNE-EN 2**, y el **RD 513/2017** las reproduce en su reglamento. **Son cinco**, y la que se olvida siempre es la última:

Clase	Fuegos de...
A	Materiales sólidos, generalmente de naturaleza orgánica , cuya combustión se realiza normalmente con formación de brasas
B	Líquidos o de sólidos licuables
C	Gases
D	Metales
F	Fuegos derivados de la utilización de ingredientes para cocinar (aceites y grasas vegetales o animales) en los aparatos de cocina

No existe una «clase E» de fuegos eléctricos. La electricidad no es un combustible: es una **circunstancia agravante** que condiciona **qué agente extintor se puede usar**, y así lo trata la reglamentación.

18.10.4 Los agentes extintores y su adecuación

La tabla es la del reglamento de instalaciones de protección contra incendios, recogida en la **NTP 536 del INSST**, *Extintores de incendio portátiles: utilización*:

Agente extintor	A (sólidos)	B (líquidos)	C (gases)	D (metales)
Agua pulverizada	Muy adecuado	Aceptable	—	—
Agua a chorro	Adecuado	—	—	—
Polvo BC (convencional)	—	Muy adecuado	Adecuado	—
Polvo ABC (polivalente)	Adecuado	Adecuado	Adecuado	—
Polvo específico para metales	—	—	—	Adecuado
Espuma física	Adecuado	Adecuado	—	—
Anhídrido carbónico (CO ₂)	Aceptable	Aceptable	—	—
Hidrocarburos halogenados	Aceptable	Adecuado	—	—

Con dos notas que valen tanto como la tabla:

1. En fuegos poco profundos —profundidad inferior a 5 mm— el anhídrido carbónico y los hidrocarburos halogenados **pueden considerarse «adecuados»**.
2. La nota que decide las preguntas: «En presencia de corriente eléctrica **no son aceptables** como agentes extintores **el agua a chorro ni la espuma**; el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo dieléctrico normalizado en UNE-23.110.»

De ahí sale la respuesta a la pregunta que más se repite: **ante un equipo eléctrico o un cuadro eléctrico, polvo o CO₂**, nunca agua a chorro ni espuma. Entre los dos, **el CO₂ es el indicado cuando no se quiere ensuciar ni dañar el equipo** —no deja residuo y **no es conductor de la electricidad**—, y **el polvo ABC es el indicado para sólidos como madera o papel**, que el CO₂ solo apaga «aceptablemente» y con riesgo de reignición por las brasas.

La NTP añade la advertencia práctica que llevan las etiquetas: **el extintor de CO₂ no debe usarse en fuegos de metales ni de productos radiactivos**, y **su boquilla es de material aislante** para evitar quemaduras por la temperatura del gas licuado. Y en la elección del agente **se deberá prescindir del halón**, para cumplir el **Protocolo de Montreal** relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.

18.10.5 Los extintores

Definición y clasificación (RD 513/2017). El extintor es un equipo que contiene un agente extintor que puede proyectarse y dirigirse sobre un fuego por la acción de una presión interna, producida por una compresión previa permanente o mediante la liberación de un gas auxiliar. Según la carga:

- **Extintor portátil:** diseñado para ser llevado y utilizado a mano, con una masa en condiciones de funcionamiento igual o inferior a 20 kg.
- **Extintor móvil:** transportado y accionado a mano, montado sobre ruedas y con una masa total de más de 20 kg.

Emplazamiento (RD 513/2017). Fácilmente visibles y accesibles, próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio y, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación; sobre soportes fijados a paramentos verticales, con la parte superior del extintor entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo; y con una distribución tal que el recorrido máximo horizontal desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor no supere 15 m.

La etiqueta. Un extintor rotulado «6 kg Polvo ABC — 21A 113B C» significa: 6 kg de masa total —agente extintor, agente impulsor y recipiente—, polvo polivalente antibrasa a base de fosfatos, y eficacias 21A, 113B y C según la norma UNE-23110, que especifica el tamaño y la clase de fuego que es capaz de extinguir. La parte numérica del código indica el tamaño del fuego; la letra, la clase.

Modo de empleo, tal como lo recoge la NTP: quitar el pasador de seguridad, apretar la maneta y dirigir el chorro a la base de las llamas.

18.10.6 Bocas de incendio equipadas (BIE)

Del RD 513/2017, y son los datos que se preguntan:

- **Diámetros admitidos:** 25 mm de diámetro interior para mangueras semirrígidas y 45 mm para mangueras planas.
- **Altura:** boquilla, válvula de apertura manual y sistema de apertura del armario, como máximo a 1,50 m sobre el nivel del suelo.
- **Distancia a las salidas:** «Las BIE se situarán siempre a una distancia máxima de 5 m de las salidas del sector de incendio, medida sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su utilización.»
- **Radio de acción:** la longitud de su manguera incrementada en 5 m, y la totalidad de la superficie del sector debe quedar cubierta por al menos una BIE.
- **Separación máxima** entre cada BIE y la más cercana: 50 m.
- **Longitud máxima de manguera:** 20 m con manguera plana, 30 m con manguera semirrígida.
- **Caudal y presión:** la red garantizará durante una hora como mínimo el caudal descargado por las dos BIE hidráulicamente más desfavorables, a una presión dinámica de entrada entre 300 kPa (3 kg/cm²) y 600 kPa (6 kg/cm²).

18.10.7 Establecimientos industriales: RD 2267/2004

Esta parte pesa poco en los exámenes de las tres ocupaciones que preparamos —no ha caído ninguna vez; las preguntas del banco vienen del cuadernillo de **Ingeniero Superior Industrial**—, pero está dentro de la rúbrica y se resuelve con tres datos.

a) Caracterización por su configuración y ubicación (anexo I). Cinco tipos:

Tipo	Definición
A	El establecimiento ocupa parcialmente un edificio que tiene, además, otros establecimientos , de uso industrial o de otros usos
B	Ocupa totalmente un edificio que está adosado a otro u otros , o a una distancia igual o inferior a tres metros de otro edificio o establecimiento
C	Ocupa totalmente un edificio, o varios , que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos . Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio
D	Ocupa un espacio abierto , que puede estar totalmente cubierto , alguna de cuyas fachadas carece totalmente de cerramiento lateral
E	Ocupa un espacio abierto que puede estar parcialmente cubierto —hasta un 50 % de su superficie— , con alguna fachada de la parte cubierta sin cerramiento lateral

b) Caracterización por el nivel de riesgo intrínseco: bajo (niveles 1 y 2), medio (3, 4 y 5) y alto (6, 7 y 8). De ahí sale la periodicidad de las inspecciones: **cinco años** para riesgo bajo, **tres años** para medio y **dos años** para alto.

c) Máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio (tabla 2.1 del anexo II), en metros cuadrados:

Riesgo intrínseco	Nivel	TIPO A	TIPO B	TIPO C
Bajo	1	2.000	6.000	Sin límite
	2	1.000	4.000	6.000
Medio	3	500	3.500	5.000
	4	400	3.000	4.000
	5	300	2.500	3.500
Alto	6	No admitido	2.000	3.000
	7	No admitido	1.500	2.500
	8	No admitido	No admitido	2.000

Con dos notas que multiplican esas superficies: **por 1,25 si la fachada accesible es superior al 50 % del perímetro**, y **por 2 si se instalan rociadores automáticos de agua no exigidos por el reglamento**. Las dos notas pueden aplicarse simultáneamente.

d) Bocas de incendio equipadas en establecimientos industriales (anexo III, apartado 9). Se instalan, entre otros casos, en sectores **de tipo A con 300 m² o más**, **de tipo B con riesgo medio y 500 m² o más o riesgo alto y 200 m² o más**, y **de tipo C con riesgo medio y 1.000 m² o más o riesgo alto y 500 m² o más**. Y las condiciones hidráulicas dependen del nivel de riesgo intrínseco:

Nivel de riesgo intrínseco	Tipo de BIE	Simultaneidad	Tiempo de autonomía
Bajo	DN 25 mm	2	60 min
Medio	DN 45 mm	2	60 min
Alto	DN 45 mm	3	90 min

Se admite **la BIE de 25 mm como toma adicional de la de 45 mm**, y a efectos de cálculo hidráulico **se considera como BIE de 45 mm**. Los **diámetros equivalentes mínimos** son **10 mm para las BIE de 25 y 13 mm para las de 45**, y **la presión en la boquilla no será inferior a dos bar ni superior a cinco bar**.

Dos umbrales más del mismo anexo: **columna seca** en establecimientos de **riesgo medio o alto con altura de evacuación de 15 m o superior**; y **rociadores automáticos** según una tabla de tipo, riesgo y superficie —por ejemplo, en actividades de producción **de tipo C con riesgo alto y 2.000 m² o más**—.

18.10.8 El riesgo eléctrico, que es donde empiezan muchos incendios

El **RD 486/1997** lo enuncia —**la instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión**— y lo desarrolla el **Real Decreto 614/2001, de 8 de junio**, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE-A-2001-11881).

Su **anexo I** distingue los dos contactos, y la distinción se pregunta:

- **Contacto eléctrico directo: choque eléctrico por contacto con elementos en tensión.**
- **Contacto eléctrico indirecto: choque eléctrico por contacto con masas puestas accidentalmente en tensión.**

Ese mismo anexo remite los umbrales: **«Alta tensión. Baja tensión. Tensiones de seguridad: las definidas como tales en los reglamentos electrotécnicos.»** Y el reglamento electrotécnico —el **Real Decreto 842/2002**, Reglamento electrotécnico para baja tensión— fija en su **artículo 2.1** los límites de la **baja tensión**:

	Límite
Corriente alterna	igual o inferior a 1.000 voltios
Corriente continua	igual o inferior a 1.500 voltios

Por encima de esos valores, alta tensión. Y por debajo, el propio artículo 2.6 define la **«muy baja tensión»**: **hasta 50 V en corriente alterna y hasta 75 V en corriente continua**, con el ejemplo de **las redes informáticas y similares**.

El interruptor diferencial, que se pregunta y está en los dos sitios. La **instrucción técnica complementaria (ITC) BT-24** de ese mismo reglamento de **baja tensión (BT)** —«Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos directos e indirectos»— lo coloca **en los dos capítulos**, y por eso la pregunta admite una respuesta que a primera vista parece equivocada:

- **Como protección contra contactos DIRECTOS**, en el apartado 3.5, **«Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual»**: *«Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos. El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios»*. Y el aviso: *«La utilización de tales dispositivos no constituye por sí mismo una medida de protección completa»*.
- **Como protección contra contactos INDIRECTOS**, en el apartado 4.1, **«Protección por corte automático de la alimentación»**, donde el diferencial es el dispositivo que ejecuta ese corte.

Así que **el diferencial es, en la letra del reglamento, protección complementaria frente a contactos directos** —con el umbral de **30 mA**— y el dispositivo de corte frente a los indirectos. Quien conteste solo «indirectos» está dando la respuesta de manual, pero **la ITC-BT-24 lo enuncia bajo el epígrafe de los directos**.

18.10.9 El plan de autoprotección

Además del deber de emergencias del artículo 20 de la Ley 31/1995, hay una norma que dice qué centros tienen que tener un plan escrito y qué lleva dentro: el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

Norma Básica de Autoprotección, apartado 3.7, «Vigencia del plan de autoprotección y criterios para su actualización y revisión»: «El Plan de Autoprotección tendrá **vigencia indeterminada**; se mantendrá adecuadamente actualizado, y se revisará, al menos, con una periodicidad no superior a tres años.»

Ésa es la respuesta a la pregunta de Montaje de Equipos, y las dos mitades de la frase importan. El plan **no caduca** —su vigencia es indeterminada— pero **hay que revisarlo al menos cada tres años**, y mantenerlo actualizado entre revisiones. Las opciones de uno, dos y cuatro años son plazos que la norma no fija.

Qué más conviene retener de esa norma, porque explica por qué un centro de televisión la tiene:

Concepto	Qué es
Autoprotección	El sistema de acciones y medidas del propio titular para prevenir y controlar los riesgos y dar respuesta a las emergencias con sus propios medios , hasta que llegue la ayuda externa
Plan de autoprotección	El documento que lo recoge: el inventario de riesgos, los medios, el plan de actuación y su implantación
Quién lo elabora	Personal con la capacitación que la norma exige, y lo suscribe el titular de la actividad
Implantación	No basta con escribirlo: hay que formar, informar y hacer simulacros

Y por qué se estudia junto a los incendios: el plan de autoprotección es el documento donde el deber genérico de emergencias del artículo 20 se convierte en **quién hace qué, por dónde se sale y a quién se avisa**.

18.11 Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas

Lo primero, y explica casi todos los fallos de esta rúbrica: **ni «in itinere» ni «in misión» aparecen en la Ley 31/1995**. La **disposición adicional primera** de esa ley remite expresamente **la definición de accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente no laboral y enfermedad común a la normativa de Seguridad Social**, y allí es donde hay que ir.

Por eso, cuando el examen pregunta **en qué normativa se considera el accidente in itinere como tal**, la respuesta es **el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre** —y no el artículo 22 de la Ley 31/1995, ni el RD 488/1997, ni el RD-ley 16/2022.

18.11.1 El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social

156.1. El concepto general. «Se entiende por accidente de trabajo **toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.**»

156.2. Los siete supuestos asimilados. «Tendrán la consideración de accidentes de trabajo:»

	Supuesto
a)	Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo
b)	Los sufridos con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, y los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten
c)	Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de tareas distintas a las de su grupo profesional que el trabajador ejecute en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa
d)	Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando tengan conexión con el trabajo
e)	Las enfermedades no incluidas en el artículo siguiente que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo
f)	Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente
g)	Las consecuencias del accidente modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación por enfermedades intercurrentes

La letra a) es la base legal del accidente in itinere, y conviene fijarse en lo escueta que es: «los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo». Todo lo demás —recorrido habitual, tiempo razonable, medio idóneo— lo ha construido la jurisprudencia.

156.3. La presunción. «Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo.» Es una **presunción iuris tantum**, y solo opera en tiempo y lugar de trabajo: no alcanza al trayecto. En adelante, Ley General de la Seguridad Social (LGSS).

156.4. Lo que no es accidente de trabajo. a) Lo debido a **fuerza mayor extraña al trabajo**, entendida como la que no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutaba; y con una salvedad que se pregunta: «En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza.» b) Lo debido a **dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado**.

156.5. Lo que no impide la calificación. a) La **imprudencia profesional**, «que sea consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la confianza que este inspira». b) La **conurrencia de culpabilidad civil o criminal** del empresario, de un compañero o de un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo.

La pareja **imprudencia temeraria / imprudencia profesional** es de las que más se preguntan: la temeraria excluye el accidente de trabajo; la profesional no lo impide.

18.11.2 El accidente in itinere: qué exige la jurisprudencia

El Tribunal Supremo ha construido cuatro elementos, que el **Anuario de Derecho publicado por el propio BOE** recoge así:

Elemento	Qué exige
Teleológico	Que el accidente esté motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral : su causa reside en el inicio o la finalización de los servicios
Cronológico	Que el accidente ocurra en el momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida del trabajo
Topográfico o geográfico	Que se produzca cuando se utiliza un trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo
Mecánico o de idoneidad del medio	Que el medio utilizado para el desplazamiento sea razonable y adecuado a la realidad social —a pie o en transporte mecánico, público o privado—

El INSST, en la **NTP 1090**, lo resume operativamente en dos condiciones: **el accidente debe producirse en el recorrido habitual entre el lugar de residencia y el de trabajo, y no deben producirse interrupciones durante dicho recorrido habitual.**

Tres precisiones que deciden preguntas:

- **El elemento topográfico habla del «domicilio», no de «la vivienda habitual».** Cuando el examen ofrece dos definiciones idénticas salvo en que una dice *«aunque no sea vivienda habitual»* y la otra *«siendo esta la vivienda habitual»*, **la buena es la primera**: lo que se exige es que **el trayecto sea el habitual**, no que la vivienda lo sea. La jurisprudencia ha admitido el accidente in itinere desde una segunda residencia cuando el elemento teleológico es claro. *Esa extensión concreta no se ha podido leer en la sentencia original y queda anotada como tal; los cuatro elementos, sí.*
- **No todos los accidentes in itinere son accidentes de tráfico.** Lo dice el INSST expresamente: **también hay caídas, patologías no traumáticas, etcétera.**
- **El accidente in itinere es contingencia profesional.** Deriva del trabajo y se protege como accidente de trabajo, con las prestaciones y el régimen de las contingencias profesionales, no de las comunes.

18.11.3 El accidente en misión

Tampoco lo define la ley. El INSST, en la **NTP 1090**, lo define así, y es la formulación que el examen da por buena:

Accidente de trabajo en misión: *«es aquel sufrido por el trabajador que utiliza el vehículo de forma no continuada, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión.»*

Es decir: **el accidente que ocurre mientras el trabajador lleva a cabo tareas relacionadas con su trabajo pero fuera de su lugar habitual, y no en el trayecto de ida o vuelta desde su domicilio.** Esa es exactamente la línea que lo separa del in itinere.

La NTP distingue además una figura vecina que conviene no confundir: el **accidente de trabajo de conductores profesionales**, *«aquel sufrido o provocado por el trabajador que utiliza el vehículo como centro de trabajo para cumplir su tarea»* —transportistas, mensajeros, conductores de servicios de transporte, comerciales—. En misión el vehículo se usa **de forma no continuada**; en el conductor profesional, **el vehículo es el centro de trabajo.**

Los límites que impone el Tribunal Supremo. El accidente en misión **no lo cubre todo**: la doctrina, recogida igualmente en el Anuario de Derecho del BOE, **niega que la presunción del artículo 156.3 se aplique automáticamente a todo lo que ocurre durante la misión.** Se exige **un dato o indicio que conecte el accidente con el trabajo**, y la **presunción no alcanza a lo sucedido en el ámbito normalmente privado** —por ejemplo, el descanso en el hotel— salvo que concurran **circunstancias de hecho que comporten un especial riesgo.**

Y un concepto estadístico que el INSST usa y que ordena el conjunto: el **accidente laboral de tráfico (ALT)** es «toda lesión corporal que sufre un trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta y en el cual intervenga un vehículo en movimiento en vía pública afectada por la legislación de tráfico»; quedan excluidos los producidos en vías interiores de centros de trabajo. Y ALT = ALT en jornada + ALT in itinere.

18.11.4 Las medidas preventivas

Aquí está la mitad de la rúbrica que suele quedarse sin estudiar, y tiene una clave de comprensión que da el **grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo**:

«La actuación inspectora se produce sobre el control de la responsabilidad empresarial en el accidente en misión, donde se centra el ámbito de responsabilidad en esta materia, y en el caso del accidente «in itinere» lo que podemos tener en todo caso es el ejercicio de «buenas prácticas», que serían voluntarias por parte de la empresa y que no se pueden exigir por el órgano de fiscalización que es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.»

Dicho de otro modo: **el trayecto casa-trabajo es accidente de trabajo a efectos de prestaciones, pero la empresa no responde de él como responde de la misión**. De ahí que las medidas se ordenen en dos instrumentos distintos.

a) El Plan de Seguridad Vial (PSV). Según la NTP 1091, **debe ser realizado por el Servicio de Prevención y forma parte de la planificación preventiva** para el control de los riesgos laborales, **de acuerdo con los resultados de la evaluación de riesgos**. Se hace **cuando existan riesgos laborales viales derivados de la actividad y debe integrarse en el Plan de Prevención de la empresa**. Sus medidas se dividen en tres familias:

- **Medidas materiales:** gestión de la flota de vehículos, con criterios de seguridad y de respeto al medio ambiente en la adquisición y renovación; disponibilidad de los elementos de seguridad y salud laboral necesarios; programa de mantenimiento y revisión del buen estado de los vehículos; control de la carga y su estabilidad; medidas de seguridad en vías internas de circulación y de acceso a la empresa; medidas favorecedoras del transporte público y de los vehículos compartidos.
- **Formación para la conducción segura:** plan de formación continuada, programa de concienciación y educación para la movilidad segura y sostenible, seguimiento de la eficacia formativa y normas de actuación en la conducción, con sus medidas y prohibiciones.
- **Medidas organizativas:** procedimientos de trabajo para una conducción segura, programa para la reducción de la movilidad, señalización de seguridad vial en el centro de trabajo, rutas e itinerarios seguros, información puntual sobre el estado de la circulación, flexibilidad de horario, especialmente en horas punta de acceso y salida del trabajo, descansos en la conducción, organización de la carga de trabajo, previsión de urgencias en la movilidad, alimentación saludable con limitación y control en el uso de alcohol y psicofármacos, pautas en la elección del transporte, gestión de aparcamientos, campañas periódicas y protocolos de actuación ante accidentes laborales viales.

b) El Plan de Movilidad (PM). El INSST lo define como «el conjunto de acciones planificadas y en proceso de implementación para mejorar la movilidad de personas a fin de que sea lo más segura, eficiente y sostenible posible, bajo una perspectiva de responsabilidad social, y más allá de las exigencias reglamentarias de seguridad y salud laboral». Debe ser **el resultado del estudio de los hábitos y pautas de desplazamiento de la colectividad y de sus necesidades**.

Y la frase que ordena las dos rúbricas: «la acción preventiva para reducir accidentes laborales in itinere **formaría parte natural del Plan de Movilidad por su dimensión no reglamentaria**», aunque pueda integrarse también en el Plan de Seguridad Vial. **Ambos planes deberían estar integrados** en cualquier organización para

ganar efectividad.

Aplicado a la pregunta de examen: **las medidas preventivas frente al accidente in itinere no son «ninguna, porque no es accidente laboral» ni «no comunicarlo al empleador»;** son **garantizar que los empleados utilicen medios de transporte seguros y estén informados de las rutas de acceso al lugar de trabajo** —itinerarios seguros, información sobre el estado de la circulación, flexibilidad horaria, fomento del transporte público—, que es exactamente el catálogo del Plan de Movilidad y del PSV.

18.12 La actuación ante un accidente o una emergencia: proteger, avisar, socorrer

Esta rúbrica es de las dos ocupaciones técnicas nuevas: el punto 17 de Sonido y el punto 21 de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, cuyos enunciados incluyen la actuación ante emergencias dentro del deber general del artículo 20 de la Ley 31/1995, que el epígrafe 9.1 ya recoge —**primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación**—.

Lo que aquí se añade es la **secuencia de actuación**, que el examen pregunta por su orden y **no está en ningún artículo**: es la conducta que la documentación técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y todos los manuales de primeros auxilios enseñan con las mismas tres palabras.

El orden es **proteger, avisar, socorrer**, y cada paso está antes que el siguiente por una razón:

Paso	Qué se hace	Por qué va en ese lugar
1. Proteger	Asegurar el lugar : cortar la corriente, señalizar, apartar el peligro, protegerse uno mismo	Un socorrista accidentado es una víctima más , y entonces hay dos personas que atender y ninguna que ayude
2. Avisar	Llamar al 112 y dar el lugar, el número de heridos y lo que ha pasado	La ayuda tarda en llegar , así que el reloj empieza a correr cuanto antes; y se avisa antes de empezar a atender porque después ya no habrá manos libres
3. Socorrer	Atender al accidentado con lo que se sepa hacer, y sólo con lo que se sepa hacer	Es lo último porque depende de los dos anteriores : sin lugar seguro no se puede atender, y sin aviso la atención no tiene continuidad

Y de ahí que las tres permutaciones que el examen ofrece como distractores sean todas peores: **socorrer primero pone en peligro al que socorre; avisar primero deja el peligro activo mientras se habla por teléfono; y avisar antes de proteger tiene el mismo defecto.**

El aviso que da sentido al tercer paso: **socorrer no es hacer lo que sea. Mover a un accidentado con sospecha de lesión de columna, dar de beber a quien está inconsciente o retirar un objeto clavado son maniobras que empeoran el cuadro. Lo que no se sabe hacer, no se hace**: se protege, se avisa y se acompaña.

Y el enlace con el riesgo eléctrico del epígrafe 9.8, que en estas dos ocupaciones es el caso más probable: **ante un accidente eléctrico, «proteger» significa cortar la tensión antes de tocar a nadie. Quien toca a un electrificado con la instalación en tensión se electriza también. Si no se puede cortar, se separa a la víctima con un elemento aislante y seco, nunca con la mano.**

18.13 La iluminación de los lugares de trabajo

Esta rúbrica no figura con nombre propio en ningún enunciado del anexo, y se incorpora porque el examen la ha preguntado: es el apartado 7 del manual de este proyecto —la laguna se cierra ampliando el tema, nunca recortando la pregunta—. La pregunta cayó en el cuadernillo de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, y su respuesta es literalmente el primer párrafo de un artículo.

La norma es el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (B0E-A-1997-8669), el mismo cuyo anexo I sostiene el epígrafe 9.2.

Artículo 8 de ese real decreto:

«La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.

La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, en particular, las disposiciones del anexo IV.»

— Real Decreto 486/1997, artículo 8 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

Ésa es la respuesta oficial, palabra por palabra, y conviene ver por qué las tres opciones falsas lo son: poder hablar por teléfono, poder utilizar los equipos cercanos y poder leer son tres consecuencias posibles de una iluminación suficiente, pero ninguna es el criterio que la norma fija. El criterio es doble y más ancho: circular y desarrollar la actividad, y las dos cosas sin riesgo.

18.13.1 Los niveles mínimos del anexo IV

El anexo IV desarrolla el artículo y trae la única tabla de cifras de toda esta materia. Los niveles se dan en lux, que es unidad legal de medida en España por el Real Decreto 2032/2009.

Zona o parte del lugar de trabajo	Nivel mínimo, en lux
Zonas con tareas de bajas exigencias visuales	100
Zonas con exigencias visuales moderadas	200
Zonas con exigencias visuales altas	500
Zonas con exigencias visuales muy altas	1.000
Áreas o locales de uso ocasional	50
Áreas o locales de uso habitual	100
Vías de circulación de uso ocasional	25
Vías de circulación de uso habitual	50

Dónde se mide, que es la parte que se olvida: en la zona de tarea, a la altura donde ésta se realice; en las zonas de uso general, a 85 centímetros del suelo; y en las vías de circulación, a nivel del suelo.

Y la regla que duplica las cifras, que el anexo enuncia expresamente: estos niveles mínimos se duplican cuando en áreas de uso general o vías de circulación haya riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes, y cuando en las zonas de tarea un error de apreciación visual pueda suponer un peligro o el contraste sea muy débil.

18.13.2 Las condiciones de reparto y las que prohíbe

El mismo anexo IV fija cómo tiene que estar repartida la luz, no sólo cuánta hay. Se cita literal, porque su apartado 4 mezcla obligaciones con deberes de procurar y la diferencia importa:

«4. La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su distribución y otras características, las siguientes condiciones:

- a) La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible.
- b) Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de operación y entre ésta y sus alrededores.
- c) Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta luminancia. En ningún caso éstas se colocarán sin protección en el campo visual del trabajador.
- d) Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades.
- e) No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, que produzcan una impresión visual de intermitencia o que puedan dar lugar a efectos estroboscópicos.»

— Real Decreto 486/1997, anexo IV, apartado 4 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

La letra b es la única que no impone, sino que manda procurar, y conviene no leerla como si impusiera: la norma sabe que el contraste de luminancias depende de la tarea y del entorno, y por eso no fija una cifra.

El último punto merece un aviso para estas dos ocupaciones, porque es exactamente el riesgo del proyector de diodos mal ajustado: una fuente de luz que parpadea a una frecuencia que bate con el movimiento de una máquina puede hacerla parecer parada. Ese es el efecto estroboscópico que la norma prohíbe, y no es una curiosidad: es un riesgo de atrapamiento.

Y una regla de preferencia que la norma establece y suele olvidarse: siempre que sea posible, iluminación natural, complementada con artificial cuando la natural no baste; y en ese caso, preferentemente iluminación artificial general, complementada con localizada donde hagan falta niveles elevados.

18.14 Trazabilidad

Fuente	Identificador o edición
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales	B0E-A-1995-24292
RD 488/1997, pantallas de visualización	B0E-A-1997-8671
RD 286/2006, exposición al ruido —sólo para Realización (Asistencia)—	B0E-A-2006-4414
RD 486/1997, lugares de trabajo	B0E-A-1997-8669
RD 513/2017, instalaciones de protección contra incendios	B0E-A-2017-6606
RD 2267/2004, establecimientos industriales	B0E-A-2004-21216
RD 614/2001, riesgo eléctrico	B0E-A-2001-11881
RD 842/2002, reglamento electrotécnico para baja tensión, art. 2	B0E-A-2002-18099
RD 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención, art. 34	B0E-A-1997-1853
Doctrina del Tribunal Supremo sobre in itinere y en misión	Anuario de Derecho del BOE
Texto refundido de la LGSS, arts. 156 y 157	B0E-A-2015-11724
Guía Técnica del INSST sobre pantallas de visualización	edición de junio de 2021
INSST, TME de la extremidad superior	versión de abril de 2025
NTP 536, extintores de incendio portátiles	1999
NTP 1090 y 1091, riesgos laborales varios	2017
Grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la CNSST	informe con datos de 2014

Comprobaciones hechas sobre la fuente, no supuestas:

1. El RD 488/1997 no ha sido modificado nunca: los 12 bloques del texto consolidado tienen una sola redacción, la de 1997. El texto al corte y el de hoy son idénticos.
2. Todos los reales decretos se han volcado a la fecha de corte, 21 de diciembre de 2022, y se han leído en esa redacción.
3. La Guía Técnica de pantallas que está publicada es la de junio de 2021, anterior al corte. Su primera versión es de junio de 1998, y la de 2021 abandonó expresamente el criterio de horas para definir al «trabajador» usuario de pantallas: cualquier material que siga dando «cuatro horas diarias o veinte semanales» reproduce la versión vieja.
4. Dos fuentes son posteriores al corte y se dicen: el documento del INSST sobre trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior lleva versión de abril de 2025, y la definición que de él se toma es la de la EU-OSHA de 2007, anterior al corte y estable. No hay norma que congelar aquí: no es legislación, es documentación técnica, y se cita como tal.
5. Lo que no se ha podido leer en el original se dice en su sitio: la extensión jurisprudencial del accidente in itinere a la segunda residencia. Los cuatro elementos —teleológico, cronológico, topográfico y mecánico— sí están leídos, en el Anuario de Derecho publicado por el BOE.
6. El RD 286/2006 tampoco ha sido modificado nunca: sus veinticuatro bloques tienen una sola redacción, la de 2006. El texto al corte y el de hoy son idénticos.

7. **Una advertencia para quien pase la lente de modo sobre este tema.** La Ley 31/1995 y el RD 286/2006 numeran igual nueve de sus artículos —el 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11—, y la lente lo avisa por sí sola. El hallazgo que deja en el **artículo 7** —una salvedad «sin perjuicio de lo establecido en la legislación específica sobre productos e instalaciones industriales»— **es de la Ley 31/1995**, cuyo artículo 7 trata de las competencias de las administraciones, y **no del artículo 7 del real decreto**, que es el de los protectores auditivos. **Es un falso positivo de colisión y queda anotado aquí para no volver a buscarlo.**

Fecha de corte aplicada: 21 de diciembre de 2022 para las normas. Para la documentación técnica del INSST se usa **la edición publicada**, indicando siempre cuál es.

Esquema de repaso · tema 18

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema. **Siglas:** las administraciones públicas (**AAPP**); el Estatuto de los Trabajadores (**ET**); el equipo de protección individual (**EPI**); las empresas de trabajo temporal (**ETT**); los trastornos musculoesqueléticos (**TME**); las pantallas de visualización de datos (**PVD**); el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); el real decreto (**RD**); la nota técnica de prevención (**NTP**); la boca de incendio equipada (**BIE**); los polvos extintores, que se nombran por las clases de fuego para las que sirven (**BC** y **ABC**); la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**CNSST**); y el lux, el decibelio ponderado A (**dB(A)**) y el ponderado C (**dB(C)**).

Doce rúbricas, y ninguna ocupación las lleva todas. Cada apartado dice de quién es.

Encaje

- **Doce rúbricas sobre trece ocupaciones, con seis redacciones distintas del enunciado.** Solo la primera se solapa con el **tema 8 del general**.
- **Sesenta y siete preguntas son de la Ley 31/1995** —y las contesta el tema 8 del general— y **cuarenta y siete son de este tema**.
- **Peso del bloque de prevención en 2024: Producción (Asistencia) 8,3 % · Información y Contenidos 3,3 % · Documentación 2,1 %.**
- **Quién lleva qué: 1, 9 y 10 las trece · 2** todas menos Información Gráfica y Montaje de Equipos · **3** todas menos Técnica de Equipos · **4** Información Gráfica, Montaje de Equipos y Técnica de Equipos · **5** las dos Realizaciones y Sonido · **6** Información Gráfica, Montaje de Equipos, Sonido y Técnica de Equipos · **7** Información Gráfica y Montaje de Equipos · **8** solo Montaje de Equipos · **11** Sonido y Técnica de Equipos · **12** ninguna con nombre propio: entra porque el examen la preguntó.
- **El riesgo eléctrico**, que Sonido y Técnica de Equipos traen con rúbrica propia, **está en el apartado 5**, donde entró como origen de incendios. **No se duplica**.
- **Disciplinas preventivas (art. 34 RD 39/1997): medicina del trabajo · seguridad en el trabajo · higiene industrial · ergonomía y psicología aplicada.** Seguridad en el trabajo = técnica que **elimina o disminuye el riesgo de accidente**.

1 · Derechos y obligaciones (Ley 31/1995)

- **Art. 14.1.** «Protección eficaz en materia de seguridad y salud» ↔ **correlativo deber del empresario** (y de las AAPP con su personal). Lo integran **cinco derechos: información, consulta y participación · formación · paralización por riesgo grave e inminente · vigilancia de la salud**.
- **Art. 18.1.** Información sobre **a) riesgos de la empresa y de cada puesto · b) medidas de protección y prevención · c) medidas de emergencia** (art. 20). Con representantes, a través de ellos; **no obstante, información directa a cada trabajador de los riesgos de su puesto**.
- **Art. 33.** Consulta **con la debida antelación:** planificación y **nuevas tecnologías** · organización de la prevención y **designación de encargados o servicio externo · encargados de emergencias** · procedimientos de información y documentación · **proyecto y organización de la formación · cualquier acción con efectos sustanciales**.
- **Art. 34.1.** Participación canalizada por representantes y representación especializada **desde SEIS trabajadores. Delegados de Prevención (35) y Comité de Seguridad y Salud (38, 50 o más, se reúne trimestralmente)**.
- **Art. 19.** Formación **teórica y práctica, suficiente y adecuada: al contratar** (cualquier modalidad o duración) · **al cambiar de funciones · al introducir nuevas tecnologías o equipos**. Centrada en el puesto, adaptada y repetida. **Dentro de la jornada o, en su defecto, descontando de ella el tiempo invertido; coste nunca sobre el trabajador**.
- **Art. 21.2.** Derecho a **interrumpir la actividad Y abandonar el lugar de trabajo ante riesgo grave e inminente** (art. 4.4.º: probable racionalmente **en futuro inmediato** y con **daño grave**). **21.1.a)** el empresario **informa lo antes posible**. **21.3** los **representantes por mayoría** —o los **Delegados**— **paralizan**; la **autoridad laboral anula o ratifica en 24 h**. **21.4** sin perjuicio alguno salvo mala fe o negligencia grave.

- **Art. 22.** Vigilancia de la salud **VOLUNTARIA**; **tres excepciones, previo informe de los representantes**. Al empresario, **solo las conclusiones sobre la aptitud**.
- **Arts. 25 a 28.** Especialmente sensibles (incluida discapacidad reconocida) · **maternidad**: adaptación → **cambio de puesto** → **suspensión por riesgo durante el embarazo** → **lactancia natural de menores de 9 meses, más exámenes prenatales con derecho a remuneración, previo aviso y justificación** · **menores de 18**: **evaluación previa por falta de experiencia, inmadurez y desarrollo incompleto** · **temporales y ETT**: **mismo nivel de protección, sin distinción de temporalidad**; **usuaria** = condiciones de ejecución e información, **ETT** = formación y vigilancia de la salud.

Art. 29 · Obligaciones del trabajador

29.1 velar según sus posibilidades, conforme a su formación y las instrucciones del empresario.

29.2 1.º usar adecuadamente máquinas, aparatos, herramientas, **sustancias peligrosas** y equipos de transporte · **2.º utilizar correctamente los medios y equipos de protección** · **3.º no poner fuera de funcionamiento** los dispositivos de seguridad · **4.º informar de inmediato al superior jerárquico directo Y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención** · **5.º contribuir al cumplimiento de las obligaciones de la autoridad competente** · **6.º cooperar con el empresario**.

29.3 incumplimiento = **incumplimiento laboral del art. 58.1 ET**.

El EPI: lo proporciona el empresario y vela por su uso (17.2), no cuesta nada al trabajador (14.5) y el trabajador debe usarlo correctamente (29.2.2.º). Las obligaciones del trabajador no eximen al empresario (14.4).

2 · Pantallas de visualización (RD 488/1997 + Guía Técnica INSST, junio 2021)

- **Nunca modificado**: 12 bloques, **una sola redacción**. Transpone la **Directiva 90/270/CEE**. La **DF 1.ª** encarga la **Guía Técnica** al INSST.
- **Art. 1.3.** Seis exclusiones: **conducción de vehículos o máquinas** · **sistemas embarcados** · **destinados prioritariamente al público** · **portátiles, salvo uso continuado en un puesto** · **calculadoras, cajas registradoras y pequeños dispositivos** · **máquinas de escribir de ventanilla**.
- **Art. 2.** **Definiciones**: **pantalla** = alfanumérica o gráfica, **cualquiera que sea el método de representación** · **puesto** = equipo + teclado + programa + accesorios + asiento y mesa + **entorno laboral inmediato** · **trabajador** = quien **habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal** la utiliza. La **Guía de 2021 abandona el criterio de horas**: el nº de horas **no es el único factor**.
- **Art. 3.2.** La **evaluación** atiende a **riesgos para la vista, problemas físicos y carga mental**, y a **a)** tiempo promedio de uso diario · **b)** tiempo máximo de atención continua · **c)** grado de atención.
- **Art. 3.3.** Reducir el trabajo continuado: **primero alternar tareas, luego pausas**. Guía: **pausas cortas y frecuentes** (p. ej. **cada 30 minutos**), **no una pausa larga**. **3.4** el convenio puede fijar periodicidad, duración y condiciones.
- **Art. 4.** **Vigilancia de la salud**: **a)** antes de empezar · **b)** después, **según el nivel de riesgo a juicio del médico** · **c)** al aparecer trastornos. **Reconocimiento oftalmológico** si hace falta y **dispositivos correctores especiales gratuitos** si **no bastan los normales**.
- **Art. 5.** Formación **antes de comenzar** y **cada vez que el puesto se modifique de manera apreciable**.

Riesgos (Guía Técnica)

- **Vista**: **fatiga visual o astenopia** = respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo. **Causa principal**: los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales por la ubicación de documentos, teclado y pantalla. **Desaparece con el descanso visual**. Regla **20-20-20**. También **sequedad ocular** por **menor parpadeo** y **humedad ambiental baja**.
- **Físicos**: **posturas y estatismo** → TME y sedentarismo.
- **Carga mental**: **presión mental** (*stress*) y **tensión mental** (*strain*). La **presión escasa en trabajos repetitivos y monótonos** → **aburrimiento, ansiedad, depresión**.

Anexo · disposiciones mínimas

1. Equipo — **pantalla:** caracteres bien definidos, **imagen estable sin destellos ni centelleos, luminosidad y contraste ajustables, ORIENTABLE E INCLINABLE A VOLUNTAD, sin reflejos.** **Teclado:** **inclinable e independiente de la pantalla, espacio delante para apoyar brazos y manos, superficie mate.** **Mesa:** poco reflectante, dimensiones suficientes, soporte de documentos estable y regulable. **Asiento:** estable, altura regulable, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee.

2. Entorno — espacio · iluminación · **reflejos y deslumbramientos** (ventanas con **cobertura regulable**) · ruido que **no perturbe la atención ni la palabra** · calor · **emisiones reducidas a niveles insignificantes salvo la parte visible del espectro** · humedad aceptable.

3. Interconexión — programa adaptado a la tarea y fácil de utilizar; **ningún dispositivo de control cuantitativo o cualitativo sin informar a los trabajadores y previa consulta a sus representantes;** indicaciones sobre su desarrollo; formato y ritmo adaptados; **principios de ergonomía.**

Distancia (Guía Técnica, no el RD)

Nunca menos de 300 mm. Habitual en oficina: entre 400 y 750 mm. La respuesta de examen a «distancia mínima recomendada» es **400 mm.** Parte superior de la pantalla a la altura de los ojos, dentro del espacio entre la horizontal y 40° bajo la horizontal.

3 · TME de la extremidad superior (INSST)

Definición (EU-OSHA 2007): alteraciones que sufren estructuras corporales como los **MÚSCULOS, ARTICULACIONES, TENDONES, LIGAMENTOS, NERVIOS, HUESOS** y el **SISTEMA CIRCULATORIO**, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno. Siete estructuras.

Problema de salud **más común en España y Europa; tres de cada cinco personas trabajadoras europeas;** más frecuentes en **espalda, cuello y extremidades superiores.**

Patologías: **tendinitis del manguito de los rotadores** (abducción; roce con el **acromion**) · **epicondilitis / codo de tenista** (pronación-supinación forzada, **epicóndilo**) · **epitrocleititis / codo del golfista** (supinación forzada, **epitróclea**) · **síndrome del túnel carpiano** (8 % de mujeres frente a 0,6 % de hombres) · **ganglión o quiste sinovial** (60 % en el dorso de mano y muñeca).

Factores: biomecánicos (modelo de **Putz-Anderson, 1988: fuerza + repetitividad + postura + falta de recuperación**), organizativos, ambientales e individuales.

- **Postura estática** (mantenida) y **postura forzada** (hiperextensiones, hiperflexiones o rotaciones extremas).
- **ISO 11228-3:** repetitiva la tarea cuyo ciclo o secuencia se repite más de dos veces por minuto durante más del 50 % de su duración.
- **Movimientos de riesgo si se repiten:** **PRONOSUPINACIÓN** de antebrazos o muñecas (sobre todo **contra resistencia**) · **EXTENSIONES Y FLEXIONES DE MUÑECA** · **DESVIACIONES RADIALES O CUBITALES.**
- **Umbral INSST:** ciclo **inferior a 30 segundos** o los mismos movimientos **más del 50 % del ciclo** · esfuerzos que superen el 30 % de la capacidad muscular máxima · posturas extremas · mantenimiento prolongado de cualquier postura.

Repetitividad y monotonía: **ESENER-3** la sitúa como el principal aspecto que preocupa a las empresas europeas; consecuencias en **mano, brazo y hombro** —**tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias, atrapamientos de nervios distales**— y, por monotonía, **somnolencia, aburrimiento, ansiedad, depresión.**

Prevención, en este orden: 1) **eliminar el riesgo** (automatización) · 2) **identificar factores** · 3) **evaluar** (**ISO 11228-3, Strain Index, OCRA**) · 4) **intervenir**, con medidas **sobre el puesto** (diseño) y **sobre la organización** (pausas y descansos, rotaciones, ritmos). La medida más efectiva que pregunta el examen: **pausas activas y estiramientos.**

Puente con PVD: son los «problemas físicos» del art. 3.2 del RD 488/1997. Mantener limpia la pantalla y el filtro antirreflejo NO es requisito de diseño contra los TME: previene la fatiga visual.

4 · Manipulación manual de cargas (RD 487/1997)

De *Información Gráfica* punto 7, *Montaje de Equipos* punto 7 y *Técnica de Equipos* punto 21.

- **Art. 2, definición:** manipulación manual de cargas es **cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por uno o varios trabajadores**, incluidos el **levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento**, que **por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas** entrañe riesgos, **en particular dorsolumbares**.
- **Dos consecuencias de esa definición:** **manipular no es sólo levantar** —empujar y arrastrar cuentan— y **el riesgo no es de la carga, es de la operación**.
- **Art. 3.1, orden de actuación:** **primero evitar** la manipulación manual —medios mecánicos—; **si no se puede evitar, reducir el riesgo**. Es el mismo orden de toda la ley.
- **Art. 4: formación e información** sobre la forma correcta de manipular y sobre los riesgos.

La técnica de levantamiento, en ocho pasos

Paso	Qué se hace
1	Planificar: mirar la carga, el agarre, el recorrido y si hace falta ayuda
2	Separar los pies , uno ligeramente adelantado
3	Doblar las rodillas: espalda recta y piernas flexionadas , nunca al revés
4	Agarrar firmemente , con toda la mano
5	Levantar con las piernas , sin tirones
6	Pegar la carga al cuerpo: cuanto más lejos, más palanca sobre la zona lumbar
7	No girar el tronco: si hay que cambiar de dirección, se mueven los pies
8	Depositar igual , flexionando las rodillas

- La palabra que decide la pregunta del examen es *rectas*: **levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la espalda**, que es exactamente lo contrario de la técnica.
- **Los cuatro grupos de factores de riesgo del anexo:** **la carga** —peso, volumen, agarre, equilibrio, centro de gravedad, aristas—; **el esfuerzo** —torsión, flexión, movimientos bruscos, postura inestable—; **el medio** —espacio, suelo, altura del plano, iluminación, temperatura—; **la actividad** —frecuencia, reposo, distancias, ritmo impuesto—. **Más el factor individual**.
- El real decreto NO fija un peso máximo, y conviene saberlo: **la cifra de 25 kilos es de la guía técnica del INSST, como valor de referencia general**, no de la norma.

5 · Exposición a altos niveles de sonido (RD 286/2006)

De *Realización (Asistencia)* punto 8, *Realización* punto 5.1 y *Sonido* punto 17. Las demás ocupaciones que comparten este tema pueden saltarse este apartado.

Los tres pares de valores (art. 5.1)

	Diario LAeq,d	Pico Lpico	Qué obliga
Inferiores que dan lugar a una acción	80 dB(A)	135 dB(C)	Protectores a disposición ; información y formación; audiometría cada 5 años
Superiores que dan lugar a una acción	85 dB(A)	137 dB(C)	Usar protectores; programa de medidas; señalizar y delimitar; medir cada año ; audiometría cada 3 años
Valores límite	87 dB(A)	140 dB(C)	No se superan nunca

El matiz que decide (art. 5.2): el límite se mide **con el protector puesto**; los umbrales, **sin él**. **Art. 5.3:** si la exposición varía mucho de un día a otro, cabe usar el **nivel semanal**, si no supera 87 dB(A) y se reduce el riesgo al mínimo.

Orden de la prevención (art. 4): eliminar en origen o reducir al nivel más bajo posible → métodos de trabajo, equipos, disposición de los puestos, formación, **reducción del ruido aéreo** (pantallas, cerramientos, absorbentes) y **por cuerpos sólidos** (amortiguamiento, aislamiento), mantenimiento y **organización del tiempo**. Además: **señalizar y delimitar** por encima de los superiores, y **locales de descanso** con ruido compatible con su uso.

Medición (art. 6): evaluación **basada en la medición**, salvo que baste la **directa apreciación profesional acreditada**. Cada **año** por encima de los superiores; **cada tres** por encima de los inferiores. **Calibrador acústico antes y después** de cada medición. *Aparato: **sonómetro**; para la dosis personal, **dosímetro**.*

Protectores (art. 7): por encima de los inferiores, el empresario los **pone a disposición**; por encima de los superiores, **se utilizan**. *Poner a disposición no es usar.*

Límite (art. 8): si se supera → **reducir de inmediato · determinar las razones · corregir las medidas · informar a los delegados de prevención**. *En ese orden.*

Información y formación (art. 9): desde los **valores inferiores**. **Consulta (art. 10):** evaluación, medidas y **elección de los protectores**. **Vigilancia de la salud (art. 11):** controles de la función auditiva **cada tres años** por encima de los superiores; **audiometría preventiva cada cinco** por encima de los inferiores cuando haya riesgo. Si aparece lesión: revisar evaluación y medidas, **posible cambio de puesto** y **mirar a los compañeros con exposición similar**.

Por qué está en esta ocupación: conciertos y galas, plató con público, **la escucha del control durante toda la jornada**, unidad móvil y estadios. *La escucha es herramienta de trabajo: el protector que aísla del todo no sirve.*

6 · Trabajos en altura (RD 1215/1997, con la reforma del RD 2177/2004)

De Información Gráfica punto 7, Montaje de Equipos punto 7, Sonido punto 17 y Técnica de Equipos punto 21.

- **La cifra que todo lo ordena: MÁS DE DOS METROS. Anexo I, apartado 6:** por encima de esa altura, los equipos de trabajo llevarán **barandillas o protección colectiva equivalente, de 90 centímetros como mínimo**, con **protección intermedia y rodapiés**.
- **La salvedad:** los dos metros **no se aplican a las escaleras de mano ni al trabajo sobre ellas**, que tienen su propio régimen.
- **Anexo II, 4.1.6:** los trabajos temporales en altura **sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro** la seguridad y la salud.

El orden de las medidas, que es lo que el examen pregunta

Orden	Medida	Dónde está
1	Evitar el riesgo	Art. 15.1.a) de la Ley 31/1995
2	Evaluar los que no se puedan evitar	Art. 15.1.b)
3	Combatirlos en su origen	Art. 15.1.c)
4	Protección colectiva —barandilla, red, plataforma—	Anexo II, 4.1.1, y art. 15.1.h)
5	Protección individual —arnés, línea de vida—	Sólo cuando lo anterior no basta

- Que la individual vaya la última no es orden: es la regla. El arnés no sustituye a la barandilla; se pone cuando la barandilla no cabe.
- Escaleras de mano, anexo II 4.2.2: se impedirá el deslizamiento de los pies, con antideslizantes, fijación o cualquier otra solución equivalente.
- El equipo anticaídas son las normas europeas UNE-EN 355, 358, 362 y 365, cuyo texto está tras un muro de pago y no se ha consultado, y así se declara en el tema.

7 · Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas (RD 1215/1997)

De Información Gráfica punto 7 y Montaje de Equipos punto 7.

- Una plataforma de trabajo es un equipo de trabajo, y le vale entero el anexo I, apartado 6.

Elemento	Para qué
Rodapié	Que no caigan herramientas sobre quien pasa debajo
Barra intermedia	Que nadie se deslice por debajo del pasamanos
Trampilla de acceso	Que el hueco quede cerrado cuando no se usa
Superficie antideslizante	Que el suelo no resbale con cable, agua o polvo
Señalización de carga máxima	Cuánto peso admite, con personas y material dentro

- Plataformas elevadoras móviles de personal: se conducen desde la cesta, quien va en ella lleva arnés anclado a la propia plataforma, y no se usan como grúa ni como acceso a otro nivel salvo que el fabricante lo permita.
- La regla del anexo I que las gobierna todas: el equipo se usa según las instrucciones del fabricante, y sólo lo maneja quien está autorizado y formado para ello.

8 · Espacios confinados (Ley 31/1995 e INSST: no hay real decreto propio)

Exclusiva de Montaje de Equipos punto 7. Y es la única rúbrica de todo el tema sin real decreto propio, cosa que se declara.

- Qué es: recinto con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable y no concebido para ocupación continuada.
- Lo que los hace peligrosos no es el tamaño: es la atmósfera.

Riesgos específicos	Riesgos comunes
Asfixia por falta de oxígeno · intoxicación por gases o vapores · incendio y explosión	Caídas a distinto nivel, golpes, atrapamiento, contactos eléctricos, ruido, temperatura

- Por qué se estudian aparte: en un espacio confinado el accidente se multiplica, porque quien entra a rescatar sin equipo se convierte en la segunda víctima.

Las siete medidas, en el orden en que se aplican

Orden	Medida
1	Evitar la entrada: hacer el trabajo desde fuera siempre que se pueda
2	Autorización de trabajo por escrito
3	Medición de la atmósfera antes de entrar y medición continua durante
4	Ventilación forzada si hace falta, antes y durante
5	Aislar y bloquear energías y conducciones
6	Vigilante en el exterior , en contacto permanente y sin entrar nunca
7	Equipo de protección individual y de rescate preparado antes de empezar

- La regla que resume las siete: **nadie entra solo, nadie entra sin medir y nadie entra a rescatar sin equipo.**

9 · Incendios

- Ley 31/1995, art. 20 (único que nombra la lucha contra incendios): **analizar situaciones de emergencia · medidas de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación · designar personal (formado, suficiente en número, con material adecuado) · comprobar periódicamente · organizar las relaciones con servicios externos.**
- RD 486/1997, anexo I.10 (evacuación): vías **expeditas**, que **desemboquen lo más directamente posible al exterior o a zona de seguridad · puertas de emergencia hacia el exterior, nunca correderas ni giratorias, sin llave · señalización RD 485/1997 · iluminación de seguridad** si falla el alumbrado.
- RD 486/1997, anexo I.11: **dispositivos adecuados para combatir incendios** y, si es necesario, **detectores y sistemas de alarma;** los **no automáticos, de fácil acceso y manipulación y señalizados.**

Clases de fuego (UNE-EN 2, recogidas en el RD 513/2017)

A	B	C	D	F
Sólidos (orgánicos, con brasas)	Líquidos o sólidos licuables	Gases	Metales	Aceites y grasas de cocina

No hay «clase E»: la electricidad es **circunstancia agravante**, no combustible.

Agentes extintores (NTP 536)

Agente	A	B	C	D
Agua pulverizada	Muy adecuado	Aceptable	—	—
Agua a chorro	Adecuado	—	—	—
Polvo BC	—	Muy adecuado	Adecuado	—
Polvo ABC	Adecuado	Adecuado	Adecuado	—
Polvo específico metales	—	—	—	Adecuado
Espuma física	Adecuado	Adecuado	—	—
CO ₂	Aceptable	Aceptable	—	—
Hidrocarburos halogenados	Aceptable	Adecuado	—	—

LA NOTA QUE DECIDE: en presencia de corriente eléctrica **NO** son aceptables el agua a chorro ni la espuma; el resto, si superan el **ensayo dieléctrico UNE-23110**. → **equipo o cuadro eléctrico: polvo o CO₂**. CO₂ no deja residuo y **no es conductor**; **polvo ABC** para sólidos (madera, papel). **Prescindir del halón (Protocolo de Montreal)**. En fuegos de **profundidad inferior a 5 mm**, CO₂ e halogenados pasan a **adecuados**.

Extintores y BIE (RD 513/2017)

- **Portátil:** masa ≤ 20 kg. **Móvil:** > 20 kg, sobre ruedas.

- **Emplazamiento:** parte superior **entre 80 y 120 cm** del suelo; **recorrido máximo horizontal hasta el extintor, 15 m.**
- **Etiqueta «6 kg Polvo ABC — 21A 113B C»:** número = tamaño del fuego, letra = clase (UNE-23110). **Modo de empleo:** quitar el pasador, apretar la maneta, **dirigir el chorro a la base de las llamas.**
- **BIE:** 25 mm semirrígida / 45 mm plana · boquilla y válvula **a 1,50 m como máximo** · **a 5 M COMO MÁXIMO DE LAS SALIDAS** del sector, sobre recorrido de evacuación · **radio de acción = longitud de manguera + 5 m** · **separación máxima entre BIE, 50 m** · manguera **20 m plana / 30 m semirrígida** · **1 hora** con las **dos más desfavorables a 300-600 kPa.**

Establecimientos industriales (RD 2267/2004)

Configuración: **A** parcial en edificio compartido · **B** todo el edificio **adossado o a ≤ 3 m** · **C** todo el edificio **a más de 3 m**, con esa distancia **libre de combustibles** · **D** espacio abierto **totalmente cubierto** con fachada sin cerramiento · **E** espacio abierto cubierto hasta el 50 %.

Riesgo intrínseco: bajo 1-2, medio 3-5, alto 6-8. **Inspecciones:** 5 años bajo · 3 medio · 2 alto.

Máxima superficie del sector (tabla 2.1, m²): bajo 1 → 2.000 / 6.000 / sin límite; bajo 2 → 1.000 / 4.000 / 6.000; medio 3 → 500 / 3.500 / 5.000; medio 4 → 400 / 3.000 / 4.000; medio 5 → 300 / 2.500 / 3.500; **alto 6 → no admitido / 2.000 / 3.000**; alto 7 → no admitido / 1.500 / 2.500; alto 8 → no admitido / no admitido / 2.000. **×1,25** si la **fachada accesible supera el 50 % del perímetro**; **×2** con **rociadores no exigidos; acumulables.**

BIE industriales: bajo → DN 25, simultaneidad 2, 60 min · medio → DN 45, 2, 60 min · alto → DN 45, 3, 90 min. **Columna seca si riesgo medio o alto y altura de evacuación ≥ 15 m.**

Riesgo eléctrico

- **RD 614/2001:** **contacto directo** = con **elementos en tensión**; **contacto indirecto** = con **masas puestas accidentalmente en tensión**. Remite los umbrales a los reglamentos electrotécnicos.
- **RD 842/2002, art. 2.1.** **Baja tensión:** ≤ 1.000 V en alterna y ≤ 1.500 V en continua. **Por encima, alta tensión.** **Muy baja tensión:** hasta 50 V alterna y 75 V continua.

10 · Accidente in itinere o in misión

Ni «in itinere» ni «in misión» están en la Ley 31/1995: su DA 1.^a remite a la Seguridad Social. La norma es el **art. 156 del RDLeg 8/2015 (LGSS).**

- **156.1 accidente de trabajo = toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.**
- **156.2.a) «los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo» = base del in itinere.** Además: **b) cargos sindicales** · **c) tareas distintas a su grupo profesional** por orden del empresario o en interés de la empresa · **d) actos de salvamento** · **e) enfermedades con causa exclusiva** en el trabajo · **f) agravación** de enfermedades previas · **g) enfermedades intercurrentes.**
- **156.3 Presunción iuris tantum solo en tiempo y lugar de trabajo.**
- **156.4 NO es accidente: fuerza mayor extraña (nunca la insolación ni el rayo) · dolo o IMPRUDENCIA TEMERARIA.**
- **156.5 NO lo impide: la IMPRUDENCIA PROFESIONAL** · la **culpabilidad civil o criminal** de empresario, compañero o tercero.

In itinere · los cuatro elementos (jurisprudencia, Anuario de Derecho del BOE)

Teleológico	motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral; inicio o finalización de los servicios
Cronológico	momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida
Topográfico	trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo
Mecánico	medio razonable y adecuado a la realidad social

NTP 1090: recorrido habitual entre residencia y trabajo y sin interrupciones. Se exige que el **TRAYECTO** sea **habitual**, no la vivienda → vale aunque no sea vivienda habitual. No todos los **in itinere** son accidentes de tráfico. Es **contingencia profesional**.

In misión (NTP 1090)

«El sufrido por el trabajador que utiliza el vehículo de forma no continuada, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión.» Distinto del **conductor profesional**, que usa el vehículo como centro de trabajo.

Límites del TS: la **presunción del 156.3** no se aplica automáticamente; hace falta un **dato o indicio** que lo conecte con el trabajo; **no alcanza al ámbito normalmente privado** salvo **circunstancias de especial riesgo**.

ALT (accidente laboral de tráfico) = ALT en jornada + ALT in itinere; excluye las vías interiores de los centros de trabajo.

Medidas preventivas

Clave (CNSST): la responsabilidad empresarial y la actuación inspectora **se centran en el accidente en misión**; en el **in itinere** solo caben «**buenas prácticas**», **voluntarias**, no exigibles por la Inspección.

- **Plan de Seguridad Vial (PSV):** lo realiza el **Servicio de Prevención**, forma parte de la **planificación preventiva** según la **evaluación de riesgos** y se integra en el **Plan de Prevención**. Tres familias: **materiales** (flota, mantenimiento, carga, vías internas, transporte público y vehículo compartido) · **formación para la conducción segura** · **organizativas** (itinerarios seguros, información del estado de la circulación, **flexibilidad horaria en horas punta**, descansos, control de alcohol y psicofármacos, aparcamientos, **protocolos ante accidentes viales**).
- **Plan de Movilidad (PM):** acciones para una movilidad **segura, eficiente y sostenible**, más allá de las exigencias reglamentarias, a partir del **estudio de los hábitos y pautas de desplazamiento**. La prevención del **in itinere** forma parte natural del PM. Ambos planes deberían estar integrados.

11 · Actuación ante un accidente o una emergencia

De **Sonido** punto 17 y **Técnica de Equipos** punto 21, dentro del deber del **art. 20 de la Ley 31/1995**.

- La **secuencia** es **PROTEGER, AVISAR, SOCORRER**, y **no está en ningún artículo**: es conducta de uso universal en primeros auxilios, y así se declara.

Paso	Qué se hace	Por qué va ahí
1. Proteger	Asegurar el lugar: cortar la corriente, señalizar, apartar el peligro	Un socorrista accidentado es una víctima más
2. Avisar	Llamar al 112: lugar, número de heridos, qué ha pasado	La ayuda tarda , y después no habrá manos libres
3. Socorrer	Atender sólo con lo que se sepa hacer	Depende de los dos anteriores

- Las **tres permutaciones del examen son todas peores**: socorrer primero pone en peligro al que socorre; avisar primero deja el peligro activo.
- **Socorrer no es hacer lo que sea: lo que no se sabe hacer, no se hace.**
- En accidente eléctrico, «proteger» es **cortar la tensión antes de tocar a nadie**. Quien toca a un **electrizado con la instalación en tensión** se electriza también.

12 · Iluminación de los lugares de trabajo (RD 486/1997, art. 8 y anexo IV)

*Ninguna ocupación la lleva con nombre propio: **entra porque el examen la preguntó**, que es el apartado 7 del manual de este proyecto.*

- **Art. 8, literal:** la iluminación deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los lugares de trabajo y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- **Las tres opciones falsas del examen** —hablar por teléfono, usar los equipos cercanos, leer— **son consecuencias posibles, no el criterio.** El criterio es doble: circular Y desarrollar la actividad, las dos sin riesgo.

Los niveles mínimos del anexo IV, en lux

Zona	Lux
Bajas exigencias visuales	100
Exigencias visuales moderadas	200
Exigencias visuales altas	500
Exigencias visuales muy altas	1.000
Áreas o locales de uso ocasional	50
Áreas o locales de uso habitual	100
Vías de circulación de uso ocasional	25
Vías de circulación de uso habitual	50

- **Dónde se mide:** en la tarea, a su altura; en zonas de uso general, a 85 cm del suelo; en vías de circulación, a nivel del suelo.
- **Los mínimos se DUPLICAN** cuando hay riesgo apreciable de caídas o choques, o cuando un error de apreciación visual pueda suponer peligro o el contraste sea muy débil.
- **Preferencia:** iluminación natural siempre que sea posible, complementada con artificial; y en ese caso, preferentemente general, complementada con localizada donde hagan falta niveles altos.
- **Lo que el anexo prohíbe:** deslumbramientos directos e indirectos y fuentes que produzcan impresión visual de intermitencia o efectos estroboscópicos. Ese último es el riesgo del proyector de diodos mal ajustado: una luz que parpadea puede hacer parecer parada una máquina en movimiento.
- **El apartado 4.b) del anexo NO impone, manda procurar:** los niveles y contrastes de luminancia se **procurará** mantenerlos adecuados a la tarea. **No hay cifra.**

Preguntas reales de examen · tema 18

48 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** Según el Real Decreto 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, una característica de la pantalla es que:
 - a) debe tener, al menos, 22 pulgadas.
 - b) debe tener un formato de imagen panorámico de 16:9.
 - c) debe ser orientable e inclinable a voluntad.
 - d) su tamaño debe ser proporcional a la mesa de trabajo.
- 2** ¿Qué situación define un accidente "in itinere"?
 - a) Un accidente mientras se realiza una reparación en el trabajo
 - b) Un incidente durante el descanso, dentro del recinto laboral
 - c) Un accidente ocurrido al desplazarse desde el domicilio al lugar de trabajo
 - d) Un accidente durante el teletrabajo
- 3** ¿Qué tipo de extintor se usa con equipos eléctricos?
 - a) Agua.
 - b) Polvo o Co2.
 - c) Espuma.
 - d) Arena.
- 4** ¿En qué situación es más adecuado utilizar un extintor de polvo en lugar de uno de CO ?
 - a) En un incendio en un equipo eléctrico en funcionamiento
 - b) En un espacio cerrado con personas
 - c) En un incendio de líquidos inflamables en espacio cerrado sin ventilación
 - d) En un incendio de materiales sólidos como madera o papel en exteriores
- 5** ¿Qué estructuras corporales pueden verse afectadas por los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral?
 - a) Sólo los músculos.
 - b) Músculos, articulaciones y tendones.
 - c) Músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio.
 - d) Sólo los huesos y el sistema circulatorio.
- 6** ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo está más asociado con los trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior?
 - a) Exposición a ruidos fuertes.
 - b) Movimientos repetitivos.
 - c) Trabajo en ambientes fríos.
 - d) Exposición a sustancias químicas.
- 7** Entre los factores de riesgo biomecánicos que pueden dar lugar a la aparición de los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral, se encuentran una serie de movimientos que pueden suponer un riesgo si se realizan de manera repetida, ¿a cuáles nos referimos?
 - a) Movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, extensiones y flexiones de muñeca, desviaciones radiales o cubitales.
 - b) Movimientos de piernas y pies.
 - c) Movimientos de cabeza y cuello.
 - d) Movimientos de abdomen y pecho.

8 ¿Qué es un accidente de trabajo “in misión”?

- a) El que ocurre durante el tiempo de descanso en el hogar del trabajador.
- b) El que ocurre mientras el trabajador está realizando su labor habitual en la empresa.
- c) El que ocurre mientras el trabajador está llevando a cabo tareas relacionadas con su trabajo, pero fuera de su lugar habitual de trabajo.
- d) El que sucede durante el trayecto del trabajador hacia su lugar de trabajo.

9 ¿Qué se considera una contingencia profesional?

- a) Una enfermedad derivada de causas ajenas al trabajo.
- b) Un accidente que ocurre durante el desplazamiento al trabajo (in itinere).
- c) La incapacidad temporal causada por motivos personales.
- d) La jubilación anticipada.

10 ¿En qué normativa se considera el accidente de trabajo “in itinere” como tal?

- a) En el artículo 156 del RD Legislativo 8/2015 Ley General de la Seguridad Social.
- b) En el artículo 6 del del RD 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud.
- c) En el artículo 22 de la Ley 31/1995 de prevención de Riesgos Laborales.
- d) En el artículo 2 del RDL 16/2022 para la mejora de las condiciones de trabajo.

11 Los riesgos más significativos asociados al trabajo con pantallas de visualización son (señalar la respuesta FALSA)

- a) La fatiga física y la fatiga visual.
- b) Las lesiones musculoesqueléticas.
- c) Las lesiones epidérmicas.
- d) La fatiga mental junto con el estrés.

12 ¿Cuál es la altura mínima que debe tener una barandilla o quitamiedos en una plataforma elevada o practicable para operar una cámara en un rodaje?

- a) 1,5 m.
- b) 90 cm.
- c) 2 m.
- d) 80 cm.

13 ¿A qué partes o zonas del cuerpo afectan las posturas forzadas o prolongadas en el tiempo?

- a) Parte superior del tronco y extremidades superiores.
- b) Músculos, tendones, articulaciones, nervios de las manos, cuello, brazos y espalda.
- c) Espalda, cuello, hombros y extremidades superiores e inferiores.
- d) Músculos, articulaciones, nervios de las manos, cuello y espalda.

14 ¿Cuál es uno de los principales riesgos asociados al uso prolongado de pantallas de visualización de datos (PVD)?

- a) Dolores musculoesqueléticos.
- b) Problemas respiratorios
- c) Hipertensión arterial.
- d) Pérdida de visión nocturna.

15 ¿Cómo se denomina al accidente laboral ocurrido al trabajador por el desempeño de su trabajo en un lugar distinto al lugar de trabajo habitual y no producido en el trayecto de ir o venir al puesto habitual de trabajo desde su domicilio?

- a) Laborem exercens.
- b) In itinere.
- c) Laborem in situ.
- d) In mision

- 16** En cuanto a la prevención de riesgos laborales del profesional de peluquería, ¿qué termino hace referencia a la técnica preventiva que tiene como objeto eliminar o disminuir el riesgo de que no se produzcan accidentes de trabajo?
- a) Riesgo laboral.
 - b) Seguridad en el trabajo.
 - c) Peligro.
 - d) Prevención.
- 17** ¿Qué es un accidente in itinere?
- a) Un accidente que ocurre en el lugar de trabajo durante la jornada laboral.
 - b) Un accidente que ocurre en el trayecto de ida o vuelta al lugar de trabajo.
 - c) Un accidente que ocurre durante las vacaciones.
 - d) Un accidente que ocurre durante una pausa para el almuerzo fuera de la empresa.
- 18** ¿Qué son los accidentes 'in itinere'?
- a) Los que ocurren mientras se realizan las tareas laborales.
 - b) Los que ocurren en el camino de ida y vuelta al trabajo.
 - c) Los que se producen dentro del centro de trabajo.
 - d) Los que se producen a menos de 30 kilómetros del centro de trabajo.
- 19** La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que:
- a) Los trabajadores puedan hablar por teléfono.
 - b) Los trabajadores puedan utilizar los equipos que tienen cerca.
 - c) Los trabajadores puedan leer.
 - d) Los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- 20** ¿Qué es un interruptor diferencial?
- a) Sistema de protección contra contactos directos.
 - b) Sistema de protección contra incendios.
 - c) Sistema de protección de sobrecarga de la red eléctrica.
 - d) No es un sistema de protección. Es solo un interruptor general.
- 21** ¿Qué agente extintor es el más adecuado para sofocar el fuego en un cuadro eléctrico?
- a) Polvo químico seco.
 - b) Espuma.
 - c) Dióxido de carbono (CO₂).
 - d) Agua.
- 22** ¿Qué establece la normativa vigente respecto a los trabajos en altura?
- a) Sólo se deben proteger los trabajos realizados a más de un metro de altura.
 - b) Se consideran trabajos en altura sólo los realizados en andamios.
 - c) Es obligatorio proteger cuando exista riesgo de caída de más de dos metros.
 - d) No se requiere ninguna medida si se usan métodos adecuados de trabajo.
- 23** ¿Cuál de estas técnicas NO es adecuada para levantar un objeto del suelo según el manual de manipulación manual de cargas de RTVE?
- a) Mantener el objeto lo más cerca posible del cuerpo durante el levantamiento.
 - b) Evitar girar el torso mientras se sostiene el objeto.
 - c) Levantar el objeto con las piernas rectas y la espalda estirada.
 - d) Levantar el objeto con la fuerza de las piernas.

- 24** ¿Cuál de estas medidas se tomará en primer lugar en materia preventiva, al realizar trabajos en altura?
- a) Evitar el riesgo en su origen.
 - b) Comunicar el riesgo a la autoridad competente.
 - c) Tomar medidas de protección colectiva.
 - d) Tomar medidas de protección individual.
- 25** Un elemento de amarre con absorbedor de energía corresponde a:
- a) EN - UNE 355.
 - b) EN - UNE 362.
 - c) EN - UNE 365.
 - d) EN - UNE 358.
- 26** ¿Con qué frecuencia se debe inspeccionar un arnés de seguridad?
- a) Una vez cada semana.
 - b) Antes de cada uso.
 - c) Una vez al año.
 - d) Cada cinco años en las inspecciones periódicas que reciben los EPIS de altura proporcionados por la empresa.
- 27** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la línea de vida durante trabajos en altura NO es cierta?
- a) Puede ser fija o temporal.
 - b) Puede ser horizontal o vertical.
 - c) Es recomendable que se encuentre por encima del punto de anclaje del operario.
 - d) Puede ser utilizada por varios trabajadores en cada tramo.
- 28** ¿Cuándo estará provista de trampillas una plataforma para su acceso por escaleras interiores?
- a) A partir de 2 metros de altura.
 - b) A partir de 1.5 metros de altura.
 - c) A partir de 2.5 metros de altura.
 - d) A partir de 1.75 metros de altura.
- 29** Para colocar una escalera apoyada a un poste vertical, el ángulo que forma la escalera con la superficie horizontal debe estar comprendido entre:
- a) 60° y 70°.
 - b) 60° y 90°.
 - c) 65° y 75°.
 - d) 70° y 75°.
- 30** En plataformas elevadas, ¿a partir de qué altura se instalará una barra intermedia entre la barandilla y el rodapié, para evitar accidentes por desplazamiento?.
- a) 2 metros.
 - b) 1 metro.
 - c) 0,5 metros.
 - d) 1,5 metros.
- 31** Según Real decreto 393/2007 de 23 de Marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, la vigencia de dicho plan se mantendrá actualizado, y se revisará al menos:
- a) Con una periodicidad no superior a cuatro años.
 - b) Con una periodicidad no superior a dos años.
 - c) Con una periodicidad no superior a un año.
 - d) Con una periodicidad no superior a tres años.

- 32** En una estructura, ¿cuánto deben sobrepasar los largueros en los puntos superiores de apoyo cuando se utilicen para acceder a lugares elevados?
- a) 2 metros.
 - b) 1 metro.
 - c) 1,5 metros.
 - d) 1,2 metros.
- 33** ¿Qué medida preventiva es más efectiva para reducir los trastornos musculoesqueléticos en el lugar de trabajo?
- a) Aumentar la jornada laboral para que los empleados terminen sus tareas más rápidamente.
 - b) Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada laboral.
 - c) Reducir el número de horas de descanso entre turnos.
 - d) Mantener una postura fija durante la jornada de trabajo.
- 34** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los accidentes in itinere es correcta en relación con las medidas preventivas incluida de forma indirecta en la ley 31/1995 ?
- a) Los accidentes in itinere no son considerados accidentes laborales y, por tanto, no requieren medidas preventivas.
 - b) Las medidas preventivas para accidentes in itinere incluyen garantizar que los empleados utilicen medios de transporte seguros y estén informados de las rutas de acceso al lugar de trabajo.
 - c) Los accidentes in itinere solo se cubren si ocurren durante las horas de trabajo, sin importar el medio de transporte utilizado.
 - d) Los accidentes in itinere no deben ser comunicados al empleador, ya que son ajenos a las condiciones de trabajo.
- 35** Prevención de riesgos laborales, definición correcta de accidente in itinere
- a) Es aquel que se produce en los desplazamientos fuera de la jornada laboral, al realizar una tarea aunque sea distinta de las habituales: una actividad o encargo encomendado como parte del trabajo, tanto si se realiza con vehículo de empresa como con vehículo propio
 - b) Es aquel que se produce en los desplazamientos durante la jornada laboral, al realizar una tarea aunque sea distinta de las habituales: una actividad o encargo encomendado como parte del trabajo, tanto si se realiza con vehículo de empresa como con vehículo propio
 - c) Es el accidente que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el puesto de trabajo, aunque no sea vivienda habitual, en el tiempo inmediato o razonable próximo a la hora de entrada o salida del trabajo
 - d) Es el accidente que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el puesto de trabajo, siendo esta la vivienda habitual, en el tiempo inmediato o razonable próximo a la hora de entrada o salida del trabajo
- 36** Según la Prevención de Riesgos Laborales, el uso prolongado o inadecuado de las pantallas de visualización de datos conlleva determinados riesgos. Indica la correcta.
- a) Para la salud.
 - b) Para la salud y la seguridad informática.
 - c) Para la seguridad informática.
 - d) Inciden principalmente en la organización empresarial.
- 37** ¿Cuál de los siguientes NO es un requisito de diseño para evitar problemas musculoesqueléticos en el trabajo con pantallas de visualización de datos?
- a) La altura del asiento debe ser ajustable.
 - b) El teclado debe ser independiente del resto del equipo.
 - c) El cuerpo del “ratón” debe adecuarse a la anatomía de la mano.
 - d) Mantener limpia la pantalla y, en su caso, un filtro antirreflejo.
- 38** Qué es un accidente “in itinere”
- a) Es aquel que se produce dentro de las dependencias de un lugar de trabajo.
 - b) Es aquel que se produce en el extranjero.
 - c) Es el que se produce entre el domicilio del trabajador y su lugar de trabajo y viceversa.
 - d) Es aquel que se produce fuera de la jornada laboral.

- 39 Síndrome del túnel carpiano:**
- a) Inflamación de los tendones en el hombro.
 - b) Inflamación de los tendones de la parte externa del codo.
 - c) Inflamación de los tendones en la parte interna del codo.
 - d) Compresión del nervio mediano en la muñeca a causa del uso repetitivo de ciertos músculos.
- 40 Según el Real Decreto 488/1997 sobre pantallas de visualización. ¿Cuál es la distancia mínima recomendada para situar la pantalla hasta los ojos del usuario?**
- a) 500mm.
 - b) 400mm.
 - c) 350mm.
 - d) 600mm.
- 41 ¿Cuál es una de las principales causas de la fatiga visual en los trabajadores que utilizan pantallas de visualización, según la Guía Técnica del RD 488/1997?**
- a) Mala calidad de la pantalla.
 - b) Ajustes frecuentes del ojo a diferentes distancias.
 - c) Exceso de brillo en la pantalla.
 - d) Tiempo prolongado sin interrupciones.
- 42 Para prevenir las fatigas físicas, visuales y mentales debidas al trabajo prolongado con pantallas de visualización de datos se debe:**
- a) Leer textos que no estén en pantallas, preferiblemente en papel o en tinta digital si no es posible leer textos impresos.
 - b) Alternar el trabajo ante la pantalla con otras tareas, realizando pausas cortas y frecuentes.
 - c) Realizar alguna pausa de larga duración.
 - d) Trabajar a un ritmo acelerado, para acabar antes y descansar más tiempo.
- 43 ¿Cuál es una de las principales causas de la fatiga visual en los trabajadores que utilizan pantallas de visualización, según la Guía Técnica del RD 488/1997?**
- a) Mala calidad de la pantalla.
 - b) Ajustes frecuentes del ojo a diferentes distancias.
 - c) Exceso de brillo en la pantalla.
 - d) Tiempo prolongado sin interrupciones.
- 44 ¿Cuál de estas afirmaciones NO es correcta a la hora de levantar un peso?**
- a) Flexionar la espalda y mantener las piernas semiabiertas para tener más estabilidad de carga
 - b) Acercar el cuerpo a la carga para centralizar el peso
 - c) Utilizar las palmas de las manos para agarrar fuertemente la carga procurando seguir el contorno de la carga.
 - d) Mantener la barbilla cerca del cuerpo. No estirar el cuello
- 45 En las estructuras elevadas (practicables) para posiciones de cámara, la plataforma superior debe de estar protegida con una barandilla. ¿Cuál debe ser su altura mínima?**
- a) 90 cm en todo el perímetro.
 - b) 1 metro en todo el perímetro y 40 cm en el lado que está ubicado el objetivo de la cámara.
 - c) 80 cm en todo el perímetro.
 - d) 70 cm en todo el perímetro y 40 cm en el lado que está ubicado el objetivo de la cámara.
- 46 La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que:**
- a) Los trabajadores puedan hablar por teléfono.
 - b) Los trabajadores puedan utilizar los equipos que tienen cerca.
 - c) Los trabajadores puedan leer.
 - d) Los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.

47 ¿Cómo hay que actuar ante un accidente o en una situación de emergencia?

- a) Avisar, socorrer y proteger.
- b) Socorrer, proteger y avisar.
- c) Avisar, proteger y socorrer.
- d) Proteger, avisar y socorrer.

48 ¿A partir de qué altura se considera trabajo en altura?

- a) 2 metros.
- b) 3 metros.
- c) 5 metros.
- d) 10 metros.

APÉNDICE

Respuestas oficiales

La respuesta es la de la **plantilla oficial** del examen, y el número es el que la pregunta lleva impreso en su tema. **Las ciento catorce respuestas oficiales de este bloque son correctas.** Ninguna es errónea y ninguna es impugnada. Lo que sí hay que saber antes de empezar es que **unas treinta preguntas dependen de una figura** —un esquema de circuito, un símbolo, una pantalla de instrumento, una fotografía de conectores—, **la proporción más alta de todo el proyecto.** Un temario escrito no puede reproducirlas: **este las declara una a una y, en lugar de describir lo que no ha visto, aporta la regla de la familia** que hace legible cualquier pregunta de esa clase.

Tema 1

1	2	3	4	5	6
b	a	a	a	a	b

Tema 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	c	b	b	a	a	b	c	c	d
11	12								
c	a								

Tema 3

1	2	3	4
c	a	a	b

Tema 4

1	2	3	4	5
d	d	c	a	b

Tema 5

1	2	3	4	5	6
d	d	a	c	a	d

Tema 6

1	2	3	4
d	a	d	a

Tema 7

1
c

Tema 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	d	b	b	b	b	c	a	a	b

Tema 9

1	2	3	4	5	6	7
a	b	b	c	b	d	b

Tema 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	b	b	d	c	d	d	c	d	b
11	12	13	14	15	16	17	18	19	
a	b	c	a	b	b	b	b	d	

Tema 11

1
b

Tema 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	d	c	a	a	b	d	b	b	a
11	12	13							
c	a	b							

Tema 13

1	2	3	4	5	6	7	8
d	d	c	b	a	d	a	b

Tema 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
c	d	b	d	c	d	d	c	a

Tema 15

1	2
a	a

Tema 16

1	2	3
c	b	b

Tema 17

1	2	3	4
c	b	b	c

Ojo con la 1: Esta pregunta se contesta con el Boletín Oficial del Estado en la mano. El artículo 2 del Real Decreto 299/2016 enumera los efectos de los campos electromagnéticos y **tres de las cuatro opciones están literalmente en él**: corrientes de contacto, calentamiento de los tejidos y corrientes en las extremidades. **La ionización no aparece**, y el propio real decreto lo confirma sin decirlo: regula los campos **de 0 Hz a 300 GHz**, que es toda la región no ionizante.

Ojo con la 3: La cifra no está en la norma de prevención: está en el reglamento electrotécnico. El Real Decreto 614/2001, en la definición 5 de su anexo I, remite la alta y la baja tensión «a los reglamentos electrotécnicos», y es el **artículo 2.1 del Real Decreto 842/2002** el que fija la baja tensión hasta **1.000 voltios en alterna y 1.500 en continua**. Por encima empieza la alta. **Quien busque el número en la norma de prevención no lo encontrará.**

Tema 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	c	b	d	c	b	a	c	b	a
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
c	b	b	a	d	b	b	b	d	a
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
c	c	c	a	a	b	d	a	d	d
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
d	b	b	b	c	b	d	c	d	b
41	42	43	44	45	46	47	48		
b	b	b	a	a	d	d	a		

Ojo con la 36: La opción buena nombra algo que la norma no dice. La plantilla da b) «Para la salud y la seguridad informática», y el artículo 3.1 del RD 488/1997 obliga a que el uso de las pantallas «no suponga riesgos para su seguridad o salud»: la «seguridad informática» no aparece ni en el real decreto ni en su Guía Técnica. Con el tema delante se acierta igual, pero por otra razón que la que el enunciado sugiere: la norma nombra **seguridad y salud**, y b) es la única opción que nombra **los dos** —la a), «para la salud», se queda corta—.